



# Documentación SAT de EPTE Bipolar System.

Versión de software: 3.4  
Edición: 1/05.20  
Nº de ref: 1002

|                                                                                                |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 0. INTRODUCCIÓN.....                                                                           | 1  |
| 1. Board.....                                                                                  | 2  |
| 2. AUTOTEST (\$MPC_AUTOT y \$MPP_AUTOT).....                                                   | 3  |
| 2.1. AUTOTEST MAQUETA DE CONECTORES (\$MPC_AUTOT).....                                         | 3  |
| 2.1.1. Comprobación de referencia interna 4096mV y 5000mV.....                                 | 3  |
| 2.1.2. Comprobación fuente alimentación regulable.....                                         | 4  |
| 2.1.3. Comprobación de generador de tensión de 42 y 59V.....                                   | 4  |
| 2.1.4. Comprobación circuitos encargados de verificar los transils de baja tensión (6.5V)..... | 5  |
| 2.1.5. Comprobación circuitos encargados de verificar los transils de alta tensión (52V).....  | 6  |
| 2.2. AUTOTEST MAQUETA PRINCIPAL (\$MPP_AUTOT).....                                             | 8  |
| 2.2.1. Comprobación de referencia interna 4096mV y multiplexor de adquisición.....             | 8  |
| 2.2.2. Comprobación fuente alimentación regulable.....                                         | 10 |
| 2.2.3. Comprobación de carga del super condensador.....                                        | 11 |
| 2.2.4. Comprobación relés de rango de medidas de corriente.....                                | 11 |
| 3. COMPROBACIÓN PCB CONECTORES.....                                                            | 13 |
| 3.1. MPC_ISODC.....                                                                            | 13 |
| 3.1.1. Alimentación del interruptor DC/DC aislado.....                                         | 13 |
| 3.1.2. Alimentación del DC/DC aislado.....                                                     | 13 |
| 3.1.3. Salida del DC/DC aislado sin carga.....                                                 | 14 |
| 3.1.4. Consumo del DC/DC aislado sin carga.....                                                | 14 |
| 3.1.5. Salida del DC/DC aislado con carga.....                                                 | 14 |
| 3.1.6. Consumo del DC/DC aislado con carga.....                                                | 15 |
| 3.1.7. Alimentación del interruptor DC/DC aislado.....                                         | 15 |
| 3.1.8. Alimentación del DC/DC aislado.....                                                     | 15 |
| 3.1.9. Salida del DC/DC aislado sin carga.....                                                 | 15 |
| 3.1.10. Consumo del DC/DC aislado sin carga.....                                               | 16 |
| 3.1.11. Salida del DC/DC aislado con carga.....                                                | 16 |
| 3.1.12. Consumo del DC/DC aislado con carga.....                                               | 16 |
| 3.1.13. Alimentación del interruptor DC/DC aislado.....                                        | 16 |
| 3.1.14. Alimentación del DC/DC aislado.....                                                    | 16 |
| 3.1.15. Salida del DC/DC aislado sin carga.....                                                | 17 |
| 3.1.16. Consumo del DC/DC aislado sin carga.....                                               | 17 |
| 3.1.17. Salida del DC/DC aislado con carga.....                                                | 17 |
| 3.1.18. Consumo del DC/DC aislado con carga.....                                               | 17 |
| 3.1.19. Alimentación del interruptor DC/DC aislado.....                                        | 17 |
| 3.1.20. Alimentación del DC/DC aislado.....                                                    | 18 |
| 3.1.21. Salida del DC/DC aislado sin carga.....                                                | 18 |
| 3.1.22. Consumo del DC/DC aislado sin carga.....                                               | 18 |
| 3.1.23. Salida del DC/DC aislado con carga.....                                                | 18 |

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| 3.1.24. Consumo del DC/DC aislado con carga. .... | 18 |
| 3.2. MPC_EXTER.....                               | 20 |
| 3.2.1. Entrada externa 1 inactiva. ....           | 20 |
| 3.2.2. Entrada externa 1 activa. ....             | 20 |
| 3.2.3. Entrada externa 2 inactiva. ....           | 21 |
| 3.2.4. Entrada externa 2 activa. ....             | 21 |
| 3.3. MPC_TRA_L.....                               | 22 |
| 3.3.1. Comprobación transil D11 (5V OFF).....     | 22 |
| 3.3.2. Comprobación transil D11 (5V ON).....      | 23 |
| 3.3.3. Comprobación transil D12 (5V OFF).....     | 23 |
| 3.3.4. Comprobación transil D12 (5V ON).....      | 24 |
| 3.3.5. Comprobación transil D1 (5V OFF).....      | 24 |
| 3.3.6. Comprobación transil D1 (5V ON).....       | 24 |
| 3.3.7. Comprobación transil D2 (5V OFF).....      | 24 |
| 3.3.8. Comprobación transil D2 (5V ON).....       | 25 |
| 3.3.9. Comprobación transil D13 (5V OFF).....     | 25 |
| 3.3.10. Comprobación transil D13 (5V ON).....     | 26 |
| 3.3.11. Comprobación transil D11 (12V OFF).....   | 26 |
| 3.3.12. Comprobación transil D11 (12V ON).....    | 26 |
| 3.3.13. Comprobación transil D12 (12V OFF).....   | 26 |
| 3.3.14. Comprobación transil D12 (12V ON).....    | 27 |
| 3.3.15. Comprobación transil D1 (12V OFF).....    | 27 |
| 3.3.16. Comprobación transil D1 (12V ON).....     | 27 |
| 3.3.17. Comprobación transil D2 (12V OFF).....    | 27 |
| 3.3.18. Comprobación transil D2 (12V ON).....     | 27 |
| 3.3.19. Comprobación transil D13 (12V OFF).....   | 27 |
| 3.3.20. Comprobación transil D13 (12V ON).....    | 28 |
| 3.4. MPC_TRA_H.....                               | 29 |
| 3.4.1. Comprobación transil D3 (42V OFF).....     | 29 |
| 3.4.2. Comprobación transil D3 (42V ON).....      | 29 |
| 3.4.3. Comprobación transil D4 (42V OFF).....     | 29 |
| 3.4.4. Comprobación transil D4 (42V ON).....      | 30 |
| 3.4.5. Comprobación transil D5 (42V OFF).....     | 30 |
| 3.4.6. Comprobación transil D5 (42V ON).....      | 30 |
| 3.4.7. Comprobación transil D6 (42V OFF).....     | 31 |
| 3.4.8. Comprobación transil D6 (42V ON).....      | 31 |
| 3.4.9. Comprobación transil D7 (42V OFF).....     | 31 |
| 3.4.10. Comprobación transil D7 (42V ON).....     | 32 |

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| 3.4.11. Comprobación transil D8 (42V OFF).....        | 32 |
| 3.4.12. Comprobación transil D8 (42V ON).....         | 32 |
| 3.4.13. Comprobación transil D9 (42V OFF).....        | 33 |
| 3.4.14. Comprobación transil D9 (42V ON).....         | 33 |
| 3.4.15. Comprobación transil D10 (42V OFF).....       | 33 |
| 3.4.16. Comprobación transil D10 (42V ON).....        | 34 |
| 3.4.17. Comprobación transil D3 (59V OFF).....        | 34 |
| 3.4.18. Comprobación transil D3 (59V ON).....         | 34 |
| 3.4.19. Comprobación transil D4 (59V OFF).....        | 34 |
| 3.4.20. Comprobación transil D4 (59V ON).....         | 35 |
| 3.4.21. Comprobación transil D5 (59V OFF).....        | 35 |
| 3.4.22. Comprobación transil D5 (59V ON).....         | 35 |
| 3.4.23. Comprobación transil D6 (59V OFF).....        | 35 |
| 3.4.24. Comprobación transil D6 (59V ON).....         | 35 |
| 3.4.25. Comprobación transil D7 (59V OFF).....        | 35 |
| 3.4.26. Comprobación transil D7 (59V ON).....         | 36 |
| 3.4.27. Comprobación transil D8 (59V OFF).....        | 36 |
| 3.4.28. Comprobación transil D8 (59V ON).....         | 36 |
| 3.4.29. Comprobación transil D9 (59V OFF).....        | 36 |
| 3.4.30. Comprobación transil D9 (59V ON).....         | 37 |
| 3.4.31. Comprobación transil D10 (59V OFF).....       | 37 |
| 3.4.32. Comprobación transil D10 (59V ON).....        | 38 |
| 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL.....                    | 39 |
| 4.1. MPP_ALI_1.....                                   | 39 |
| 4.2. MPP_CO_IN.....                                   | 40 |
| 4.3. MPP_PRG_P.....                                   | 40 |
| 4.4. MPP_PR_ME.....                                   | 41 |
| 4.5. MPP_CALIB.....                                   | 42 |
| 4.6. MPP_CH_3V.....                                   | 43 |
| 4.6.1. Comprobación DC/DC lineal de 3V sin carga..... | 43 |
| 4.6.2. Comprobación DC/DC lineal de 3V con carga..... | 45 |
| 4.7. MPP_CH_5V.....                                   | 45 |
| 4.7.1. Habilitación DC/DC 5V sin carga.....           | 45 |
| 4.7.2. Habilitación DC/DC 5V con carga.....           | 46 |
| 4.7.3. DC/DC 5V Vin 2900mV sin carga.....             | 46 |
| 4.7.4. DC/DC 5V Vin 2900mV con carga.....             | 47 |
| 4.7.5. DC/DC 5V Vin 3000mV sin carga.....             | 48 |
| 4.7.6. DC/DC 5V Vin 3000mV con carga.....             | 48 |
| 4.7.7. DC/DC 5V Vin 3100mV sin carga.....             | 48 |



|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| 4.7.8. DC/DC 5V Vin 3100mV con carga.....                  | 48 |
| 4.7.9. DC/DC 5V Vin 3200mV sin carga. ....                 | 49 |
| 4.7.10. DC/DC 5V Vin 3200mV con carga.....                 | 49 |
| 4.7.10. DC/DC 5V Vin 3300mV sin carga. ....                | 49 |
| 4.7.11. DC/DC 5V Vin 3300mV con carga.....                 | 49 |
| 4.7.12. DC/DC 5V Vin 3400mV sin carga. ....                | 50 |
| 4.7.13. DC/DC 5V Vin 3400mV con carga.....                 | 50 |
| 4.7.14. DC/DC 5V Vin 3500mV sin carga. ....                | 50 |
| 4.7.15. DC/DC 5V Vin 3500mV con carga.....                 | 50 |
| 4.7.16. DC/DC 5V_SW Vin 2900mV sin carga.....              | 51 |
| 4.7.17. DC/DC 5V_SW Vin 2900mV con carga. ....             | 52 |
| 4.7.18. DC/DC 5V_SW Vin 3000mV sin carga.....              | 52 |
| 4.7.19. DC/DC 5V_SW Vin 3000mV con carga. ....             | 52 |
| 4.7.20. DC/DC 5V_SW Vin 3100mV sin carga.....              | 53 |
| 4.7.21. DC/DC 5V_SW Vin 3100mV con carga. ....             | 53 |
| 4.7.22. DC/DC 5V_SW Vin 3200mV sin carga.....              | 53 |
| 4.7.23. DC/DC 5V_SW Vin 3200mV con carga. ....             | 53 |
| 4.7.24. DC/DC 5V_SW Vin 3300mV sin carga.....              | 54 |
| 4.7.25. DC/DC 5V_SW Vin 3300mV con carga. ....             | 54 |
| 4.7.26. DC/DC 5V_SW Vin 3400mV sin carga.....              | 54 |
| 4.7.27. DC/DC 5V_SW Vin 3400mV con carga. ....             | 54 |
| 4.7.28. DC/DC 5V_SW Vin 3500mV sin carga.....              | 55 |
| 4.7.29. DC/DC 5V_SW Vin 3500mV con carga. ....             | 55 |
| 4.7.30. 5V DUT.....                                        | 55 |
| 4.8. MPP_CH_12. ....                                       | 56 |
| 4.8.1. Habilitación DC/DC 12V sin carga.....               | 56 |
| 4.8.2. Habilitación DC/DC 12V con carga. ....              | 57 |
| 4.8.3. Salida DC/DC 12V Vin 2800mV sin carga.....          | 57 |
| 4.8.4. POK DC/DC 12V Vin 2800mV sin carga. ....            | 58 |
| 4.8.5. Salida DC/DC 12V Vin 2800mV con carga (120mA). .... | 59 |
| 4.8.6. POK DC/DC 12V Vin 2800mV con carga (120mA). ....    | 59 |
| 4.8.7. Salida DC/DC 12V Vin 2900mV sin carga.....          | 59 |
| 4.8.8. POK DC/DC 12V Vin 2900mV sin carga. ....            | 59 |
| 4.8.9. Salida DC/DC 12V Vin 2900mV con carga (50mA). ....  | 60 |
| 4.8.10. POK DC/DC 12V Vin 2900mV con carga (50mA). ....    | 60 |
| 4.8.11. Salida DC/DC 12V Vin 3000mV sin carga.....         | 60 |
| 4.8.12. POK DC/DC 12V Vin 3000mV sin carga. ....           | 60 |

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| 4.8.13. Salida DC/DC 12V Vin 3000mV con carga (50mA). ..... | 61 |
| 4.8.14. POK DC/DC 12V Vin 3000mV con carga (50mA). .....    | 61 |
| 4.8.15. Salida DC/DC 12V Vin 3100mV sin carga.....          | 61 |
| 4.8.16. POK DC/DC 12V Vin 3100mV sin carga. ....            | 61 |
| 4.8.17. Salida DC/DC 12V Vin 3100mV con carga (50mA). ....  | 62 |
| 4.8.18. POK DC/DC 12V Vin 3100mV con carga (50mA). ....     | 62 |
| 4.8.19. Salida DC/DC 12V Vin 3200mV sin carga.....          | 62 |
| 4.8.20. POK DC/DC 12V Vin 3200mV sin carga. ....            | 62 |
| 4.8.21. Salida DC/DC 12V Vin 3200mV con carga (50mA). ....  | 62 |
| 4.8.22. POK DC/DC 12V Vin 3200mV con carga (50mA). ....     | 63 |
| 4.8.23. Salida DC/DC 12V Vin 3300mV sin carga.....          | 63 |
| 4.8.24. POK DC/DC 12V Vin 3300mV sin carga. ....            | 63 |
| 4.8.25. Salida DC/DC 12V Vin 3300mV con carga (50mA). ....  | 63 |
| 4.8.26. POK DC/DC 12V Vin 3300mV con carga (50mA). ....     | 64 |
| 4.8.27. Salida DC/DC 12V Vin 3400mV sin carga.....          | 64 |
| 4.8.28. POK DC/DC 12V Vin 3400mV sin carga. ....            | 64 |
| 4.8.29. Salida DC/DC 12V Vin 3400mV con carga (50mA). ....  | 64 |
| 4.8.30. POK DC/DC 12V Vin 3400mV con carga (50mA). ....     | 65 |
| 4.8.31. Salida DC/DC 12V Vin 3500mV sin carga.....          | 65 |
| 4.8.32. POK DC/DC 12V Vin 3500mV sin carga. ....            | 65 |
| 4.8.33. Salida DC/DC 12V Vin 3500mV con carga (50mA). ....  | 65 |
| 4.8.34. POK DC/DC 12V Vin 3500mV con carga (50mA). ....     | 66 |
| 4.8.35. Alimentación relés.....                             | 66 |
| 4.9. MPP_CH_40. ....                                        | 66 |
| 4.9.1. Habilitación DC/DC 40V sin carga.....                | 66 |
| 4.9.2. Habilitación DC/DC 40V con carga. ....               | 68 |
| 4.9.3. Salida DC/DC 40V Vin 2800mV sin carga.....           | 69 |
| 4.9.4. POK DC/DC 40V Vin 2800mV sin carga. ....             | 69 |
| 4.9.5. Salida DC/DC 40V Vin 2800mV con carga (15mA). ....   | 70 |
| 4.9.6. POK DC/DC 40V Vin 2800mV con carga (15mA). ....      | 70 |
| 4.9.7. Salida DC/DC 40V Vin 2900mV sin carga.....           | 70 |
| 4.9.8. POK DC/DC 40V Vin 2900mV sin carga. ....             | 71 |
| 4.9.9. Salida DC/DC 40V Vin 2900mV con carga (20mA). ....   | 71 |
| 4.9.10. POK DC/DC 40V Vin 2900mV con carga (20mA). ....     | 71 |
| 4.9.11. Salida DC/DC 40V Vin 3000mV sin carga.....          | 71 |
| 4.9.12. POK DC/DC 40V Vin 3000mV sin carga. ....            | 72 |
| 4.9.13. Salida DC/DC 40V Vin 3000mV con carga (20mA). ....  | 72 |

|                                                                              |    |
|------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.9.14. POK DC/DC 40V Vin 3000mV con carga (20mA). .....                     | 72 |
| 4.9.15. Salida DC/DC 40V Vin 3100mV sin carga.....                           | 73 |
| 4.9.16. POK DC/DC 40V Vin 3100mV sin carga. ....                             | 73 |
| 4.9.17. Salida DC/DC 40V Vin 3100mV con carga (20mA). ....                   | 73 |
| 4.9.18. POK DC/DC 40V Vin 3100mV con carga (20mA). ....                      | 73 |
| 4.9.19. Salida DC/DC 40V Vin 3200mV sin carga.....                           | 74 |
| 4.9.20. POK DC/DC 40V Vin 3200mV sin carga. ....                             | 74 |
| 4.9.21. Salida DC/DC 40V Vin 3200mV con carga (20mA). ....                   | 74 |
| 4.9.22. POK DC/DC 40V Vin 3200mV con carga (20mA). ....                      | 74 |
| 4.9.23. Salida DC/DC 40V Vin 3300mV sin carga.....                           | 75 |
| 4.9.24. POK DC/DC 40V Vin 3300mV sin carga. ....                             | 75 |
| 4.9.25. Salida DC/DC 40V Vin 3300mV con carga (20mA). ....                   | 75 |
| 4.9.26. POK DC/DC 40V Vin 3300mV con carga (20mA). ....                      | 76 |
| 4.9.27. Salida DC/DC 40V Vin 3400mV sin carga.....                           | 76 |
| 4.9.28. POK DC/DC 40V Vin 3400mV sin carga. ....                             | 76 |
| 4.9.29. Salida DC/DC 40V Vin 3400mV con carga (20mA). ....                   | 76 |
| 4.9.30. POK DC/DC 40V Vin 3400mV con carga (20mA). ....                      | 77 |
| 4.9.31. Salida DC/DC 40V Vin 3500mV sin carga.....                           | 77 |
| 4.9.32. POK DC/DC 40V Vin 3500mV sin carga. ....                             | 77 |
| 4.9.33. Salida DC/DC 40V Vin 3500mV con carga (20mA). ....                   | 78 |
| 4.9.34. POK DC/DC 40V Vin 3500mV con carga (20mA). ....                      | 78 |
| 4.9.35. Salida DC/DC 40V WDT HW con pulsos Vin 3200mV con carga (15mA).....  | 78 |
| 4.9.36. Salida WDT HW con pulsos Vin 3200mV con carga (15mA). ....           | 78 |
| 4.9.37. Salida DC/DC 40V WDT HW sin pulsos Vin 3200mV con carga (15mA). .... | 79 |
| 4.9.38. Salida WDT HW sin pulsos Vin 3200mV con carga (15mA).....            | 79 |
| 4.10. MPP_CARGA. ....                                                        | 79 |
| 4.10.1. Comprobación transil D44 (5V OFF).....                               | 79 |
| 4.10.2. Comprobación transil D44 (5V ON).....                                | 81 |
| 4.10.3. Comprobación transil D44 (12V ON).....                               | 81 |
| 4.10.4. Tiempo de carga.....                                                 | 81 |
| 4.10.5. Tensión de la batería (TP9).....                                     | 83 |
| 4.10.6. Detección del cargador (TP93).....                                   | 83 |
| 4.10.7. Estado del cargador (TP94). ....                                     | 84 |
| 4.10.8. Tensión del súper condensador. ....                                  | 84 |
| 4.10.9. Alimentación exterior (TP117). ....                                  | 84 |
| 4.10.10. Estado del cargador (TP94). ....                                    | 85 |
| 4.10.11. Tensión de la batería (TP9).....                                    | 85 |

|                                                                                             |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.11. MPP_ILU_1.....                                                                        | 86  |
| 4.12. MPP_ILU_0.....                                                                        | 87  |
| 4.13. MPP_CON_1.....                                                                        | 87  |
| 4.14. MPP_CON_0.....                                                                        | 87  |
| 4.15. MPP_PIX_1.....                                                                        | 87  |
| 4.16. MPP_PIX_0.....                                                                        | 88  |
| 4.17. MPP_MEM_1.....                                                                        | 88  |
| 4.18. MPP_MEM_0.....                                                                        | 88  |
| 4.19. MPP_LED_1.....                                                                        | 88  |
| 4.20. MPP_LED_0.....                                                                        | 89  |
| 4.21. MPP_PIT_1.....                                                                        | 89  |
| 4.22. MPP_PIT_0.....                                                                        | 90  |
| 4.23. MPP_PUL_1.....                                                                        | 90  |
| 4.24. MPP_PUL_0.....                                                                        | 91  |
| 4.25. MPP_RUL_1.....                                                                        | 91  |
| 4.26. MPP_RUL_0.....                                                                        | 92  |
| 4.27. MPP_ACCEL.....                                                                        | 92  |
| 4.28. MPP_PRG_S.....                                                                        | 93  |
| 4.29. MPP_COMMS.....                                                                        | 93  |
| 4.30. MPP_CAN_A.....                                                                        | 95  |
| 4.30.1. Comprobación alimentación de canal A.....                                           | 95  |
| 4.30.2. Comprobación integrador conmutador rama positiva canal A.....                       | 97  |
| 4.30.3. Comprobación integrador conmutador rama negativa canal A.....                       | 98  |
| 4.30.4. Comprobación integrador conmutador rama positiva canal A (Duty 10%).....            | 98  |
| 4.30.5. Comprobación integrador conmutador rama positiva canal A (Duty 50%).....            | 99  |
| 4.30.6. Comprobación integrador conmutador rama positiva canal A (Duty 90%).....            | 99  |
| 4.30.7. Comprobación integrador conmutador rama negativa canal A (Duty 10%).....            | 99  |
| 4.30.8. Comprobación integrador conmutador rama negativa canal A (Duty 50%).....            | 99  |
| 4.30.9. Comprobación integrador conmutador rama negativa canal A (Duty 90%).....            | 100 |
| 4.30.10. Comprobación de transistores Q17 (rama positiva).....                              | 100 |
| 4.30.11. Comprobación del relé RL2 (rama positiva).....                                     | 102 |
| 4.30.12. Comprobación de transistores Q18 (rama negativa).....                              | 103 |
| 4.30.13. Comprobación del relé RL2 (rama negativa).....                                     | 103 |
| 4.30.14. Comprobación capacidad de corriente rama positiva (Duty 10%).....                  | 104 |
| 4.30.15. Comprobación capacidad de corriente rama positiva (Duty 50%).....                  | 105 |
| 4.30.16. Comprobación capacidad de corriente rama positiva (Duty 80%).....                  | 105 |
| 4.30.17. Comprobación capacidad de corriente rama negativa (Duty 10%).....                  | 106 |
| 4.30.18. Comprobación capacidad de corriente rama negativa (Duty 50%).....                  | 107 |
| 4.30.19. Comprobación capacidad de corriente rama negativa (Duty 80%).....                  | 107 |
| 4.30.20. Comprobación de medición de tensión en la carga rama positiva (1K $\Omega$ ).....  | 108 |
| 4.30.21. Comprobación de medición de tensión en la carga rama positiva (10K $\Omega$ )..... | 110 |
| 4.30.22. Comprobación de medición de tensión en la carga rama negativa (1K $\Omega$ ).....  | 110 |

|                                                                                              |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.30.23. Comprobación de medición de tensión en la carga rama negativa (10K $\Omega$ ).....  | 111 |
| 4.31. MPP_CAN_B.....                                                                         | 111 |
| 4.31.1. Comprobación alimentación de canal B.....                                            | 111 |
| 4.31.2. Comprobación integrador conmutador rama positiva canal B.....                        | 113 |
| 4.31.3. Comprobación integrador conmutador rama negativa canal B.....                        | 114 |
| 4.31.4. Comprobación integrador conmutador rama positiva canal B (Duty 10%). .....           | 115 |
| 4.31.5. Comprobación integrador conmutador rama positiva canal B (Duty 50%). .....           | 115 |
| 4.31.6. Comprobación integrador conmutador rama positiva canal B (Duty 90%). .....           | 116 |
| 4.31.7. Comprobación integrador conmutador rama negativa canal B (Duty 10%). .....           | 116 |
| 4.31.8. Comprobación integrador conmutador rama negativa canal B (Duty 50%). .....           | 116 |
| 4.31.9. Comprobación integrador conmutador rama negativa canal B (Duty 90%). .....           | 117 |
| 4.31.10. Comprobación de transistores Q30 (rama positiva). .....                             | 117 |
| 4.31.11. Comprobación del relé RL4 (rama positiva). .....                                    | 119 |
| 4.31.12. Comprobación de transistores Q31 (rama negativa). .....                             | 121 |
| 4.31.13. Comprobación del relé RL4 (rama negativa). .....                                    | 121 |
| 4.31.14. Comprobación del relé RL3 OFF (rama positiva). .....                                | 122 |
| 4.31.15. Comprobación del relé RL3 ON (rama positiva). .....                                 | 122 |
| 4.31.16. Comprobación del relé RL3 OFF (rama negativa). .....                                | 123 |
| 4.31.17. Comprobación del relé RL3 ON (rama negativa). .....                                 | 123 |
| 4.31.18. Comprobación del relé RL5 OFF (rama positiva). .....                                | 124 |
| 4.31.19. Comprobación del relé RL5 ON (rama positiva). .....                                 | 124 |
| 4.31.20. Comprobación del relé RL5 OFF (rama negativa). .....                                | 125 |
| 4.31.21. Comprobación del relé RL5 ON (rama negativa). .....                                 | 125 |
| 4.31.22. Comprobación capacidad de corriente rango 14,5mA rama positiva (Duty 10%).<br>..... | 126 |
| 4.31.23. Comprobación capacidad de corriente rango 14,5mA rama positiva (Duty 50%).<br>..... | 127 |
| 4.31.24. Comprobación capacidad de corriente rango 14,5mA rama positiva (Duty 80%).<br>..... | 128 |
| 4.31.25. Comprobación capacidad de corriente rango 14,5mA rama negativa (Duty 10%).<br>..... | 128 |
| 4.31.26. Comprobación capacidad de corriente rango 14,5mA rama negativa (Duty 50%).<br>..... | 129 |
| 4.31.27. Comprobación capacidad de corriente rango 14,5mA rama negativa (Duty 80%).<br>..... | 130 |
| 4.31.28. Comprobación capacidad de corriente rango 10mA rama positiva (Duty 10%).            | 130 |
| 4.31.29. Comprobación capacidad de corriente rango 10mA rama positiva (Duty 50%).            | 131 |
| 4.31.30. Comprobación capacidad de corriente rango 10mA rama positiva (Duty 80%).            | 132 |

|                                                                                                      |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.31.31. Comprobación capacidad de corriente rango 10mA rama negativa (Duty 10%).                    | 133 |
| 4.31.32. Comprobación capacidad de corriente rango 10mA rama negativa (Duty 50%).                    | 133 |
| 4.31.33. Comprobación capacidad de corriente rango 10mA rama negativa (Duty 80%).                    | 134 |
| 4.31.34. Comprobación de medición de tensión en la carga rama positiva Galvánica (1K $\Omega$ ).     | 135 |
| 4.31.35. Comprobación de medición de tensión en la carga rama positiva Galvánica (10K $\Omega$ ).    | 136 |
| 4.31.36. Comprobación de medición de tensión en la carga rama negativa Galvánica (1K $\Omega$ ).     | 137 |
| 4.31.37. Comprobación de medición de tensión en la carga rama negativa Galvánica (10K $\Omega$ ).    | 137 |
| 4.31.38. Comprobación de medición de tensión en la carga rama positiva Estimulación (1K $\Omega$ ).  | 138 |
| 4.31.39. Comprobación de medición de tensión en la carga rama positiva Estimulación (10K $\Omega$ ). | 139 |
| 4.31.40. Comprobación de medición de tensión en la carga rama negativa Estimulación (1K $\Omega$ ).  | 140 |
| 4.31.41. Comprobación de medición de tensión en la carga rama negativa Estimulación (10K $\Omega$ ). | 140 |
| 4.32. MPP_CAN_C.                                                                                     | 141 |
| 4.32.1. Comprobación alimentación de canal C.                                                        | 141 |
| 4.32.2. Comprobación integrador conmutador rama positiva canal C.                                    | 143 |
| 4.32.3. Comprobación integrador conmutador rama negativa canal C.                                    | 144 |
| 4.32.4. Comprobación integrador conmutador rama positiva canal C (Duty 10%).                         | 145 |
| 4.32.5. Comprobación integrador conmutador rama positiva canal C (Duty 50%).                         | 145 |
| 4.32.6. Comprobación integrador conmutador rama positiva canal C (Duty 90%).                         | 145 |
| 4.32.7. Comprobación integrador conmutador rama negativa canal C (Duty 10%).                         | 146 |
| 4.32.8. Comprobación integrador conmutador rama negativa canal C (Duty 50%).                         | 146 |
| 4.32.9. Comprobación integrador conmutador rama negativa canal C (Duty 90%).                         | 146 |
| 4.32.10. Comprobación de transistores Q7 (rama positiva).                                            | 146 |
| 4.32.11. Comprobación del relé RL1 (rama positiva).                                                  | 149 |
| 4.32.12. Comprobación de transistores Q8 (rama negativa).                                            | 150 |
| 4.32.13. Comprobación del relé RL1 (rama negativa).                                                  | 150 |
| 4.32.14. Comprobación capacidad de corriente rama positiva (Duty 10%).                               | 151 |
| 4.32.15. Comprobación capacidad de corriente rama positiva (Duty 50%).                               | 151 |
| 4.32.16. Comprobación capacidad de corriente rama positiva (Duty 80%).                               | 152 |
| 4.32.17. Comprobación capacidad de corriente rama negativa (Duty 10%).                               | 153 |

|                                                                                             |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 4.32.18. Comprobación capacidad de corriente rama negativa (Duty 50%).....                  | 153 |
| 4.32.19. Comprobación capacidad de corriente rama negativa (Duty 80%).....                  | 154 |
| 4.32.20. Comprobación de medición de tensión en la carga rama positiva (1K $\Omega$ ).....  | 155 |
| 4.32.21. Comprobación de medición de tensión en la carga rama positiva (10K $\Omega$ )..... | 157 |
| 4.32.22. Comprobación de medición de tensión en la carga rama negativa (1K $\Omega$ ).....  | 157 |
| 4.32.23. Comprobación de medición de tensión en la carga rama negativa (10K $\Omega$ )..... | 158 |
| 4.33. MPP_EN_BQ. ....                                                                       | 158 |
| 4.34. MPP_DS_BQ.....                                                                        | 159 |
| 4.35. MPP_PRE_P.....                                                                        | 159 |
| 4.36. MPP_PRG_P.....                                                                        | 160 |
| 4.37. MPP_PRG_S.....                                                                        | 160 |
| 4.38. MPP_DS_PR.....                                                                        | 160 |
| 4.39. MPP_ALI_0.....                                                                        | 161 |
| 4.40. Medición de consumo en reposo.....                                                    | 161 |
| 5. ESQUEMAS ELECTRICOS PCB_DUT.....                                                         | 162 |
| 6. ESQUEMAS ELECTRICOS MAQUETA.....                                                         | 163 |

## 1. INTRODUCCIÓN

---

### 0. INTRODUCCIÓN.

Este documento se analizan las comprobaciones realizadas a las PCB test (principal y conectores) y a las PCB del dispositivo EPTE Bipolar System. Detallando el proceso de verificación y los componentes verificados en dicho proceso.



## 2. AUTOTEST

### 1. Board.

| Board               | Lower_Range | Uxer_Range | Comments                                |
|---------------------|-------------|------------|-----------------------------------------|
| Board_Principal_SN  |             |            | Numero_de_serie_de_la_placa_principal   |
| Board_Connectors_SN |             |            | Numero_de_serie_de_la_placa_conectores  |
| Autotest            | NOK         | OK         | Si_se_realiza_el_Autotest_de_la_maqueta |

Se leen los números de serie de la placa principal y de la placa de conectores a través de un lector de código de barras.

Se indica si se va a realizar el test de la maqueta. Se debe realizar el test en la primera y última PCB de la orden de producción a chequear.

## 2. AUTOTEST

### 2. AUTOTEST (\$MPC\_AUTOT y \$MPP\_AUTOT).

#### 2.1. AUTOTEST MAQUETA DE CONECTORES (\$MPC\_AUTOT).

##### 2.1.1. Comprobación de referencia interna 4096mV y 5000mV.

| Description                              | Lower_Range | Uxer_Range | Comments                                              |
|------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------|
| AT_MPC_Manual_Measurement                | 4014        | 4179       | Comprobacion_de_la_ref_4096mV_con_polimetro_calibrado |
| AT_MPC_Reference_Voltage_Microcontroller | 4014        | 4179       | Comprobacion_del_convertor_AD_midiendo_la_ref_4096mV  |

Se mide con el microcontrolador U19 la referencia de precisión generada por U20 respecto a la tensión de referencia generada por U23, esta referencia de 4096mV también se envía al exterior del dispositivo de comprobación a través de las bananas de 4mm serigrafiadas MCP\_4096mV, utilizando un polímetro calibrado para su verificación.

El valor obtenido por el AD del microcontrolador es enviado por la UART a la aplicación de verificación.

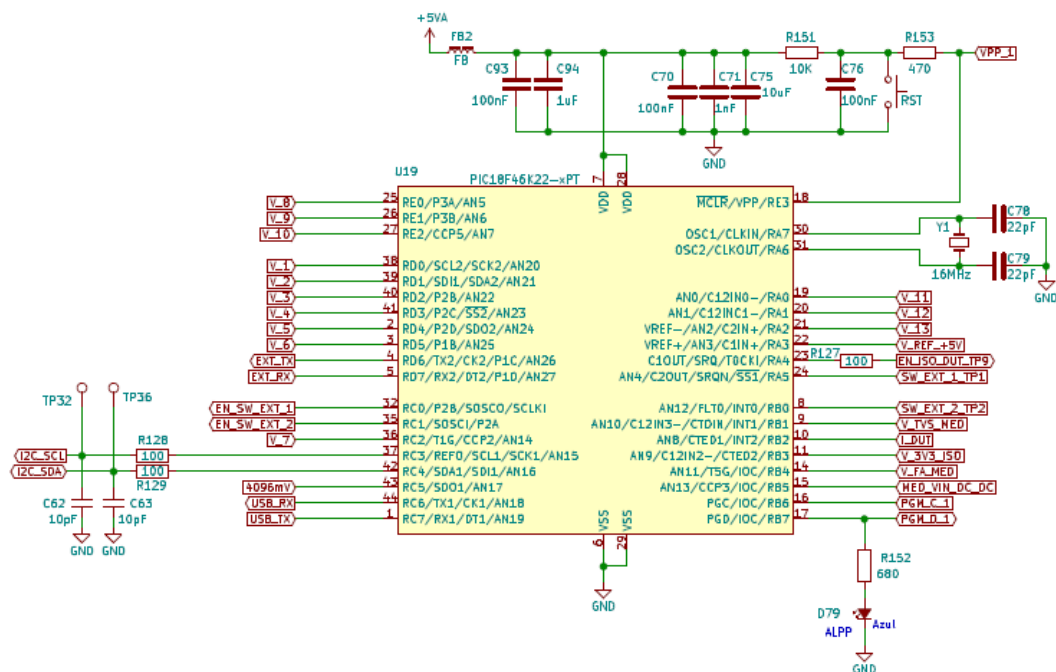


Figura 1. Microcontrolador maqueta de conectores.

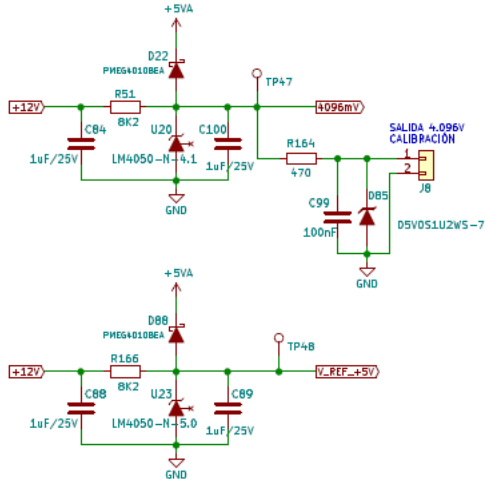


Figura 2. Generadores de referencia de 4096 y 5000mV.

2.1.2. Comprobación fuente alimentación regulable.

| Description           | Lower_Range | Uxer_Range | Comments                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AT_MPC_Autotest_Value | NOK         | OK         | Comprobación fuente alimentación regulable, comprobación de generador de tensión de 42 y 59V y comprobación circuitos encargados de verificar los transils de baja y alta tensión. |

Se comprueba el generador de tensión U7 encargado de simular todo el rango de alimentación de la batería para comprobar el funcionamiento del DCDC aislado de la PCB de conectores. La tensión generada se mide con el microcontrolador. En el caso de ser correcta en todo el rango [2400..4000mV] y ser correcta las comprobaciones de los apartados 2.1.3 al 2.1.5 y se envía por la UART el comando OK\r\n.

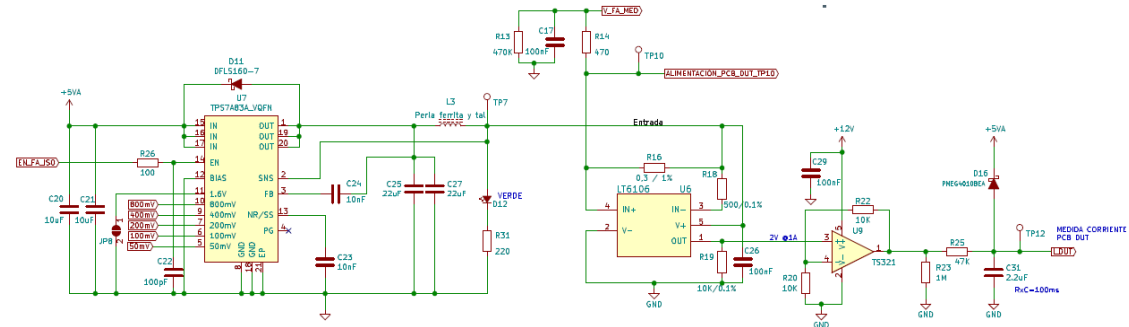


Figura 3. Generadores de tensión de 2400 y 4000mV.

2.1.3. Comprobación de generador de tensión de 42 y 59V.

| Description           | Lower_Range | Uxer_Range | Comments                                                                                                                                                                           |
|-----------------------|-------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AT_MPC_Autotest_Value | NOK         | OK         | Comprobación fuente alimentación regulable, comprobación de generador de tensión de 42 y 59V y comprobación circuitos encargados de verificar los transils de baja y alta tensión. |

Se comprueba el generador de tensión U8 encargado de generar las dos tensiones para comprobar los transils de salida de la PCB de conectores. Se realiza dos comprobaciones con carga y sin carga Q7. La tensión generada se mide con el microcontrolador. En el caso de ser correcta con y sin carga y ser correcta las comprobaciones de los apartados 2.1.2, 2.1.4, 2.1.5 y se envía por la UART el comando OK\r\n.

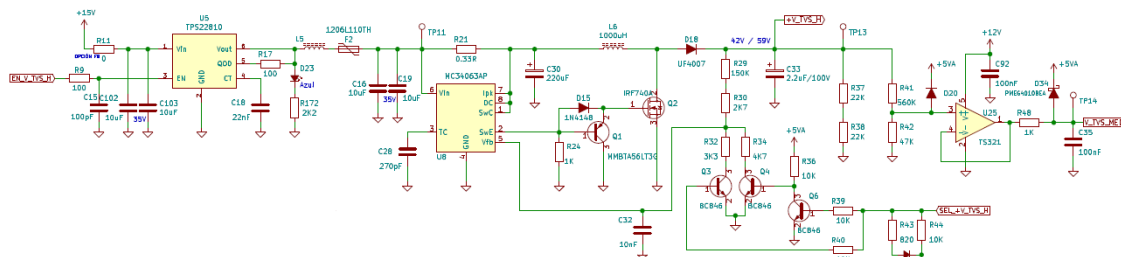


Figura 4. Generadores de tensión de 42 y 59V maqueta de conectores.

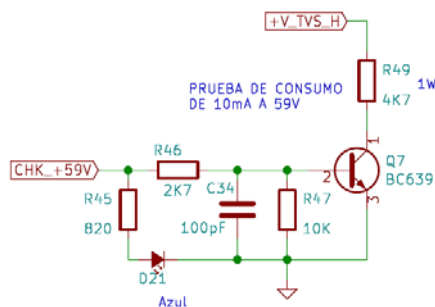


Figura 5. Circuito habilitación de carga.

#### 2.1.4. Comprobación circuitos encargados de verificar los transils de baja tensión (6.5V).

| Description           | Lower_Range | Uxer_Range | Comments                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AT_MPC_Autotest_Value | NOK         | OK         | Comprobación_fuente_alimentación_regulable_comprobación_de_generador_de_tensión_de_42_y_59V_y_comprobación_circuitos_encargados_de_verificar_los_transils_de_baja_y_alta_tensión. |

Se verifica el funcionamiento de los diferentes circuitos encargados de aplicar la tensión a los diferentes transils de baja tensión para comprobar su correcto funcionamiento así como el relé encargado de conmutar la tensión de alimentación entre 5 y 12V (K1). En el caso de ser correcto el funcionamiento y ser correcta las comprobaciones de los apartados 2.1.2, 2.1.3, 2.1.5 y se envía por la UART el comando OK\r\n.

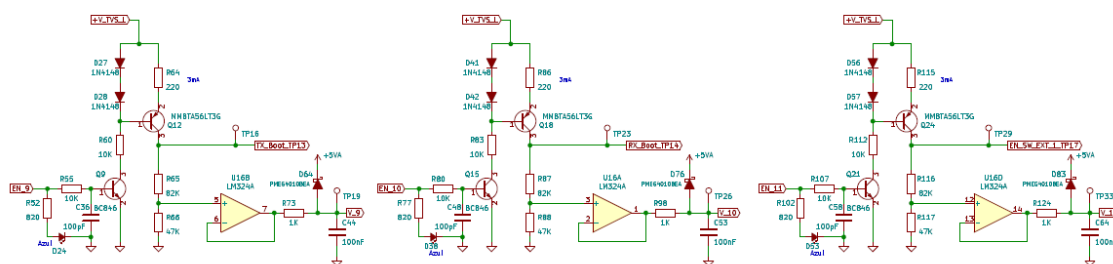


Figura 6. Circuitos de comprobación de transils.

## 2. AUTOTEST

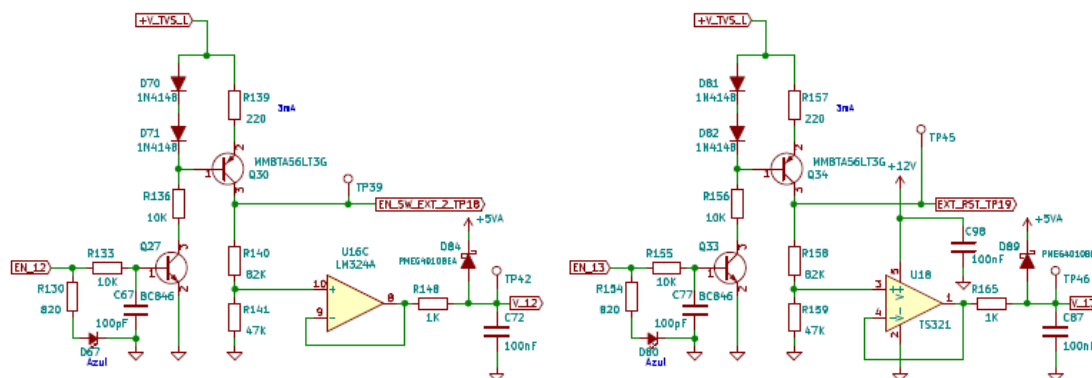


Figura 7. Circuitos de comprobación de transils de baja tensión.

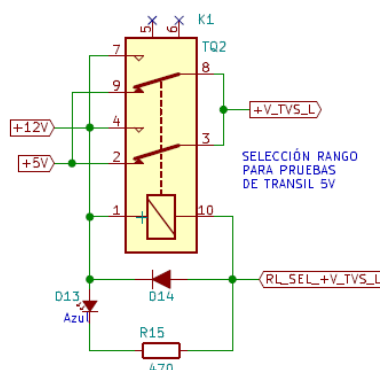


Figura 8. Circuitos de conmutación alimentación de transils de baja tensión.

### 2.1.5. Comprobación circuitos encargados de verificar los transils de alta tensión (52V).

| Description           | Lower_Range | Uxer_Range | Comments                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|-------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AT_MPC_Autotest_Value | NOK         | OK         | Comprobación_fuente_alimentación_regulable_comprobación_de_generador_de_tensión_de_42_y_59V_y_comprobación_circuitos_encargados_de_verificar_los_transils_de_baja_y_alta_tensión. |

Se verifica el funcionamiento de los diferentes circuitos encargados de aplicar la tensión a los diferentes transils de alta tensión para comprobar su correcto funcionamiento así como la conmutación de la tensión de alimentación entre 42 y 59V (U8). En el caso de ser correcto el funcionamiento y ser correcta las comprobaciones de los apartados 2.1.2, 2.1.4, 2.1.5 y se envía por la UART el comando OK\r\n.

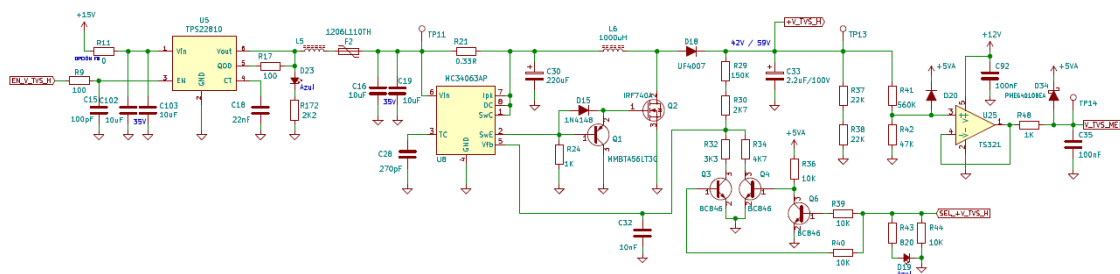


Figura 9. Generadores de tensión de 42 y 59V maqueta de conectores.

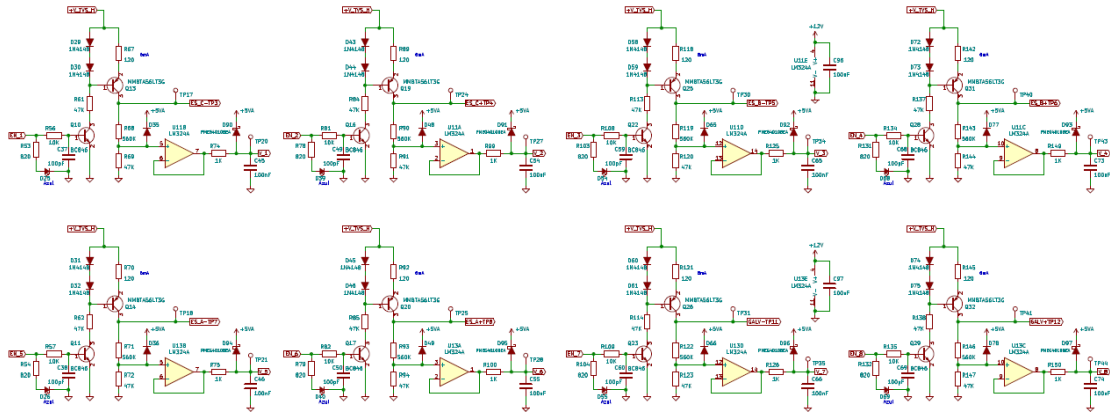


Figura 10. Circuitos de comprobación de transils de alta tensión.

## 2. AUTOTEST

### 2.2. AUTOTEST MAQUETA PRINCIPAL (\$MPP\_AUTOT).

#### 2.2.1. Comprobación de referencia interna 4096mV y multiplexor de adquisición.

| Description                              | Lower_Range | Uxer_Range | Comments                                              |
|------------------------------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------|
| AT_MPP_Manual_Measurement                | 4008        | 4172       | Comprobacion de la_ref 4096mV con polimetro calibrado |
| AT_MPP_Reference_Voltage_Microcontroller | 4008        | 4172       | Comprobacion del conversor AD_midiendo la_ref 4096mV  |
| AT_MPP_Reference_Voltage_Multiplexer_1   | 4008        | 4172       | Comprobacion del multiplexor_1                        |
| AT_MPP_Reference_Voltage_Multiplexer_2   | 4008        | 4172       | Comprobacion del multiplexor_2                        |

Se mide con el microcontrolador U12 la referencia de precisión generada por U11 respecto a la tensión de referencia generada por U39, esta referencia de 4096mV también se envía al exterior del dispositivo de comprobación a través de las bananas de 4mm serigrafadas MPP\_4096mV, utilizando un polímetro calibrado para su verificación.

Para la comprobación de los dos multiplexores (U14 y U15) encargados de la concentración de las diferentes señales a adquirir, se mide la tensión de referencia a través de ellos.

Los tres valores obtenidos por el ADC del microcontrolador son enviados por la UART a la aplicación de verificación.

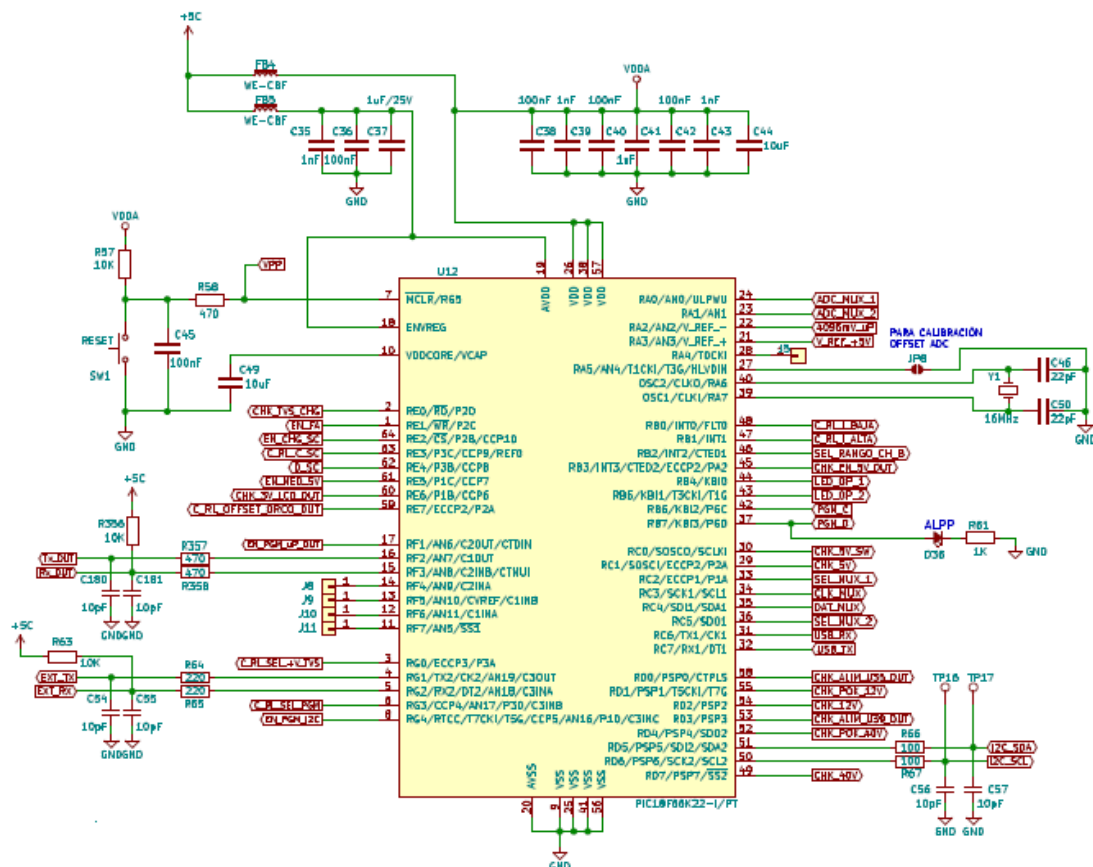


Figura 11. Microcontrolador maqueta principal.

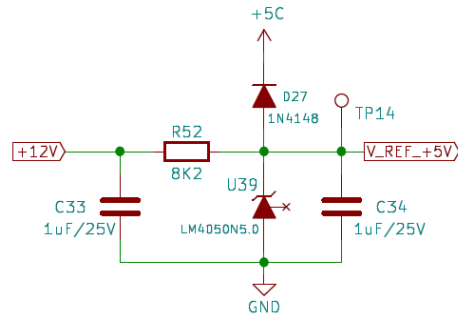


Figura 12. Generadores de referencia de 5000mV.

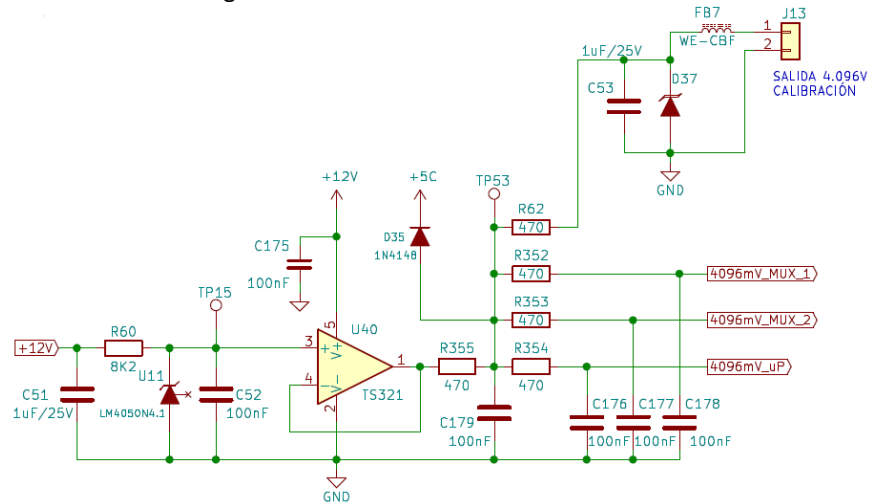


Figura 13. Generadores de referencia de 4096mV.



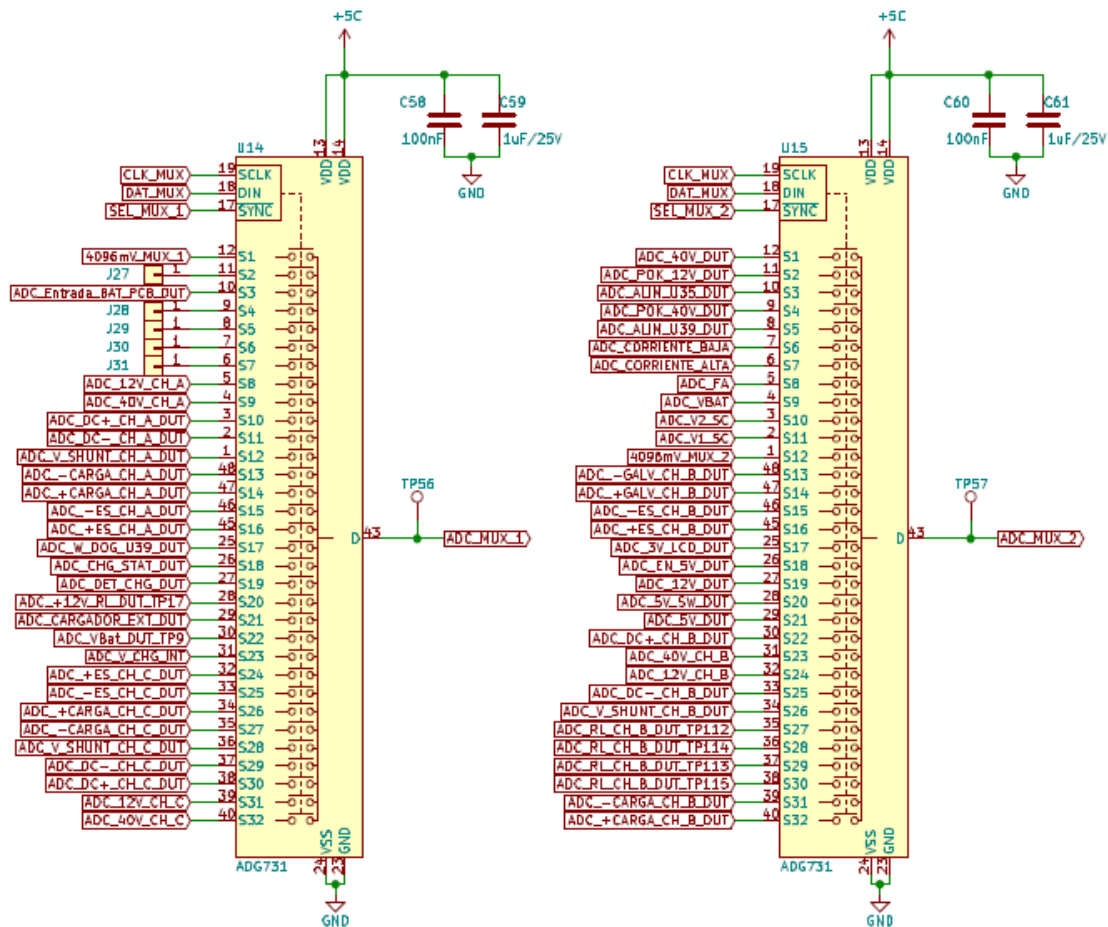


Figura 14. Multiplexor 1 y 2.

2.2.2. Comprobación fuente alimentación regulable.

| Description           | Lower_Range | Uxer_Range | Comments                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AT_MPP_Autotest_Value | NOK         | OK         | Se comprueba la fuente de tensión regulable, comprueba el circuito de carga y descarga del super condensador y comprobación de los reles de selección del rango de corrientes |

Se comprueba el generador de tensión U1 encargado de simular todo el rango de alimentación de la batería. La tensión generada se mide con el microcontrolador a través del multiplexor 2. En el caso de ser correcta en todo el rango [2900..3500mV] y ser correcta las comprobaciones de los apartados 2.2.3, 2.2.4 y se envía por la UART el comando OK\r\n.

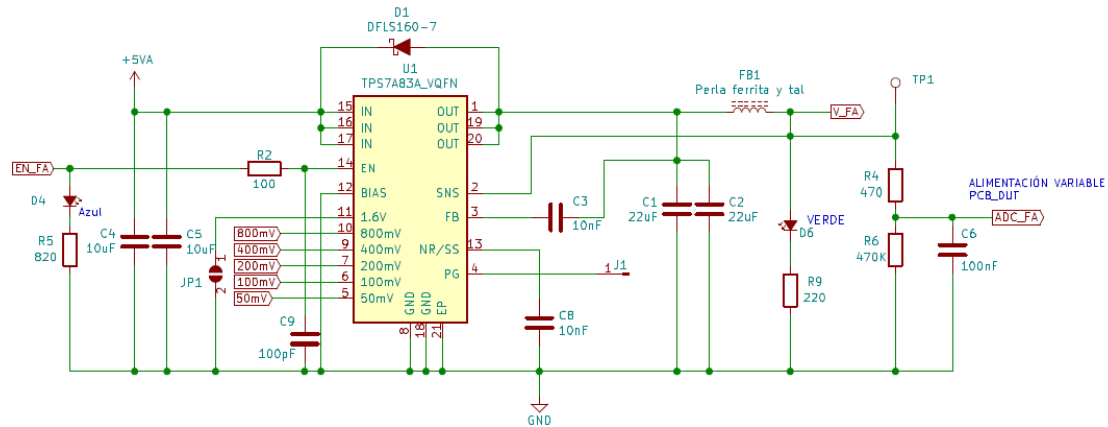


Figura 15. Generadores de tensión de 2900 y 3500mV.

2.2.3. Comprobación de carga del super condensador.

| Description           | Lower_Range | Uxer_Range | Comments                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AT_MPP_Autotest_Value | NOK         | OK         | Se comprueba la fuente de tensión regulable, comprueba el circuito de carga y descarga del super condensador y comprobación de los relés de selección del rango de corrientes |

Se comprueba el circuito de carga y descarga del super condensador que será el circuito que simulara la batería para verificar el cargador.

Se comprueba la fuente de alimentación regulable U8, relé de conmutación K4, y electrónica de gestión de carga y descarga de los dos super condensadores. Para ello se mide la tensión generada por la fuente de alimentación a través de la línea ADC\_VBAT que es una entrada del multiplexor 2, tensión de carga del condensador, y la propia tensión alcanzada en las líneas ADC\_V1\_SC y ADC\_V2\_SC que son entradas del multiplexor 2.

En el caso de ser correctas y ser correcta las comprobaciones de los apartados 2.2.2, 2.2.4 y se envía por la UART el comando OK\r\n.

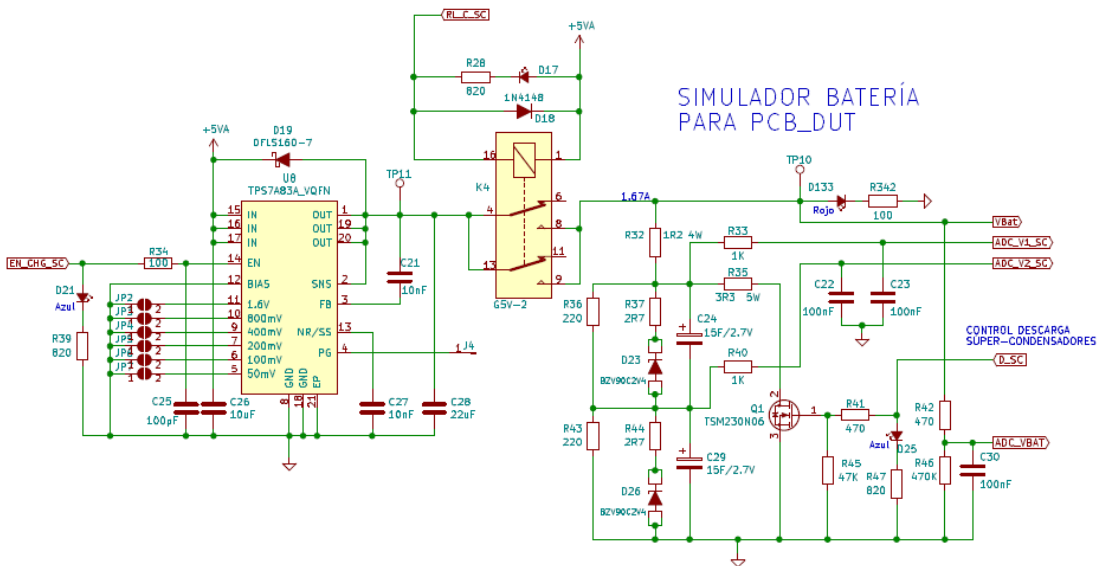


Figura 16. Simulador de batería y pre-acondicionamiento de carga.

2.2.4. Comprobación relés de rango de medidas de corriente.

| Description           | Lower_Range | Uxer_Range | Comments                                                                                                                                                                      |
|-----------------------|-------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| AT_MPP_Autotest_Value | NOK         | OK         | Se comprueba la fuente de tensión regulable, comprueba el circuito de carga y descarga del super condensador y comprobación de los relés de selección del rango de corrientes |

Se comprueba el relé de selección de fuente de alimentación (K2) y los relés de selección de rango de corriente de medida (K1 y K3).

Se selecciona la entrada de V\_FA y se comprueba el funcionamiento del relé K1 y K3 midiendo la tensión de la fuente de alimentación regulable a través del multiplexor 1.

En el caso de ser correctas y ser correcta las comprobaciones de los apartados 2.2.3, 2.2.4 y se envía por la UART el comando OK\r\n.

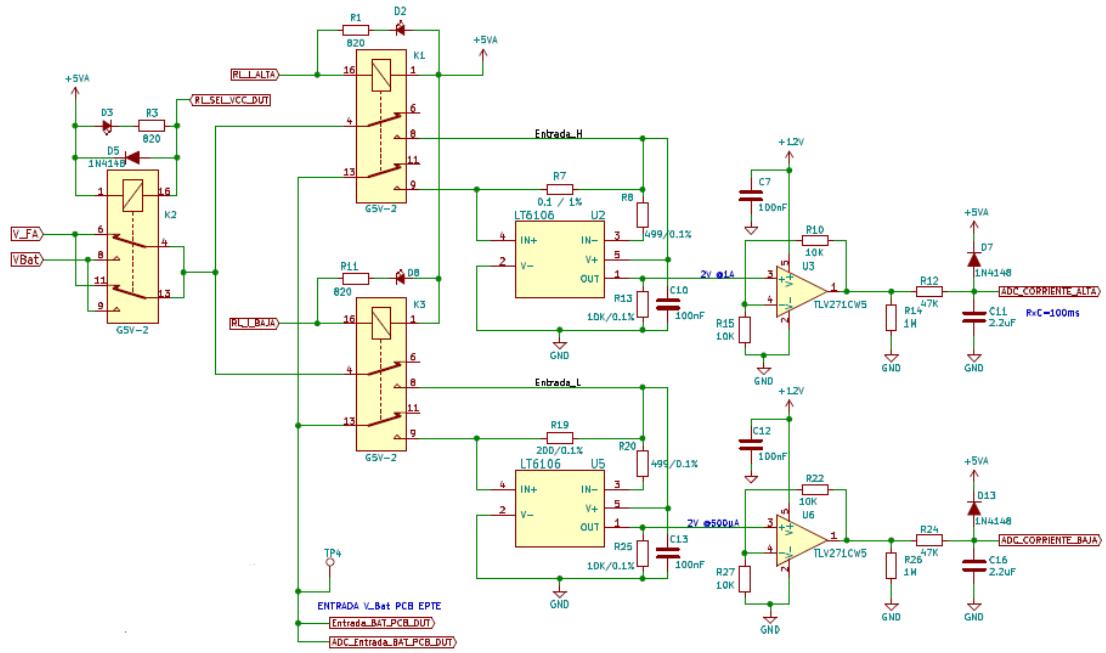


Figura 16. Sistema de medición de consumos con dos rangos de corrientes.

### 3. COMPROBACIÓN PCB CONECTORES

#### 3. COMPROBACIÓN PCB CONECTORES.

##### 3.1. MPC\_ISODC.

##### 3.1.1. Alimentación del interruptor DC/DC aislado.

| Description                          | LR   | UR   | Comments                                                  |
|--------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------|
| CONN_Power_suxly_PCB_DUT_TP10_2900mV | 2592 | 3168 | Medicion_tension_de_alimentacion_del_DC/DC_aislado_2900mV |

Se configura la fuente de alimentación regulable de la maqueta de conectores para que genere una tensión de 2900mV, la cual se aplica a la entrada del convertor aislado, antes del interruptor (TP10\_DUT o VBAT). Esta alimentación es medida a través de la línea V\_FA\_MED. La medida es enviada a través de la UART en mV.

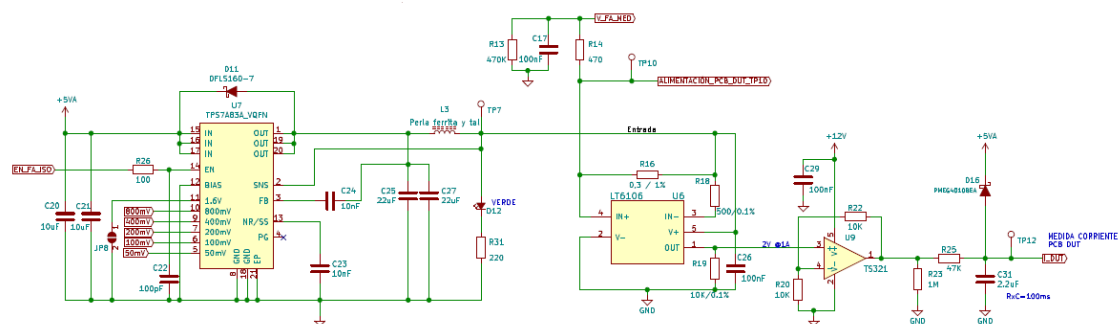


Figura 17. Fuente de alimentación regulable de la maqueta de conectores.

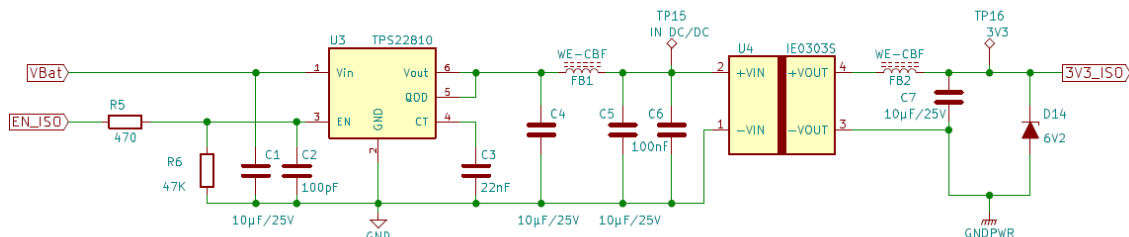


Figura 18. DC/DC aislado PCB conectores.

##### 3.1.2. Alimentación del DC/DC aislado.

| Description                                      | LR   | UR   | Comments                                                                        |
|--------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| CONN_input_power_suxly_isolated_DCDC_TP15_2900mV | 2579 | 3158 | Se_mide_a_la_entrada_del_convertor_DC/DC_aislado_despues_del_interruptor_2900mV |

Se configura la fuente de alimentación regulable de la maqueta de conectores para que genere una tensión de 2900mV la cual se aplica a la entrada del convertor aislado, antes del interruptor (TP10\_DUT o VBAT). Se habilita el interruptor a través de la línea TP9\_DUT (EN\_ISO) y se mide a la salida del interruptor a través de la línea IN\_DC\_DC (TP15\_DUT). La medida es enviada a través de la UART en mV.

### 3. COMPROBACIÓN PCB CONECTORES

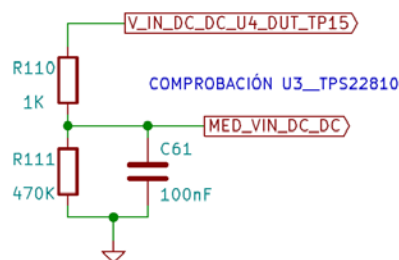


Figura 19. Filtro de la maqueta de conectores.

#### 3.1.3. Salida del DC/DC aislado sin carga.

| Description                                        | LR   | UR   | Comments                                                         |
|----------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------|
| CONN_Output_isolated_DCDC_without_load_TP16_2900mV | 3423 | 4533 | Se mide a la salida del conversor DC/DC aislado sin carga 2900mV |

Se configura la fuente de alimentación regulable de la maqueta de conectores para que genere una tensión de 2900mV la cual se aplica a la entrada del conversor aislado, antes del interruptor (TP10\_DUT o VBAT), se habilita el interruptor a través de la línea TP9\_DUT (EN\_ISO) y se mide a la salida del DC/DC aislado a través de la línea 3V3\_ISO (TP16) encontrándose el conversor sin carga. La medida es enviada a través de la UART en mV.

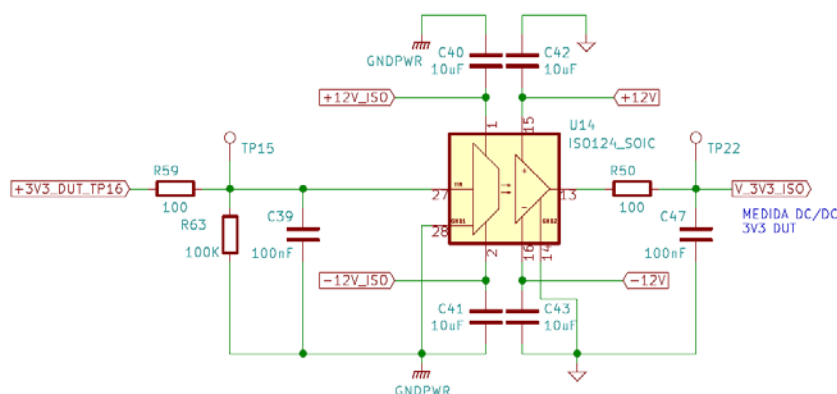


Figura 20. Circuito medición salida DC/DC aislado maqueta de conectores.

#### 3.1.4. Consumo del DC/DC aislado sin carga.

| Description                                | LR | UR | Comments                                                        |
|--------------------------------------------|----|----|-----------------------------------------------------------------|
| CONN_Current_suxly_DUT_without_load_2900mV | 9  | 17 | Se mide el consumo del conversor DC/DC aislado sin carga 2900mV |

Se configura la fuente de alimentación regulable de la maqueta de conectores para que genere una tensión de 2900mV la cual se aplica a la entrada del conversor aislado, antes del interruptor (TP10\_DUT o VBAT). Se habilita el interruptor a través de la línea TP9\_DUT (EN\_ISO) y se mide el consumo del DC/DC aislado a través de la línea I\_DUT (TP12\_MPC) encontrándose el conversor sin carga. La medida es enviada a través de la UART en  $\mu$ A.

#### 3.1.5. Salida del DC/DC aislado con carga.

| Description                                     | LR   | UR   | Comments                                                                   |
|-------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|
| CONN_Output_isolated_DCDC_with_load_TP16_2900mV | 2900 | 3636 | Se mide a la salida del conversor DC/DC aislado con carga de 68 ohm 2900mV |

Se configura la fuente de alimentación regulable de la maqueta de conectores para que genere una tensión de 2900mV la cual se aplica a la entrada del conversor aislado, antes del

### 3. COMPROBACIÓN PCB CONECTORES

interruptor (TP10\_DUT o VBAT). Se habilita el interruptor a través de la línea TP9\_DUT (EN\_ISO) y se mide a la salida del DC/DC aislado a través de la línea 3V3\_ISO (TP16\_DUT) encontrándose el conversor cargado con 68Ω. La activación de la carga se realiza a través de la línea CHK\_+3V3\_LED. La medida es enviada a través de la UART en mV.

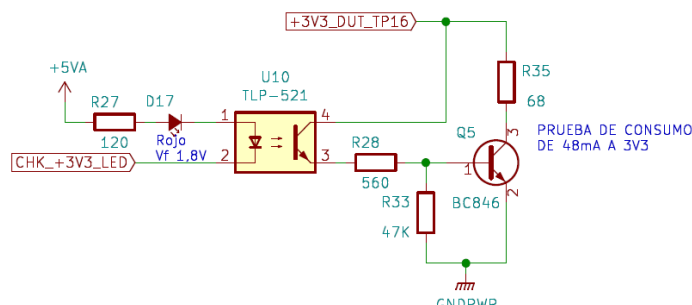


Figura 21. Circuito de carga de la maqueta de conectores.

#### 3.1.6. Consumo del DC/DC aislado con carga.

| Description                             | LR | UR | Comments                                                        |
|-----------------------------------------|----|----|-----------------------------------------------------------------|
| CONN_Current_suxly_DUT_with_load_2900mV | 40 | 54 | Se mide el consumo del conversor DC/DC aislado sin carga_2900mV |

Se configura la fuente de alimentación regulable de la maqueta de conectores para que genere una tensión de 2900mV la cual se aplica a la entrada del conversor aislado, antes del interruptor (TP10\_DUT o VBAT). Se habilita el interruptor a través de la línea TP9\_DUT (EN\_ISO) y se mide el consumo del DC/DC aislado a través de la línea I\_DUT (TP12\_MPC) encontrándose el conversor cargado con 68Ω. La medida es enviada a través de la UART en μA.

#### 3.1.7. Alimentación del interruptor DC/DC aislado.

| Description                          | LR   | UR   | Comments                                                  |
|--------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------|
| CONN_Power_suxly_PCB_DUT_TP10_3000mV | 2680 | 3281 | Medicion_tension_de_alimentacion_del_DC/DC_aislado_3000mV |

Se configura la fuente de alimentación regulable de la maqueta de conectores para que genere una tensión de 3000mV la cual se aplica a la entrada del conversor aislado, antes del interruptor (TP10\_DUT o VBAT). Esta alimentación es medida a través de la línea V\_FA\_MED. La medida es enviada a través de la UART en mV.

#### 3.1.8. Alimentación del DC/DC aislado.

| Description                                      | LR   | UR   | Comments                                                                        |
|--------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| CONN_Input_power_suxly_isolated_DCDC_TP15_3000mV | 2671 | 3270 | Se mide a la entrada del conversor DC/DC aislado despues del interruptor_2900mV |

Se configura la fuente de alimentación regulable de la maqueta de conectores para que genere una tensión de 3000mV la cual se aplica a la entrada del conversor aislado, antes del interruptor (TP10\_DUT o VBAT). Se habilita el interruptor a través de la línea TP9\_DUT (EN\_ISO) y se mide a la salida del interruptor a través de la línea IN\_DC\_DC (TP15\_DUT). La medida es enviada a través de la UART en mV.

#### 3.1.9. Salida del DC/DC aislado sin carga.

| Description                                        | LR   | UR   | Comments                                                         |
|----------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------|
| CONN_Output_isolated_DCDC_without_load_TP16_3000mV | 3546 | 4759 | Se mide a la salida del conversor DC/DC aislado sin carga_3000mV |

### 3. COMPROBACIÓN PCB CONECTORES

Se configura la fuente de alimentación regulable de la maqueta de conectores para que genere una tensión de 3000mV la cual se aplica a la entrada del conversor aislado, antes del interruptor (TP10\_DUT o VBAT). Se habilita el interruptor a través de la línea TP9\_DUT (EN\_ISO) y se mide a la salida del DC/DC aislado a través de la línea 3V3\_ISO (TP16\_DUT) encontrándose el conversor sin carga. La medida es enviada a través de la UART en mV.

#### 3.1.10. Consumo del DC/DC aislado sin carga.

| Description                                | LR | UR | Comments                                                        |
|--------------------------------------------|----|----|-----------------------------------------------------------------|
| CONN_Current_suxly_DUT_without_load_3000mV | 21 | 33 | Se mide el consumo del conversor DC/DC aislado sin carga 3000mV |

Se configura la fuente de alimentación regulable de la maqueta de conectores para que genere una tensión de 3000mV la cual se aplica a la entrada del conversor aislado, antes del interruptor (TP10\_DUT o VBAT). Se habilita el interruptor a través de la línea TP9\_DUT (EN\_ISO) y se mide el consumo del DC/DC aislado a través de la línea I\_DUT (TP12\_MPC) encontrándose el conversor sin carga. La medida es enviada a través de la UART en  $\mu$ A.

#### 3.1.11. Salida del DC/DC aislado con carga.

| Description                                     | LR   | UR   | Comments                                                                   |
|-------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|
| CONN_Output_isolated_DCDC_with_load_TP16_3000mV | 3010 | 3770 | Se mide a la salida del conversor DC/DC aislado con carga de 68 ohm 3000mV |

Se configura la fuente de alimentación regulable de la maqueta de conectores para que genere una tensión de 3000mV la cual se aplica a la entrada del conversor aislado, antes del interruptor (TP10\_DUT o VBAT). Se habilita el interruptor a través de la línea TP9\_DUT (EN\_ISO) y se mide a la salida del DC/DC aislado a través de la línea 3V3\_ISO (TP16\_DUT) encontrándose el conversor cargado con 68 $\Omega$ . La activación de la carga se realiza a través de la línea CHK\_+3V3\_LED. La medida es enviada a través de la UART en mV.

#### 3.1.12. Consumo del DC/DC aislado con carga.

| Description                             | LR | UR | Comments                                                                  |
|-----------------------------------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------|
| CONN_Current_suxly_DUT_with_load_3000mV | 47 | 64 | Se mide el consumo del conversor DC/DC aislado con carga de 68 ohm 3000mV |

Se configura la fuente de alimentación regulable de la maqueta de conectores para que genere una tensión de 3000mV la cual se aplica a la entrada del conversor aislado, antes del interruptor (TP10\_DUT o VBAT). Se habilita el interruptor a través de la línea TP9\_DUT (EN\_ISO) y se mide el consumo del DC/DC aislado a través de la línea I\_DUT (TP12\_MPC) encontrándose el conversor cargado con 68 $\Omega$ . La medida es enviada a través de la UART en  $\mu$ A.

#### 3.1.13. Alimentación del interruptor DC/DC aislado.

| Description                          | LR   | UR   | Comments                                                  |
|--------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------|
| CONN_Power_suxly_PCB_DUT_TP10_3100mV | 2773 | 3389 | Medicion tension de alimentacion del DC/DC aislado 3100mV |

Se configura la fuente de alimentación regulable de la maqueta de conectores para que genere una tensión de 3100mV la cual se aplica a la entrada del conversor aislado, antes del interruptor (TP10\_DUT o VBAT). Esta alimentación es medida a través de la línea V\_FA\_MED. La medida es enviada a través de la UART en mV.

#### 3.1.14. Alimentación del DC/DC aislado.

| Description                                      | LR   | UR   | Comments                                                                         |
|--------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| CONN_Input_power_suxly_isolated_DCDC_TP15_3100mV | 2759 | 3378 | Se mide a la entrada del conversor DC/DC aislado despues del interruptor 3100 mV |

### 3. COMPROBACIÓN PCB CONECTORES

Se configura la fuente de alimentación regulable de la maqueta de conectores para que genere una tensión de 3100mV la cual se aplica a la entrada del conversor aislado, antes del interruptor (TP10\_DUT o VBAT). Se habilita el interruptor a través de la línea TP9\_DUT (EN\_ISO) y se mide a la salida del interruptor a través de la línea IN\_DC\_DC (TP15\_DUT). La medida es enviada a través de la UART en mV.

#### 3.1.15. Salida del DC/DC aislado sin carga.

| Description                                        | LR   | UR   | Comments                                                         |
|----------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------|
| CONN_Output_isolated_DCDC_without_load_TP16_3100mV | 3665 | 4947 | Se mide a la salida del conversor DC/DC aislado sin carga 3100mV |

Se configura la fuente de alimentación regulable de la maqueta de conectores para que genere una tensión de 3100mV la cual se aplica a la entrada del conversor aislado, antes del interruptor (TP10\_DUT o VBAT). Se habilita el interruptor a través de la línea TP9\_DUT (EN\_ISO) y se mide a la salida del DC/DC aislado a través de la línea 3V3\_ISO (TP16\_DUT) encontrándose el conversor sin carga. La medida es enviada a través de la UART en mV.

#### 3.1.16. Consumo del DC/DC aislado sin carga.

| Description                                | LR | UR | Comments                                                        |
|--------------------------------------------|----|----|-----------------------------------------------------------------|
| CONN_Current_suxly_DUT_without_load_3100mV | 23 | 35 | Se mide el consumo del conversor DC/DC aislado sin carga 3100mV |

Se configura la fuente de alimentación regulable de la maqueta de conectores para que genere una tensión de 3100mV la cual se aplica a la entrada del conversor aislado, antes del interruptor (TP10\_DUT o VBAT). Se habilita el interruptor a través de la línea TP9\_DUT (EN\_ISO) y se mide el consumo del DC/DC aislado a través de la línea I\_DUT (TP12\_MPC) encontrándose el conversor sin carga. La medida es enviada a través de la UART en  $\mu$ A.

#### 3.1.17. Salida del DC/DC aislado con carga.

| Description                                     | LR   | UR   | Comments                                                                   |
|-------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|
| CONN_Output_isolated_DCDC_with_load_TP16_3100mV | 3119 | 3904 | Se mide a la salida del conversor DC/DC aislado con carga de 68 ohm 3100mV |

Se configura la fuente de alimentación regulable de la maqueta de conectores para que genere una tensión de 3100mV la cual se aplica a la entrada del conversor aislado, antes del interruptor (TP10\_DUT o VBAT). Se habilita el interruptor a través de la línea TP9\_DUT (EN\_ISO) y se mide a la salida del DC/DC aislado a través de la línea 3V3\_ISO (TP16\_DUT) encontrándose el conversor cargado con 68 $\Omega$ . La activación de la carga se realiza a través de la línea CHK\_+3V3\_LED. La medida es enviada a través de la UART en mV.

#### 3.1.18. Consumo del DC/DC aislado con carga.

| Description                             | LR | UR | Comments                                                                  |
|-----------------------------------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------|
| CONN_Current_suxly_DUT_with_load_3100mV | 50 | 67 | Se mide el consumo del conversor DC/DC aislado con carga de 68 ohm 3100mV |

Se configura la fuente de alimentación regulable de la maqueta de conectores para que genere una tensión de 3100mV la cual se aplica a la entrada del conversor aislado, antes del interruptor (TP10\_DUT o VBAT). Se habilita el interruptor a través de la línea TP9\_DUT (EN\_ISO) y se mide el consumo del DC/DC aislado a través de la línea I\_DUT (TP12\_MPC) encontrándose el conversor cargado con 68 $\Omega$ . La medida es enviada a través de la UART en  $\mu$ A.

#### 3.1.19. Alimentación del interruptor DC/DC aislado.

| Description                          | LR   | UR   | Comments                                                  |
|--------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------|
| CONN_Power_suxly_PCB_DUT_TP10_3200mV | 2860 | 3501 | Medicion tension de alimentacion del DC/DC aislado 3200mV |



### 3. COMPROBACIÓN PCB CONECTORES

Se configura la fuente de alimentación regulable de la maqueta de conectores para que genere una tensión de 3200mV la cual se aplica a la entrada del conversor aislado, antes del interruptor (TP10\_DUT o VBAT). Esta alimentación es medida a través de la línea V\_FA\_MED. La medida es enviada a través de la UART en mV.

#### 3.1.20. Alimentación del DC/DC aislado.

| Description                                      | LR   | UR   | Comments                                                                        |
|--------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| CONN_Input_power_suxly_isolated_DCDC_TP15_3200mV | 2848 | 3490 | Se mide a la entrada del conversor DC/DC aislado despues del interruptor 3200mV |

Se configura la fuente de alimentación regulable de la maqueta de conectores para que genere una tensión de 3200mV la cual se aplica a la entrada del conversor aislado, antes del interruptor (TP10\_DUT o VBAT). Se habilita el interruptor a través de la línea TP9\_DUT (EN\_ISO) y se mide a la salida del interruptor a través de la línea IN\_DC\_DC (TP15\_DUT). La medida es enviada a través de la UART en mV.

#### 3.1.21. Salida del DC/DC aislado sin carga.

| Description                                        | LR   | UR   | Comments                                                         |
|----------------------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------|
| CONN_Output_isolated_DCDC_without_load_TP16_3200mV | 3784 | 5134 | Se mide a la salida del conversor DC/DC aislado sin carga 3200mV |

Se configura la fuente de alimentación regulable de la maqueta de conectores para que genere una tensión de 3200mV la cual se aplica a la entrada del conversor aislado, antes del interruptor (TP10\_DUT o VBAT). Se habilita el interruptor a través de la línea TP9\_DUT (EN\_ISO) y se mide a la salida del DC/DC aislado a través de la línea 3V3\_ISO (TP16\_DUT) encontrándose el conversor sin carga. La medida es enviada a través de la UART en mV.

#### 3.1.22. Consumo del DC/DC aislado sin carga.

| Description                                | LR | UR | Comments                                                       |
|--------------------------------------------|----|----|----------------------------------------------------------------|
| CONN_Current_suxly_DUT_without_load_3200mV | 23 | 37 | Se mide el consumo del conversor DC/DC ailado sin carga 3200mV |

Se configura la fuente de alimentación regulable de la maqueta de conectores para que genere una tensión de 3200mV la cual se aplica a la entrada del conversor aislado, antes del interruptor (TP10\_DUT o VBAT). Se habilita el interruptor a través de la línea TP9\_DUT (EN\_ISO) y se mide el consumo del DC/DC aislado a través de la línea I\_DUT (TP12\_MPC) encontrándose el conversor sin carga. La medida es enviada a través de la UART en  $\mu$ A.

#### 3.1.23. Salida del DC/DC aislado con carga.

| Description                                     | LR   | UR   | Comments                                                                   |
|-------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|
| CONN_Output_isolated_DCDC_with_load_TP16_3200mV | 3225 | 4038 | Se mide a la salida del conversor DC/DC aislado con carga de 68 ohm 3200mV |

Se configura la fuente de alimentación regulable de la maqueta de conectores para que genere una tensión de 3200mV la cual se aplica a la entrada del conversor aislado, antes del interruptor (TP10\_DUT o VBAT). Se habilita el interruptor a través de la línea TP9\_DUT (EN\_ISO) y se mide a la salida del DC/DC aislado a través de la línea 3V3\_ISO (TP16\_DUT) encontrándose el conversor cargado con 68 $\Omega$ . La activación de la carga se realiza a través de la línea CHK\_+3V3\_LED. La medida es enviada a través de la UART en mV.

#### 3.1.24. Consumo del DC/DC aislado con carga.

| Description                             | LR | UR | Comments                                                                 |
|-----------------------------------------|----|----|--------------------------------------------------------------------------|
| CONN_Current_suxly_DUT_with_load_3200mV | 51 | 69 | Se mide el consumo del conversor DC/DC ailado con carga de 68 ohm 3200mV |

### 3. COMPROBACIÓN PCB CONECTORES

---

Se configura la fuente de alimentación regulable de la maqueta de conectores para que genere una tensión de 3200mV la cual se aplica a la entrada del conversor aislado, antes del interruptor (TP10\_DUT o VBAT). Se habilita el interruptor a través de la línea TP9\_DUT (EN\_ISO) y se mide el consumo del DC/DC aislado a través de la línea I\_DUT (TP12\_MPC) encontrándose el conversor cargado con  $68\Omega$ . La medida es enviada a través de la UART en  $\mu A$ .

### 3. COMPROBACIÓN PCB CONECTORES

#### 3.2. MPC\_EXTER.

##### 3.2.1. Entrada externa 1 inactiva.

| Description                       | LR   | UR   | Comments                                                                  |
|-----------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------|
| CONN_External_input_1_Disable_TP1 | 4496 | 5495 | Se comprueba el optoacoplador_EXT1 cuando la línea se encuentra desactiva |

Se configura la fuente de alimentación regulable de la maqueta de conectores para que genere una tensión de 3200mV la cual se aplica a la entrada del convertor aislado, antes del interruptor (TP10\_DUT o VBAT). Se habilita el interruptor a través de la línea TP9\_DUT (EN\_ISO), se activa a nivel bajo la línea EN\_SW\_EXT\_1\_TP17 (TP17\_MPC) a través de un optoacoplador y se mide en SW\_EXT\_1 (TP1\_DUT). La medida es enviada a través de la UART en mV.

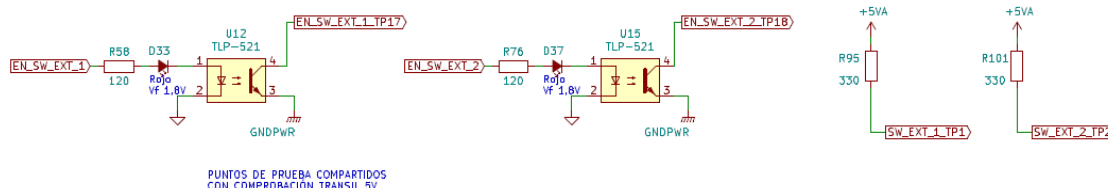


Figura 22. Circuito de aislamiento para generar pulsación externa maqueta de conectores

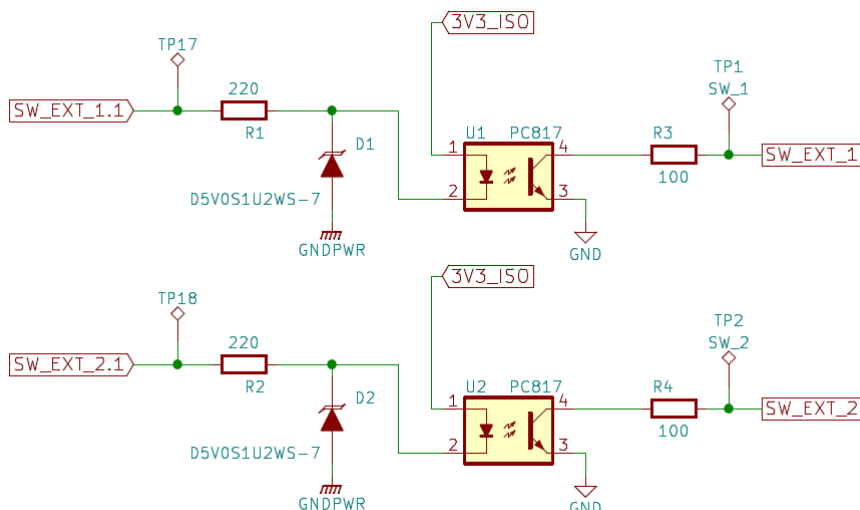


Figura 23. Circuito de detección de entrada exterior PCB de conectores.

##### 3.2.2. Entrada externa 1 activa.

| Description                      | LR   | UR   | Comments                                                               |
|----------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------|
| CONN_External_input_1_Enable_TP1 | 1200 | 1493 | Se comprueba el optoacoplador_EXT1 cuando la línea se encuentra activa |

Se configura la fuente de alimentación regulable de la maqueta de conectores para que genere una tensión de 3200mV la cual se aplica a la entrada del convertor aislado, antes del interruptor (TP10\_DUT o VBAT). Se habilita el interruptor a través de la línea TP9\_DUT (EN\_ISO), se activa a nivel alto la línea EN\_SW\_EXT\_1\_TP17 (TP17\_MPC) a través de un optoacoplador y se mide en SW\_EXT\_1 (TP1\_DUT). La medida es enviada a través de la UART en mV.

### 3. COMPROBACIÓN PCB CONECTORES

#### 3.2.3. Entrada externa 2 inactiva.

| Description                       | LR   | UR   | Comments                                                                  |
|-----------------------------------|------|------|---------------------------------------------------------------------------|
| CONN_External_input_2_Disable_TP2 | 4496 | 5495 | Se comprueba el optoacoplador_EXT2 cuando la línea se encuentra desactiva |

Se configura la fuente de alimentación regulable de la maqueta de conectores para que genere una tensión de 3200mV la cual se aplica a la entrada del conversor aislado, antes del interruptor (TP10\_DUT o VBAT). Se habilita el interruptor a través de la línea TP9\_DUT (EN\_ISO), se activa a nivel bajo la línea EN\_SW\_EXT\_2\_TP18 (TP18\_MPC) a través de un optoacoplador y se mide en SW\_EXT\_2 (TP2\_DUT). La medida es enviada a través de la UART en mV.

#### 3.2.4. Entrada externa 2 activa.

| Description                      | LR   | UR   | Comments                                                               |
|----------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------|
| CONN_External_input_2_Enable_TP2 | 1200 | 1493 | Se comprueba el optoacoplador_EXT2 cuando la línea se encuentra activa |

Se configura la fuente de alimentación regulable de la maqueta de conectores para que genere una tensión de 3200mV la cual se aplica a la entrada del conversor aislado, antes del interruptor (TP10\_DUT o VBAT). Se habilita el interruptor a través de la línea TP9\_DUT (EN\_ISO), se activa a nivel alto la línea EN\_SW\_EXT\_2\_TP18 (TP18\_MPC) a través de un optoacoplador y se mide en SW\_EXT\_2 (TP2\_DUT). La medida es enviada a través de la UART en mV.

### 3. COMPROBACIÓN PCB CONECTORES

#### 3.3. MPC\_TRA\_L.

##### 3.3.1. Comprobación transil D11 (5V OFF).

| Description                                   | LR | UR | Comments                                    |
|-----------------------------------------------|----|----|---------------------------------------------|
| CONN_Test_5V_Off_Bootloader_Transmission_TP13 | 0  | 25 | Se comprueba transil D11, tension de 5V off |

Se selecciona la alimentación de 5V a través de la línea RL\_SEL\_+V\_TVS\_L y se desactiva la aplicación al transil D11 (TP13\_DUT) a través de la línea EN\_9 y se mide la caída de tensión en el transil a través de la línea V\_9 (TP19\_MPC). La medida es enviada a través de la UART en mV.

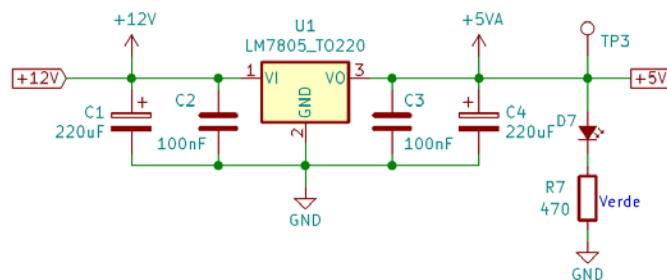


Figura 24. Regulador lineal 5V maqueta conectores.

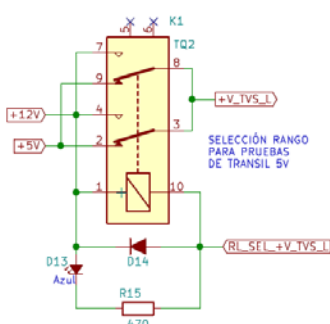


Figura 25. Selector de tensión de comprobación de transils de baja tensión D11 maqueta de conectores.

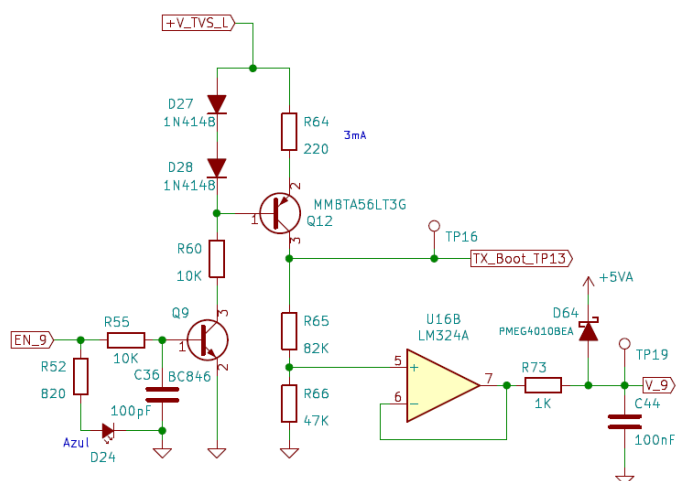


Figura 26. Fuente de corriente para transil D11 maqueta de conectores.

### 3. COMPROBACIÓN PCB CONECTORES

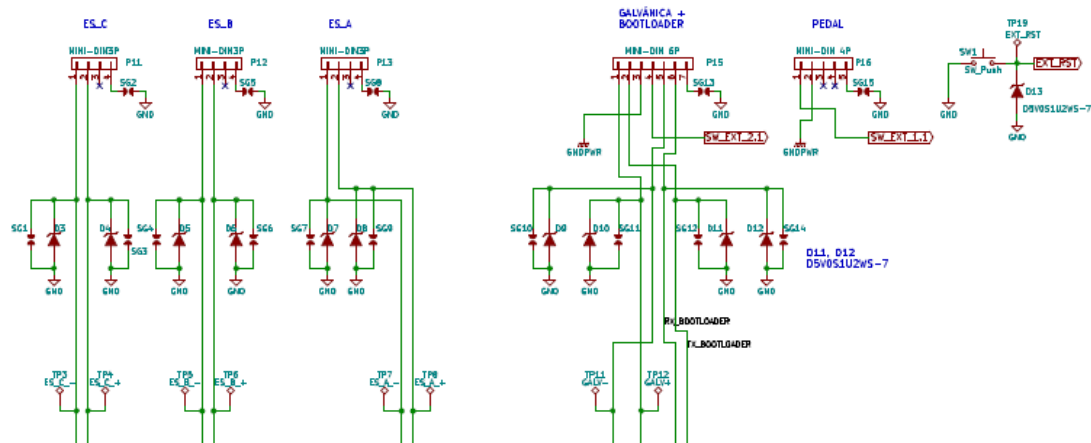


Figura 27. Transils de baja y alta tensión PCB de conectores.

#### 3.3.2. Comprobación transil D11 (5V ON).

| Description                                  | LR   | UR   | Comments                                   |
|----------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------|
| CONN_Test_5V_On_Bootloader_Transmission_TP13 | 4424 | 5407 | Se comprueba transil D11, tension de 5V on |

Se selecciona la alimentación de 5V a través de la línea RL\_SEL+V\_TVS\_L y se activa la aplicación al transil D11 (TP13\_DUT) a través de la línea EN\_9 y se mide la caída de tensión en el transil a través de la línea V\_9 (TP19\_MPC). La medida es enviada a través de la UART en mV.

#### 3.3.3. Comprobación transil D12 (5V OFF).

| Description                                | LR | UR | Comments                                    |
|--------------------------------------------|----|----|---------------------------------------------|
| CONN_Test_5V_Off_Bootloader_Reception_TP14 | 0  | 25 | Se comprueba transil D12, tension de 5V off |

Se selecciona la alimentación de 5V a través de la línea RL\_SEL+V\_TVS\_L y se desactiva la aplicación al transil D12 (TP14\_DUT) a través de la línea EN\_10 y se mide la caída de tensión en el transil a través de la línea V\_10 (TP26\_MPC). La medida es enviada a través de la UART en mV.

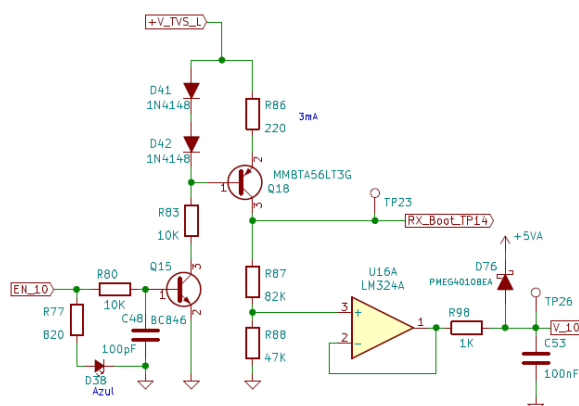


Figura 28. Fuente de corriente para transil D12 maqueta de conectores.

### 3. COMPROBACIÓN PCB CONECTORES

#### 3.3.4. Comprobación transil D12 (5V ON).

| Description                               | LR   | UR   | Comments                                   |
|-------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------|
| CONN_Test_5V_On_Bootloader_Reception_TP14 | 4436 | 5422 | Se comprueba transil D12, tension de 5V on |

Se selecciona la alimentación de 5V a través de la línea RL\_SEL\_+V\_TVS\_L y se activa la aplicación al transil D12 (TP14\_DUT) a través de la línea EN\_10 y se mide la caída de tensión en el transil a través de la línea V\_10 (TP26\_MPC). La medida es enviada a través de la UART en mV.

#### 3.3.5. Comprobación transil D1 (5V OFF).

| Description                                    | LR | UR | Comments                                   |
|------------------------------------------------|----|----|--------------------------------------------|
| CONN_Test_5V_Off_External_switch_enable_1_TP17 | 0  | 25 | Se comprueba transil D1, tension de 5V off |

Se selecciona la alimentación de 5V a través de la línea RL\_SEL\_+V\_TVS\_L y se desactiva la aplicación al transil D1 (TP17\_DUT) a través de la línea EN\_11 y se mide la caída de tensión en el transil a través de la línea V\_11 (TP33\_MPC). La medida es enviada a través de la UART en mV.

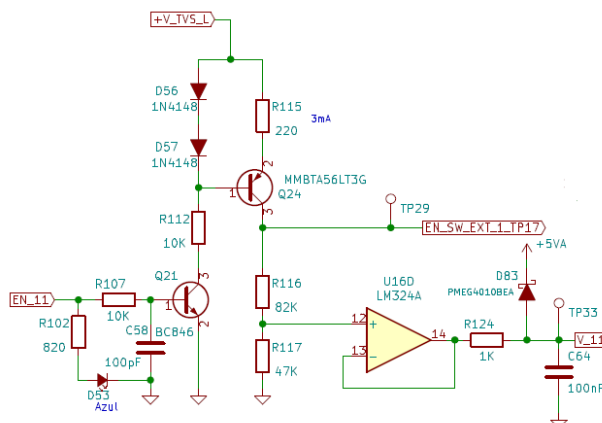


Figura 29. Fuente de corriente para transil D1 maqueta de conectores.

#### 3.3.6. Comprobación transil D1 (5V ON).

| Description                                   | LR   | UR   | Comments                                  |
|-----------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------|
| CONN_Test_5V_On_External_switch_enable_1_TP17 | 4436 | 5422 | Se comprueba transil D1, tension de 5V on |

Se selecciona la alimentación de 5V a través de la línea RL\_SEL\_+V\_TVS\_L y se activa la aplicación al transil D1 (TP17\_DUT) a través de la línea EN\_11 y se mide la caída de tensión en el transil a través de la línea V\_11 (TP33\_MPC). La medida es enviada a través de la UART en mV.

#### 3.3.7. Comprobación transil D2 (5V OFF).

| Description                                    | LR | UR | Comments                                   |
|------------------------------------------------|----|----|--------------------------------------------|
| CONN_Test_5V_Off_External_switch_enable_2_TP18 | 0  | 25 | Se comprueba transil D2, tension de 5V off |

Se selecciona la alimentación de 5V a través de la línea RL\_SEL\_+V\_TVS\_L y se desactiva la aplicación al transil D2 (TP18\_DUT) a través de la línea EN\_12 y se mide la caída de tensión en el transil a través de la línea V\_12 (TP42\_MPC). La medida es enviada a través de la UART en mV.

### 3. COMPROBACIÓN PCB CONECTORES

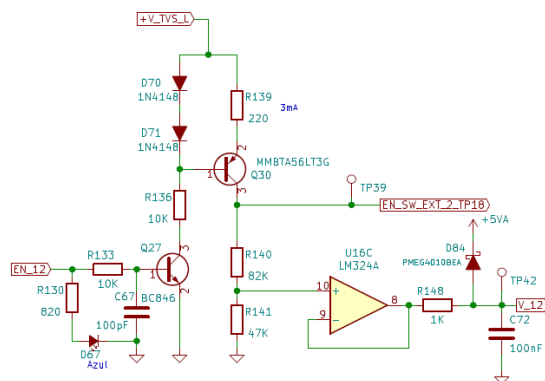


Figura 30. Fuente de corriente para transil D2 maqueta de conectores.

#### 3.3.8. Comprobación transil D2 (5V ON).

| Description                                   | LR   | UR   | Comments                                   |
|-----------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------|
| CONN_Test_5V_On_External_switch_enable_2_TP18 | 4449 | 5437 | Se comprueba transil D2, tension de 5V on_ |

Se selecciona la alimentación de 5V a través de la línea RL\_SEL\_+V\_TVS\_L y se activa la aplicación al transil D2 (TP18\_DUT) a través de la línea EN\_12 y se mide la caída de tensión en el transil a través de la línea V\_12 (TP42\_MPC). La medida es enviada a través de la UART en mV.

#### 3.3.9. Comprobación transil D13 (5V OFF).

| Description                          | LR | UR | Comments                                    |
|--------------------------------------|----|----|---------------------------------------------|
| CONN_Test_5V_Off_External_Reset_TP19 | 0  | 25 | Se comprueba transil D13, tension de 5V off |

Se selecciona la alimentación de 5V a través de la línea RL\_SEL\_+V\_TVS\_L y se desactiva la aplicación al transil D13 (TP19\_DUT) a través de la línea EN\_13 y se mide la caída de tensión en el transil a través de la línea V\_13 (TP46\_MPC). La medida es enviada a través de la UART en mV.

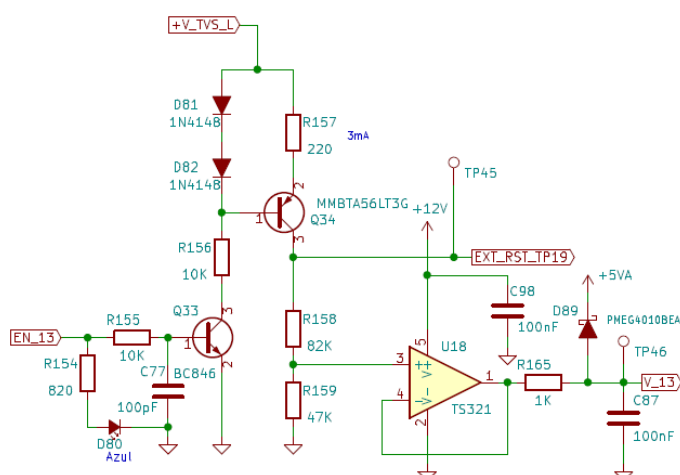


Figura 31. Fuente de corriente para transil D13 maqueta de conectores.



### 3. COMPROBACIÓN PCB CONECTORES

#### 3.3.10. Comprobación transil D13 (5V ON).

| Description                         | LR   | UR   | Comments                                    |
|-------------------------------------|------|------|---------------------------------------------|
| CONN_Test_5V_On_External_Reset_TP19 | 4436 | 5437 | Se comprueba transil D13, tension de 5V on. |

Se selecciona la alimentación de 5V a través de la línea RL\_SEL\_+V\_TVS\_L y se activa la aplicación al transil D13 (TP19\_DUT) a través de la línea EN\_13 y se mide la caída de tensión en el transil a través de la línea V\_13 (TP46\_MPC). La medida es enviada a través de la UART en mV.

#### 3.3.11. Comprobación transil D11 (12V OFF).

| Description                                    | LR | UR | Comments                                     |
|------------------------------------------------|----|----|----------------------------------------------|
| CONN_Test_12V_Off_Bootloader_Transmission_TP13 | 0  | 25 | Se comprueba transil D11, tension de 12V off |

Se selecciona la alimentación de 12V a través de la línea RL\_SEL\_+V\_TVS\_L y se desactiva la aplicación al transil D11 (TP13\_DUT) a través de la línea EN\_9 y se mide la caída de tensión en el transil a través de la línea V\_9 (TP19\_MPC). La medida es enviada a través de la UART en mV.

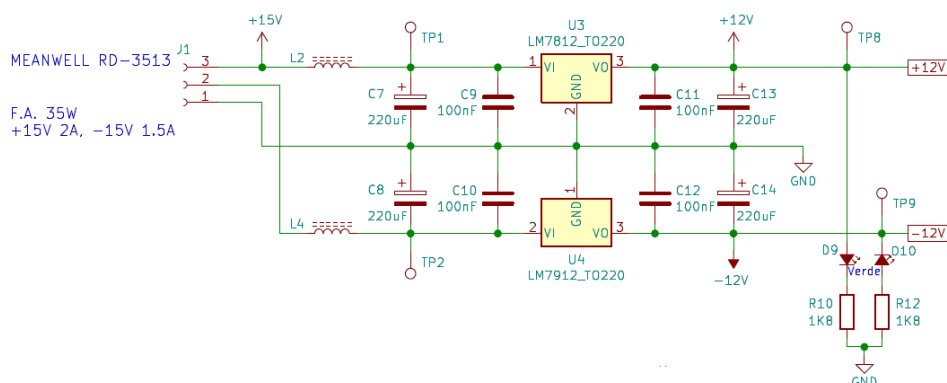


Figura 32. Regulador lineal ±12V maqueta conectores.

#### 3.3.12. Comprobación transil D11 (12V ON).

| Description                                   | LR   | UR   | Comments                                     |
|-----------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------|
| CONN_Test_12V_On_Bootloader_Transmission_TP13 | 6151 | 7604 | Se comprueba transil D11, tension de 12V on. |

Se selecciona la alimentación de 12V a través de la línea RL\_SEL\_+V\_TVS\_L y se activa la aplicación al transil D11 (TP13\_DUT) a través de la línea EN\_9 y se mide la caída de tensión en el transil a través de la línea V\_9 (TP19\_MPC). La medida es enviada a través de la UART en mV.

#### 3.3.13. Comprobación transil D12 (12V OFF).

| Description                                 | LR | UR | Comments                                     |
|---------------------------------------------|----|----|----------------------------------------------|
| CONN_Test_12V_Off_Bootloader_Reception_TP14 | 0  | 25 | Se comprueba transil D12, tension de 12V off |

Se selecciona la alimentación de 12V a través de la línea RL\_SEL\_+V\_TVS\_L y se desactiva la aplicación al transil D12 (TP14\_DUT) a través de la línea EN\_10 y se mide la caída de tensión en el transil a través de la línea V\_10 (TP26\_MPC). La medida es enviada a través de la UART en mV.

### 3. COMPROBACIÓN PCB CONECTORES

#### 3.3.14. Comprobación transil D12 (12V ON).

| Description                                | LR   | UR   | Comments                                    |
|--------------------------------------------|------|------|---------------------------------------------|
| CONN_Test_12V_On_Bootloader_Reception_TP14 | 6151 | 7651 | Se comprueba transil D12, tensión de 12V on |

Se selecciona la alimentación de 12V a través de la línea RL\_SEL\_+V\_TVS\_L y se activa la aplicación al transil D12 (TP14\_DUT) a través de la línea EN\_10 y se mide la caída de tensión en el transil a través de la línea V\_10 (TP26\_MPC). La medida es enviada a través de la UART en mV.

#### 3.3.15. Comprobación transil D1 (12V OFF).

| Description                                     | LR | UR | Comments                                    |
|-------------------------------------------------|----|----|---------------------------------------------|
| CONN_Test_12V_Off_External_switch_enable_1_TP17 | 0  | 25 | Se comprueba transil D1, tensión de 12V off |

Se selecciona la alimentación de 12V a través de la línea RL\_SEL\_+V\_TVS\_L y se desactiva la aplicación al transil D1 (TP17\_DUT) a través de la línea EN\_11 y se mide la caída de tensión en el transil a través de la línea V\_11 (TP33\_MPC). La medida es enviada a través de la UART en mV.

#### 3.3.16. Comprobación transil D1 (12V ON).

| Description                                    | LR    | UR    | Comments                                   |
|------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------|
| CONN_Test_12V_On_External_switch_enable_1_TP17 | 10493 | 12825 | Se comprueba transil D1, tensión de 12V on |

Se selecciona la alimentación de 12V a través de la línea RL\_SEL\_+V\_TVS\_L y se activa la aplicación al transil D1 (TP17\_DUT) a través de la línea EN\_11 y se mide la caída de tensión en el transil a través de la línea V\_11 (TP33\_MPC). La medida es enviada a través de la UART en mV.

#### 3.3.17. Comprobación transil D2 (12V OFF).

| Description                                     | LR | UR | Comments                                    |
|-------------------------------------------------|----|----|---------------------------------------------|
| CONN_Test_12V_Off_External_switch_enable_2_TP18 | 0  | 25 | Se comprueba transil D2, tensión de 12V off |

Se selecciona la alimentación de 12V a través de la línea RL\_SEL\_+V\_TVS\_L y se desactiva la aplicación al transil D2 (TP18\_DUT) a través de la línea EN\_12 y se mide la caída de tensión en el transil a través de la línea V\_12 (TP42\_MPC). La medida es enviada a través de la UART en mV.

#### 3.3.18. Comprobación transil D2 (12V ON).

| Description                                    | LR    | UR    | Comments                                   |
|------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------|
| CONN_Test_12V_On_External_switch_enable_2_TP18 | 10503 | 12852 | Se comprueba transil D2, tensión de 12V on |

Se selecciona la alimentación de 12V a través de la línea RL\_SEL\_+V\_TVS\_L y se activa la aplicación al transil D2 (TP18\_DUT) a través de la línea EN\_12 y se mide la caída de tensión en el transil a través de la línea V\_12 (TP42\_MPC). La medida es enviada a través de la UART en mV.

#### 3.3.19. Comprobación transil D13 (12V OFF).

| Description                           | LR | UR | Comments                                     |
|---------------------------------------|----|----|----------------------------------------------|
| CONN_Test_12V_Off_External_Reset_TP19 | 0  | 25 | Se comprueba transil D13, tensión de 12V off |

### 3. COMPROBACIÓN PCB CONECTORES

Se selecciona la alimentación de 12V a través de la línea RL\_SEL\_+V\_TVS\_L y se desactiva la aplicación al transil D13 (TP19\_DUT) a través de la línea EN\_13 y se mide la caída de tensión en el transil a través de la línea V\_13 (TP46\_MPC). La medida es enviada a través de la UART en mV.

#### 3.3.20. Comprobación transil D13 (12V ON).

| Description                          | LR   | UR   | Comments                                    |
|--------------------------------------|------|------|---------------------------------------------|
| CONN_Test_12V_On_External_Reset_TP19 | 6151 | 7635 | Se comprueba transil D13, tension de 12V on |

Se selecciona la alimentación de 12V a través de la línea RL\_SEL\_+V\_TVS\_L y se activa la aplicación al transil D13 (TP19\_DUT) a través de la línea EN\_13 y se mide la caída de tensión en el transil a través de la línea V\_13 (TP46\_MPC). La medida es enviada a través de la UART en mV.

3.4. MPC\_TRA\_H.

3.4.1. Comprobación transil D3 (42V OFF).

| Description                                         | LR | UR | Comments                                   |
|-----------------------------------------------------|----|----|--------------------------------------------|
| CONN_Test_42V_Off_Transil_EE_Channel_C_Negative_TP3 | 0  | 25 | Se_comprueba_transil_D3_tension_de_42V_off |

Se selecciona la alimentación de 42V a través de la línea SEL\_+V\_TVS\_H y se desactiva la aplicación al transil D3 (TP3\_DUT) a través de la línea EN\_1 y se mide la caída de tensión en el transil a través de la línea V\_1 (TP20\_MPC). La medida es enviada a través de la UART en mV.

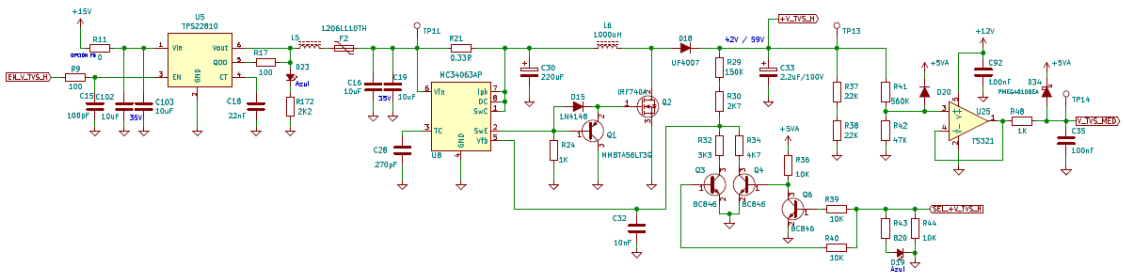


Figura 33. Regulador lineal ±12V maqueta conectores.

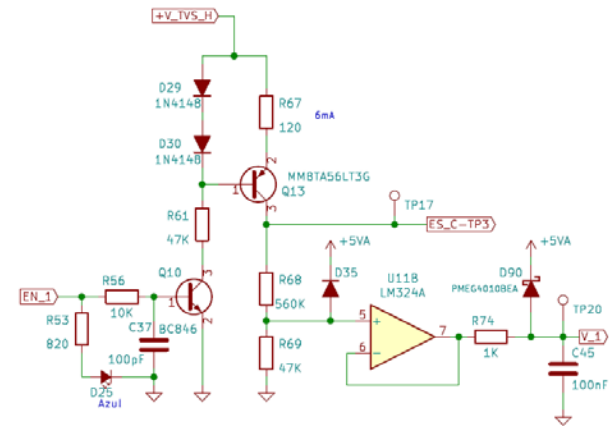


Figura 34. Fuente de corriente para transil D3 maqueta de conectores.

3.4.2. Comprobación transil D3 (42V ON).

| Description                                        | LR    | UR    | Comments                                  |
|----------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------|
| CONN_Test_42V_On_Transil_EE_Channel_C_Negative_TP3 | 36823 | 45076 | Se_comprueba_transil_D3_tension_de_42V_on |

Se selecciona la alimentación de 42V a través de la línea SEL\_+V\_TVS\_H y se activa la aplicación al transil D3 (TP3\_DUT) a través de la línea EN\_1 y se mide la caída de tensión en el transil a través de la línea V\_1 (TP20\_MPC). La medida es enviada a través de la UART en mV.

3.4.3. Comprobación transil D4 (42V OFF).

| Description                                         | LR | UR | Comments                                   |
|-----------------------------------------------------|----|----|--------------------------------------------|
| CONN_Test_42V_Off_Transil_EE_Channel_C_Positive_TP4 | 0  | 25 | Se_comprueba_transil_D4_tension_de_42V_off |

Se selecciona la alimentación de 42V a través de la línea SEL\_+V\_TVS\_H y se desactiva la aplicación al transil D4 (TP4\_DUT) a través de la línea EN\_2 y se mide la caída de tensión en el transil a través de la línea V\_2 (TP27\_MPC). La medida es enviada a través de la UART en mV.

### 3. COMPROBACIÓN PCB CONECTORES

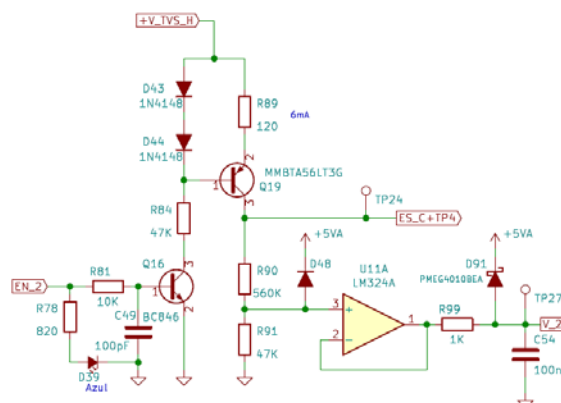


Figura 35. Fuente de corriente para transil D4 maqueta de conectores.

#### 3.4.4. Comprobación transil D4 (42V ON).

| Description                                        | LR    | UR    | Comments                                   |
|----------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------|
| CONN_Test_42V_On_Transil_EE_Channel_C_Positive_TP4 | 36776 | 45005 | Se comprueba transil D4, tension de 42V on |

Se selecciona la alimentación de 42V a través de la línea SEL\_+V\_TV5\_H y se activa la aplicación al transil D4 (TP4\_DUT) a través de la línea EN\_1 y se mide la caída de tensión en el transil a través de la línea V\_2 (TP27\_MPC). La medida es enviada a través de la UART en mV.

#### 3.4.5. Comprobación transil D5 (42V OFF).

| Description                                         | LR | UR | Comments                                    |
|-----------------------------------------------------|----|----|---------------------------------------------|
| CONN_Test_42V_Off_Transil_EE_Channel_B_Negative_TP5 | 0  | 25 | Se comprueba transil D5, tension de 42V off |

Se selecciona la alimentación de 42V a través de la línea SEL\_+V\_TV5\_H y se desactiva la aplicación al transil D5 (TP5\_DUT) a través de la línea EN\_3 y se mide la caída de tensión en el transil a través de la línea V\_3 (TP34\_MPC). La medida es enviada a través de la UART en mV.

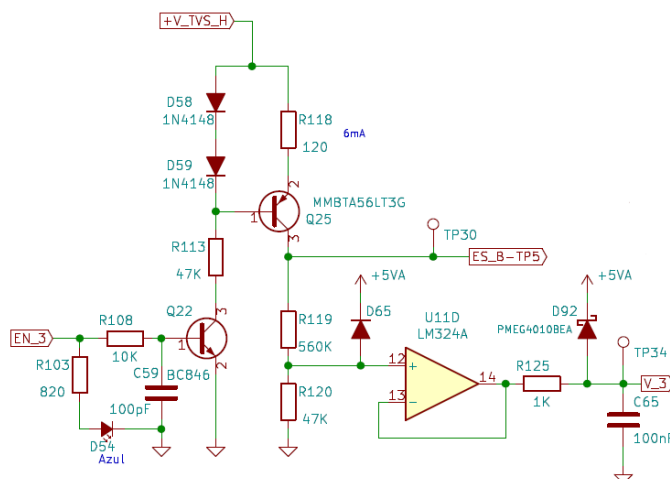


Figura 36. Fuente de corriente para transil D5 maqueta de conectores.

#### 3.4.6. Comprobación transil D5 (42V ON).

| Description                                        | LR    | UR    | Comments                                   |
|----------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------|
| CONN_Test_42V_On_Transil_EE_Channel_B_Negative_TP5 | 36602 | 44806 | Se comprueba transil D5, tension de 42V on |

### 3. COMPROBACIÓN PCB CONECTORES

Se selecciona la alimentación de 42V a través de la línea SEL\_+V\_TV5\_H y se activa la aplicación al transil D5 (TP5\_DUT) a través de la línea EN\_3 y se mide la caída de tensión en el transil a través de la línea V\_3 (TP34\_MPC). La medida es enviada a través de la UART en mV.

#### 3.4.7. Comprobación transil D6 (42V OFF).

| Description                                         | LR | UR | Comments                                    |
|-----------------------------------------------------|----|----|---------------------------------------------|
| CONN_Test_42V_Off_Transil_EE_Channel_B_Positive_TP6 | 0  | 25 | Se comprueba transil D6, tension de 42V_off |

Se selecciona la alimentación de 42V a través de la línea SEL\_+V\_TV5\_H y se desactiva la aplicación al transil D6 (TP6\_DUT) a través de la línea EN\_4 y se mide la caída de tensión en el transil a través de la línea V\_4 (TP43\_MPC). La medida es enviada a través de la UART en mV.

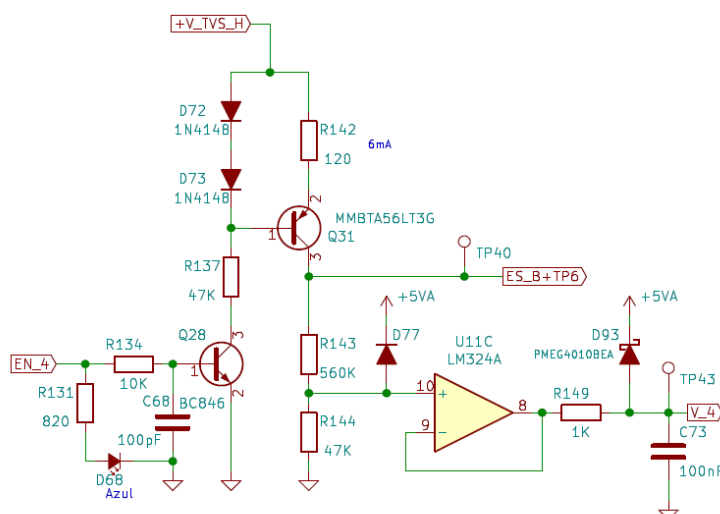


Figura 37. Fuente de corriente para transil D6 maqueta de conectores.

#### 3.4.8. Comprobación transil D6 (42V ON).

| Description                                        | LR    | UR    | Comments                                   |
|----------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------|
| CONN_Test_42V_On_Transil_EE_Channel_B_Positive_TP6 | 36939 | 45219 | Se comprueba transil D6, tension de 42V_on |

Se selecciona la alimentación de 42V a través de la línea SEL\_+V\_TV5\_H y se activa la aplicación al transil D6 (TP6\_DUT) a través de la línea EN\_4 y se mide la caída de tensión en el transil a través de la línea V\_4 (TP43\_MPC). La medida es enviada a través de la UART en mV.

#### 3.4.9. Comprobación transil D7 (42V OFF).

| Description                                         | LR | UR | Comments                                    |
|-----------------------------------------------------|----|----|---------------------------------------------|
| CONN_Test_42V_Off_Transil_EE_Channel_A_Negative_TP7 | 0  | 25 | Se comprueba transil D7, tension de 42V_off |

Se selecciona la alimentación de 42V a través de la línea SEL\_+V\_TV5\_H y se desactiva la aplicación al transil D7 (TP7\_DUT) a través de la línea EN\_5 y se mide la caída de tensión en el transil a través de la línea V\_5 (TP21\_MPC). La medida es enviada a través de la UART en mV.

### 3. COMPROBACIÓN PCB CONECTORES

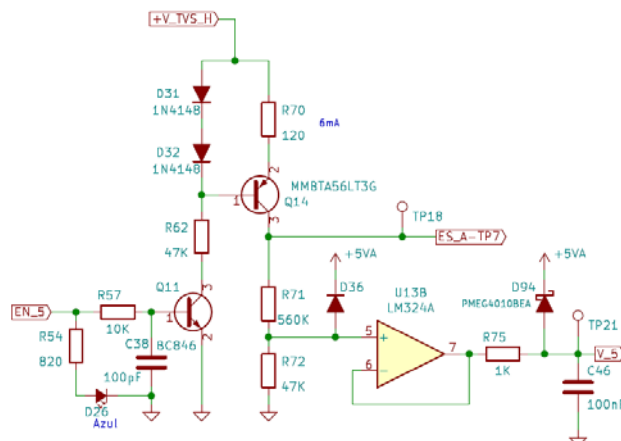


Figura 38. Fuente de corriente para transil D7 maqueta de conectores.

#### 3.4.10. Comprobación transil D7 (42V ON).

| Description                                        | LR    | UR    | Comments                                   |
|----------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------|
| CONN_Test_42V_On_Transil_EE_Channel_A_Negative_TP7 | 36776 | 45005 | Se_comprueba_transil_D7_tension_de_42V_on_ |

Se selecciona la alimentación de 42V a través de la línea SEL\_+V\_TV5\_H y se activa la aplicación al transil D7 (TP7\_DUT) a través de la línea EN\_5 y se mide la caída de tensión en el transil a través de la línea V\_5 (TP21\_MPC). La medida es enviada a través de la UART en mV.

#### 3.4.11. Comprobación transil D8 (42V OFF).

| Description                                         | LR | UR | Comments                                    |
|-----------------------------------------------------|----|----|---------------------------------------------|
| CONN_Test_42V_Off_Transil_EE_Channel_A_Positive_TP8 | 0  | 25 | Se_comprueba_transil_D8_tension_de_42V_off_ |

Se selecciona la alimentación de 42V a través de la línea SEL\_+V\_TV5\_H y se desactiva la aplicación al transil D8 (TP8\_DUT) a través de la línea EN\_6 y se mide la caída de tensión en el transil a través de la línea V\_6 (TP28\_MPC). La medida es enviada a través de la UART en mV.

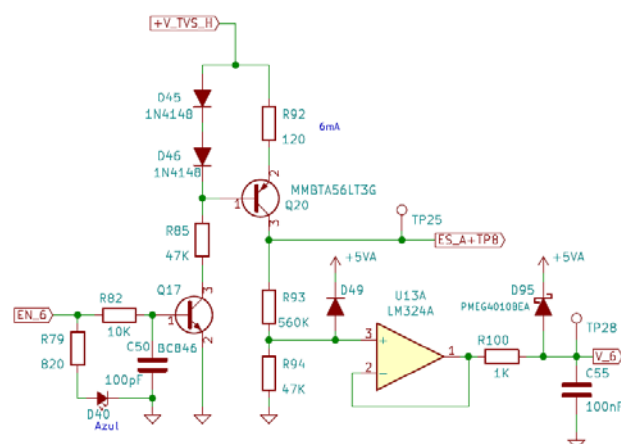


Figura 38. Fuente de corriente para transil D8 maqueta de conectores.

#### 3.4.12. Comprobación transil D8 (42V ON).

| Description                                        | LR    | UR    | Comments                                   |
|----------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------|
| CONN_Test_42V_On_Transil_EE_Channel_A_Positive_TP8 | 36776 | 45005 | Se_comprueba_transil_D8_tension_de_42V_on_ |

### 3. COMPROBACIÓN PCB CONECTORES

Se selecciona la alimentación de 42V a través de la línea SEL\_+V\_TV\_S\_H y se activa la aplicación al transil D8 (TP8\_DUT) a través de la línea EN\_6 y se mide la caída de tensión en el transil a través de la línea V\_6 (TP28\_MPC). La medida es enviada a través de la UART en mV.

#### 3.4.13. Comprobación transil D9 (42V OFF).

| Description                                      | LR | UR | Comments                                    |
|--------------------------------------------------|----|----|---------------------------------------------|
| CONN_Test_42V_Off_Transil_Galvanic_Negative_TP11 | 0  | 25 | Se comprueba transil D9, tension de 42V_off |

Se selecciona la alimentación de 42V a través de la línea SEL\_+V\_TV\_S\_H y se desactiva la aplicación al transil D9 (TP11\_DUT) a través de la línea EN\_7 y se mide la caída de tensión en el transil a través de la línea V\_7 (TP35\_MPC). La medida es enviada a través de la UART en mV.

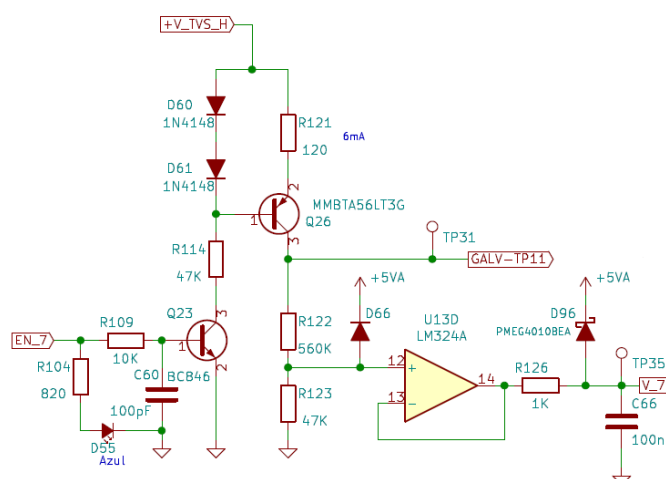


Figura 38. Fuente de corriente para transil D9 maqueta de conectores.

#### 3.4.14. Comprobación transil D9 (42V ON).

| Description                                     | LR    | UR    | Comments                                   |
|-------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------|
| CONN_Test_42V_On_Transil_Galvanic_Negative_TP11 | 36823 | 45076 | Se comprueba transil D9, tension de 42V_on |

Se selecciona la alimentación de 42V a través de la línea SEL\_+V\_TV\_S\_H y se activa la aplicación al transil D9 (TP11\_DUT) a través de la línea EN\_7 y se mide la caída de tensión en el transil a través de la línea V\_7 (TP35\_MPC). La medida es enviada a través de la UART en mV.

#### 3.4.15. Comprobación transil D10 (42V OFF).

| Description                                      | LR | UR | Comments                                     |
|--------------------------------------------------|----|----|----------------------------------------------|
| CONN_Test_42V_Off_Transil_Galvanic_Positive_TP12 | 0  | 25 | Se comprueba transil D10, tension de 42V_off |

Se selecciona la alimentación de 42V a través de la línea SEL\_+V\_TV\_S\_H y se desactiva la aplicación al transil D10 (TP12\_DUT) a través de la línea EN\_8 y se mide la caída de tensión en el transil a través de la línea V\_8 (TP35\_MPC). La medida es enviada a través de la UART en mV.



### 3. COMPROBACIÓN PCB CONECTORES

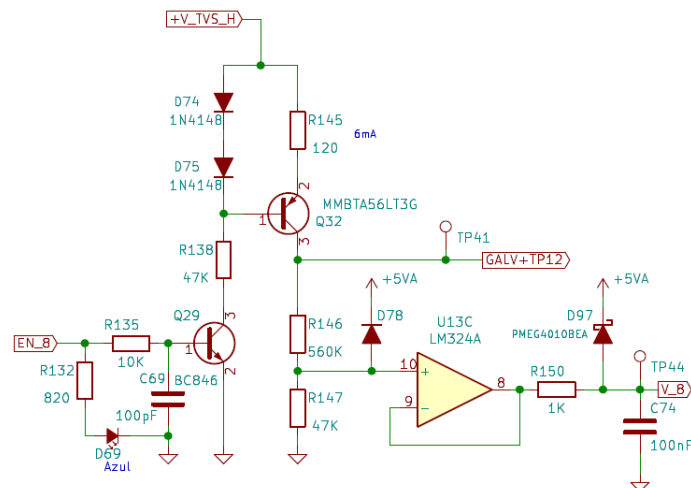


Figura 39. Fuente de corriente para transil D10 maqueta de conectores.

#### 3.4.16. Comprobación transil D10 (42V ON).

| Description                                     | LR    | UR    | Comments                                    |
|-------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------------|
| CONN_Test_42V_On_Transil_Galvanic_Positive_TP12 | 36718 | 44948 | Se_comprueba_transil_D10_tension_de_42V_on_ |

Se selecciona la alimentación de 42V a través de la línea SEL\_+V\_TV5\_H y se activa la aplicación al transil D10 (TP12\_DUT) a través de la línea EN\_8 y se mide la caída de tensión en el transil a través de la línea V\_8 (TP35\_MPC). La medida es enviada a través de la UART en mV.

#### 3.4.17. Comprobación transil D3 (59V OFF).

| Description                                         | LR | UR | Comments                                   |
|-----------------------------------------------------|----|----|--------------------------------------------|
| CONN_Test_59V_Off_Transil_EE_Channel_C_Negative_TP3 | 0  | 25 | Se_comprueba_transil_D3_tension_de_59V_off |

Se selecciona la alimentación de 59V a través de la línea SEL\_+V\_TV5\_H y se desactiva la aplicación al transil D3 (TP3\_DUT) a través de la línea EN\_1 y se mide la caída de tensión en el transil a través de la línea V\_1 (TP20\_MPC). La medida es enviada a través de la UART en mV.

#### 3.4.18. Comprobación transil D3 (59V ON).

| Description                                        | LR    | UR    | Comments                                   |
|----------------------------------------------------|-------|-------|--------------------------------------------|
| CONN_Test_59V_On_Transil_EE_Channel_C_Negative_TP3 | 46644 | 59723 | Se_comprueba_transil_D3_tension_de_59V_on_ |

Se selecciona la alimentación de 59V a través de la línea SEL\_+V\_TV5\_H y se activa la aplicación al transil D3 (TP3\_DUT) a través de la línea EN\_1 y se mide la caída de tensión en el transil a través de la línea V\_1 (TP20\_MPC). La medida es enviada a través de la UART en mV.

#### 3.4.19. Comprobación transil D4 (59V OFF).

| Description                                         | LR | UR | Comments                                   |
|-----------------------------------------------------|----|----|--------------------------------------------|
| CONN_Test_59V_Off_Transil_EE_Channel_C_Positive_TP4 | 0  | 25 | Se_comprueba_transil_D4_tension_de_59V_off |

Se selecciona la alimentación de 59V a través de la línea SEL\_+V\_TV5\_H y se desactiva la aplicación al transil D4 (TP4\_DUT) a través de la línea EN\_2 y se mide la caída de tensión en el transil a través de la línea V\_2 (TP27\_MPC). La medida es enviada a través de la UART en mV.

### 3. COMPROBACIÓN PCB CONECTORES

#### 3.4.20. Comprobación transil D4 (59V ON).

| Description                                        | LR    | UR    | Comments                                  |
|----------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------|
| CONN_Test_59V_On_Transil_EE_Channel_C_Positive_TP4 | 46249 | 59652 | Se_comprueba_transil_D4_tension_de_59V_on |

Se selecciona la alimentación de 59V a través de la línea SEL\_+V\_TVS\_H y se activa la aplicación al transil D4 (TP4\_DUT) a través de la línea EN\_1 y se mide la caída de tensión en el transil a través de la línea V\_2 (TP27\_MPC). La medida es enviada a través de la UART en mV.

#### 3.4.21. Comprobación transil D5 (59V OFF).

| Description                                         | LR | UR | Comments                                   |
|-----------------------------------------------------|----|----|--------------------------------------------|
| CONN_Test_59V_Off_Transil_EE_Channel_B_Negative_TP5 | 0  | 25 | Se_comprueba_transil_D5_tension_de_59V_off |

Se selecciona la alimentación de 59V a través de la línea SEL\_+V\_TVS\_H y se desactiva la aplicación al transil D5 (TP5\_DUT) a través de la línea EN\_3 y se mide la caída de tensión en el transil a través de la línea V\_3 (TP34\_MPC). La medida es enviada a través de la UART en mV.

#### 3.4.22. Comprobación transil D5 (59V ON).

| Description                                        | LR    | UR    | Comments                                  |
|----------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------|
| CONN_Test_59V_On_Transil_EE_Channel_B_Negative_TP5 | 45796 | 59582 | Se_comprueba_transil_D5_tension_de_59V_on |

Se selecciona la alimentación de 59V a través de la línea SEL\_+V\_TVS\_H y se activa la aplicación al transil D5 (TP5\_DUT) a través de la línea EN\_3 y se mide la caída de tensión en el transil a través de la línea V\_3 (TP34\_MPC). La medida es enviada a través de la UART en mV.

#### 3.4.23. Comprobación transil D6 (59V OFF).

| Description                                         | LR | UR | Comments                                   |
|-----------------------------------------------------|----|----|--------------------------------------------|
| CONN_Test_59V_Off_Transil_EE_Channel_B_Positive_TP6 | 0  | 25 | Se_comprueba_transil_D6_tension_de_59V_off |

Se selecciona la alimentación de 59V a través de la línea SEL\_+V\_TVS\_H y se desactiva la aplicación al transil D6 (TP6\_DUT) a través de la línea EN\_4 y se mide la caída de tensión en el transil a través de la línea V\_4 (TP43\_MPC). La medida es enviada a través de la UART en mV.

#### 3.4.24. Comprobación transil D6 (59V ON).

| Description                                        | LR    | UR    | Comments                                  |
|----------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------|
| CONN_Test_59V_On_Transil_EE_Channel_B_Positive_TP6 | 46644 | 60135 | Se_comprueba_transil_D6_tension_de_59V_on |

Se selecciona la alimentación de 59V a través de la línea SEL\_+V\_TVS\_H y se activa la aplicación al transil D6 (TP6\_DUT) a través de la línea EN\_4 y se mide la caída de tensión en el transil a través de la línea V\_4 (TP43\_MPC). La medida es enviada a través de la UART en mV.

#### 3.4.25. Comprobación transil D7 (59V OFF).

| Description                                         | LR | UR | Comments                                   |
|-----------------------------------------------------|----|----|--------------------------------------------|
| CONN_Test_59V_Off_Transil_EE_Channel_A_Negative_TP7 | 0  | 25 | Se_comprueba_transil_D7_tension_de_59V_off |

Se selecciona la alimentación de 59V a través de la línea SEL\_+V\_TVS\_H y se desactiva la aplicación al transil D7 (TP7\_DUT) a través de la línea EN\_5 y se mide la caída de tensión en el transil a través de la línea V\_5 (TP21\_MPC). La medida es enviada a través de la UART en mV.

### 3. COMPROBACIÓN PCB CONECTORES

#### 3.4.26. Comprobación transil D7 (59V ON).

| Description                                        | LR    | UR    | Comments                                  |
|----------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------|
| CONN_Test_59V_On_Transil_EE_Channel_A_Negative_TP7 | 46481 | 59723 | Se_comprueba_transil_D7_tension_de_59V_on |

Se selecciona la alimentación de 59V a través de la línea SEL\_+V\_TVS\_H y se activa la aplicación al transil D7 (TP7\_DUT) a través de la línea EN\_5 y se mide la caída de tensión en el transil a través de la línea V\_5 (TP21\_MPC). La medida es enviada a través de la UART en mV.

#### 3.4.27. Comprobación transil D8 (59V OFF).

| Description                                         | LR | UR | Comments                                   |
|-----------------------------------------------------|----|----|--------------------------------------------|
| CONN_Test_59V_Off_Transil_EE_Channel_A_Positive_TP8 | 0  | 25 | Se_comprueba_transil_D8_tension_de_59V_off |

Se selecciona la alimentación de 59V a través de la línea SEL\_+V\_TVS\_H y se desactiva la aplicación al transil D8 (TP8\_DUT) a través de la línea EN\_6 y se mide la caída de tensión en el transil a través de la línea V\_6 (TP28\_MPC). La medida es enviada a través de la UART en mV.

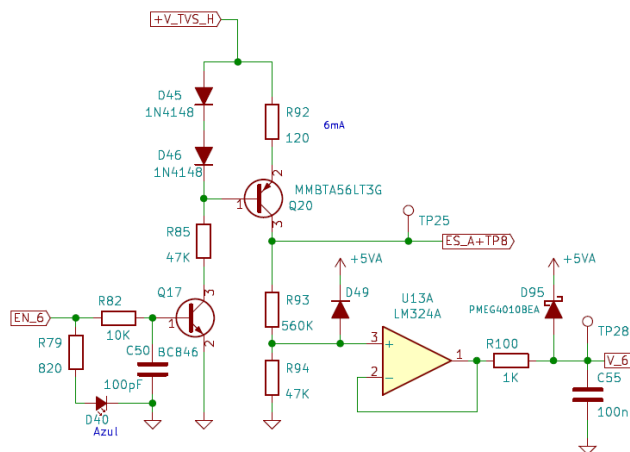


Figura 40. Fuente de corriente para transil D8 maqueta de conectores.

#### 3.4.28. Comprobación transil D8 (59V ON).

| Description                                        | LR    | UR    | Comments                                  |
|----------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------|
| CONN_Test_59V_On_Transil_EE_Channel_A_Positive_TP8 | 46249 | 59993 | Se_comprueba_transil_D8_tension_de_59V_on |

Se selecciona la alimentación de 59V a través de la línea SEL\_+V\_TVS\_H y se activa la aplicación al transil D8 (TP8\_DUT) a través de la línea EN\_6 y se mide la caída de tensión en el transil a través de la línea V\_6 (TP28\_MPC). La medida es enviada a través de la UART en mV.

#### 3.4.29. Comprobación transil D9 (59V OFF).

| Description                                         | LR | UR | Comments                                   |
|-----------------------------------------------------|----|----|--------------------------------------------|
| CONN_A73Test_59V_Off_Transil_Galvanic_Negative_TP11 | 0  | 25 | Se_comprueba_transil_D9_tension_de_59V_off |

Se selecciona la alimentación de 59V a través de la línea SEL\_+V\_TVS\_H y se desactiva la aplicación al transil D9 (TP11\_DUT) a través de la línea EN\_7 y se mide la caída de tensión en el transil a través de la línea V\_7 (TP35\_MPC). La medida es enviada a través de la UART en mV.

### 3. COMPROBACIÓN PCB CONECTORES

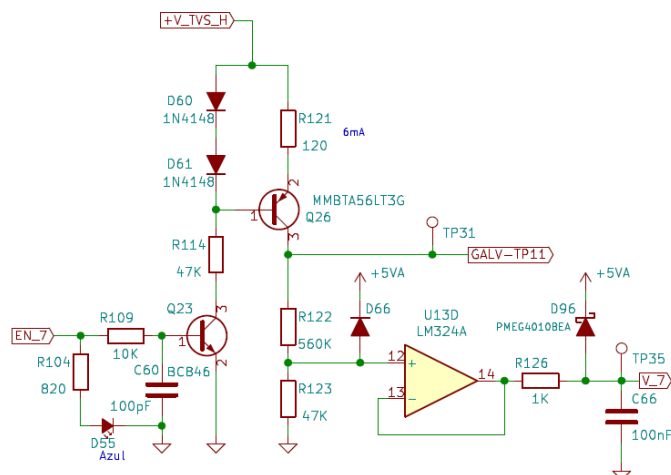


Figura 41. Fuente de corriente para transil D9 maqueta de conectores.

#### 3.4.30. Comprobación transil D9 (59V ON).

| Description                                     | LR    | UR    | Comments                                  |
|-------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------|
| CONN_Test_59V_On_Transil_Galvanic_Negative_TP11 | 46703 | 59851 | Se_comprueba_transil_D9_tension_de_59V_on |

Se selecciona la alimentación de 59V a través de la línea SEL\_+V\_TVS\_H y se activa la aplicación al transil D9 (TP11\_DUT) a través de la línea EN\_7 y se mide la caída de tensión en el transil a través de la línea V\_7 (TP35\_MPC). La medida es enviada a través de la UART en mV.

#### 3.4.31. Comprobación transil D10 (59V OFF).

| Description                                      | LR | UR | Comments                                    |
|--------------------------------------------------|----|----|---------------------------------------------|
| CONN_Test_59V_Off_Transil_Galvanic_Positive_TP12 | 0  | 25 | Se_comprueba_transil_D10_tension_de_59V_off |

Se selecciona la alimentación de 59V a través de la línea SEL\_+V\_TVS\_H y se desactiva la aplicación al transil D10 (TP12\_DUT) a través de la línea EN\_8 y se mide la caída de tensión en el transil a través de la línea V\_8 (TP35\_MPC). La medida es enviada a través de la UART en mV.

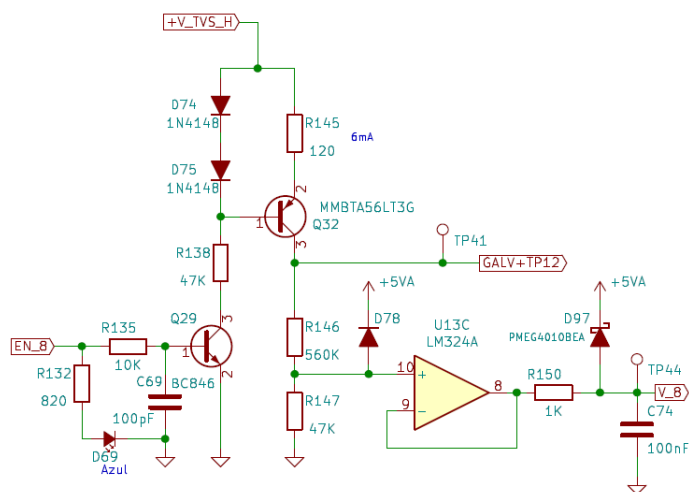


Figura 42. Fuente de corriente para transil D10 maqueta de conectores.

### 3. COMPROBACIÓN PCB CONECTORES

#### 3.4.32. Comprobación transil D10 (59V ON).

| Description                                     | LR    | UR    | Comments                                     |
|-------------------------------------------------|-------|-------|----------------------------------------------|
| CONN_Test_59V_On_Transil_Galvanic_Positive_TP12 | 46133 | 59652 | Se comprueba transil D10, tension de 59V on. |

Se selecciona la alimentación de 59V a través de la línea SEL\_+V\_TVS\_H y se activa la aplicación al transil D10 (TP12\_DUT) a través de la línea EN\_8 y se mide la caída de tensión en el transil a través de la línea V\_8 (TP35\_MPC). La medida es enviada a través de la UART en mV.

## 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL.

#### 4.1. MPP\_ALI\_1.

Se configura la fuente de alimentación regulable (U1) de la maqueta principal para que genere una tensión de 3200mV se aplica la entrada V\_Bat (TP9\_DUT) de la PCB principal a través del relé K2 controlado por la línea RL\_SEL\_VCC\_OUT y se selecciona el rango de medida de corriente alta a través de las líneas de control RL\_I\_ALTA y RL\_I\_BAJA.

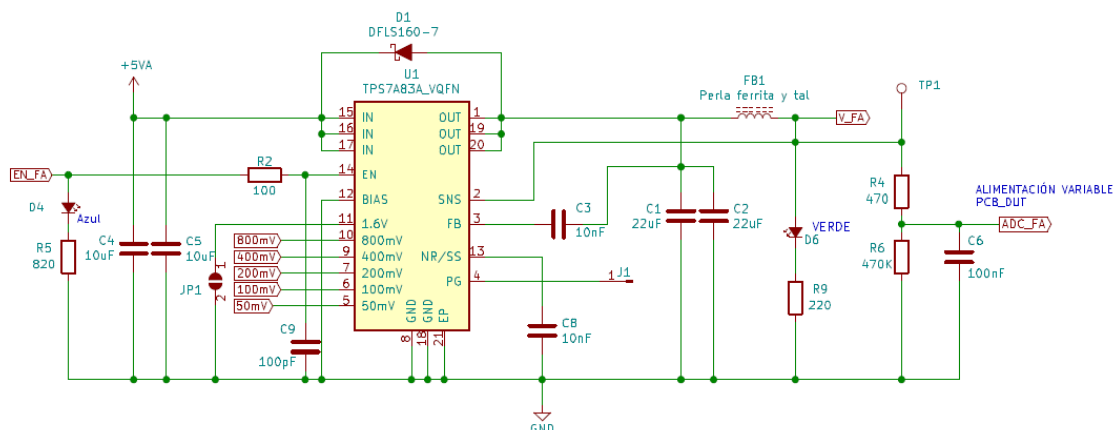


Figura 43. Fuente de alimentación regulable de la maqueta principal.

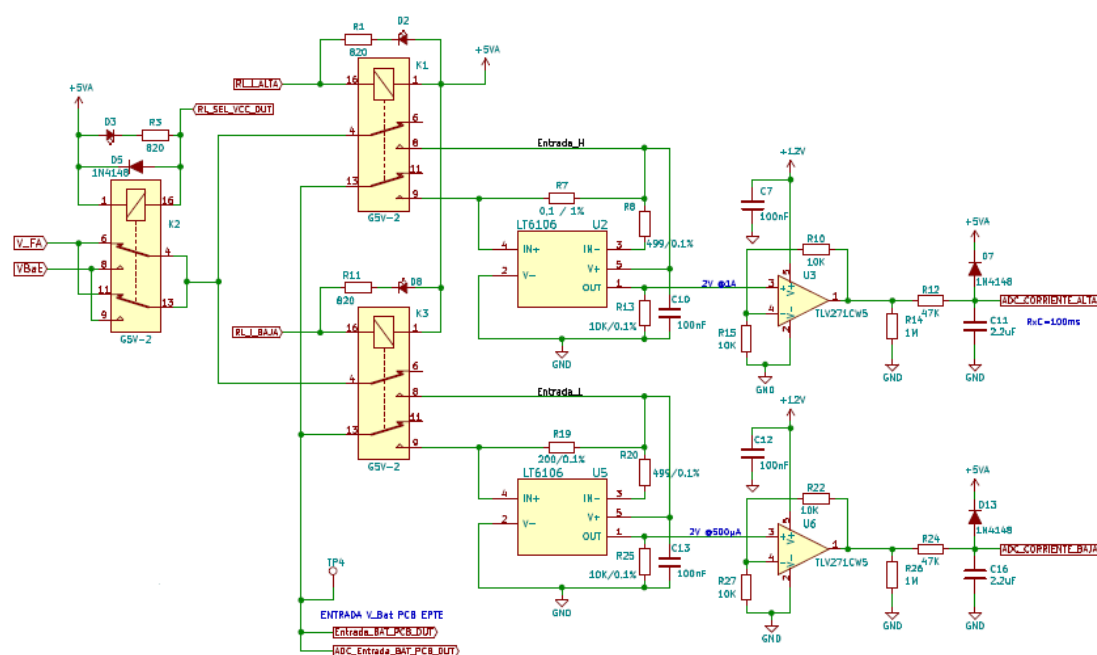


Figura 44. Selección de fuente de alimentación y rango de medida de corriente maqueta principal.

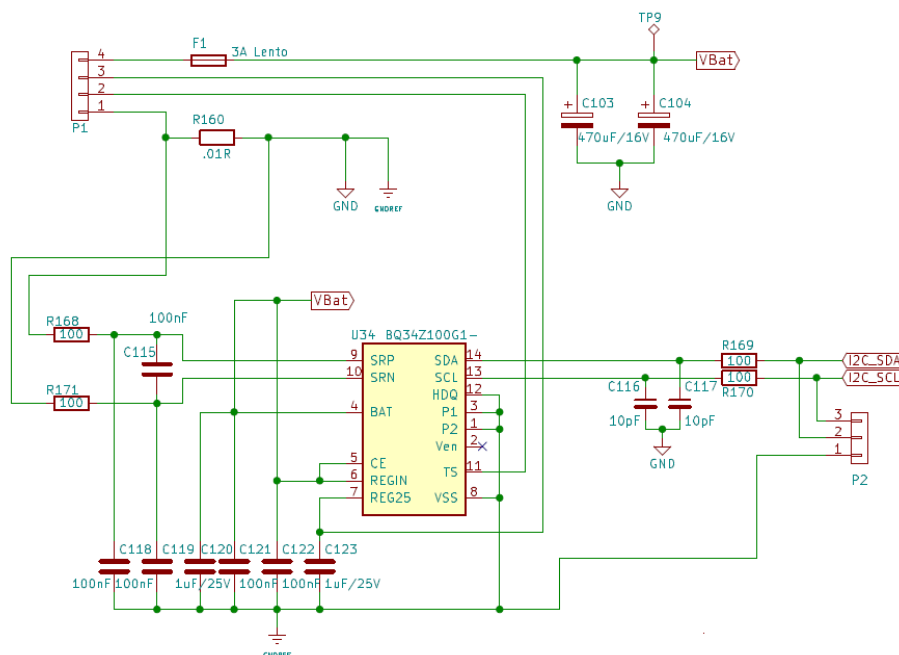


Figura 45. Alimentación PCB principal.

#### 4.2. MPP\_CO\_IN.

| Description                         | LR  | UR  | Comments                                                           |
|-------------------------------------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------|
| PRIN Initial Current Not programmed | 417 | 521 | Se mide el consumo de la PCB sin programar los microcontroladores. |

Se configura la fuente de alimentación regulable (U1) de la maqueta principal para que genere una tensión de 3200mV, se aplica a la entrada V\_Bat (TP9\_DUT) de la PCB principal a través del relé K2 controlado por la línea RL\_SEL\_VCC\_OUT y se selecciona el rango de medida de corriente baja a través de las líneas de control RL\_I\_ALTA. Tras unos segundos, se activa el relé RL\_I\_BAJA y se desactiva el relé RL\_I\_ALTA. De esta forma, el pico de corriente inicial no se ve afectado por el shunt de mayor valor (corriente baja) y podemos medir el consumo en estado estacionario con el relé de corriente baja. Se mide el consumo inicial a través de la línea ADC\_CORRIENTE\_BAJA. La medida es enviada a través de la UART en  $\mu A$ .

### 4.3. MPP\_PRG\_P.

Se habilita el microcontrolador principal (Sauron) de la PCB principal para ser programado a través de los relés K8, K10, K11, K14, K15, K16 gracias a las líneas de control EN\_PGM\_μP\_DUT y RL\_SEL\_PGM.

## 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

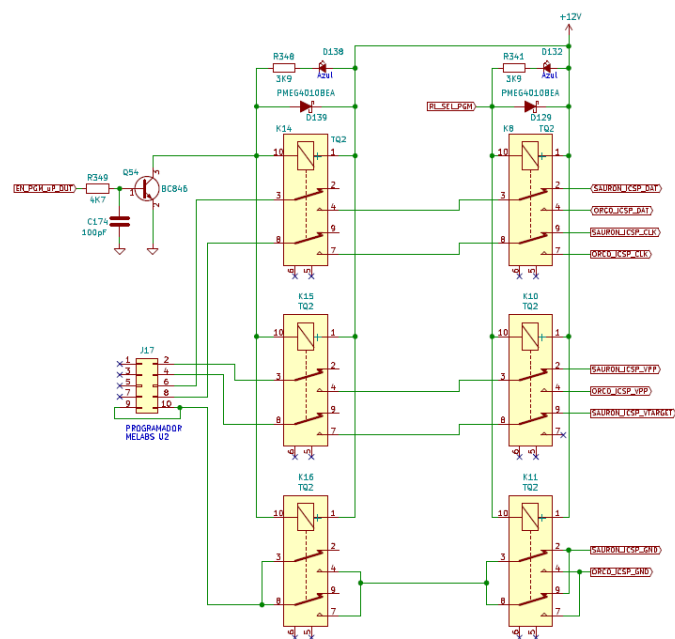


Figura 46. Selección del microcontrolador a programar maqueta principal.

### 4.4. MPP\_PR\_ME.

| Description            | LR  | UR | Comments                       |
|------------------------|-----|----|--------------------------------|
| PRIN_Programmed_Memory | NOK | OK | Se programa la memoria externa |

Se envía el comando de programación de memoria externa al microcontrolador principal de la PCB principal a través de las líneas TX\_DUT y RX\_DUT desde la maqueta principal. El microcontrolador principal programa la memoria EEPROM, y una vez finalizado envía el comando de finalización de programación desde la PCB principal a la maqueta principal a través de las mismas líneas de comunicación. Una vez finalizado el proceso la maqueta principal envía el comando MP\r\n.



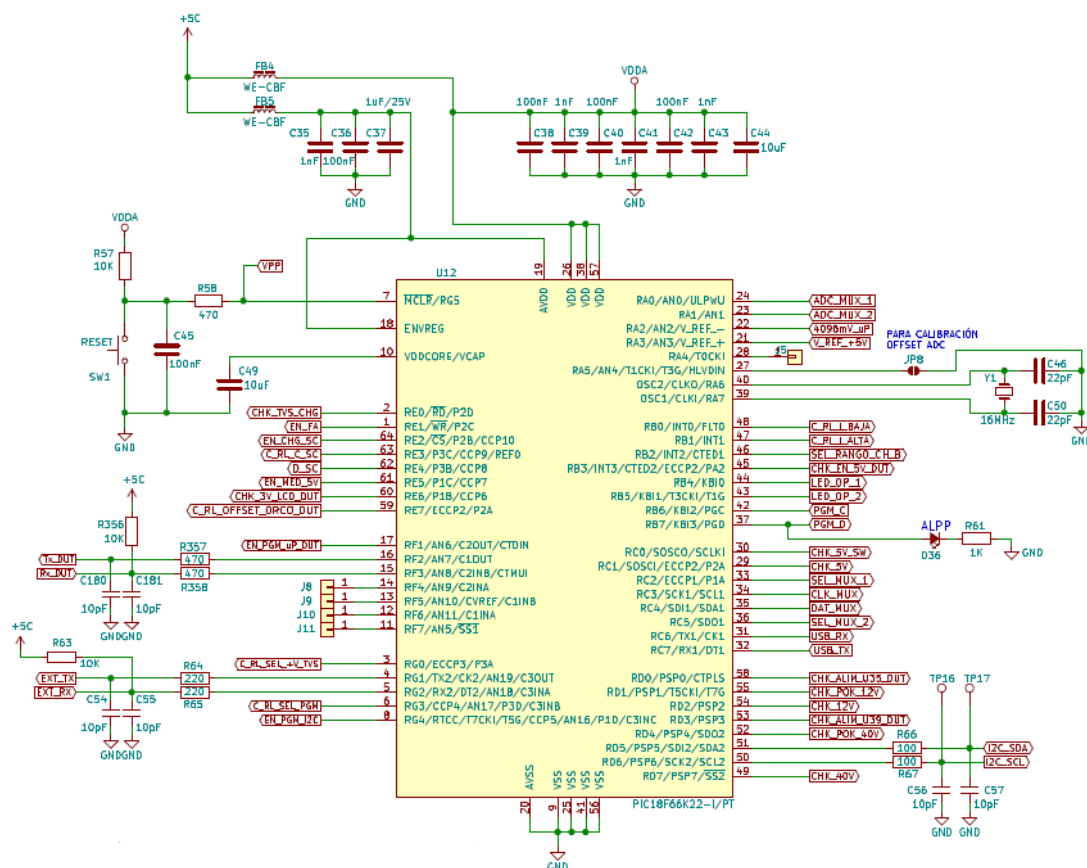


Figura 47. Comunicación entre maqueta y PCB principal (maqueta principal).

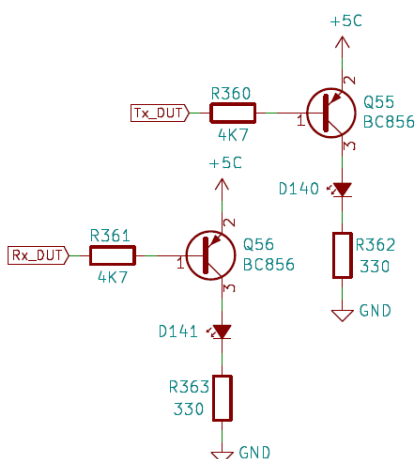


Figura 48. Leds feedback comunicación entre maqueta y PCB principal (maqueta principal).

#### 4.5. MPP\_CALIB.

| Description           | LR  | UR | Comments                                       |
|-----------------------|-----|----|------------------------------------------------|
| PRIN Calibration Done | NOK | OK | Se toma medida de la referencia interna offset |

Se envía el comando de calibración AD al microcontrolador principal de la PCB principal a través de las líneas TX\_DUT y RX\_DUT desde la maqueta principal. El microcontrolador principal mide su referencia interna y calcula el offset, y una vez finalizado envía el comando

## 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

de finalización de calibración desde la PCB principal a la maqueta principal a través de las mismas líneas de comunicación. Una vez finalizado el proceso la maqueta principal envía el comando CR\r\n.

### 4.6. MPP\_CH\_3V.

#### 4.6.1. Comprobación DC/DC lineal de 3V sin carga.

| Description     | LR   | UR   | Comments                              |
|-----------------|------|------|---------------------------------------|
| PRIN_3V_No_load | 2687 | 3329 | Se mide la referencia de 3V sin carga |

Una vez programado el microcontrolador principal y tras ser alimentado automáticamente se despierta y habilita las alimentaciones +5V, +5V\_SW y +12V. Se mide a la salida del DC/DC lineal sin carga a través de la línea 3V\_LCD\_DUT\_TP11 (TP11\_DUT) y a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

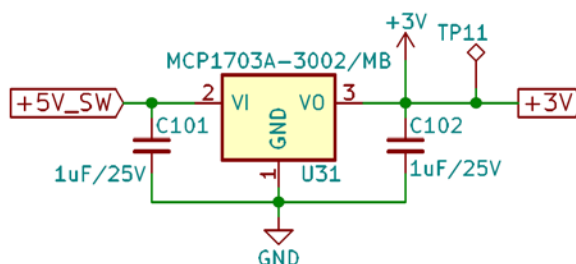


Figura 49. Regulador lineal de 3V (PCB DUT).

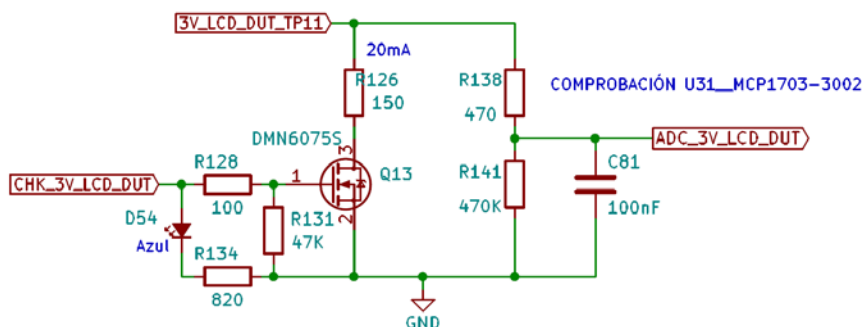


Figura 50. Circuito aislador y control de carga (maqueta principal).

#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

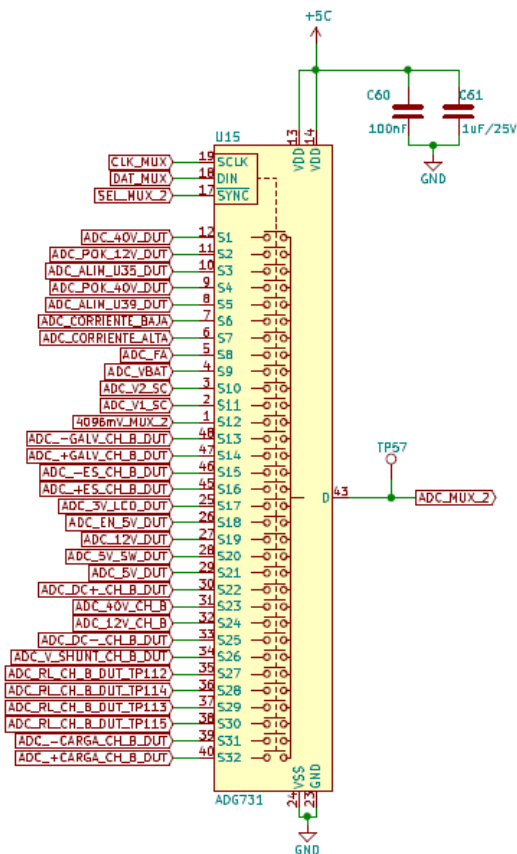


Figura 51. Multiplexador 2 concentrador de medidas (maqueta principal).

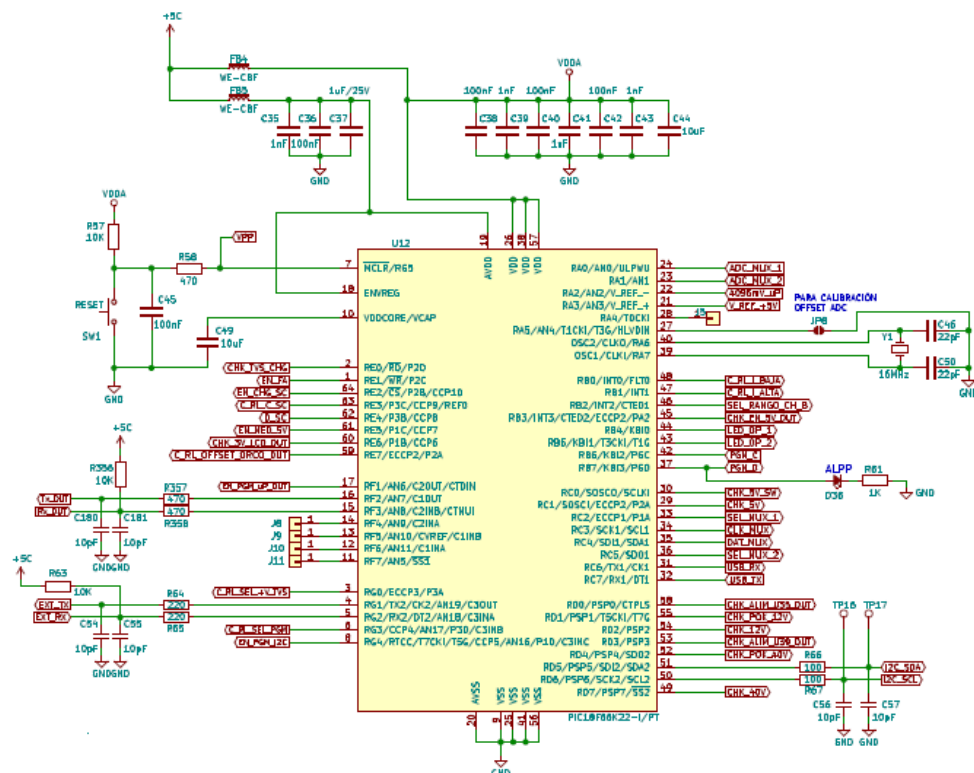


Figura 52. Microcontrolador maqueta principal.

#### 4.6.2. Comprobación DC/DC lineal de 3V con carga.

| Description  | LR   | UR   | Comments                                   |
|--------------|------|------|--------------------------------------------|
| PRIN 3V Load | 2682 | 3325 | Se mide la referencia de 3V con carga 20mA |

Se carga el regulador lineal a través de la línea 3V\_LCD\_DUT\_TP11 (TP11\_DUT) activando la línea de control CHK\_3V\_LCD\_DUT. Se mide a la salida del DC/DC lineal con carga a través de la línea 3V\_LCD\_DUT\_TP11 (TP11\_DUT) y a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

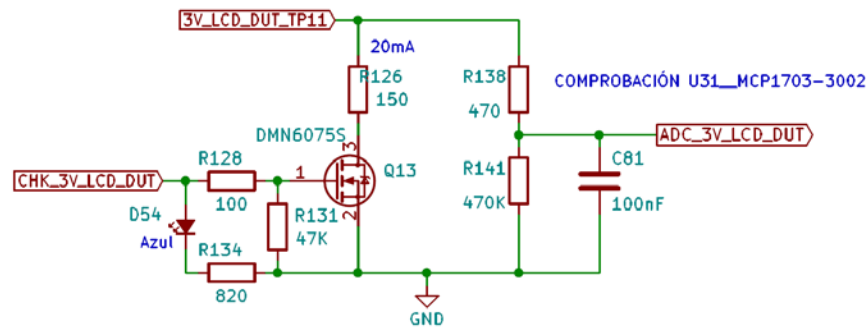


Figura 53. Circuito aislador y control de carga (maqueta principal).

#### 4.7. MPP\_CH\_5V.

#### 4.7.1. Habilidad DC/DC 5V sin carga.

| Description                 | LR   | UR   | Comments                                            |
|-----------------------------|------|------|-----------------------------------------------------|
| PRIN Enable DCDC 5V No load | 2829 | 3483 | Se comprueba circuiteria de enable de p5V sin carga |

Comprobación de la circuitería encargada de la gestión de la habilitación del convertor DC/DC 5V (Q36 y Q37). Como ya se encuentra activa la línea EN\_5 se mide en la línea EN\_5V\_DUT\_TP89 sin carga (manteniendo la línea de control CHK\_EN\_5V\_OUT a nivel bajo), a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

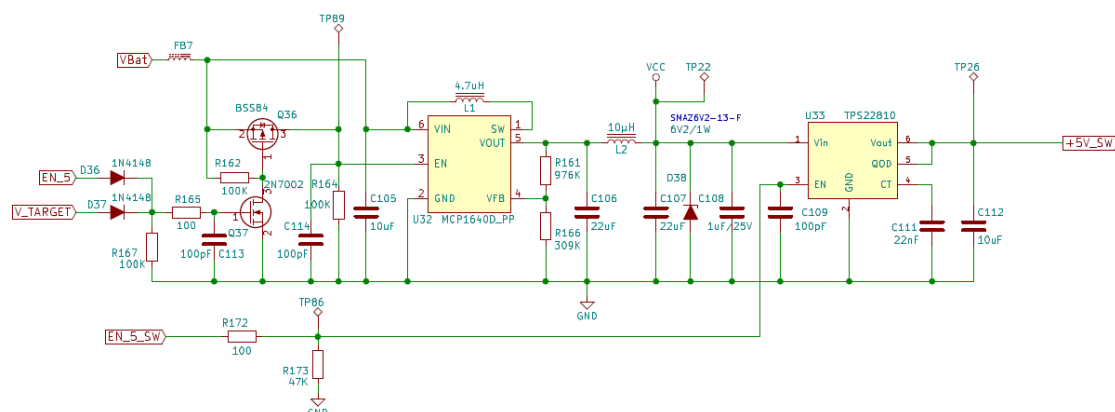


Figura 54. DC/DC de 5V (PCB DUT).

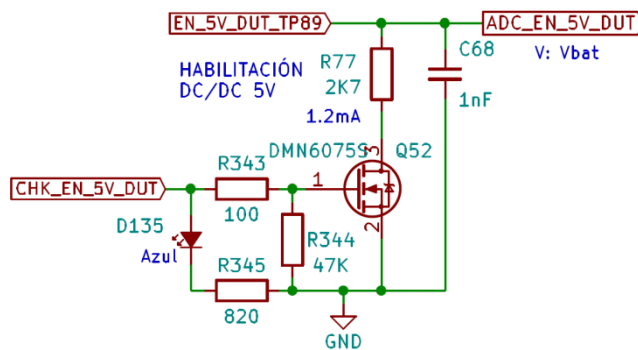


Figura 55. Control de carga EN\_5V (maqueta principal).

#### 4.7.2. Habilidad DC/DC 5V con carga.

| Description               | LR   | UR   | Comments                                                  |
|---------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------|
| PRIN Enable CDCDC 5V Load | 2819 | 3475 | Se comprueba circuiteria de enable de p5V con carga 1,2mA |

Comprobación de la circuitería encargada de la gestión de la habilitación del convertor DC/DC 5V (Q36 y Q37). Como ya se encuentra activa la línea EN\_5 se mide en la línea EN\_5V\_DUT\_TP89 con carga (manteniendo la línea de control CHK\_EN\_5V\_OUT a nivel alto), a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

#### 4.7.3. DC/DC 5V Vin 2900mV sin carga.

| Description                 | LR   | UR   | Comments                                     |
|-----------------------------|------|------|----------------------------------------------|
| PRIN Vbat 2900mV 5V No load | 4424 | 5602 | Se comprueba la salida DC/DC 5V Vccsin carga |

Se configura la fuente de alimentación regulable (U1) de la maqueta principal para que genere una tensión de 2900mV, la cual se aplica a la entrada V\_Bat (TP9\_DUT) de la PCB principal a través del relé K2 controlado por la línea RL\_SEL\_VCC\_OUT y se selecciona el rango de medida de corriente alta a través de las líneas de control RL\_I\_ALTA y RL\_I\_BAJA.

Para realizar la medida de la salida del convertor DC/DC de 5V a través de la línea VCC (TP22\_DUT), se deshabilita la carga a través de la línea de control CHK\_5V, y se habilita el divisor con ganancia de 0.8. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). Se habilita EN\_MED\_5V de la maqueta principal para activar el divisor de medida de tensión. La medida es enviada a través de la UART en mV.

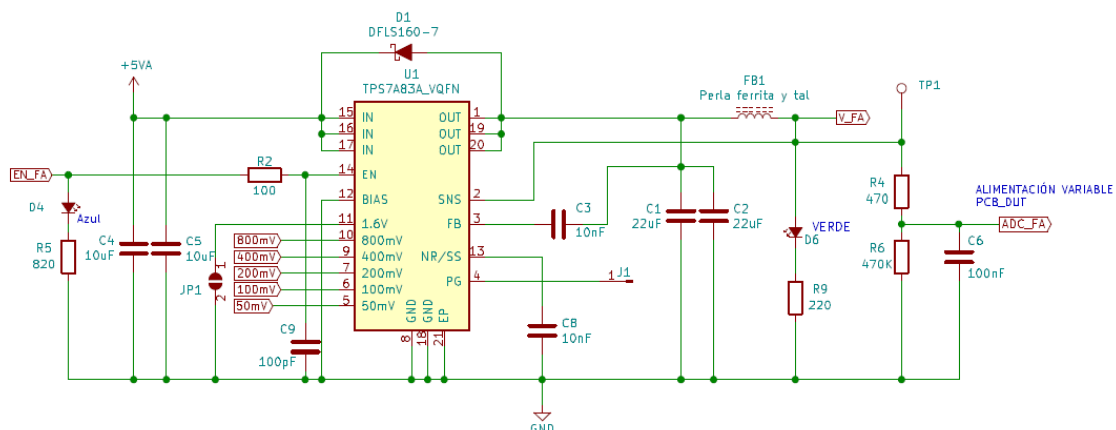


Figura 56. Fuente de alimentación regulable de la maqueta principal.

#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

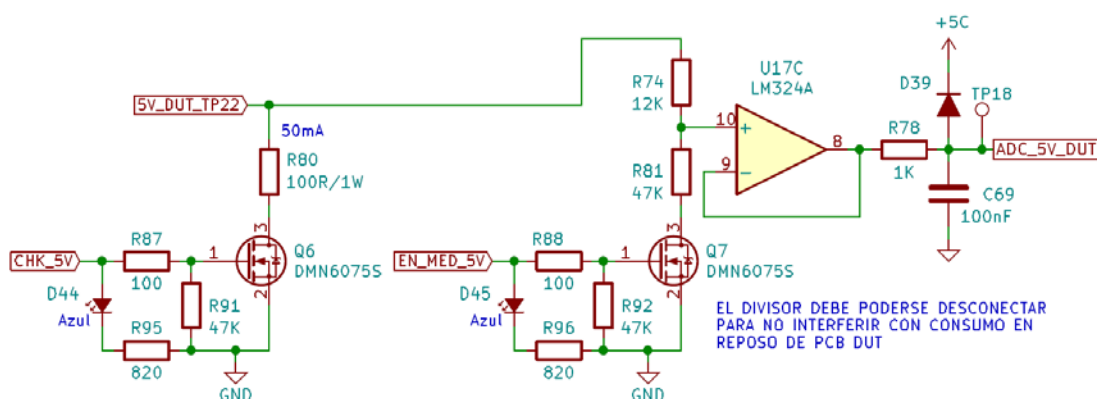


Figura 57. Control de carga VCC (TP22) y acondicionamiento de medida (maqueta principal).

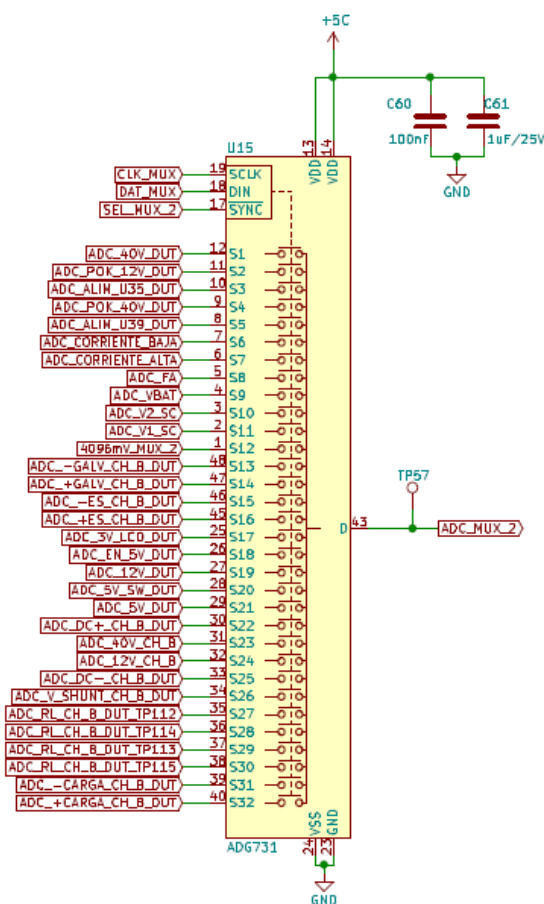


Figura 58. Multiplexador 2 concentrador de medidas (maqueta principal).

#### 4.7.4. DC/DC 5V Vin 2900mV con carga.

| Description              | LR   | UR   | Comments                                          |
|--------------------------|------|------|---------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_2900mV_5V_Load | 4394 | 5567 | Se comprueba la salida DC/DC_5V_Vcccon carga 50mA |

Para realizar la medida de la salida del conversor DC/DC de 5V a través de la línea VCC (TP22\_DUT), se habilita la carga a través de la línea de control CHK\_5V, y se habilita el divisor

#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

con ganancia de 0.8. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). Se habilita EN\_MED\_5V de la maqueta principal para activar el divisor de medida de tensión. La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.7.5. DC/DC 5V Vin 3000mV sin carga.

| Description                 | LR   | UR   | Comments                                     |
|-----------------------------|------|------|----------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3000mV_5V_No_load | 4424 | 5601 | Se comprueba la salida DC/DC_5V_Vccsin_carga |

Se configura la fuente de alimentación regulable (U1) de la maqueta principal para que genere una tensión de 3000mV, la cual se aplica a la entrada V\_Bat (TP9\_DUT) de la PCB principal a través del relé K2 controlado por la línea RL\_SEL\_VCC\_OUT y se selecciona el rango de medida de corriente alta a través de las líneas de control RL\_I\_ALTA y RL\_I\_BAJA.

Para realizar la medida de la salida del conversor DC/DC de 5V a través de la línea VCC (TP22\_DUT), se deshabilita la carga a través de la línea de control CHK\_5V, y se habilita el divisor con ganancia de 0.8. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). Se habilita EN\_MED\_5V de la maqueta principal para activar el divisor de medida de tensión. La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.7.6. DC/DC 5V Vin 3000mV con carga.

| Description              | LR   | UR   | Comments                                          |
|--------------------------|------|------|---------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3000mV_5V_Load | 4394 | 5567 | Se comprueba la salida DC/DC_5V_Vcccon_carga_50mA |

Para realizar la medida de la salida del conversor DC/DC de 5V a través de la línea VCC (TP22\_DUT), se habilita la carga a través de la línea de control CHK\_5V, y se habilita el divisor con ganancia de 0.8. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). Se habilita EN\_MED\_5V de la maqueta principal para activar el divisor de medida de tensión. La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.7.7. DC/DC 5V Vin 3100mV sin carga.

| Description                 | LR   | UR   | Comments                                     |
|-----------------------------|------|------|----------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3100mV_5V_No_load | 4424 | 5601 | Se comprueba la salida DC/DC_5V_Vccsin_carga |

Se configura la fuente de alimentación regulable (U1) de la maqueta principal para que genere una tensión de 3100mV se aplica la entrada V\_Bat (TP9\_DUT) de la PCB principal a través del relé K2 controlado por la línea RL\_SEL\_VCC\_OUT y se selecciona el rango de medida de corriente alta a través de las líneas de control RL\_I\_ALTA y RL\_I\_BAJA.

Para realizar la medida de la salida del conversor DC/DC de 5V a través de la línea VCC (TP22\_DUT), se deshabilita la carga a través de la línea de control CHK\_5V, y se habilita el divisor con ganancia de 0.8. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). Se habilita EN\_MED\_5V de la maqueta principal para activar el divisor de medida de tensión. La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.7.8. DC/DC 5V Vin 3100mV con carga.

| Description              | LR   | UR   | Comments                                          |
|--------------------------|------|------|---------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3100mV_5V_Load | 4395 | 5567 | Se comprueba la salida DC/DC_5V_Vcccon_carga_50mA |

Para realizar la medida de la salida del conversor DC/DC de 5V a través de la línea VCC (TP22\_DUT), se habilita la carga a través de la línea de control CHK\_5V, y se habilita el divisor

#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

con ganancia de 0.8. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). Se habilita EN\_MED\_5V de la maqueta principal para activar el divisor de medida de tensión. La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.7.9. DC/DC 5V Vin 3200mV sin carga.

| Description                 | LR   | UR   | Comments                                     |
|-----------------------------|------|------|----------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3200mV_5V_No_load | 4424 | 5602 | Se comprueba la salida DC/DC_5V_Vccsin_carga |

Se configura la fuente de alimentación regulable (U1) de la maqueta principal para que genere una tensión de 3200mV se aplica la entrada V\_Bat (TP9\_DUT) de la PCB principal a través del relé K2 controlado por la línea RL\_SEL\_VCC\_OUT y se selecciona el rango de medida de corriente alta a través de las líneas de control RL\_I\_ALTA y RL\_I\_BAJA.

Para realizar la medida de la salida del conversor DC/DC de 5V a través de la línea VCC (TP22\_DUT), se deshabilita la carga a través de la línea de control CHK\_5V, y se habilita el divisor con ganancia de 0.8. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). Se habilita EN\_MED\_5V de la maqueta principal para activar el divisor de medida de tensión. La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.7.10. DC/DC 5V Vin 3200mV con carga.

| Description              | LR   | UR   | Comments                                          |
|--------------------------|------|------|---------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3200mV_5V_Load | 4395 | 5567 | Se comprueba la salida DC/DC_5V_Vcccon_carga_50mA |

Para realizar la medida de la salida del conversor DC/DC de 5V a través de la línea VCC (TP22\_DUT), se habilita la carga a través de la línea de control CHK\_5V, y se habilita el divisor con ganancia de 0.8. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). Se habilita EN\_MED\_5V de la maqueta principal para activar el divisor de medida de tensión. La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.7.10. DC/DC 5V Vin 3300mV sin carga.

| Description                 | LR   | UR   | Comments                                     |
|-----------------------------|------|------|----------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3300mV_5V_No_load | 4424 | 5602 | Se comprueba la salida DC/DC_5V_Vccsin_carga |

Se configura la fuente de alimentación regulable (U1) de la maqueta principal para que genere una tensión de 3300mV se aplica la entrada V\_Bat (TP9\_DUT) de la PCB principal a través del relé K2 controlado por la línea RL\_SEL\_VCC\_OUT y se selecciona el rango de medida de corriente alta a través de las líneas de control RL\_I\_ALTA y RL\_I\_BAJA.

Para realizar la medida de la salida del conversor DC/DC de 5V a través de la línea VCC (TP22\_DUT), se deshabilita la carga a través de la línea de control CHK\_5V, y se habilita el divisor con ganancia de 0.8. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). Se habilita EN\_MED\_5V de la maqueta principal para activar el divisor de medida de tensión. La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.7.11. DC/DC 5V Vin 3300mV con carga.

| Description              | LR   | UR   | Comments                                          |
|--------------------------|------|------|---------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3300mV_5V_Load | 4394 | 5567 | Se comprueba la salida DC/DC_5V_Vcccon_carga_50mA |

Para realizar la medida de la salida del conversor DC/DC de 5V a través de la línea VCC (TP22\_DUT), se habilita la carga a través de la línea de control CHK\_5V, y se habilita el divisor



#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

con ganancia de 0.8. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). Se habilita EN\_MED\_5V de la maqueta principal para activar el divisor de medida de tensión. La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.7.12. DC/DC 5V Vin 3400mV sin carga.

| Description                 | LR   | UR   | Comments                                     |
|-----------------------------|------|------|----------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3400mV_5V_No_load | 4425 | 5602 | Se comprueba la salida DC/DC_5V_Vccsin_carga |

Se configura la fuente de alimentación regulable (U1) de la maqueta principal para que genere una tensión de 3400mV se aplica la entrada V\_Bat (TP9\_DUT) de la PCB principal a través del relé K2 controlado por la línea RL\_SEL\_VCC\_OUT y se selecciona el rango de medida de corriente alta a través de las líneas de control RL\_I\_ALTA y RL\_I\_BAJA.

Para realizar la medida de la salida del conversor DC/DC de 5V a través de la línea VCC (TP22\_DUT), se deshabilita la carga a través de la línea de control CHK\_5V, y se habilita el divisor con ganancia de 0.8. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). Se habilita EN\_MED\_5V de la maqueta principal para activar el divisor de medida de tensión. La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.7.13. DC/DC 5V Vin 3400mV con carga.

| Description              | LR   | UR   | Comments                                          |
|--------------------------|------|------|---------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3400mV_5V_Load | 4394 | 5567 | Se comprueba la salida DC/DC_5V_Vcccon_carga_50mA |

Para realizar la medida de la salida del conversor DC/DC de 5V a través de la línea VCC (TP22\_DUT), se habilita la carga a través de la línea de control CHK\_5V, y se habilita el divisor con ganancia de 0.8. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). Se habilita EN\_MED\_5V de la maqueta principal para activar el divisor de medida de tensión. La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.7.14. DC/DC 5V Vin 3500mV sin carga.

| Description                 | LR   | UR   | Comments                                     |
|-----------------------------|------|------|----------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3500mV_5V_No_load | 4424 | 5602 | Se comprueba la salida DC/DC_5V_Vccsin_carga |

Se configura la fuente de alimentación regulable (U1) de la maqueta principal para que genere una tensión de 3500mV se aplica la entrada V\_Bat (TP9\_DUT) de la PCB principal a través del relé K2 controlado por la línea RL\_SEL\_VCC\_OUT y se selecciona el rango de medida de corriente alta a través de las líneas de control RL\_I\_ALTA y RL\_I\_BAJA.

Para realizar la medida de la salida del conversor DC/DC de 5V a través de la línea VCC (TP22\_DUT), se deshabilita la carga a través de la línea de control CHK\_5V, y se habilita el divisor con ganancia de 0.8. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). Se habilita EN\_MED\_5V de la maqueta principal para activar el divisor de medida de tensión. La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.7.15. DC/DC 5V Vin 3500mV con carga.

| Description              | LR   | UR   | Comments                                          |
|--------------------------|------|------|---------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3500mV_5V_Load | 4394 | 5565 | Se comprueba la salida DC/DC_5V_Vcccon_carga_50mA |

Para realizar la medida de la salida del conversor DC/DC de 5V a través de la línea VCC (TP22\_DUT), se habilita la carga a través de la línea de control CHK\_5V, y se habilita el divisor

#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

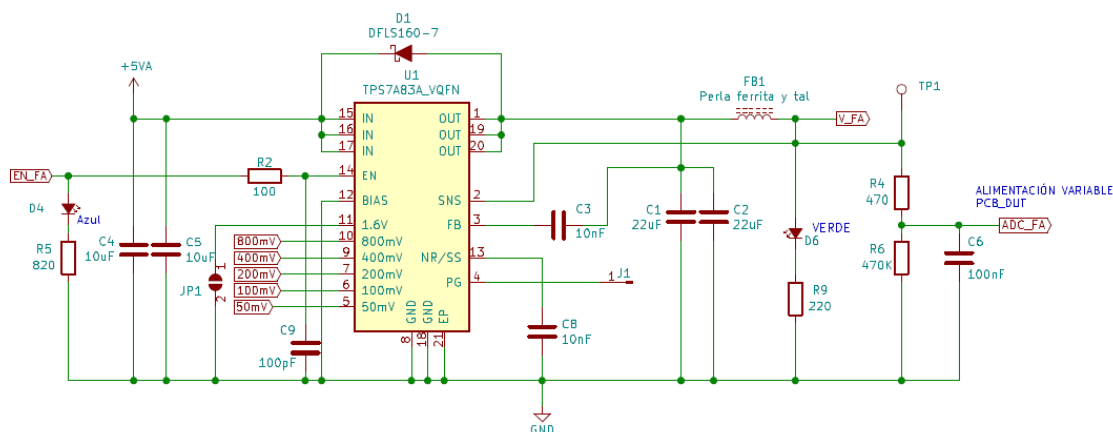
con ganancia de 0.8. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). Se habilita EN\_MED\_5V de la maqueta principal para activar el divisor de medida de tensión. La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.7.16. DC/DC 5V\_SW Vin 2900mV sin carga.

| Description                    | LR   | UR   | Comments                                                    |
|--------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_2900mV_5V_SW_No_load | 4426 | 5605 | Se comprueba la salida del interruptor DC/DC_5V_SWsin carga |

Se configura la fuente de alimentación regulable (U1) de la maqueta principal para que genere una tensión de 2900mV se aplica la entrada V\_Bat (TP9\_DUT) de la PCB principal a través del relé K2 controlado por la línea RL\_SEL\_VCC\_OUT y se selecciona el rango de medida de corriente alta a través de las líneas de control RL\_I\_ALTA y RL\_I\_BAJA.

Para realizar la medida de la salida del interruptor a través de la línea +5V\_SW (T26), se deshabilita la carga a través de la línea de control CHK\_5V\_SW, y se divide la señal con un divisor resistivo con una ganancia de 0.8. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.



#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

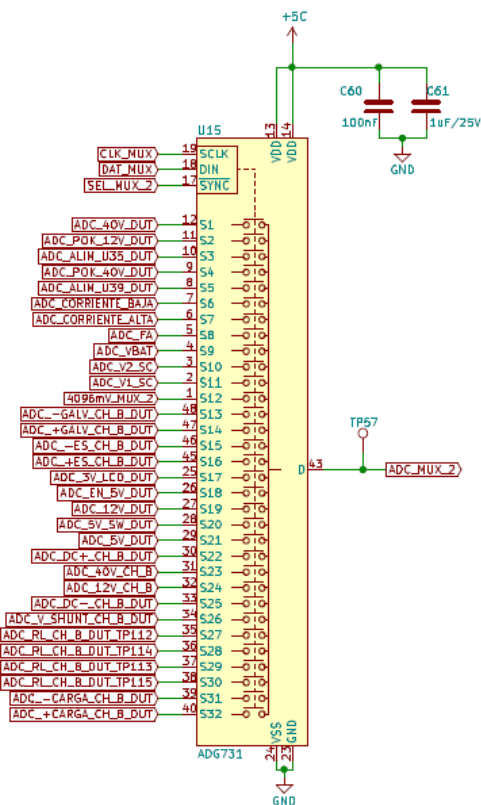


Figura 61. Multiplexor 2 concentrador de medidas (maqueta principal).

##### 4.7.17. DC/DC 5V\_SW Vin 2900mV con carga.

| Description                 | LR   | UR   | Comments                                          |
|-----------------------------|------|------|---------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_2900mV_5V_SW_Load | 4397 | 5568 | Se comprueba la salida DC/DC_5V_SW con carga 50mA |

Para realizar la medida de la salida del interruptor a través de la línea +5V\_SW (TP26\_DUT), se habilita la carga a través de la línea de control CHK\_5V\_SW, y se divide la señal con un divisor resistivo con una ganancia de 0.8. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.7.18. DC/DC 5V\_SW Vin 3000mV sin carga.

| Description                    | LR   | UR   | Comments                                                     |
|--------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3000mV_5V_SW_No_load | 4426 | 5605 | Se comprueba la salida del interruptor DC/DC_5V_SW sin carga |

Se configura la fuente de alimentación regulable (U1) de la maqueta principal para que genere una tensión de 3000mV se aplica la entrada V\_Bat (TP9\_DUT) de la PCB principal a través del relé K2 controlado por la línea RL\_SEL\_VCC\_OUT y se selecciona el rango de medida de corriente alta a través de las líneas de control RL\_I\_ALTA y RL\_I\_BAJA.

Para realizar la medida de la salida del interruptor a través de la línea +5V\_SW (TP26\_DUT), se deshabilita la carga a través de la línea de control CHK\_5V\_SW, y se divide la señal con un divisor resistivo con una ganancia de 0.8. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.7.19. DC/DC 5V\_SW Vin 3000mV con carga.

| Description                 | LR   | UR   | Comments                                          |
|-----------------------------|------|------|---------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3000mV_5V_SW_Load | 4397 | 5568 | Se comprueba la salida DC/DC_5V_SW con carga 50mA |

#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

Para realizar la medida de la salida del interruptor a través de la línea +5V\_SW (TP26\_DUT), se habilita la carga a través de la línea de control CHK\_5V\_SW, y se divide la señal con un divisor resistivo con una ganancia de 0.8. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.7.20. DC/DC 5V\_SW Vin 3100mV sin carga.

| Description                    | LR   | UR   | Comments                                                    |
|--------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3100mV_5V_SW_No_load | 4426 | 5606 | Se comprueba la salida del interruptor DC/DC_5V_SWsin carga |

Se configura la fuente de alimentación regulable (U1) de la maqueta principal para que genere una tensión de 3100mV se aplica la entrada V\_Bat (TP9\_DUT) de la PCB principal a través del relé K2 controlado por la línea RL\_SEL\_VCC\_OUT y se selecciona el rango de medida de corriente alta a través de las líneas de control RL\_I\_ALTA y RL\_I\_BAJA.

Para realizar la medida de la salida del interruptor a través de la línea +5V\_SW (TP26\_DUT), se deshabilita la carga a través de la línea de control CHK\_5V\_SW, y se divide la señal con un divisor resistivo con una ganancia de 0.8. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.7.21. DC/DC 5V\_SW Vin 3100mV con carga.

| Description                 | LR   | UR   | Comments                                         |
|-----------------------------|------|------|--------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3100mV_5V_SW_Load | 4397 | 5568 | Se comprueba la salida DC/DC_5V_SWcon carga_50mA |

Para realizar la medida de la salida del interruptor a través de la línea +5V\_SW (TP26\_DUT), se habilita la carga a través de la línea de control CHK\_5V\_SW, y se divide la señal con un divisor resistivo con una ganancia de 0.8. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.7.22. DC/DC 5V\_SW Vin 3200mV sin carga.

| Description                    | LR   | UR   | Comments                                                    |
|--------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3200mV_5V_SW_No_load | 4428 | 5608 | Se comprueba la salida del interruptor DC/DC_5V_SWsin carga |

Se configura la fuente de alimentación regulable (U1) de la maqueta principal para que genere una tensión de 3200mV se aplica la entrada V\_Bat (TP9\_DUT) de la PCB principal a través del relé K2 controlado por la línea RL\_SEL\_VCC\_OUT y se selecciona el rango de medida de corriente alta a través de las líneas de control RL\_I\_ALTA y RL\_I\_BAJA.

Para realizar la medida de la salida del interruptor a través de la línea +5V\_SW (TP26\_DUT), se deshabilita la carga a través de la línea de control CHK\_5V\_SW, y se divide la señal con un divisor resistivo con una ganancia de 0.8. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.7.23. DC/DC 5V\_SW Vin 3200mV con carga.

| Description                 | LR   | UR   | Comments                                         |
|-----------------------------|------|------|--------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3200mV_5V_SW_Load | 4397 | 5568 | Se comprueba la salida DC/DC_5V_SWcon carga_50mA |

Para realizar la medida de la salida del interruptor a través de la línea +5V\_SW (TP26\_DUT), se habilita la carga a través de la línea de control CHK\_5V\_SW, y se divide la señal con un divisor

#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

resistivo con una ganancia de 0.8. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.7.24. DC/DC 5V\_SW Vin 3300mV sin carga.

| Description                    | LR   | UR   | Comments                                                       |
|--------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3300mV_5V_SW_No_load | 4426 | 5608 | Se comprueba la salida del interruptor DC/DC_5V_5V_SWsin_carga |

Se configura la fuente de alimentación regulable (U1) de la maqueta principal para que genere una tensión de 3300mV se aplica la entrada V\_Bat (TP9\_DUT) de la PCB principal a través del relé K2 controlado por la línea RL\_SEL\_VCC\_OUT y se selecciona el rango de medida de corriente alta a través de las líneas de control RL\_I\_ALTA y RL\_I\_BAJA.

Para realizar la medida de la salida del interruptor a través de la línea +5V\_SW (TP26\_DUT), se deshabilita la carga a través de la línea de control CHK\_5V\_SW, y se divide la señal con un divisor resistivo con una ganancia de 0.8. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.7.25. DC/DC 5V\_SW Vin 3300mV con carga.

| Description                 | LR   | UR   | Comments                                            |
|-----------------------------|------|------|-----------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3300mV_5V_SW_Load | 4397 | 5568 | Se comprueba la salida DC/DC_5V_5V_SWcon_carga_50mA |

Para realizar la medida de la salida del interruptor a través de la línea +5V\_SW (TP26\_DUT), se habilita la carga a través de la línea de control CHK\_5V\_SW, y se divide la señal con un divisor resistivo con una ganancia de 0.8. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.7.26. DC/DC 5V\_SW Vin 3400mV sin carga.

| Description                    | LR   | UR   | Comments                                                       |
|--------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3400mV_5V_SW_No_load | 4426 | 5606 | Se comprueba la salida del interruptor DC/DC_5V_5V_SWsin_carga |

Se configura la fuente de alimentación regulable (U1) de la maqueta principal para que genere una tensión de 3400mV se aplica la entrada V\_Bat (TP9\_DUT) de la PCB principal a través del relé K2 controlado por la línea RL\_SEL\_VCC\_OUT y se selecciona el rango de medida de corriente alta a través de las líneas de control RL\_I\_ALTA y RL\_I\_BAJA.

Para realizar la medida de la salida del interruptor a través de la línea +5V\_SW (TP26\_DUT), se deshabilita la carga a través de la línea de control CHK\_5V\_SW, y se divide la señal con un divisor resistivo con una ganancia de 0.8. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.7.27. DC/DC 5V\_SW Vin 3400mV con carga.

| Description                 | LR   | UR   | Comments                                            |
|-----------------------------|------|------|-----------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3400mV_5V_SW_Load | 4397 | 5568 | Se comprueba la salida DC/DC_5V_5V_SWcon_carga_50mA |

Para realizar la medida de la salida del interruptor a través de la línea +5V\_SW (TP26\_DUT), se habilita la carga a través de la línea de control CHK\_5V\_SW, y se divide la señal con un divisor resistivo con una ganancia de 0.8. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

## 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

### 4.7.28. DC/DC 5V\_SW Vin 3500mV sin carga.

| Description                    | LR   | UR   | Comments                                                     |
|--------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3500mV_5V_SW_No_load | 4426 | 5606 | Se comprueba la salida del interruptor DC/DC_5V_SW sin carga |

Se configura la fuente de alimentación regulable (U1) de la maqueta principal para que genere una tensión de 3500mV se aplica la entrada V\_Bat (TP9\_DUT) de la PCB principal a través del relé K2 controlado por la línea RL\_SEL\_VCC\_OUT y se selecciona el rango de medida de corriente alta a través de las líneas de control RL\_I\_ALTA y RL\_I\_BAJA.

Para realizar la medida de la salida del interruptor a través de la línea +5V\_SW (TP26\_DUT), se deshabilita la carga a través de la línea de control CHK\_5V\_SW, y se divide la señal con un divisor resistivo con una ganancia de 0.8. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

### 4.7.29. DC/DC 5V\_SW Vin 3500mV con carga.

| Description                 | LR   | UR   | Comments                                          |
|-----------------------------|------|------|---------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3500mV_5V_SW_Load | 4397 | 5567 | Se comprueba la salida DC/DC_5V_SW con carga_50mA |

Para realizar la medida de la salida del interruptor a través de la línea +5V\_SW (TP26\_DUT), se habilita la carga a través de la línea de control CHK\_5V\_SW, y se divide la señal con un divisor resistivo con una ganancia de 0.8. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

### 4.7.30. 5V DUT.

| Description | LR   | UR   | Comments                                                                      |
|-------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------|
| PRIN_5V_DUT | 4423 | 5575 | Se comprueba la salida DC/DC_5V_SW a través del divisor de la placa principal |

Se mide la tensión de 5V\_SW de la PCB principal a través de un divisor resistivo de  $G=0,5$  en un converso AD del microcontrolador principal (Placa DUT). La medida es enviada a través de la UART en mV.

## 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

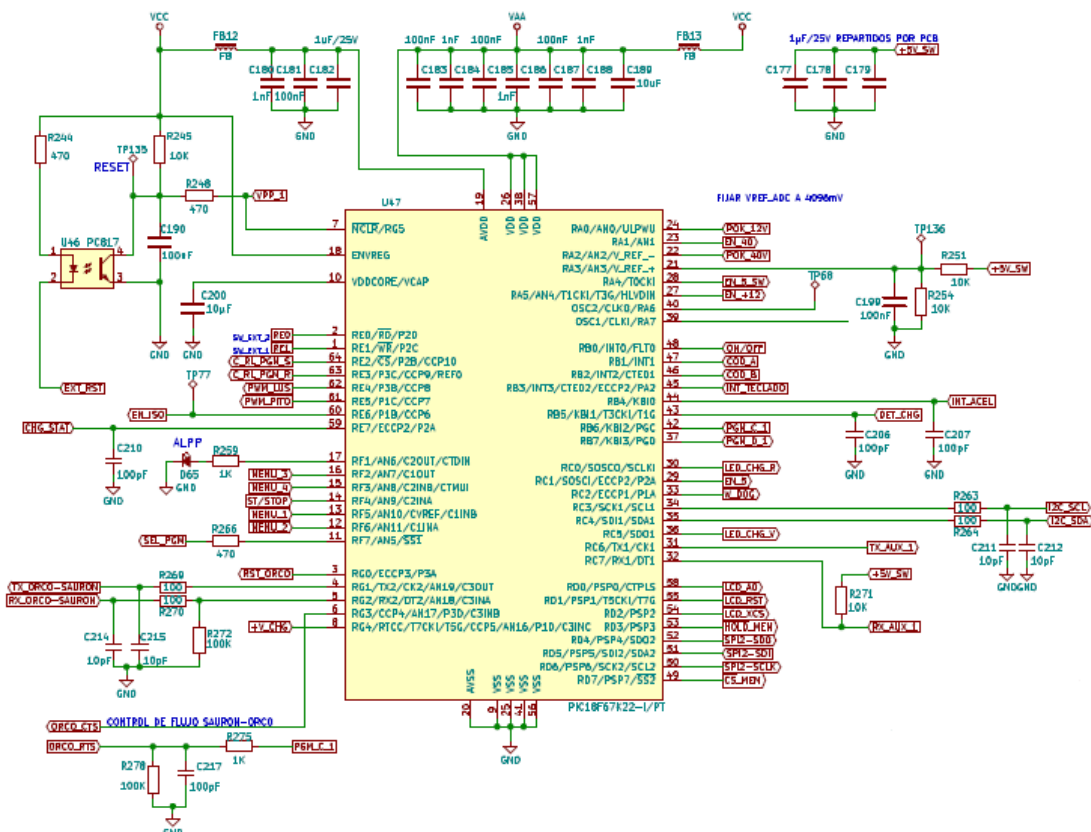


Figura 62. Microcontrolador principal (PCB DUT).

### 4.8. MPP\_CH\_12.

#### 4.8.1. Habilitación DC/DC 12V sin carga.

| Description                                | LR   | UR   | Comments                                                  |
|--------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3200mV_12V_Switch_enable_No_load | 2825 | 3478 | Se comprueba la salida del interruptor 12V_TP121sin_carga |

Se configura la fuente de alimentación regulable (U1) de la maqueta principal para que genere una tensión de 3200mV se aplica la entrada V\_Bat (TP9\_DUT) de la PCB principal a través del relé K2 controlado por la línea RL\_SEL\_VCC\_OUT y se selecciona el rango de medida de corriente alta a través de las líneas de control RL\_I\_ALTA y RL\_I\_BAJA.

Para realizar la medida de la salida del interruptor DC/DC de 12V (U36) a través de la línea TP121\_DUT, se deshabilita la carga a través de la línea de control CHK\_ALIM\_U35\_DUT, la señal a medir llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

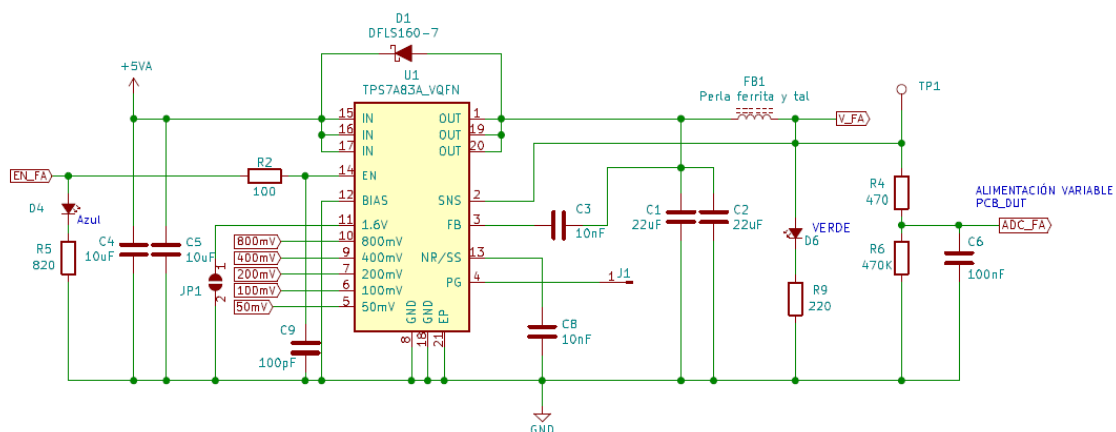


Figura 63. Fuente de alimentación regulable de la maqueta principal.

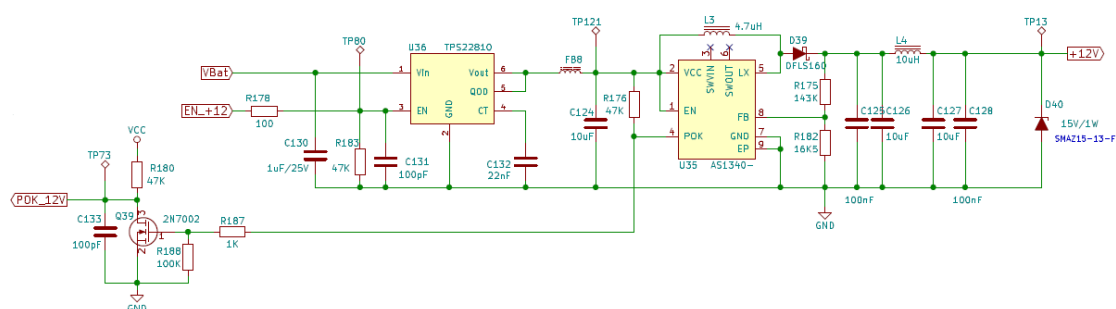


Figura 64. Fuente de alimentación 12V (PCB DUT).

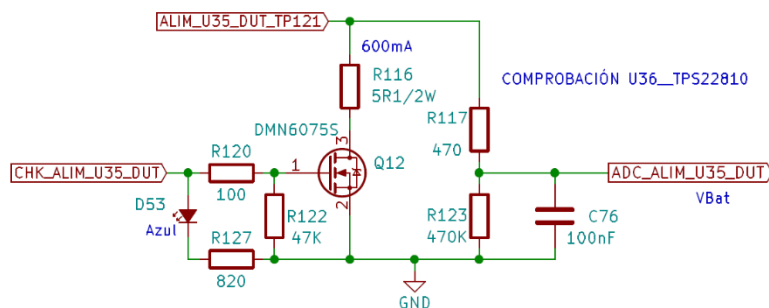


Figura 65. Control de carga (TP121) y acondicionamiento de medida (maqueta principal).

#### 4.8.2. Habilitación DC/DC 12V con carga.

| Description                             | LR   | UR   | Comments                                                   |
|-----------------------------------------|------|------|------------------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3200mV_12V_Switch_enable_Load | 2407 | 3120 | Se comprueba la salida del interruptor 12V TP121 con carga |

Para realizar la medida de la salida del interruptor DC/DC de 12V (U36) a través de la línea TP121\_DUT, se habilita la carga a través de la línea de control CHK ALIM\_U35\_DUT, la señal a medir llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

#### 4.8.3. Salida DC/DC 12V Vin 2800mV sin carga.

| Description                  | LR    | UR    | Comments                                           |
|------------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_2800mV_12V_No_Load | 10900 | 13481 | Se comprueba la salida del conv DC/DC12V sin carga |



#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

Se configura la fuente de alimentación regulable (U1) de la maqueta principal para que genere una tensión de 2800mV se aplica la entrada V\_Bat (TP9\_DUT) de la PCB principal a través del relé K2 controlado por la línea RL\_SEL\_VCC\_OUT y se selecciona el rango de medida de corriente alta a través de las líneas de control RL\_I\_ALTA y RL\_I\_BAJA.

Para realizar la medida de la salida del convertor DC/DC 12V a través de la línea +12V (TP13\_DUT), se deshabilitan las cargas a través de las líneas de control CHK\_POK\_12V y CHK\_12V. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.36. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

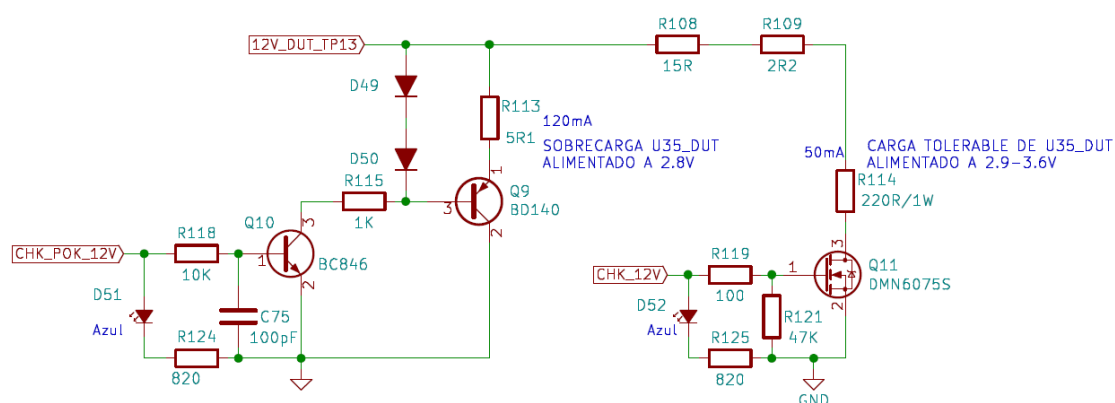


Figura 66. Control de carga 12V\_DUT\_TP13 (TP13) (maqueta principal).

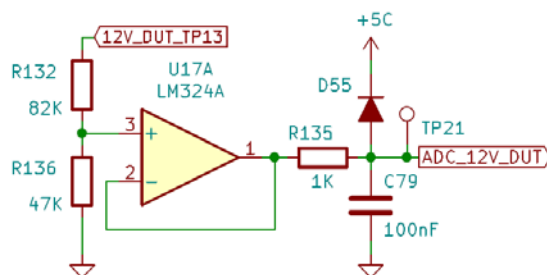


Figura 67. Divisor resistivo para adaptación de los 12V al AD (maqueta principal).

#### 4.8.4. POK DC/DC 12V Vin 2800mV sin carga.

| Description                      | LR | UR   | Comments                                                |
|----------------------------------|----|------|---------------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_2800mV_12V_POK_No_Load | 0  | 4189 | Se comprueba la salida POK del conv_DC/DC12V sin carga. |

Para realizar la medida de la salida POK del convertor DC/DC 12V a través de la línea POK\_12V (TP73\_DUT), se deshabilitan las cargas a través de las líneas de control CHK\_POK\_12V y CHK\_12V. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.9. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

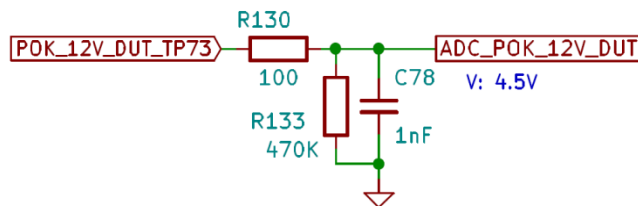


Figura 68. Divisor resistivo para adaptación de los 5V al AD (maqueta principal).

##### 4.8.5. Salida DC/DC 12V Vin 2800mV con carga (120mA).

| Description                     | LR   | UR   | Comments                                                 |
|---------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_2800mV_12V_Load_120mA | 1571 | 8944 | Se comprueba la salida del conv_DC/DC12V con carga 120mA |

Para realizar la medida de la salida del conversor DC/DC 12V a través de la línea +12V (TP13\_DUT), se habilita la carga correspondiente a 120mA a través de las líneas de control CHK\_POK\_12V y se deshabilita la carga correspondiente a 50mA a través de la línea de control CHK\_12V. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.36. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.8.6. POK DC/DC 12V Vin 2800mV con carga (120mA).

| Description                         | LR   | UR   | Comments                                                     |
|-------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_2800mV_12V_POK_Load_120mA | 3973 | 5048 | Se comprueba la salida_POK del conv_DC/DC12V con carga 120mA |

Para realizar la medida de la salida del conversor DC/DC 12V a través de la línea +12V (TP13\_DUT), se habilita la carga correspondiente a 120mA a través de las líneas de control CHK\_POK\_12V y se deshabilita la carga correspondiente a 50mA a través de la línea de control CHK\_12V. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.9. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.8.7. Salida DC/DC 12V Vin 2900mV sin carga.

| Description                  | LR    | UR    | Comments                                           |
|------------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_2900mV_12V_No_load | 10900 | 13488 | Se comprueba la salida del conv_DC/DC12V sin carga |

Se configura la fuente de alimentación regulable (U1) de la maqueta principal para que genere una tensión de 2900mV se aplica la entrada V\_Bat (TP9\_DUT) de la PCB principal a través del relé K2 controlado por la línea RL\_SEL\_VCC\_OUT y se selecciona el rango de medida de corriente alta a través de las líneas de control RL\_I\_ALTA y RL\_I\_BAJA.

Para realizar la medida de la salida del conversor DC/DC 12V a través de la línea +12V (TP13\_DUT), se deshabilitan las cargas a través de las líneas de control CHK\_POK\_12V y CHK\_12V. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.36. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.8.8. POK DC/DC 12V Vin 2900mV sin carga.

| Description                      | LR | UR   | Comments                                                |
|----------------------------------|----|------|---------------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_2900mV_12V_POK_No_load | 0  | 3339 | Se comprueba la salida_POK del conv_DC/DC12V sin carga. |

#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

Para realizar la medida de la salida POK del conversor DC/DC 12V a través de la línea POK\_12V (TP73\_DUT), se deshabilitan las cargas a través de las líneas de control CHK\_POK\_12V y CHK\_12V. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.9. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.8.9. Salida DC/DC 12V Vin 2900mV con carga (50mA).

| Description                    | LR    | UR    | Comments                                                |
|--------------------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_2900mV_12V_Load_50mA | 10852 | 13437 | Se_comprueba_la_salida_del_conv_DC/DC12V_con_carga_50mA |

Para realizar la medida de la salida del conversor DC/DC 12V a través de la línea +12V (TP13\_DUT), se habilita la carga correspondiente a 50mA a través de la línea de control CHK\_12V y se deshabilita la carga correspondiente a 120mA a través de la línea de control CHK\_POK\_12V. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.36. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.8.10. POK DC/DC 12V Vin 2900mV con carga (50mA).

| Description                        | LR | UR   | Comments                                                    |
|------------------------------------|----|------|-------------------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_2900mV_12V_POK_Load_50mA | 0  | 4529 | Se_comprueba_la_salida_POK_del_conv_DC/DC12V_con_carga_50mA |

Para realizar la medida de la salida del conversor DC/DC 12V a través de la línea +12V (TP13\_DUT), se habilita la carga correspondiente a 50mA a través de la línea de control CHK\_12V y se deshabilita la carga correspondiente a 120mA a través de la línea de control CHK\_POK\_12V. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.9. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.8.11. Salida DC/DC 12V Vin 3000mV sin carga.

| Description                  | LR    | UR    | Comments                                           |
|------------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3000mV_12V_No_load | 10913 | 13499 | Se_comprueba_la_salida_del_conv_DC/DC12V_sin_carga |

Se configura la fuente de alimentación regulable (U1) de la maqueta principal para que genere una tensión de 3000mV se aplica la entrada V\_Bat (TP9\_DUT) de la PCB principal a través del relé K2 controlado por la línea RL\_SEL\_VCC\_OUT y se selecciona el rango de medida de corriente alta a través de las líneas de control RL\_I\_ALTA y RL\_I\_BAJA.

Para realizar la medida de la salida del conversor DC/DC 12V a través de la línea +12V (TP13\_DUT), se deshabilitan las cargas a través de las líneas de control CHK\_POK\_12V y CHK\_12V. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.36. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.8.12. POK DC/DC 12V Vin 3000mV sin carga.

| Description                      | LR | UR   | Comments                                                |
|----------------------------------|----|------|---------------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3000mV_12V_POK_No_load | 0  | 1779 | Se_comprueba_la_salida_POK_del_conv_DC/DC12V_sin_carga. |

Para realizar la medida de la salida POK del conversor DC/DC 12V a través de la línea POK\_12V (TP73\_DUT), se deshabilitan las cargas a través de las líneas de control CHK\_POK\_12V y CHK\_12V. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.9. La

#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.8.13. Salida DC/DC 12V Vin 3000mV con carga (50mA).

| Description                    | LR    | UR    | Comments                                                |
|--------------------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3000mV_12V_Load_50mA | 10867 | 13448 | Se_comprueba_la_salida_del_conv_DC/DC12V_con_carga_50mA |

Para realizar la medida de la salida del conversor DC/DC 12V a través de la línea +12V (TP13\_DUT), se habilita la carga correspondiente a 50mA a través de la línea de control CHK\_12V y se deshabilita la carga correspondiente a 120mA a través de la línea de control CHK\_POK\_12V. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.36. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.8.14. POK DC/DC 12V Vin 3000mV con carga (50mA).

| Description                        | LR | UR   | Comments                                                    |
|------------------------------------|----|------|-------------------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3000mV_12V_POK_Load_50mA | 0  | 3915 | Se_comprueba_la_salida_POK_del_conv_DC/DC12V_con_carga_50mA |

Para realizar la medida de la salida del conversor DC/DC 12V a través de la línea +12V (TP13\_DUT), se habilita la carga correspondiente a 50mA a través de la línea de control CHK\_12V y se deshabilita la carga correspondiente a 120mA a través de la línea de control CHK\_POK\_12V. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.9. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.8.15. Salida DC/DC 12V Vin 3100mV sin carga.

| Description                  | LR    | UR    | Comments                                           |
|------------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3100mV_12V_No_load | 10918 | 13510 | Se_comprueba_la_salida_del_conv_DC/DC12V_sin_carga |

Se configura la fuente de alimentación regulable (U1) de la maqueta principal para que genere una tensión de 3100mV se aplica la entrada V\_Bat (TP9\_DUT) de la PCB principal a través del relé K2 controlado por la línea RL\_SEL\_VCC\_OUT y se selecciona el rango de medida de corriente alta a través de las líneas de control RL\_I\_ALTA y RL\_I\_BAJA.

Para realizar la medida de la salida del conversor DC/DC 12V a través de la línea +12V (TP13\_DUT), se deshabilitan las cargas a través de las líneas de control CHK\_POK\_12V y CHK\_12V. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.36. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.8.16. POK DC/DC 12V Vin 3100mV sin carga.

| Description                      | LR | UR  | Comments                                                |
|----------------------------------|----|-----|---------------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3100mV_12V_POK_No_load | 0  | 250 | Se_comprueba_la_salida_POK_del_conv_DC/DC12V_sin_carga. |

Para realizar la medida de la salida POK del conversor DC/DC 12V a través de la línea POK\_12V (TP73\_DUT), se deshabilitan las cargas a través de las líneas de control CHK\_POK\_12V y CHK\_12V. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.9. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

##### 4.8.17. Salida DC/DC 12V Vin 3100mV con carga (50mA).

| Description                    | LR    | UR    | Comments                                                 |
|--------------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3100mV_12V_Load_50mA | 10877 | 13459 | Se comprueba la salida del conv. DC/DC12V con carga 50mA |

Para realizar la medida de la salida del conversor DC/DC 12V a través de la línea +12V (TP13\_DUT), se habilita la carga correspondiente a 50mA a través de la línea de control CHK\_12V y se deshabilita la carga correspondiente a 120mA a través de la línea de control CHK\_POK\_12V. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.36. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.8.18. POK DC/DC 12V Vin 3100mV con carga (50mA).

| Description                        | LR | UR   | Comments                                                     |
|------------------------------------|----|------|--------------------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3100mV_12V_POK_Load_50mA | 0  | 2696 | Se comprueba la salida POK del conv. DC/DC12V con carga 50mA |

Para realizar la medida de la salida del conversor DC/DC 12V a través de la línea +12V (TP13\_DUT), se habilita la carga correspondiente a 50mA a través de la línea de control CHK\_12V y se deshabilita la carga correspondiente a 120mA a través de la línea de control CHK\_POK\_12V. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.9. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.8.19. Salida DC/DC 12V Vin 3200mV sin carga.

| Description                  | LR    | UR    | Comments                                            |
|------------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3200mV_12V_No_load | 10924 | 13518 | Se comprueba la salida del conv. DC/DC12V sin carga |

Se configura la fuente de alimentación regulable (U1) de la maqueta principal para que genere una tensión de 3200mV se aplica la entrada V\_Bat (TP9\_DUT) de la PCB principal a través del relé K2 controlado por la línea RL\_SEL\_VCC\_OUT y se selecciona el rango de medida de corriente alta a través de las líneas de control RL\_I\_ALTA y RL\_I\_BAJA.

Para realizar la medida de la salida del conversor DC/DC 12V a través de la línea +12V (TP13\_DUT), se deshabilitan las cargas a través de las líneas de control CHK\_POK\_12V y CHK\_12V. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.36. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.8.20. POK DC/DC 12V Vin 3200mV sin carga.

| Description                      | LR | UR  | Comments                                                 |
|----------------------------------|----|-----|----------------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3200mV_12V_POK_No_load | 0  | 250 | Se comprueba la salida POK del conv. DC/DC12V sin carga. |

Para realizar la medida de la salida POK del conversor DC/DC 12V a través de la línea POK\_12V (TP73\_DUT), se deshabilitan las cargas a través de las líneas de control CHK\_POK\_12V y CHK\_12V. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.9. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.8.21. Salida DC/DC 12V Vin 3200mV con carga (50mA).

| Description                    | LR    | UR    | Comments                                                 |
|--------------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3200mV_12V_Load_50mA | 10882 | 13470 | Se comprueba la salida del conv. DC/DC12V con carga 50mA |

#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

Para realizar la medida de la salida del conversor DC/DC 12V a través de la línea +12V (TP13\_DUT), se habilita la carga correspondiente a 50mA a través de la línea de control CHK\_12V y se deshabilita la carga correspondiente a 120mA a través de la línea de control CHK\_POK\_12V. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.36. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.8.22. POK DC/DC 12V Vin 3200mV con carga (50mA).

| Description                        | LR | UR  | Comments                                                    |
|------------------------------------|----|-----|-------------------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3200mV_12V_POK_Load_50mA | 0  | 564 | Se comprueba la salida_POK_del_conv_DC/DC12V_con_carga_50mA |

Para realizar la medida de la salida del conversor DC/DC 12V a través de la línea +12V (TP13\_DUT), se habilita la carga correspondiente a 50mA a través de la línea de control CHK\_12V y se deshabilita la carga correspondiente a 120mA a través de la línea de control CHK\_POK\_12V. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.9. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.8.23. Salida DC/DC 12V Vin 3300mV sin carga.

| Description                  | LR    | UR    | Comments                                           |
|------------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3300mV_12V_No_load | 10933 | 13529 | Se comprueba la salida_del_conv_DC/DC12V_sin_carga |

Se configura la fuente de alimentación regulable (U1) de la maqueta principal para que genere una tensión de 3300mV se aplica la entrada V\_Bat (TP9\_DUT) de la PCB principal a través del relé K2 controlado por la línea RL\_SEL\_VCC\_OUT y se selecciona el rango de medida de corriente alta a través de las líneas de control RL\_I\_ALTA y RL\_I\_BAJA.

Para realizar la medida de la salida del conversor DC/DC 12V a través de la línea +12V (TP13\_DUT), se deshabilitan las cargas a través de las líneas de control CHK\_POK\_12V y CHK\_12V. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.36. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.8.24. POK DC/DC 12V Vin 3300mV sin carga.

| Description                      | LR | UR  | Comments                                                |
|----------------------------------|----|-----|---------------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3300mV_12V_POK_No_load | 0  | 250 | Se comprueba la salida_POK_del_conv_DC/DC12V_sin_carga. |

Para realizar la medida de la salida POK del conversor DC/DC 12V a través de la línea POK\_12V (TP73\_DUT), se deshabilitan las cargas a través de las líneas de control CHK\_POK\_12V y CHK\_12V. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.9. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.8.25. Salida DC/DC 12V Vin 3300mV con carga (50mA).

| Description                    | LR    | UR    | Comments                                                |
|--------------------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3300mV_12V_Load_50mA | 10888 | 13481 | Se comprueba la salida_del_conv_DC/DC12V_con_carga_50mA |

Para realizar la medida de la salida del conversor DC/DC 12V a través de la línea +12V (TP13\_DUT), se habilita la carga correspondiente a 50mA a través de la línea de control

#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

CHK\_12V y se deshabilita la carga correspondiente a 120mA a través de la línea de control CHK\_POK\_12V. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.36. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.8.26. POK DC/DC 12V Vin 3300mV con carga (50mA).

| Description                        | LR | UR  | Comments                                                    |
|------------------------------------|----|-----|-------------------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3300mV_12V_POK_Load_50mA | 0  | 250 | Se comprueba la salida_POK_del_conv_DC/DC12V_con_carga_50mA |

Para realizar la medida de la salida del conversor DC/DC 12V a través de la línea +12V (TP13\_DUT), se habilita la carga correspondiente a 50mA a través de la línea de control CHK\_12V y se deshabilita la carga correspondiente a 120mA a través de la línea de control CHK\_POK\_12V. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.9. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.8.27. Salida DC/DC 12V Vin 3400mV sin carga.

| Description                  | LR    | UR    | Comments                                           |
|------------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3400mV_12V_No_load | 10940 | 13537 | Se comprueba la salida_del_conv_DC/DC12V_sin_carga |

Se configura la fuente de alimentación regulable (U1) de la maqueta principal para que genere una tensión de 3400mV se aplica la entrada V\_Bat (TP9\_DUT) de la PCB principal a través del relé K2 controlado por la línea RL\_SEL\_VCC\_OUT y se selecciona el rango de medida de corriente alta a través de las líneas de control RL\_I\_ALTA y RL\_I\_BAJA.

Para realizar la medida de la salida del conversor DC/DC 12V a través de la línea +12V (TP13\_DUT), se deshabilitan las cargas a través de las líneas de control CHK\_POK\_12V y CHK\_12V. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.36. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.8.28. POK DC/DC 12V Vin 3400mV sin carga.

| Description                      | LR | UR  | Comments                                                |
|----------------------------------|----|-----|---------------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3400mV_12V_POK_No_load | 0  | 250 | Se comprueba la salida_POK_del_conv_DC/DC12V_sin_carga. |

Para realizar la medida de la salida POK del conversor DC/DC 12V a través de la línea POK\_12V (TP73\_DUT), se deshabilitan las cargas a través de las líneas de control CHK\_POK\_12V y CHK\_12V. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.9. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.8.29. Salida DC/DC 12V Vin 3400mV con carga (50mA).

| Description                    | LR    | UR    | Comments                                                |
|--------------------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3400mV_12V_Load_50mA | 10895 | 13488 | Se comprueba la salida_del_conv_DC/DC12V_con_carga_50mA |

Para realizar la medida de la salida del conversor DC/DC 12V a través de la línea +12V (TP13\_DUT), se habilita la carga correspondiente a 50mA a través de la línea de control CHK\_12V y se deshabilita la carga correspondiente a 120mA a través de la línea de control CHK\_POK\_12V. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de



#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

0.36. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.8.30. POK DC/DC 12V Vin 3400mV con carga (50mA).

| Description                        | LR | UR  | Comments                                                    |
|------------------------------------|----|-----|-------------------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3400mV_12V_POK_Load_50mA | 0  | 250 | Se comprueba la salida_POK_del_conv_DC/DC12V_con_carga_50mA |

Para realizar la medida de la salida del conversor DC/DC 12V a través de la línea +12V (TP13\_DUT), se habilita la carga correspondiente a 50mA a través de la línea de control CHK\_12V y se deshabilita la carga correspondiente a 120mA a través de la línea de control CHK\_POK\_12V. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.9. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.8.31. Salida DC/DC 12V Vin 3500mV sin carga.

| Description                  | LR    | UR    | Comments                                           |
|------------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3500mV_12V_No_load | 10946 | 13548 | Se comprueba la salida_del_conv_DC/DC12V_sin_carga |

Se configura la fuente de alimentación regulable (U1) de la maqueta principal para que genere una tensión de 3500mV se aplica la entrada V\_Bat (TP9\_DUT) de la PCB principal a través del relé K2 controlado por la línea RL\_SEL\_VCC\_OUT y se selecciona el rango de medida de corriente alta a través de las líneas de control RL\_I\_ALTA y RL\_I\_BAJA.

Para realizar la medida de la salida del conversor DC/DC 12V a través de la línea +12V (TP13\_DUT), se deshabilitan las cargas a través de las líneas de control CHK\_POK\_12V y CHK\_12V. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.36. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.8.32. POK DC/DC 12V Vin 3500mV sin carga.

| Description                      | LR | UR  | Comments                                                |
|----------------------------------|----|-----|---------------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3500mV_12V_POK_No_load | 0  | 250 | Se comprueba la salida_POK_del_conv_DC/DC12V_sin_carga. |

Para realizar la medida de la salida POK del conversor DC/DC 12V a través de la línea POK\_12V (TP73\_DUT), se deshabilitan las cargas a través de las líneas de control CHK\_POK\_12V y CHK\_12V. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.9. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.8.33. Salida DC/DC 12V Vin 3500mV con carga (50mA).

| Description                    | LR    | UR    | Comments                                                |
|--------------------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3500mV_12V_Load_50mA | 10900 | 13499 | Se comprueba la salida_del_conv_DC/DC12V_con_carga_50mA |

Para realizar la medida de la salida del conversor DC/DC 12V a través de la línea +12V (TP13\_DUT), se habilita la carga correspondiente a 50mA a través de la línea de control CHK\_12V y se deshabilita la carga correspondiente a 120mA a través de la línea de control CHK\_POK\_12V. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.36. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.



#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

##### 4.8.34. POK DC/DC 12V Vin 3500mV con carga (50mA).

| Description                        | LR | UR  | Comments                                                     |
|------------------------------------|----|-----|--------------------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3500mV_12V_POK_Load_50mA | 0  | 250 | Se comprueba la salida POK del conv. DC/DC12V con carga 50mA |

Para realizar la medida de la salida del conversor DC/DC 12V a través de la línea +12V (TP13\_DUT), se habilita la carga correspondiente a 50mA a través de la línea de control CHK\_12V y se deshabilita la carga correspondiente a 120mA a través de la línea de control CHK\_POK\_12V. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.9. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.8.35. Alimentación relés.

| Description              | LR    | UR    | Comments                                 |
|--------------------------|-------|-------|------------------------------------------|
| PRIN_12V_Relay_Load_50mA | 10886 | 13474 | Se comprueba el acumulador dde los relés |

Para realizar la medida de la alimentación de los relés a través de la línea +12V\_RL (TP17\_DUT), se habilita la carga correspondiente a 50mA a través de la línea de control CHK\_12V y se deshabilita la carga correspondiente a 120mA a través de la línea de control CHK\_POK\_12V. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.36. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

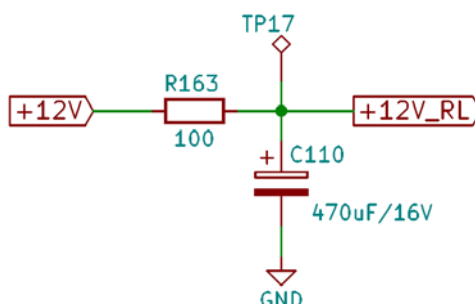


Figura 69. Circuito para suplir la corriente necesaria para los relés (PCB DUT).

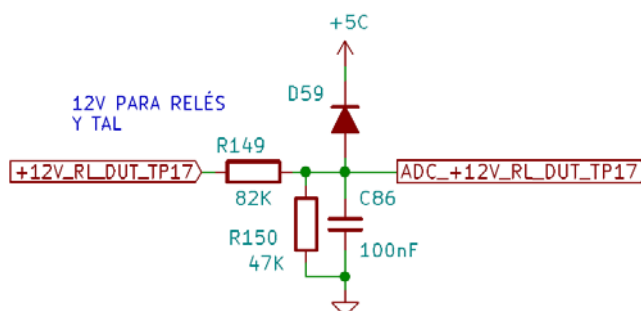


Figura 70. Divisor resistivo para adaptación de los 12V al AD (maqueta principal).

#### 4.9. MPP\_CH\_40.

##### 4.9.1. Habilitación DC/DC 40V sin carga.

| Description                              | LR   | UR   | Comments                                         |
|------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3200mV_Enable_DCDC_40V_No_Load | 2822 | 3478 | Se comprueba la salida del conmutador sin carga. |

#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

Se configura la fuente de alimentación regulable (U1) de la maqueta principal para que genere una tensión de 3200mV se aplica la entrada V\_Bat (TP9\_DUT) de la PCB principal a través del relé K2 controlado por la línea RL\_SEL\_VCC\_OUT y se selecciona el rango de medida de corriente alta a través de las líneas de control RL\_I\_ALTA y RL\_I\_BAJA.

Para realizar la medida de la salida del interruptor DC/DC de 40V (U38) a través de la línea TP120\_DUT, el microcontrolador principal de la placa DUT habilita el conmutador a través de la línea de control EN\_40V, se deshabilita la carga a través de la línea de control CHK\_ALIM\_U39\_DUT, la señal a medir llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

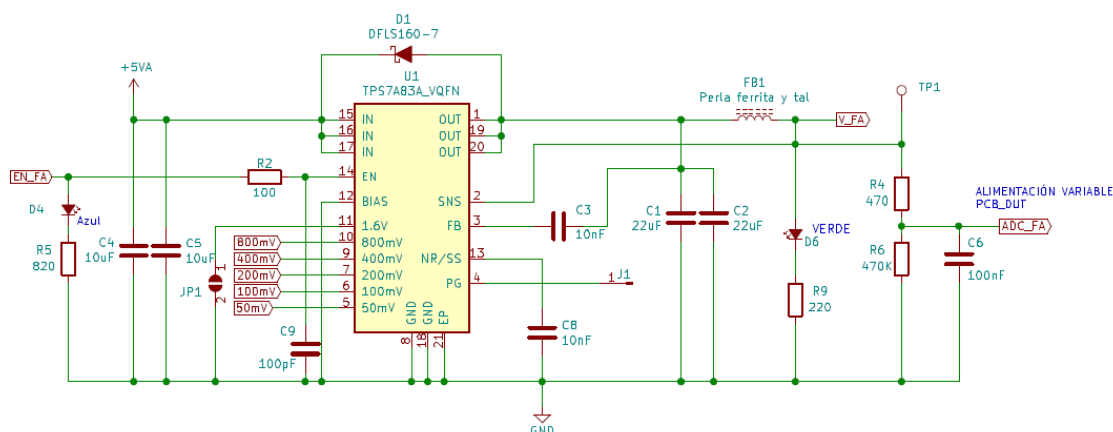


Figura 71. Fuente de alimentación regulable de la maqueta principal.

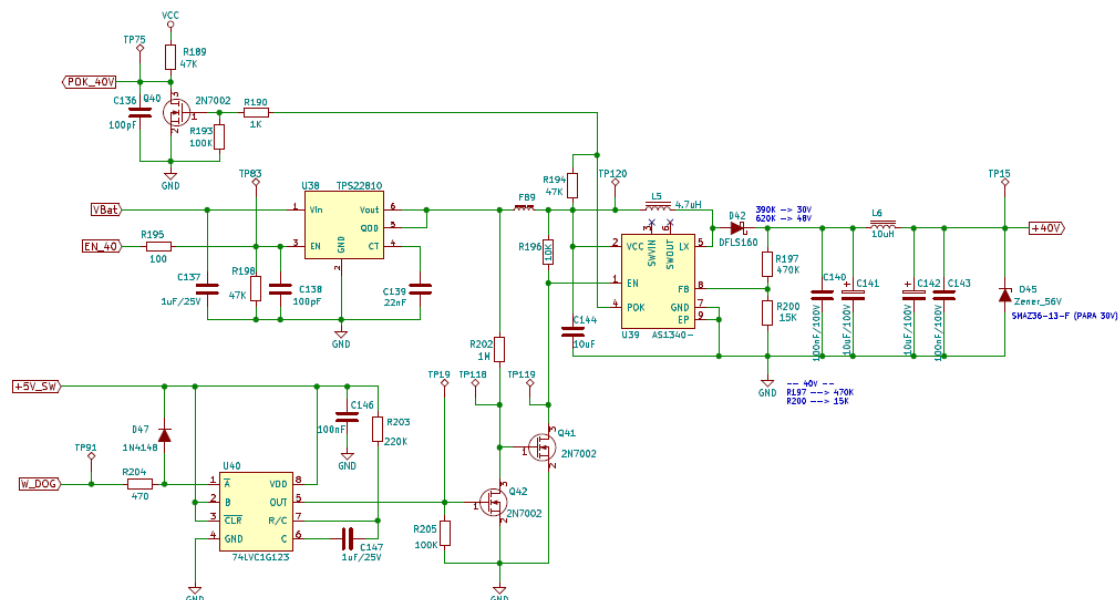


Figura 72. Fuente de alimentación 40V (PCB DUT)

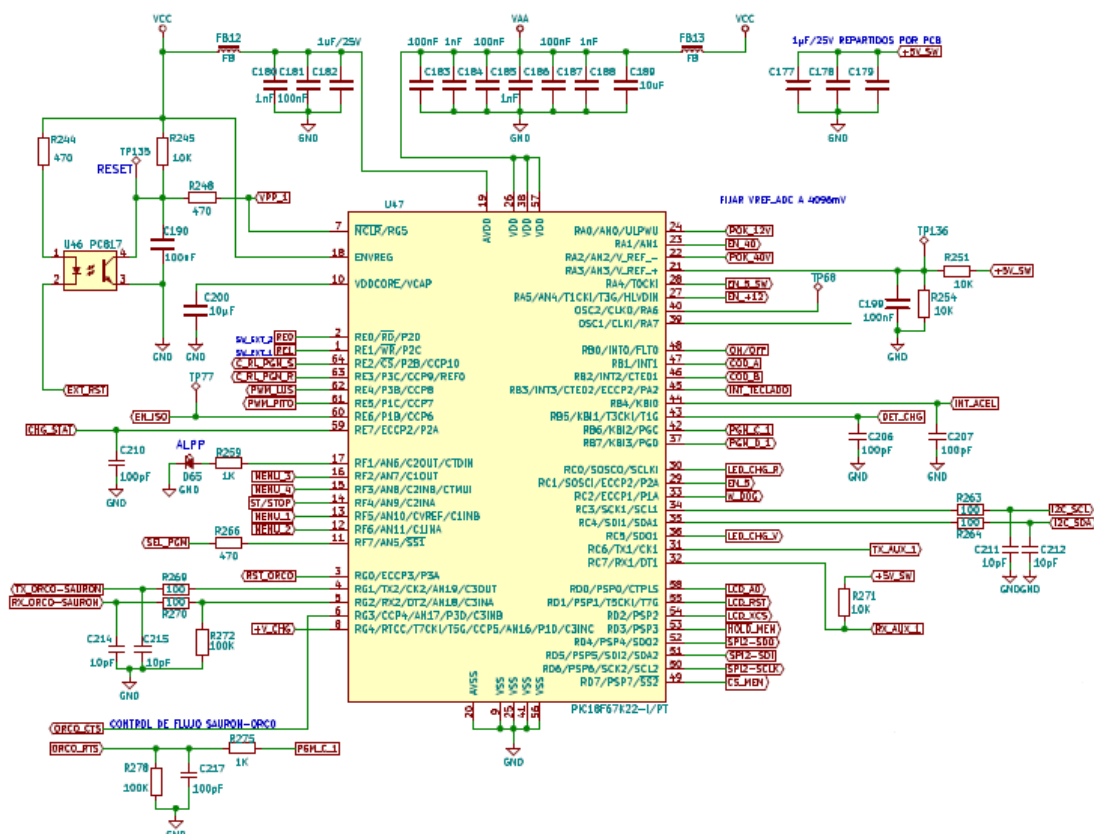


Figura 73. Microcontrolador principal (PCB DUT).

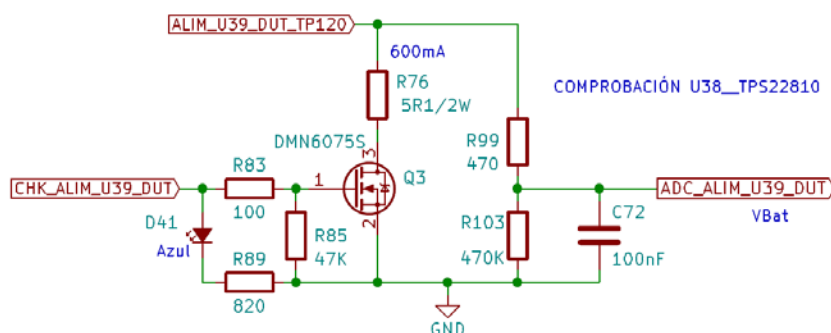


Figura 74. Control de carga (TP120) y acondicionamiento de medida (maqueta principal).

#### 4.9.2. Habilitación DC/DC 40V con carga.

| Description                                 | LR   | UR   | Comments                                              |
|---------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------|
| PRIN Vbat 3200mV Enable DCDC 40V Load 600mA | 2387 | 3113 | Se comprueba la salida del conmutador con carga 600mA |

Para realizar la medida de la salida del interruptor DC/DC de 40V (U38) a través de la línea T120, el microcontrolador principal habilita el conmutador a través de la línea de control EN\_40V, se habilita la carga a través de la línea de control CHK ALIM\_U39\_DUT, la señal a medir llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

## 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

### 4.9.3. Salida DC/DC 40V Vin 2800mV sin carga.

| Description                               | LR    | UR    | Comments                                           |
|-------------------------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_2800mV_40V_POK_Disabled_No_Load | 36212 | 44908 | Se comprueba la salida del conv_DC/DC40V sin carga |

Se configura la fuente de alimentación regulable (U1) de la maqueta principal para que genere una tensión de 2800mV se aplica la entrada V\_Bat (TP9\_DUT) de la PCB principal a través del relé K2 controlado por la línea RL\_SEL\_VCC\_OUT y se selecciona el rango de medida de corriente alta a través de las líneas de control RL\_I\_ALTA y RL\_I\_BAJA.

Para realizar la medida de la salida del conversor DC/DC 40V a través de la línea +40V (TP15\_DUT), el microcontrolador principal habilita el conmutador a través de la línea de control EN\_40V y desactiva el watchdog hardware generando un tren de pulsos en la línea de control W\_DOG, se deshabilitan las cargas a través de las líneas de control CHK\_POK\_40V y CHK\_40V. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.107. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

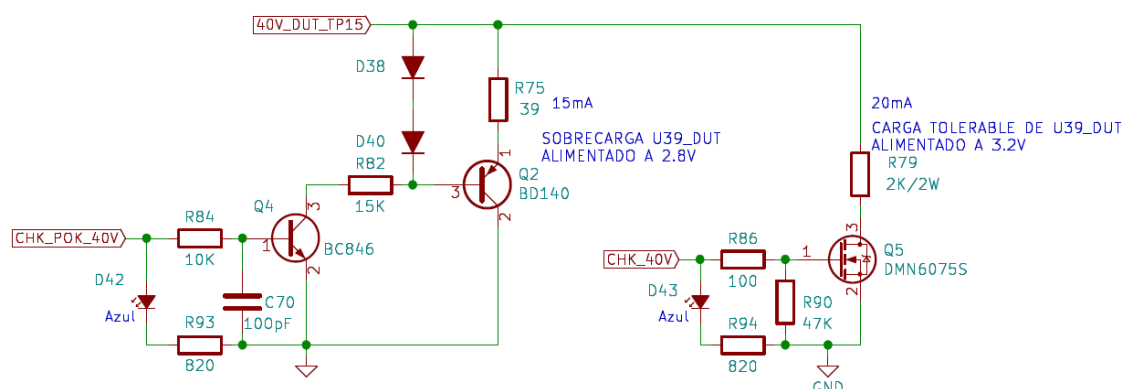


Figura 75. Control de carga 40V\_DUT\_TP15 (TP15) (maqueta principal).

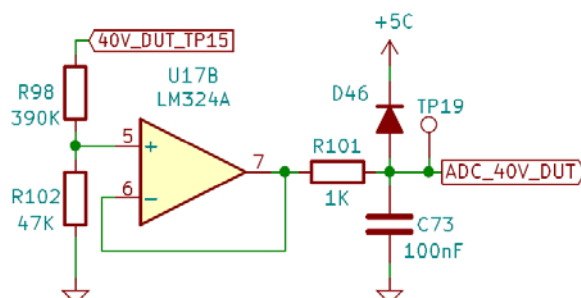


Figura 76. Divisor resistivo para adaptación de los 40V al AD (maqueta principal).

### 4.9.4. POK DC/DC 40V Vin 2800mV sin carga.

| Description                                   | LR | UR   | Comments                                                |
|-----------------------------------------------|----|------|---------------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_2800mV_40V_POK_POK_Disabled_No_Load | 0  | 4129 | Se comprueba la salida_POK del conv_DC/DC40V sin carga. |

Para realizar la medida de la salida POK del conversor DC/DC 40V a través de la línea POK\_40V (TP75\_DUT), el microcontrolador principal habilita el conmutador a través de la línea de control EN\_40V y desactiva el watchdog hardware generando un tren de pulsos en la línea de control W\_DOG, se deshabilitan las cargas a través de las líneas de control CHK\_POK\_40V y

#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

CHK\_40V. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.9. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

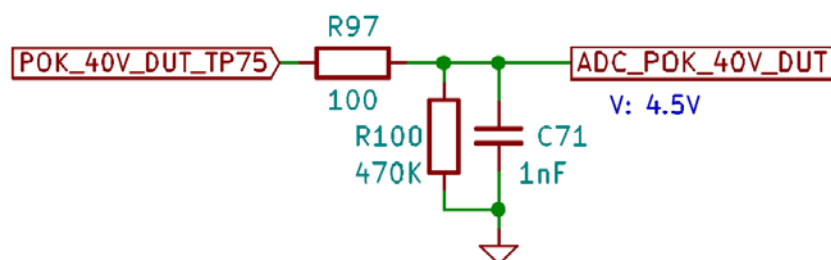


Figura 77. Divisor resistivo para adaptación de los 5V al AD (maqueta principal).

##### 4.9.5. Salida DC/DC 40V Vin 2800mV con carga (15mA).

| Description                                | LR    | UR    | Comments                                                |
|--------------------------------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_2800mV_40V_POK_Enabled_Load_15mA | 26579 | 36093 | Se comprueba la salida del conv_DC/DC40V_con_carga_15mA |

Para realizar la medida de la salida del conversor DC/DC 40V a través de la línea +40V (TP15\_DUT), el microcontrolador principal habilita el conmutador a través de la línea de control EN\_40V y desactiva el watchdog hardware generando un tren de pulsos en la línea de control W\_DOG, se habilita la carga de 15mA a través de la línea de control CHK\_POK\_40V y se deshabilita la carga 20mA a través de la línea de control CHK\_40V. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.107. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.9.6. POK DC/DC 40V Vin 2800mV con carga (15mA).

| Description                                    | LR   | UR   | Comments                                                    |
|------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_2800mV_40V_POK_POK_Enabled_Load_15mA | 3981 | 5041 | Se comprueba la salida_POK_del_conv_DC/DC40V_con_carga_15mA |

Para realizar la medida de la salida POK del conversor DC/DC 40V a través de la línea POK\_40V (TP75\_DUT), el microcontrolador principal habilita el conmutador a través de la línea de control EN\_40V y desactiva el watchdog hardware generando un tren de pulsos en la línea de control W\_DOG, se habilita la carga de 15mA a través de la línea de control CHK\_POK\_40V y se deshabilita la carga 20mA a través de la línea de control CHK\_40V. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.9. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.9.7. Salida DC/DC 40V Vin 2900mV sin carga.

| Description                  | LR    | UR    | Comments                                           |
|------------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_2900mV_40V_No_load | 36242 | 44945 | Se comprueba la salida del conv_DC/DC40V_sin_carga |

Se configura la fuente de alimentación regulable (U1) de la maqueta principal para que genere una tensión de 2900mV se aplica la entrada V\_Bat (TP9\_DUT) de la PCB principal a través del relé K2 controlado por la línea RL\_SEL\_VCC\_OUT y se selecciona el rango de medida de corriente alta a través de las líneas de control RL\_I\_ALTA y RL\_I\_BAJA.

#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

Para realizar la medida de la salida del conversor DC/DC 40V a través de la línea +40V (TP15\_DUT), el microcontrolador principal habilita el conmutador a través de la línea de control EN\_40V y desactiva el watchdog hardware generando un tren de pulsos en la línea de control W\_DOG, se deshabilitan las cargas a través de las líneas de control CHK\_POK\_40V y CHK\_40V. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.107. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.9.8. POK DC/DC 40V Vin 2900mV sin carga.

| Description                      | LR | UR   | Comments                                                |
|----------------------------------|----|------|---------------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_2900mV_40V_POK_No_load | 0  | 3088 | Se comprueba la salida_POK_del_conv_DC/DC40V_sin_carga. |

Para realizar la medida de la salida POK del conversor DC/DC 40V a través de la línea POK\_40V (TP75\_DUT), el microcontrolador principal habilita el conmutador a través de la línea de control EN\_40V y desactiva el watchdog hardware generando un tren de pulsos en la línea de control W\_DOG, se deshabilitan las cargas a través de las líneas de control CHK\_POK\_40V y CHK\_40V. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.9. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.9.9. Salida DC/DC 40V Vin 2900mV con carga (20mA).

| Description                    | LR    | UR    | Comments                                                |
|--------------------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_2900mV_40V_Load_20mA | 29777 | 39277 | Se comprueba la salida_del_conv_DC/DC40V_con_carga_20mA |

Para realizar la medida de la salida del conversor DC/DC 40V a través de la línea +40V (TP15\_DUT), el microcontrolador principal habilita el conmutador a través de la línea de control EN\_40V y desactiva el watchdog hardware generando un tren de pulsos en la línea de control W\_DOG, se habilita la carga de 20mA a través de la línea de control CHK\_40V y se deshabilita la carga 15mA a través de la línea de control CHK\_POK\_40V. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.107. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.9.10. POK DC/DC 40V Vin 2900mV con carga (20mA).

| Description                        | LR   | UR   | Comments                                                    |
|------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_2900mV_40V_POK_Load_20mA | 3983 | 5041 | Se comprueba la salida_POK_del_conv_DC/DC40V_con_carga_20mA |

Para realizar la medida de la salida POK del conversor DC/DC 40V a través de la línea POK\_40V (TP75\_DUT), el microcontrolador principal habilita el conmutador a través de la línea de control EN\_40V y desactiva el watchdog hardware generando un tren de pulsos en la línea de control W\_DOG, se habilita la carga de 20mA a través de la línea de control CHK\_40V y se deshabilita la carga 15mA a través de la línea de control CHK\_POK\_40V. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.9. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.9.11. Salida DC/DC 40V Vin 3000mV sin carga.

| Description                  | LR    | UR    | Comments                                           |
|------------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3000mV_40V_No_load | 36273 | 44970 | Se comprueba la salida_del_conv_DC/DC40V_sin_carga |

#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

Se configura la fuente de alimentación regulable (U1) de la maqueta principal para que genere una tensión de 3000mV se aplica la entrada V\_Bat (TP9\_DUT) de la PCB principal a través del relé K2 controlado por la línea RL\_SEL\_VCC\_OUT y se selecciona el rango de medida de corriente alta a través de las líneas de control RL\_I\_ALTA y RL\_I\_BAJA.

Para realizar la medida de la salida del conversor DC/DC 40V a través de la línea +40V (TP15\_DUT), el microcontrolador principal habilita el conmutador a través de la línea de control EN\_40V y desactiva el watchdog hardware generando un tren de pulsos en la línea de control W\_DOG, se deshabilitan las cargas a través de las líneas de control CHK\_POK\_40V y CHK\_40V. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.107. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.9.12. POK DC/DC 40V Vin 3000mV sin carga.

| Description                      | LR | UR   | Comments                                                |
|----------------------------------|----|------|---------------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3000mV_40V_POK_No_load | 0  | 1342 | Se comprueba la salida POK del conv DC/DC40V sin carga. |

Para realizar la medida de la salida POK del conversor DC/DC 40V a través de la línea POK\_40V (TP75\_DUT), el microcontrolador principal habilita el conmutador a través de la línea de control EN\_40V y desactiva el watchdog hardware generando un tren de pulsos en la línea de control W\_DOG, se deshabilitan las cargas a través de las líneas de control CHK\_POK\_40V y CHK\_40V. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.9. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.9.13. Salida DC/DC 40V Vin 3000mV con carga (20mA).

| Description                    | LR    | UR    | Comments                                                |
|--------------------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3000mV_40V_Load_20mA | 31360 | 41150 | Se comprueba la salida del conv DC/DC40V con carga 20mA |

Para realizar la medida de la salida del conversor DC/DC 40V a través de la línea +40V (TP15\_DUT), el microcontrolador principal habilita el conmutador a través de la línea de control EN\_40V y desactiva el watchdog hardware generando un tren de pulsos en la línea de control W\_DOG, se habilita la carga de 20mA a través de la línea de control CHK\_40V y se deshabilita la carga 15mA a través de la línea de control CHK\_POK\_40V. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.107. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.9.14. POK DC/DC 40V Vin 3000mV con carga (20mA).

| Description                        | LR | UR   | Comments                                                    |
|------------------------------------|----|------|-------------------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3000mV_40V_POK_Load_20mA | 0  | 5045 | Se comprueba la salida POK del conv DC/DC40V con carga 20mA |

Para realizar la medida de la salida POK del conversor DC/DC 40V a través de la línea POK\_40V (TP75\_DUT), el microcontrolador principal habilita el conmutador a través de la línea de control EN\_40V y desactiva el watchdog hardware generando un tren de pulsos en la línea de control W\_DOG, se habilita la carga de 20mA a través de la línea de control CHK\_40V y se deshabilita la carga 15mA a través de la línea de control CHK\_POK\_40V. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.9. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

## 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

### 4.9.15. Salida DC/DC 40V Vin 3100mV sin carga.

| Description                  | LR    | UR    | Comments                                           |
|------------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3100mV_40V_No_load | 36283 | 44996 | Se comprueba la salida del conv_DC/DC40V sin carga |

Se configura la fuente de alimentación regulable (U1) de la maqueta principal para que genere una tensión de 3100mV se aplica la entrada V\_Bat (TP9\_DUT) de la PCB principal a través del relé K2 controlado por la línea RL\_SEL\_VCC\_OUT y se selecciona el rango de medida de corriente alta a través de las líneas de control RL\_I\_ALTA y RL\_I\_BAJA.

Para realizar la medida de la salida del conversor DC/DC 40V a través de la línea +40V (TP15\_DUT), el microcontrolador principal habilita el conmutador a través de la línea de control EN\_40V y desactiva el watchdog hardware generando un tren de pulsos en la línea de control W\_DOG, se deshabilitan las cargas a través de las líneas de control CHK\_POK\_40V y CHK\_40V. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.107. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

### 4.9.16. POK DC/DC 40V Vin 3100mV sin carga.

| Description                      | LR | UR  | Comments                                                |
|----------------------------------|----|-----|---------------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3100mV_40V_POK_No_load | 0  | 250 | Se comprueba la salida_POK del conv_DC/DC40V sin carga. |

Para realizar la medida de la salida POK del conversor DC/DC 40V a través de la línea POK\_40V (TP75\_DUT), el microcontrolador principal habilita el conmutador a través de la línea de control EN\_40V y desactiva el watchdog hardware generando un tren de pulsos en la línea de control W\_DOG, se deshabilitan las cargas a través de las líneas de control CHK\_POK\_40V y CHK\_40V. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.9. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

### 4.9.17. Salida DC/DC 40V Vin 3100mV con carga (20mA).

| Description                    | LR    | UR    | Comments                                                |
|--------------------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3100mV_40V_Load_20mA | 32882 | 42973 | Se comprueba la salida del conv_DC/DC40V con carga_20mA |

Para realizar la medida de la salida del conversor DC/DC 40V a través de la línea +40V (TP15\_DUT), el microcontrolador principal habilita el conmutador a través de la línea de control EN\_40V y desactiva el watchdog hardware generando un tren de pulsos en la línea de control W\_DOG, se habilita la carga de 20mA a través de la línea de control CHK\_40V y se deshabilita la carga 15mA a través de la línea de control CHK\_POK\_40V. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.107. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

### 4.9.18. POK DC/DC 40V Vin 3100mV con carga (20mA).

| Description                        | LR | UR   | Comments                                                    |
|------------------------------------|----|------|-------------------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3100mV_40V_POK_Load_20mA | 0  | 3332 | Se comprueba la salida_POK del conv_DC/DC40V con carga_20mA |

Para realizar la medida de la salida POK del conversor DC/DC 40V a través de la línea POK\_40V (TP75\_DUT), el microcontrolador principal habilita el conmutador a través de la línea de control EN\_40V y desactiva el watchdog hardware generando un tren de pulsos en la línea de control W\_DOG, se habilita la carga de 20mA a través de la línea de control CHK\_40V y se



#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

deshabilita la carga 15mA a través de la línea de control CHK\_POK\_40V. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.9. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.9.19. Salida DC/DC 40V Vin 3200mV sin carga.

| Description                  | LR    | UR    | Comments                                           |
|------------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3200mV_40V_No_load | 36314 | 45033 | Se comprueba la salida del conv_DC/DC40V sin carga |

Se configura la fuente de alimentación regulable (U1) de la maqueta principal para que genere una tensión de 3200mV se aplica la entrada V\_Bat (TP9\_DUT) de la PCB principal a través del relé K2 controlado por la línea RL\_SEL\_VCC\_OUT y se selecciona el rango de medida de corriente alta a través de las líneas de control RL\_I\_ALTA y RL\_I\_BAJA.

Para realizar la medida de la salida del conversor DC/DC 40V a través de la línea +40V (TP15\_DUT), el microcontrolador principal habilita el conmutador a través de la línea de control EN\_40V y desactiva el watchdog hardware generando un tren de pulsos en la línea de control W\_DOG, se deshabilitan las cargas a través de las líneas de control CHK\_POK\_40V y CHK\_40V. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.107. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.9.20. POK DC/DC 40V Vin 3200mV sin carga.

| Description                      | LR | UR  | Comments                                                |
|----------------------------------|----|-----|---------------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3200mV_40V_POK_No_load | 0  | 250 | Se comprueba la salida POK del conv_DC/DC40V sin carga. |

Para realizar la medida de la salida POK del conversor DC/DC 40V a través de la línea POK\_40V (TP75\_DUT), el microcontrolador principal habilita el conmutador a través de la línea de control EN\_40V y desactiva el watchdog hardware generando un tren de pulsos en la línea de control W\_DOG, se deshabilitan las cargas a través de las líneas de control CHK\_POK\_40V y CHK\_40V. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.9. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.9.21. Salida DC/DC 40V Vin 3200mV con carga (20mA).

| Description               | LR    | UR    | Comments                                                |
|---------------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3200mV_40V_Load | 34241 | 44558 | Se comprueba la salida del conv_DC/DC40V con carga_20mA |

Para realizar la medida de la salida del conversor DC/DC 40V a través de la línea +40V (TP15\_DUT), el microcontrolador principal habilita el conmutador a través de la línea de control EN\_40V y desactiva el watchdog hardware generando un tren de pulsos en la línea de control W\_DOG, se habilita la carga de 20mA a través de la línea de control CHK\_40V y se deshabilita la carga 15mA a través de la línea de control CHK\_POK\_40V. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.107. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.9.22. POK DC/DC 40V Vin 3200mV con carga (20mA).

| Description                   | LR | UR   | Comments                                                    |
|-------------------------------|----|------|-------------------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3200mV_40V_POK_Load | 0  | 1912 | Se comprueba la salida POK del conv_DC/DC40V con carga_20mA |

#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

Para realizar la medida de la salida POK del conversor DC/DC 40V a través de la línea POK\_40V (TP75\_DUT), el microcontrolador principal habilita el conmutador a través de la línea de control EN\_40V y desactiva el watchdog hardware generando un tren de pulsos en la línea de control W\_DOG, se habilita la carga de 20mA a través de la línea de control CHK\_40V y se deshabilita la carga 15mA a través de la línea de control CHK\_POK\_40V. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.9. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.9.23. Salida DC/DC 40V Vin 3300mV sin carga.

| Description                  | LR    | UR    | Comments                                           |
|------------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3300mV_40V_No_load | 36324 | 45057 | Se comprueba la salida del conv_DC/DC40V sin carga |

Se configura la fuente de alimentación regulable (U1) de la maqueta principal para que genere una tensión de 3300mV se aplica la entrada V\_Bat (TP9\_DUT) de la PCB principal a través del relé K2 controlado por la línea RL\_SEL\_VCC\_OUT y se selecciona el rango de medida de corriente alta a través de las líneas de control RL\_I\_ALTA y RL\_I\_BAJA.

Para realizar la medida de la salida del conversor DC/DC 40V a través de la línea +40V (TP15\_DUT), el microcontrolador principal habilita el conmutador a través de la línea de control EN\_40V y desactiva el watchdog hardware generando un tren de pulsos en la línea de control W\_DOG, se deshabilitan las cargas a través de las líneas de control CHK\_POK\_40V y CHK\_40V. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.107. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.9.24. POK DC/DC 40V Vin 3300mV sin carga.

| Description                      | LR | UR  | Comments                                                |
|----------------------------------|----|-----|---------------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3300mV_40V_POK_No_load | 0  | 250 | Se comprueba la salida POK del conv_DC/DC40V sin carga. |

Para realizar la medida de la salida POK del conversor DC/DC 40V a través de la línea POK\_40V (TP75\_DUT), el microcontrolador principal habilita el conmutador a través de la línea de control EN\_40V y desactiva el watchdog hardware generando un tren de pulsos en la línea de control W\_DOG, se deshabilitan las cargas a través de las líneas de control CHK\_POK\_40V y CHK\_40V. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.9. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.9.25. Salida DC/DC 40V Vin 3300mV con carga (20mA).

| Description               | LR    | UR    | Comments                                                |
|---------------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3300mV_40V_Load | 35619 | 44895 | Se comprueba la salida del conv_DC/DC40V con carga 20mA |

Para realizar la medida de la salida del conversor DC/DC 40V a través de la línea +40V (TP15\_DUT), el microcontrolador principal habilita el conmutador a través de la línea de control EN\_40V y desactiva el watchdog hardware generando un tren de pulsos en la línea de control W\_DOG, se habilita la carga de 20mA a través de la línea de control CHK\_40V y se deshabilita la carga 15mA a través de la línea de control CHK\_POK\_40V. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.107. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

#### 4.9.26. POK DC/DC 40V Vin 3300mV con carga (20mA).

| Description                   | LR | UR  | Comments                                                    |
|-------------------------------|----|-----|-------------------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3300mV_40V_POK_Load | 0  | 308 | Se comprueba la salida POK del conv DC/DC40V con carga 20mA |

Para realizar la medida de la salida POK del convertor DC/DC 40V a través de la línea POK\_40V (TP75\_DUT), el microcontrolador principal habilita el conmutador a través de la línea de control EN\_40V y desactiva el watchdog hardware generando un tren de pulsos en la línea de control W\_DOG, se habilita la carga de 20mA a través de la línea de control CHK\_40V y se deshabilita la carga 15mA a través de la línea de control CHK\_POK\_40V. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.9. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

#### 4.9.27. Salida DC/DC 40V Vin 3400mV sin carga.

| Description                  | LR    | UR    | Comments                                           |
|------------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3400mV_40V_No_load | 36355 | 45082 | Se comprueba la salida del conv DC/DC40V sin carga |

Se configura la fuente de alimentación regulable (U1) de la maqueta principal para que genere una tensión de 3400mV se aplica la entrada V\_Bat (TP9\_DUT) de la PCB principal a través del relé K2 controlado por la línea RL\_SEL\_VCC\_OUT y se selecciona el rango de medida de corriente alta a través de las líneas de control RL\_I\_ALTA y RL\_I\_BAJA.

Para realizar la medida de la salida del convertor DC/DC 40V a través de la línea +40V (TP15\_DUT), el microcontrolador principal habilita el conmutador a través de la línea de control EN\_40V y desactiva el watchdog hardware generando un tren de pulsos en la línea de control W\_DOG, se deshabilitan las cargas a través de las líneas de control CHK\_POK\_40V y CHK\_40V. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.107. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

#### 4.9.28. POK DC/DC 40V Vin 3400mV sin carga.

| Description                      | LR | UR  | Comments                                                |
|----------------------------------|----|-----|---------------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3400mV_40V_POK_No_load | 0  | 250 | Se comprueba la salida POK del conv DC/DC40V sin carga. |

Para realizar la medida de la salida POK del convertor DC/DC 40V a través de la línea POK\_40V (TP75\_DUT), el microcontrolador principal habilita el conmutador a través de la línea de control EN\_40V y desactiva el watchdog hardware generando un tren de pulsos en la línea de control W\_DOG, se deshabilitan las cargas a través de las líneas de control CHK\_POK\_40V y CHK\_40V. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.9. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

#### 4.9.29. Salida DC/DC 40V Vin 3400mV con carga (20mA).

| Description               | LR    | UR    | Comments                                                |
|---------------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3400mV_40V_Load | 36242 | 44933 | Se comprueba la salida del conv DC/DC40V con carga 20mA |

Para realizar la medida de la salida del convertor DC/DC 40V a través de la línea +40V (TP15\_DUT), el microcontrolador principal habilita el conmutador a través de la línea de control EN\_40V y desactiva el watchdog hardware generando un tren de pulsos en la línea de

#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

control W\_DOG, se habilita la carga de 20mA a través de la línea de control CHK\_40V y se deshabilita la carga 15mA a través de la línea de control CHK\_POK\_40V. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.107. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.9.30. POK DC/DC 40V Vin 3400mV con carga (20mA).

| Description                   | LR | UR  | Comments                                                    |
|-------------------------------|----|-----|-------------------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3400mV_40V_POK_Load | 0  | 250 | Se comprueba la salida_POK_del_conv_DC/DC40V_con_carga_20mA |

Para realizar la medida de la salida POK del conversor DC/DC 40V a través de la línea POK\_40V (TP75\_DUT), el microcontrolador principal habilita el conmutador a través de la línea de control EN\_40V y desactiva el watchdog hardware generando un tren de pulsos en la línea de control W\_DOG, se habilita la carga de 20mA a través de la línea de control CHK\_40V y se deshabilita la carga 15mA a través de la línea de control CHK\_POK\_40V. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.9. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.9.31. Salida DC/DC 40V Vin 3500mV sin carga.

| Description                  | LR    | UR    | Comments                                           |
|------------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3500mV_40V_No_load | 36365 | 45108 | Se comprueba la salida_del_conv_DC/DC40V_sin_carga |

Se configura la fuente de alimentación regulable (U1) de la maqueta principal para que genere una tensión de 3500mV se aplica la entrada V\_Bat (TP9\_DUT) de la PCB principal a través del relé K2 controlado por la línea RL\_SEL\_VCC\_OUT y se selecciona el rango de medida de corriente alta a través de las líneas de control RL\_I\_ALTA y RL\_I\_BAJA.

Para realizar la medida de la salida del conversor DC/DC 40V a través de la línea +40V (TP15\_DUT), el microcontrolador principal habilita el conmutador a través de la línea de control EN\_40V y desactiva el watchdog hardware generando un tren de pulsos en la línea de control W\_DOG, se deshabilitan las cargas a través de las líneas de control CHK\_POK\_40V y CHK\_40V. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.107. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.9.32. POK DC/DC 40V Vin 3500mV sin carga.

| Description                      | LR | UR  | Comments                                                |
|----------------------------------|----|-----|---------------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3500mV_40V_POK_No_load | 0  | 250 | Se comprueba la salida_POK_del_conv_DC/DC40V_sin_carga. |

Para realizar la medida de la salida POK del conversor DC/DC 40V a través de la línea POK\_40V (TP75\_DUT), el microcontrolador principal habilita el conmutador a través de la línea de control EN\_40V y desactiva el watchdog hardware generando un tren de pulsos en la línea de control W\_DOG, se deshabilitan las cargas a través de las líneas de control CHK\_POK\_40V y CHK\_40V. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.9. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

#### 4.9.33. Salida DC/DC 40V Vin 3500mV con carga (20mA).

| Description               | LR    | UR    | Comments                                                 |
|---------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3500mV_40V_Load | 36273 | 44958 | Se comprueba la salida del conv. DC/DC40V con carga 20mA |

Para realizar la medida de la salida del conversor DC/DC 40V a través de la línea +40V (TP15\_DUT), el microcontrolador principal habilita el conmutador a través de la línea de control EN\_40V y desactiva el watchdog hardware generando un tren de pulsos en la línea de control W\_DOG, se habilita la carga de 20mA a través de la línea de control CHK\_40V y se deshabilita la carga 15mA a través de la línea de control CHK\_POK\_40V. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.107. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

#### 4.9.34. POK DC/DC 40V Vin 3500mV con carga (20mA).

| Description                   | LR | UR  | Comments                                                     |
|-------------------------------|----|-----|--------------------------------------------------------------|
| PRIN_Vbat_3500mV_40V_POK_Load | 0  | 250 | Se comprueba la salida POK del conv. DC/DC40V con carga 20mA |

Para realizar la medida de la salida POK del conversor DC/DC 40V a través de la línea POK\_40V (TP75\_DUT), el microcontrolador principal habilita el conmutador a través de la línea de control EN\_40V y desactiva el watchdog hardware generando un tren de pulsos en la línea de control W\_DOG, se habilita la carga de 20mA a través de la línea de control CHK\_40V y se deshabilita la carga 15mA a través de la línea de control CHK\_POK\_40V. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.9. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

#### 4.9.35. Salida DC/DC 40V WDT HW con pulsos Vin 3200mV con carga (15mA).

| Description                           | LR    | UR    | Comments                                                                |
|---------------------------------------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| PRIN_WDT_HW_with_pulses_40V_Load_15mA | 36303 | 45033 | Se comprueba la salida del conv. DC/DC40V con carga 15mA con pulsos WDT |

Se configura la fuente de alimentación regulable (U1) de la maqueta principal para que genere una tensión de 3200mV se aplica la entrada V\_Bat (TP9\_DUT) de la PCB principal a través del relé K2 controlado por la línea RL\_SEL\_VCC\_OUT y se selecciona el rango de medida de corriente alta a través de las líneas de control RL\_I\_ALTA y RL\_I\_BAJA.

Para realizar la medida de la salida del conversor DC/DC 40V a través de la línea +40V (TP15\_DUT), el microcontrolador principal habilita el conmutador a través de la línea de control EN\_40V y desactiva el watchdog hardware generando un tren de pulsos en la línea de control W\_DOG, se habilita la carga de 15mA a través de la línea de control CHK\_POK\_40V y se deshabilita la carga 20mA a través de la línea de control CHK\_40V. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.107. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

#### 4.9.36. Salida WDT HW con pulsos Vin 3200mV con carga (15mA).

| Description                              | LR   | UR   | Comments                                                                 |
|------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------|
| PRIN_WDT_HW_with_pulses_Pulses_Load_15mA | 2701 | 3329 | Se comprueba el circuito de habilitación del DC/DC 40V con pulsos WDT HW |

Para realizar la medida de la salida del watchdog hardware a través de la línea EN\_U39\_40V\_W\_DOG\_DUT\_TP119 (TP119\_DUT), el microcontrolador principal habilita el

#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

conmutador a través de la línea de control EN\_40V y desactiva el watchdog hardware generando un tren de pulsos en la línea de control W\_DOG, se habilita la carga de 15mA a través de la línea de control CHK\_POK\_40V y se deshabilita la carga 20mA a través de la línea de control CHK\_40V. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

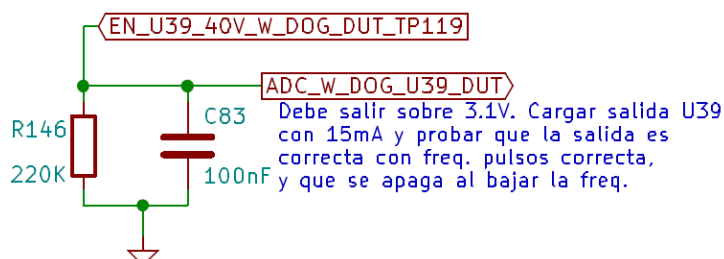


Figura 78. Circuito acondicionador (maqueta principal).

##### 4.9.37. Salida DC/DC 40V WDT HW sin pulsos Vin 3200mV con carga (15mA).

| Description                              | LR   | UR    | Comments                                                               |
|------------------------------------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| PRIN_WDT_HW_without_pulses_40V_Load_15mA | 2996 | 15219 | Se comprueba la salida del conv_DC/DC40V con carga 15mA sin pulsos_WDT |

Para realizar la medida de la salida del convertor DC/DC 40V a través de la línea +40V (TP15\_DUT), el microcontrolador principal habilita el conmutador a través de la línea de control EN\_40V y activa el watchdog hardware no generando un tren de pulsos en la línea de control W\_DOG, se habilita la carga de 15mA a través de la línea de control CHK\_POK\_40V y se deshabilita la carga 20mA a través de la línea de control CHK\_40V. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.107. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.9.38. Salida WDT HW sin pulsos Vin 3200mV con carga (15mA).

| Description                                 | LR | UR  | Comments                                                                 |
|---------------------------------------------|----|-----|--------------------------------------------------------------------------|
| PRIN_WDT_HW_without_pulses_Pulses_Load_15mA | 0  | 250 | Se comprueba le circuito de habilitacion del DC/DC_40V sin pulsos_WDT_HW |

Para realizar la medida de la salida del watchdog hardware a través de la línea EN\_U39\_40V\_W\_DOG\_DUT\_TP119 (TP119\_DUT), el microcontrolador principal habilita el conmutador a través de la línea de control EN\_40V y activa el watchdog hardware no generando un tren de pulsos en la línea de control W\_DOG, se habilita la carga de 15mA a través de la línea de control CHK\_POK\_40V y se deshabilita la carga 20mA a través de la línea de control CHK\_40V. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

#### 4.10. MPP\_CARGA.

##### 4.10.1. Comprobación transil D44 (5V OFF).

| Description                    | LR | UR  | Comments                                    |
|--------------------------------|----|-----|---------------------------------------------|
| PRIN_Input_Voltage_TVS_Off_D44 | 0  | 250 | Se comprueba transil D44, tension de 5V off |

Se selecciona la alimentación de 5V gracias al relé K6 a través de la línea de control RL\_SEL\_+V\_TVS y se desactiva la aplicación al transil D44 (PINCHO\_CARGADOR\_DUT) a través

#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

de la línea CHK\_TV5\_CHG y se mide la caída de tensión en el transil a través de un divisor resistivo con  $G=0.364$ , ADC\_V\_CHG\_INT (TP23\_MPP). La señal a medir llega al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

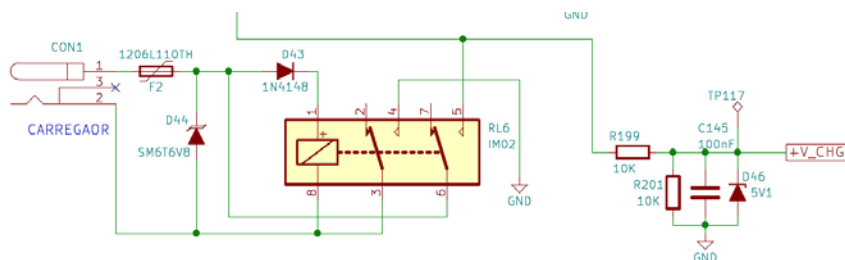


Figura 79. Circuito de protección de entrada de alimentador exterior (PCB DUT).

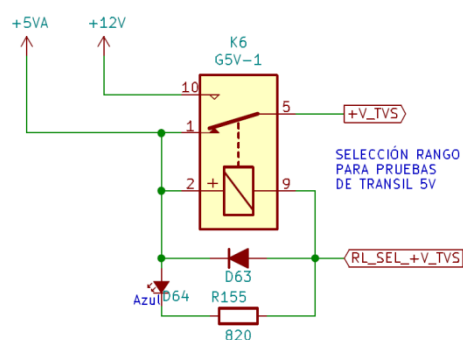


Figura 80. Relé de selección de tensión de comprobación de transil (maqueta principal).

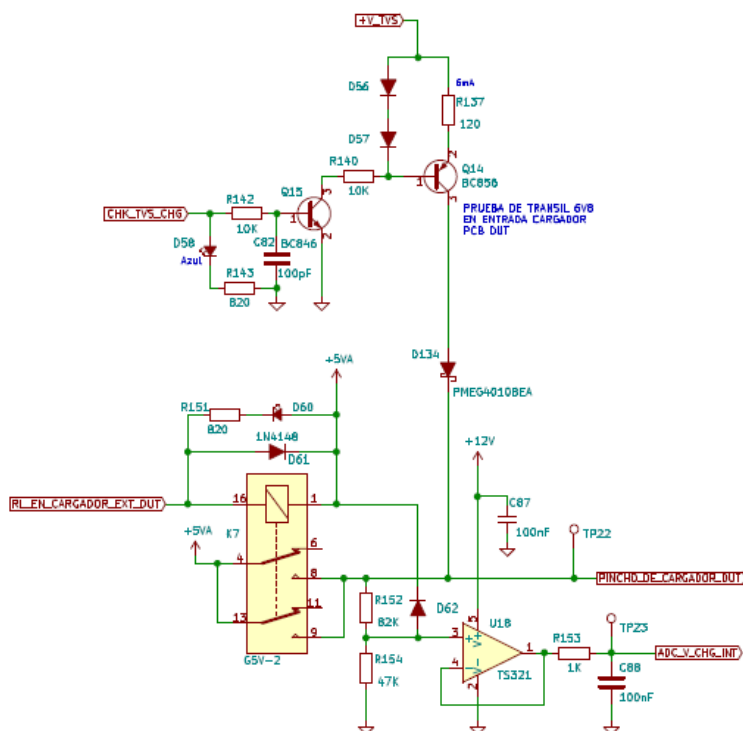


Figura 81. Fuente de corriente para comprobación de relés (maqueta principal).

## 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

### 4.10.2. Comprobación transil D44 (5V ON).

| Description                       | LR   | UR   | Comments                                   |
|-----------------------------------|------|------|--------------------------------------------|
| PRIN_Input_Voltage_TVS_Off_5V_D44 | 3160 | 5000 | Se comprueba transil D44_tension de 5V_on_ |

Se selecciona la alimentación de 5V gracias al relé K6 a través de la línea de control RL\_SEL\_+V\_TVS y se activa la aplicación al transil D44 (PINCHO\_CARGADOR\_DUT) a través de la línea CHK\_TVS\_CHG y se mide la caída de tensión en el transil a través de un divisor resistivo con  $G=0.364$ , ADC\_V\_CHG\_INT (TP23\_MPP). La señal a medir llega al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

### 4.10.3. Comprobación transil D44 (12V ON).

| Description                       | LR   | UR    | Comments                                    |
|-----------------------------------|------|-------|---------------------------------------------|
| PRIN_Input_Voltage_TVS_On_12V_D44 | 5970 | 12100 | Se comprueba transil D44_tension de 12V_on_ |

Se selecciona la alimentación de 12V gracias al relé K6 a través de la línea de control RL\_SEL\_+V\_TVS y se activa la aplicación al transil D44 (PINCHO\_CARGADOR\_DUT) a través de la línea CHK\_TVS\_CHG y se mide la caída de tensión en el transil a través de un divisor resistivo con  $G=0.364$ , ADC\_V\_CHG\_INT (TP23\_MPP). La señal a medir llega al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

### 4.10.4. Tiempo de carga.

| Description      | LR   | UR    | Comments                                                  |
|------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------|
| PRIN_Charge_Time | 9912 | 45000 | Tiempo que tarda en cargarse el supercondensador a 3200mV |

Para realizar la medida del tiempo de carga que a su vez es proporcional a la corriente de carga, inicialmente se deben precargar el Súper condensador a 2500mV. Para ello inicialmente se desactiva la circuitería de comprobación del transil a través de la línea de comando CHK\_TVS\_CHG y la alimentación externa del cargador a través de la línea de control RL\_EN\_CARGADOR\_EXT\_DUT.

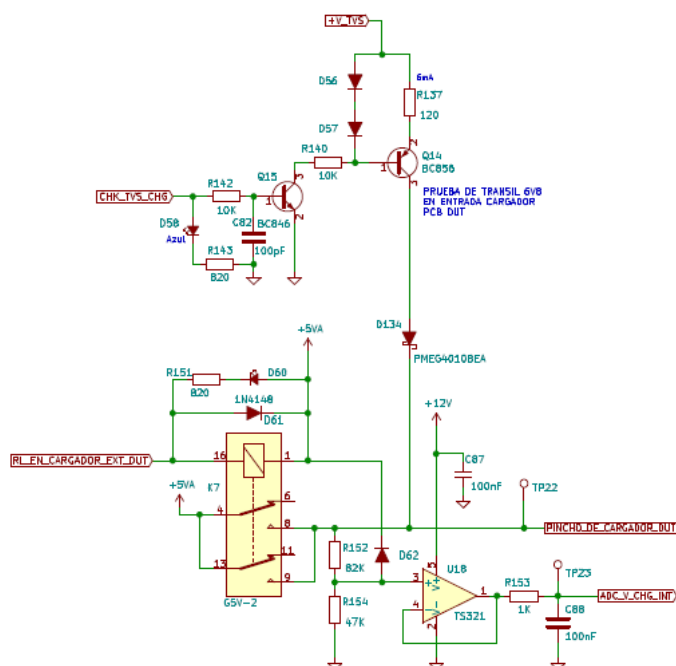


Figura 82. Selector de alimentación de exterior (maqueta principal).



#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

Se activa la fuente de alimentación regulable (U8) (que se encuentra configurada vía hardware para proporcionar 3200mV), y se alimenta los super condensadores a través del relé K4 que es controlado por la línea de control RL\_C\_SC y se desactiva el circuito de descarga del súper condensador a través de la línea de control D\_SC.

Cuando la tensión del súper condensador alcance los 2500mV medidos a través de la línea ADC\_V1\_SC, se desconecta la alimentación de la fuente regulable, gracias a relé K4 que es controlado por la línea de control RL\_C\_SC y se conecta la tensión de 5V al cargador de la PCB principal, gracias al relé K7 a través de la línea de control RL\_EN\_CARGADOR\_EXT\_DUT.

Se mide el tiempo que tarda el súper condensador en alcanzar la tensión de 3200mV a través de la línea ADC\_V1\_SC. El tiempo medido es enviado a través de la UART en segundos.

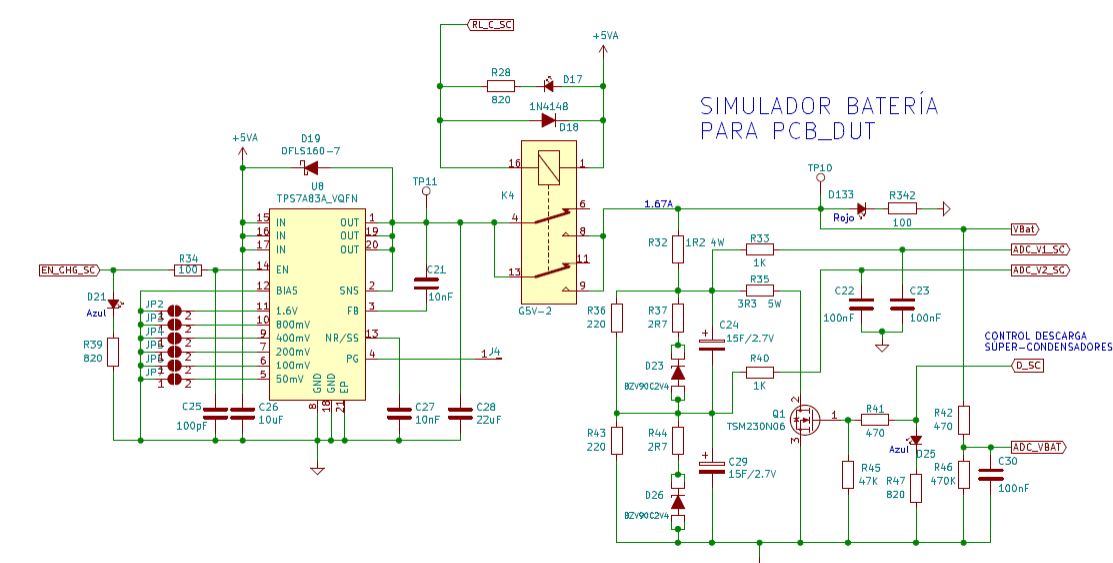


Figura 83. Simulador batería (maqueta principal).

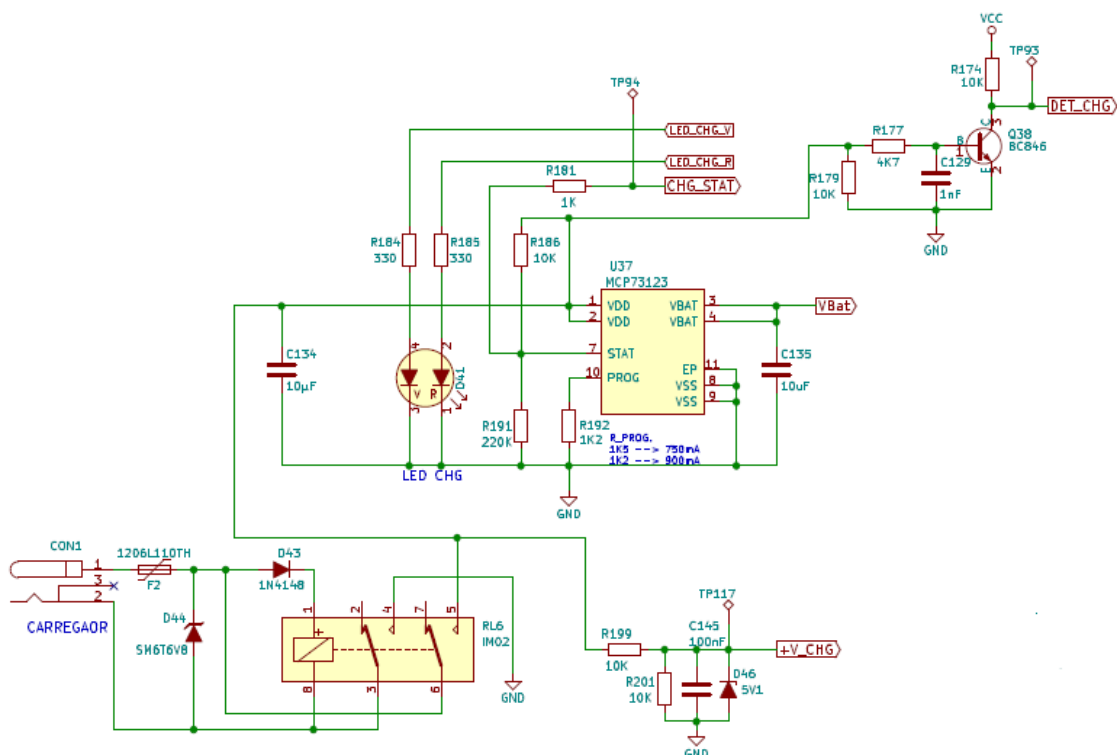


Figura 84. Circuito cargador (PCB DUT).

#### 4.10.5. Tensión de la batería (TP9).

| Description              | LR   | UR   | Comments                                       |
|--------------------------|------|------|------------------------------------------------|
| PRIN Battery Voltage TP9 | 3199 | 3929 | Se comprueba la tension de salida del cargador |

Una vez alcanzado los 3200mV sin desconectar la alimentación externa se mide la tensión a la salida del cargador V\_BAT (TP9\_DUT) a través de un divisor resistivo de aislamiento con  $G=1$ , ADC\_VBat\_DUT\_TP9. La señal a medir llega al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

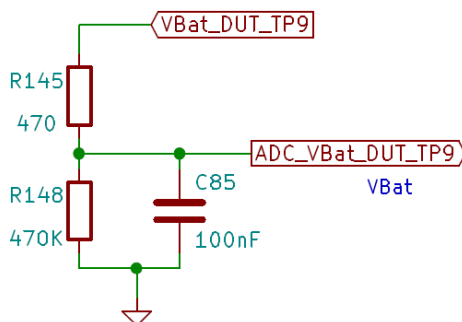


Figura 85. Circuito adquisición de la tensión de batería (maqueta principal).

#### 4.10.6. Detección del cargador (TP93).

| Description                | LR | UR  | Comments                                       |
|----------------------------|----|-----|------------------------------------------------|
| PRIN Charge detection TP93 | 0  | 250 | Se comprueba sistema de deteccion de cargador. |

#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

Para realizar la detección del cargador se mide la tensión de la señal DET\_CHG (T93\_DUT). La tensión es medida a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

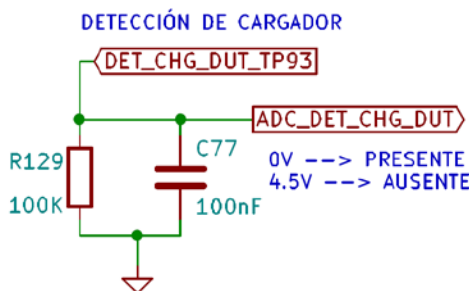


Figura 86. Circuito adquisición de la tensión de detección del cargador (maqueta principal).

##### 4.10.7. Estado del cargador (TP94).

| Description             | LR | UR  | Comments                                      |
|-------------------------|----|-----|-----------------------------------------------|
| PRIN_Charge_status_TP94 | 0  | 250 | Se comprueba la salida de status del cargador |

Para realizar la detección del estado del cargador se mide la tensión de la señal CHG\_STAT (T94\_DUT). La tensión es medida a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

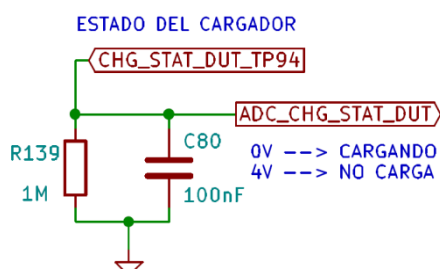


Figura 87. Circuito adquisición de la tensión del estado del cargador (maqueta principal).

##### 4.10.8. Tensión del súper condensador.

| Description          | LR   | UR   | Comments                                             |
|----------------------|------|------|------------------------------------------------------|
| PRIN_Battery_Voltage | 2881 | 3524 | Tension alcanzada en la carga en el supercondensador |

Se mide a tensión alcanzada por el súper condensador a través de la línea ADC\_V1\_SC. La tensión es medida a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.10.9. Alimentación exterior (TP117).

| Description               | LR   | UR   | Comments                                                              |
|---------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------|
| PRIN_Charge_Voltage_TP117 | 4201 | 5702 | Se comprueba la electronica de medición de la tension de alimentacion |

Se mide a tensión de alimentación del cargador a través de la línea +V\_CHG (TP117\_DUT). La tensión es medida a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

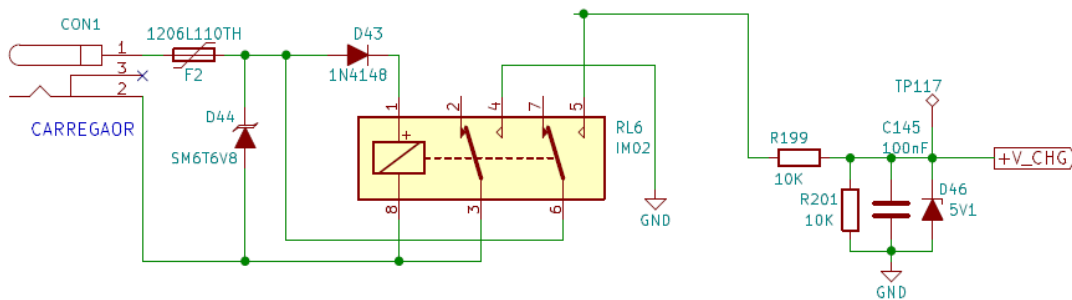


Figura 88. Circuito adquisición de la tensión de alimentación del cargador (PCB DUT).

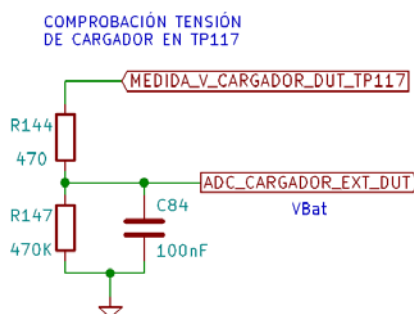


Figura 89. Circuito adquisición de la tensión de alimentación del cargador (maqueta principal).

##### 4.10.10. Estado del cargador (TP94).

| Description             | LR  | UR   | Comments                                                            |
|-------------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------|
| PRIN_Change_status_TP94 | 731 | 1333 | Cambio_del_estado_del_cargador_cuando_se_desconecta_la_alimentacion |

Se mide la tensión a la salida del cargador V\_BAT (TP9\_DUT) a través de un divisor resistivo de aislamiento con  $G=1$ , ADC\_VBat\_DUT\_TP9. La señal a medir llega al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). Cuando la tensión alcanza el valor de 3500mV, se realiza la detección del estado del cargador se mide la tensión de la señal CHG\_STAT (T94\_DUT). Para medir esta tensión debemos de desconectar el cargador ya que, para esperar a que vía hardware salte este flag, deberíamos esperar mucho tiempo (hay varios factores en juego como corriente final de carga, fugas de los supercondensadores... que hacen que la detección de fin de carga se prolongara mucho). Para ello, una vez desconectado el cargador, la resistencia de *pull-up* de la pata DUT R186 es alimentada durante un corto periodo de tiempo por el condensador C134. Como el estado de la pata de estado del cargador se comporta del mismo modo sin cargador como en fin de carga, aprovechamos ese instante para medir la tensión residual en ese punto, mostrando el cambio de estado. La tensión es medida a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.10.11. Tensión de la batería (TP9).

| Description            | LR   | UR   | Comments                              |
|------------------------|------|------|---------------------------------------|
| PRIN_V_Battery_ADC_DUT | 3020 | 3713 | Se_comprueba_la_tension_de_la_bateria |

Se mide la tensión a la salida del cargador V\_BAT (TP9\_DUT) a través de un divisor resistivo de aislamiento con  $G=1$ , ADC\_VBat\_DUT\_TP9. La señal a medir llega al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

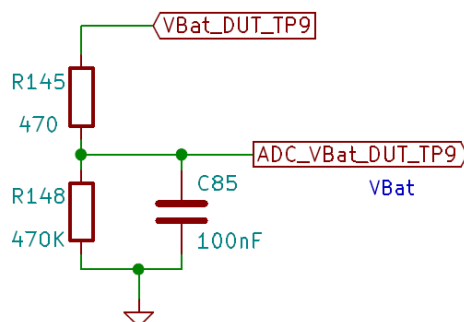


Figura 90. Circuito monitor de batería (PCB DUT).

#### 4.11. MPP\_ILU\_1.

| Description       | LR  | UR | Comments                                   |
|-------------------|-----|----|--------------------------------------------|
| PRIN Illumination | NOK | OK | Variacion de la iluminacion de la pantalla |

La maqueta principal envía comando al microcontrolador principal (PCB DUT) para que realice una variación de la iluminación de la pantalla en bucle variando el ciclo de trabajo del modulador PWM8.

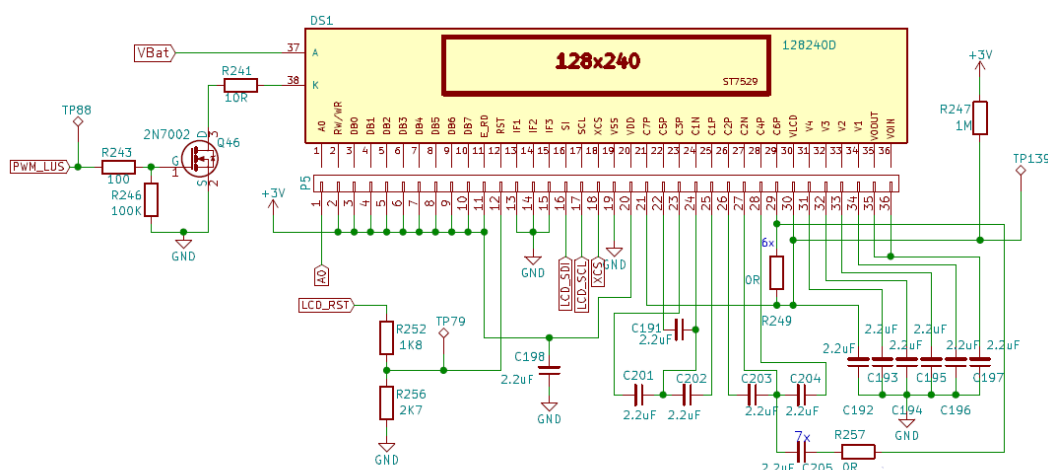


Figura 91. Control de iluminación de pantalla (PCB DUT)

## 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

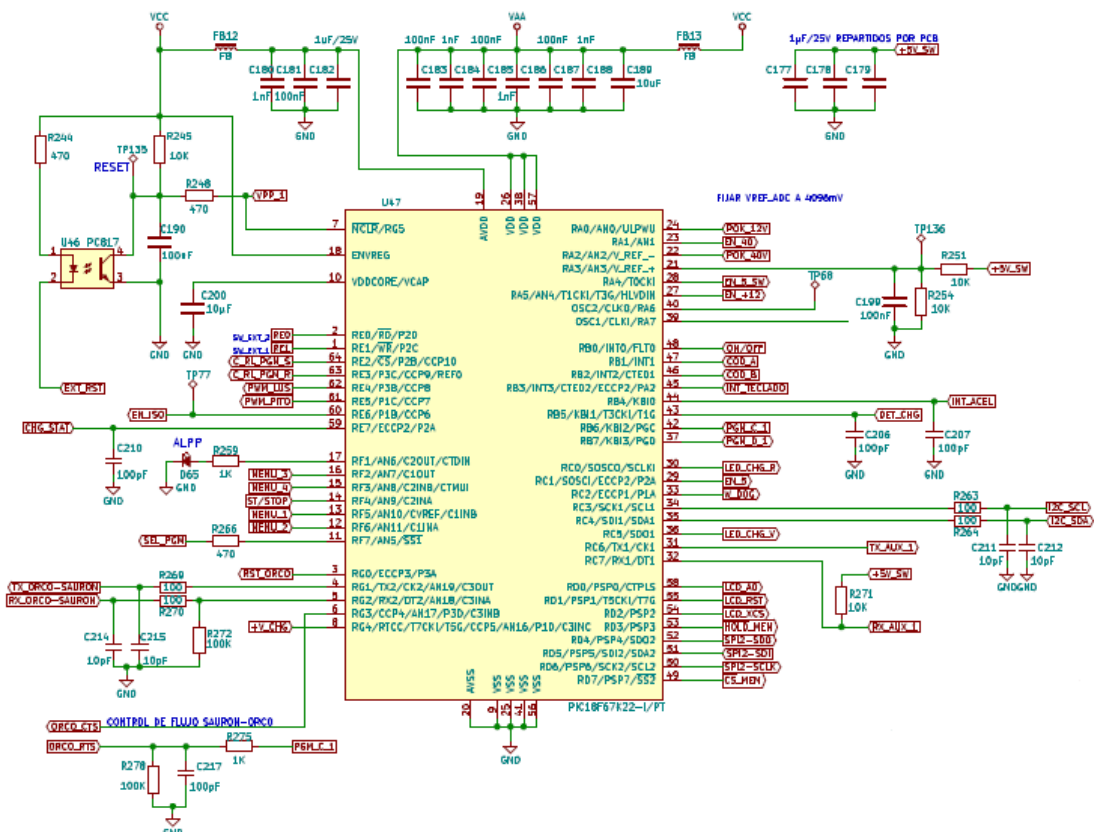


Figura 92. Microcontrolador principal (PCB DUT).

### 4.12. MPP\_ILU\_0.

La maqueta principal envía comando al microcontrolador principal (PCB DUT) para que detenga la variación de la iluminación de la pantalla variando el ciclo de trabajo del modulador PWM8.

### 4.13. MPP\_CON\_1.

| Description   | LR  | UR | Comments                               |
|---------------|-----|----|----------------------------------------|
| PRIN_Contrast | NOK | OK | Variacion_del_contraste_de_la_pantalla |

La maqueta principal envía comando al microcontrolador principal (PCB DUT) para que realice una variación del contrates de la pantalla en bucle.

### 4.14. MPP\_CON\_0.

La maqueta principal envía comando al microcontrolador principal (PCB DUT) para que detenga la variación del contrates.

### 4.15. MPP\_PIX\_1.

| Description | LR  | UR | Comments                                     |
|-------------|-----|----|----------------------------------------------|
| PRIN_Pixels | NOK | OK | Encendido_de_todos_los_pixels_de_la_pantalla |

La maqueta principal envía comando al microcontrolador principal (PCB DUT) para que encienda todos los pixels de la pantalla.

## 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

### 4.16. MPP\_PIX\_0.

La maqueta principal envía comando al microcontrolador principal (PCB DUT) para que apague todos los pixels de la pantalla.

### 4.17. MPP\_MEM\_1.

| Description | LR  | UR | Comments                                                       |
|-------------|-----|----|----------------------------------------------------------------|
| PRIN_Memory | NOK | OK | Representacion de fuentes e imágenes almacenadas en la memoria |

La maqueta principal envía comando al microcontrolador principal (PCB DUT) para que lea todas las fuentes e imágenes almacenadas en la memoria EEPROM externa y la represente en pantalla.

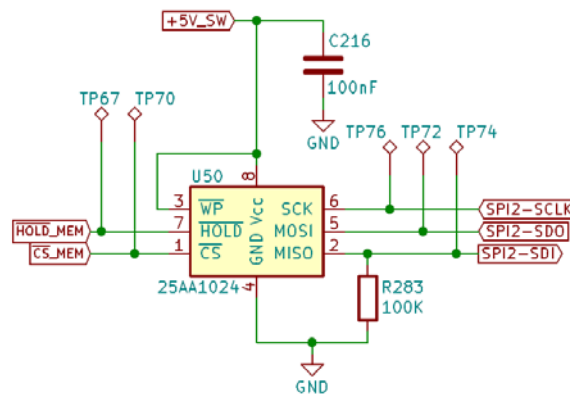


Figura 93. Memoria externa eeprom (PCB DUT).

### 4.18. MPP\_MEM\_0.

La maqueta principal envía comando al microcontrolador principal (PCB DUT) para que deje de representar todas las fuentes e imágenes almacenadas en la eeprom.

### 4.19. MPP\_LED\_1.

| Description | LR  | UR | Comments                                                                        |
|-------------|-----|----|---------------------------------------------------------------------------------|
| PRIN_LEDs   | NOK | OK | Encendido de los 5 leds cambiando de color secuencialmente rojo, verde, naranja |

La maqueta principal envía comando al microcontrolador principal (PCB DUT) para que encienda los 5 leds del dispositivo cambiando el color secuencialmente, rojo, verde y naranja (solo el LED del cargador/estado del equipo) realizando un bucle.

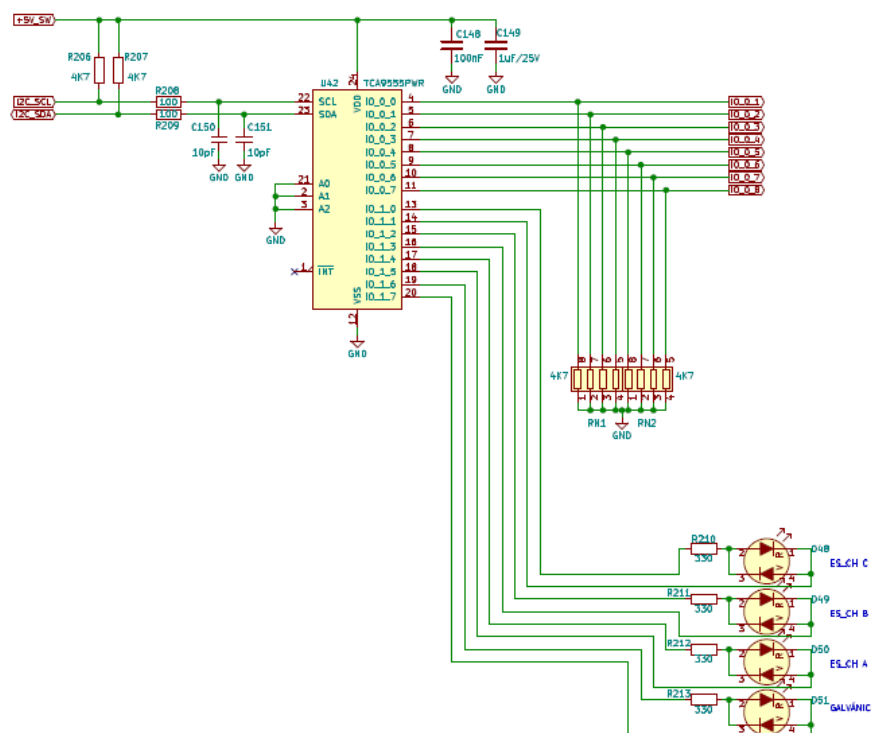


Figura 94. Circuito de señalización LED terapia de canal (PCB DUT).

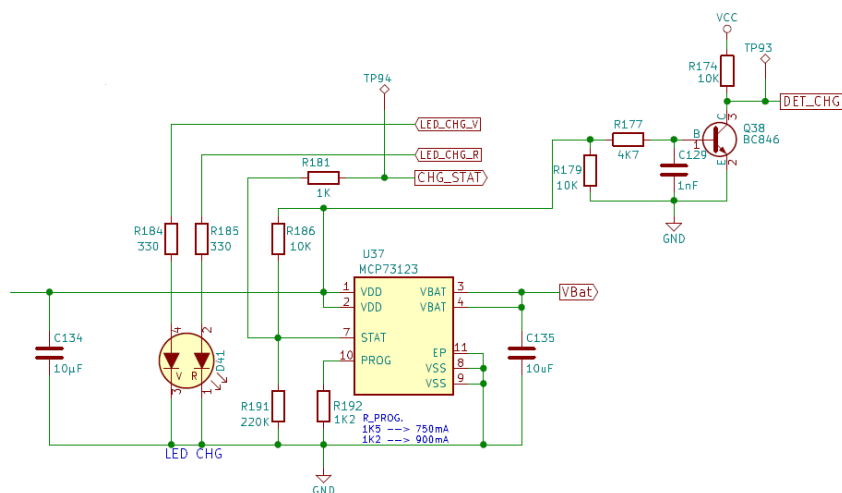


Figura 95. Circuito de señalización LED cargador (PCB DUT).

#### 4.20. MPP\_LED\_0.

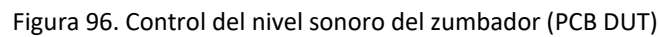
La maqueta principal envía comando al microcontrolador principal (PCB DUT) para que apague los 5 leds del dispositivo.

#### 4.21. MPP\_PIT\_1.

| Description | LR  | UR | Comments                                |
|-------------|-----|----|-----------------------------------------|
| PRIN Buzzer | NOK | OK | Variacion del nivel de sonido del aviso |

La maqueta principal envía comando al microcontrolador principal (PCB DUT) para que realice una variación del nivel de sonido del zumbador en bucle variando el ciclo de trabajo del modulador PWM7.





La maqueta principal envía comando al microcontrolador principal (PCB DUT) para detener el aviso sonoro.

La maqueta principal envía el comando al microcontrolador principal (PCB DUT) para que monitoree los pulsadores. Cuando el microcontrolador principal detecta que se ha pulsado un pulsador envía el código correspondiente a la maqueta principal, que a su vez lo envía por la UART al PC:

90

#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

| Descripción             | Devuelve |
|-------------------------|----------|
| Pushbutton - Menu 1     | P1\r\n   |
| Pushbutton - Menu 2     | P2\r\n   |
| Pushbutton - Menu 3     | P3\r\n   |
| Pushbutton - Menu 4     | P4\r\n   |
| Pushbutton - On/Off     | PE\r\n   |
| Pushbutton – Start/Stop | PS\r\n   |

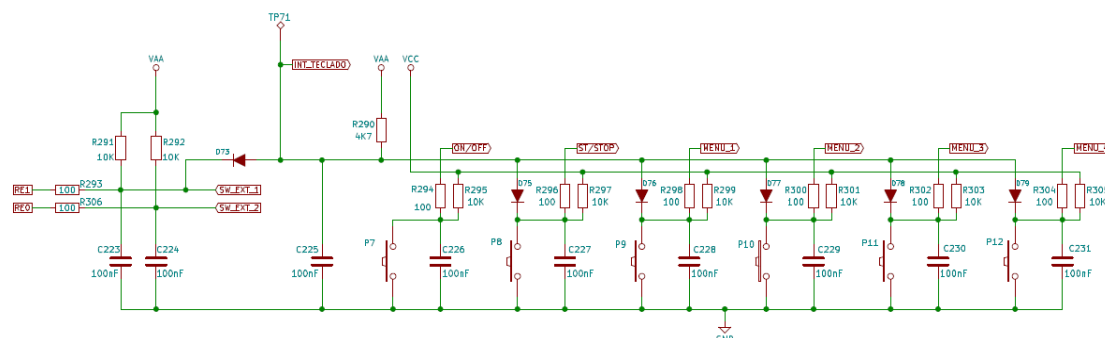


Figura 98. Sistema de detección de pulsación (PCB DUT).

#### 4.24. MPP\_PUL\_0.

La maqueta principal envía comando al microcontrolador principal (PCB DUT) para que finalice la monitorización de los pulsadores.

#### 4.25. MPP\_RUL\_1.

| Description   | LR  | UR | Comments                                                   |
|---------------|-----|----|------------------------------------------------------------|
| PRIN_Rulancha | NOK | OK | Se_monitoriza_el_codificador_indicando_el_sentido_del_giro |

La maqueta principal envía comando al microcontrolador principal (PCB DUT) para que monitorice el codificador rotacional. Cuando el microcontrolador principal detecta que se ha girado y el sentido de giro del codificador, envía el código correspondiente a la maqueta principal que a su vez lo envía por la UART al PC:

| Descripción | Devuelve |
|-------------|----------|
| Right Turn  | GD\r\n   |
| Left Turn   | GI\r\n   |

## 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

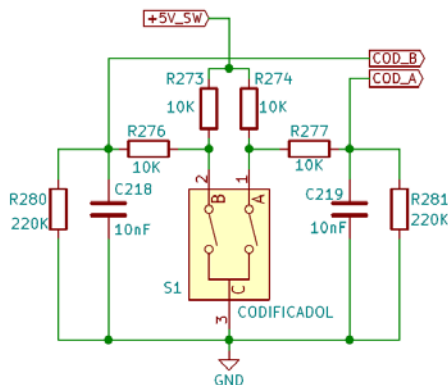


Figura 99. Sistema de detección de giro de codificador incremental (PCB DUT).

### 4.26. MPP\_RUL\_0.

La maqueta principal envía comando al microcontrolador principal (PCB DUT) para que finalice la monitorización del codificador incremental.

### 4.27. MPP\_ACCEL.

| Description               | LR    | UR    | Comments                     |
|---------------------------|-------|-------|------------------------------|
| PRIN_Accelerometer_X_Axis | 14557 | 18021 | Se comprueba el acelerometro |

La maqueta principal envía comando al microcontrolador principal (PCB DUT) para que monitorice el acelerómetro. El microcontrolador principal envía el valor obtenido en el eje X, envía el código correspondiente a la maqueta principal que a su vez lo envía por la UART al PC:

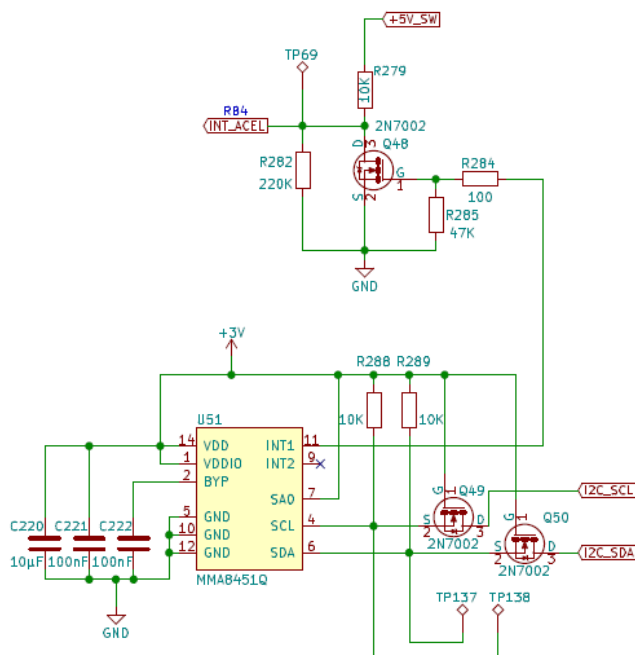


Figura 100. Sistema de detección de aceleraciones bruscas (PCB DUT).

## 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

### 4.28. MPP\_PRG\_S.

Se habilita el microcontrolador secundario (PCB DUT) de la PCB principal para ser programado a través de los relés K8, K10, K11, K14, K15, K16 gracias a la línea de control EN\_PGM\_μP\_DUT.

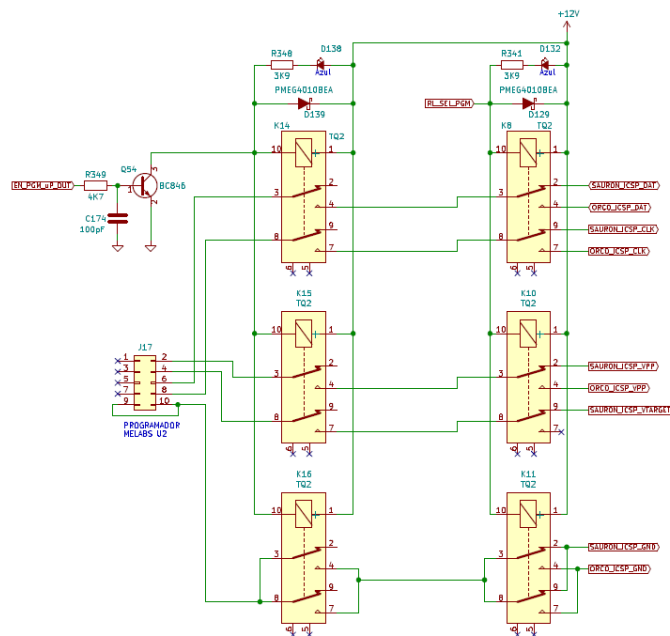


Figura 101. Selección del microcontrolador a programar maqueta principal.

### 4.29. MPP\_COMMS.

| Description                          | LR  | UR | Comments                              |
|--------------------------------------|-----|----|---------------------------------------|
| PRIN_Communication_with_secondary_uC | NOK | OK | Comunicación entre microcontroladores |

La maqueta principal envía comando al microcontrolador principal (PCB DUT) para comprobar la comunicación entre los dos microcontroladores de la PCB principal. El microcontrolador principal envía el comando al microcontrolador secundario y este le devuelve un resultado. Según el resultado de la comunicación el microcontrolador principal envía el código correspondiente a la maqueta principal que a su vez lo envía por la UART al PC:

| Descripción | Devuelve |
|-------------|----------|
| Comms – OK  | OK\r\n   |
| Comms - NOK | NK\r\n   |

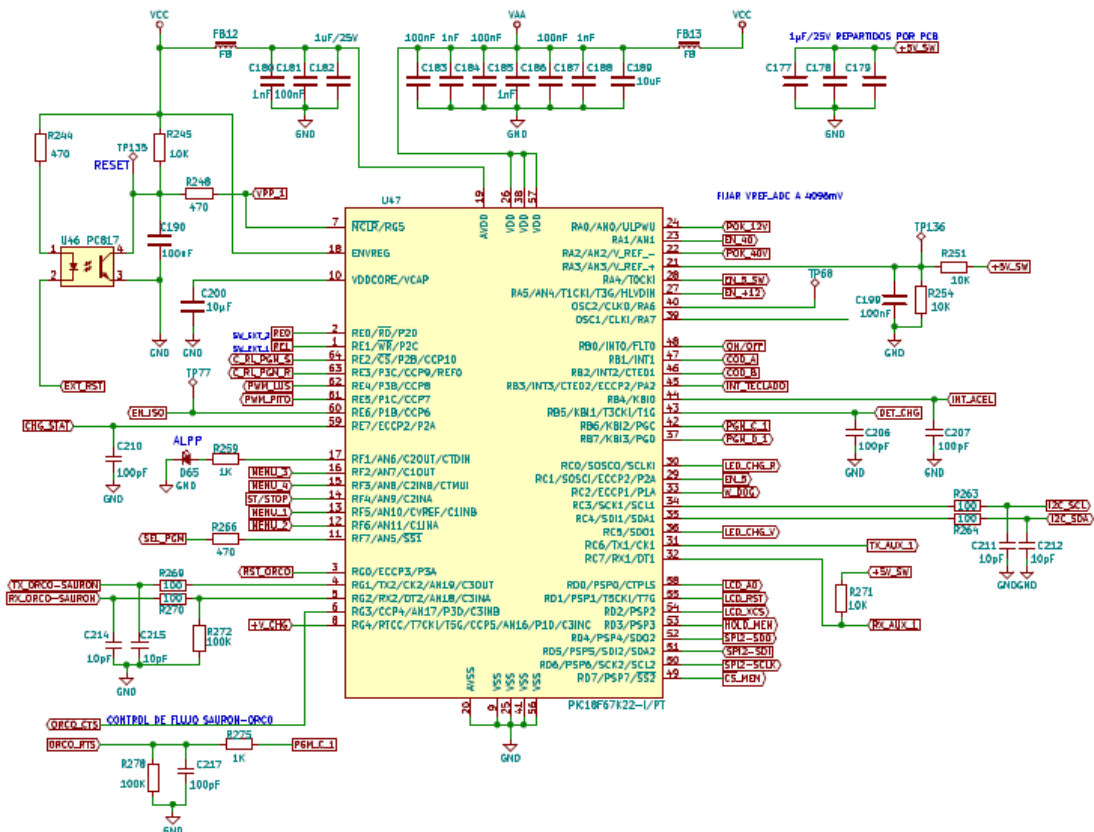


Figura 102. Microcontrolador principal (PCB DUT).

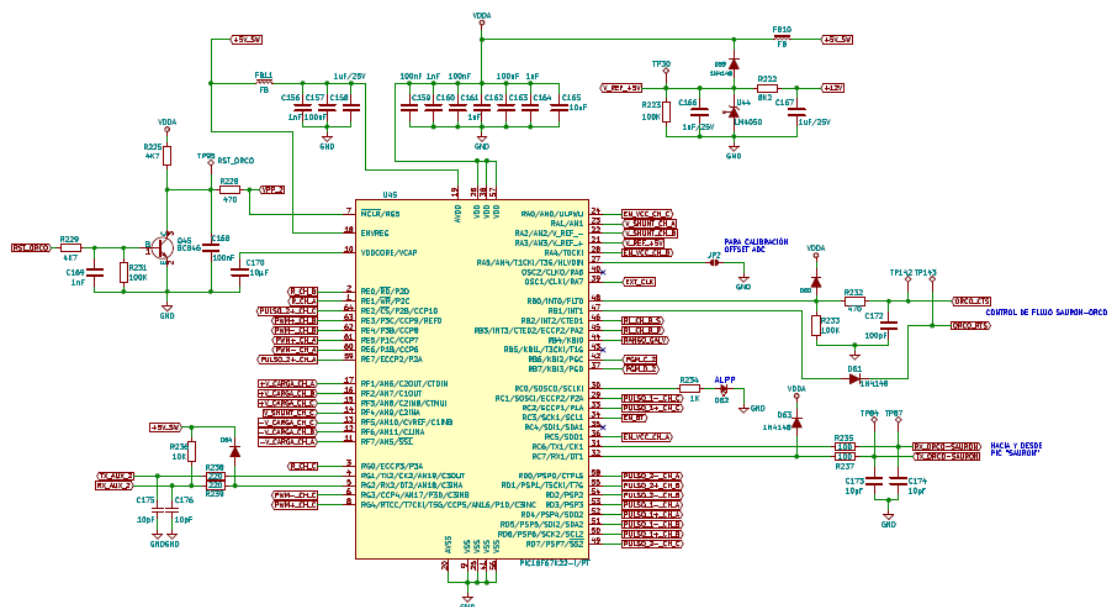


Figura 103. Microcontrolador secundario (PCB DUT).

## 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

### 4.30. MPP\_CAN\_A.

#### 4.30.1. Comprobación alimentación de canal A.

| Description       | LR    | UR    | Comments                                         |
|-------------------|-------|-------|--------------------------------------------------|
| CHA_TP100_12V_CHA | 10877 | 13466 | Se mide la tensión de 12V alimentación Channel A |
| CHA_TP102_40V_CHA | 31625 | 44433 | Se mide la tensión de 40V alimentación Channel A |

Se configura la fuente de alimentación regulable (U1) de la maqueta principal para que genere una tensión de 3200mV se aplica la entrada V\_Bat (TP9\_DUT) de la PCB principal a través del relé K2 controlado por la línea RL\_SEL\_VCC\_OUT y se selecciona el rango de medida de corriente alta a través de las líneas de control RL\_I\_ALTA y RL\_I\_BAJA.

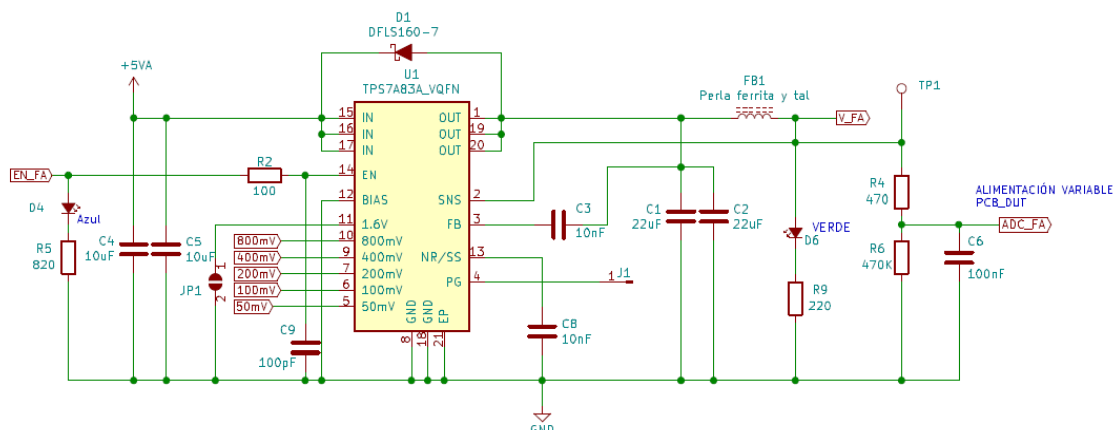


Figura 104. Fuente de alimentación regulable de la maqueta principal.

El microcontrolador principal habilita el DC/DC de 12V a través de la línea de control EN\_+12 y el DC/DC de 40V a través de la línea de control EN\_40 y generando el tren de pulsos para inhibir el Watchdog a través de la línea de control W\_DOG.

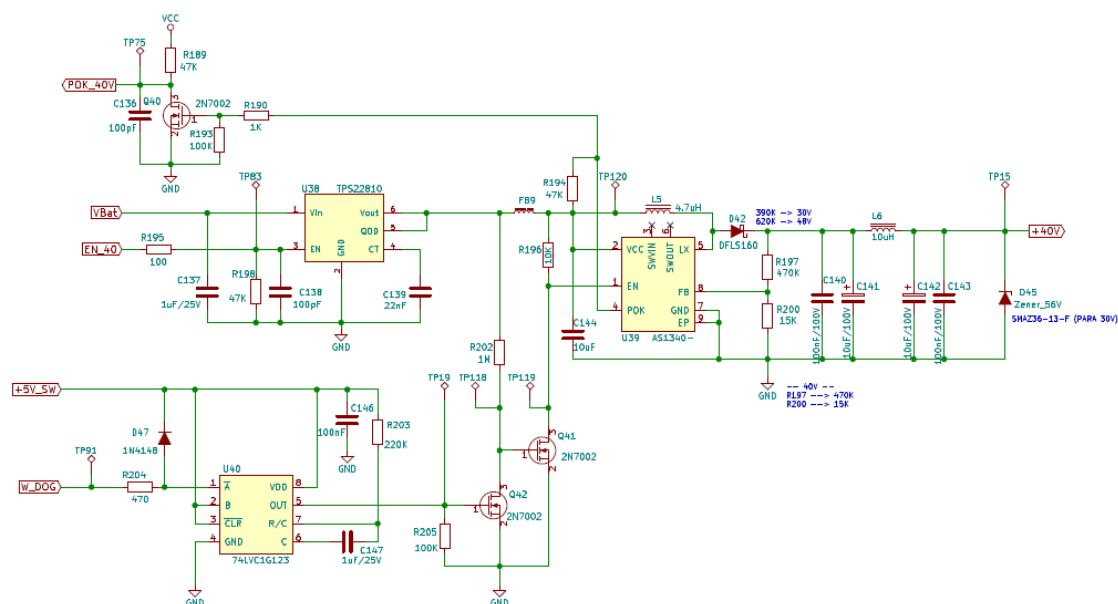


Figura 105. DC/DC 40V (PCB DUT)

El microcontrolador principal envía un comando al microcontrolador secundario para que habilite las alimentaciones del canal A, a través de la línea de control EN\_VCC\_CH\_A.

#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

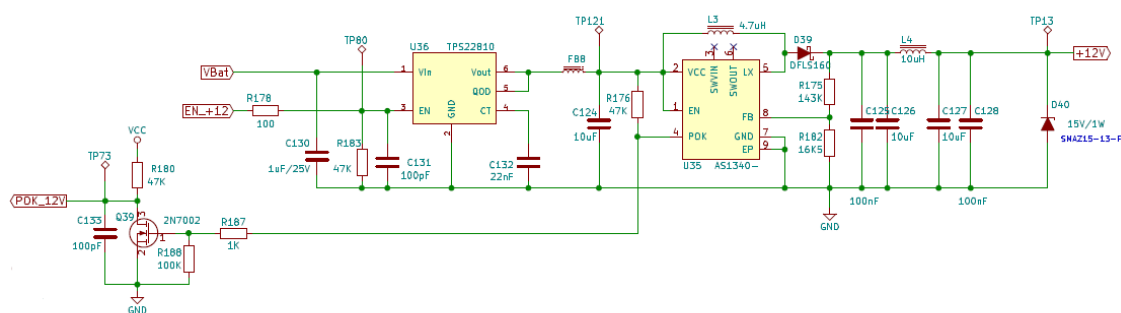


Figura 106. DC/DC 12V PCB principal.

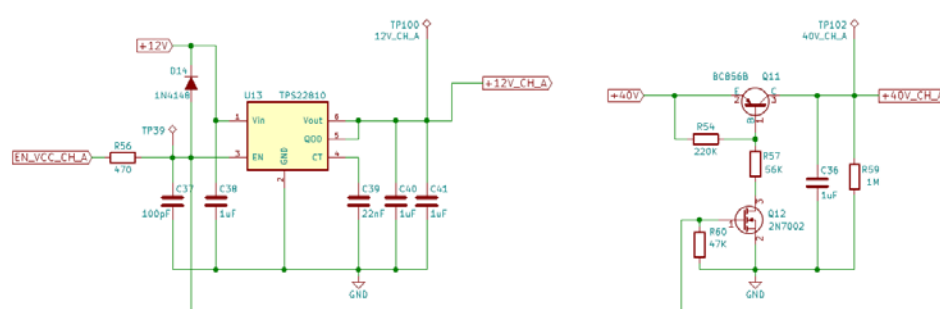


Figura 107. Habilitación 12V y 40V canal A (PCB DUT).

Para realizar la medida de la alimentación de 12V del canal A, a través de la línea +12V\_CH\_A (TP100\_DUT), se habilita la carga a través de las líneas de control CHK\_12V\_CH\_A. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.36. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

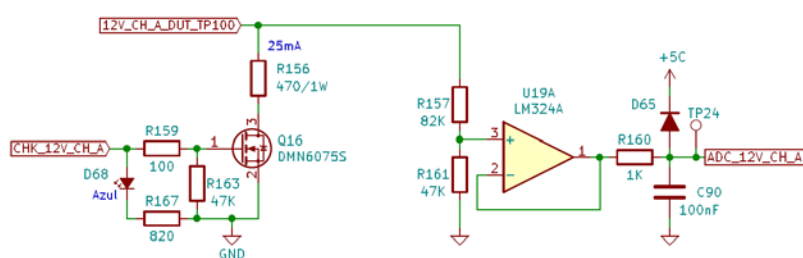


Figura 108. Control de carga y divisor resistivo 12V (maqueta principal).

Para realizar la medida de la alimentación de 40V del canal A, a través de la línea +40V\_CH\_A (TP102\_DUT), se habilita la carga a través de las líneas de control CHK\_40V\_CH\_A. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.107. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

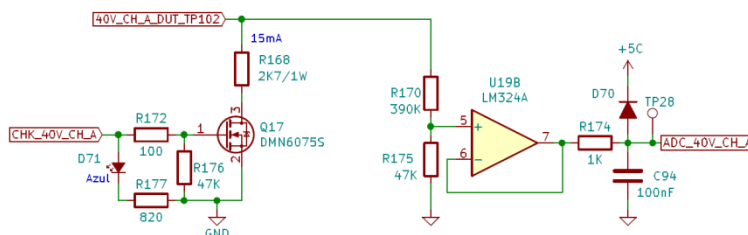


Figura 109. Control de carga y divisor resistivo 40V (maqueta principal).

#### 4.30.2. Comprobación integrador conmutador rama positiva canal A.

| Description           | LR | UR | Comments                                                                  |
|-----------------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------|
| CHA TP101 DCo CHA 0xp | 0  | 56 | Se comprueba circuiteria integrador y conmutador rama positiva con PWM 0x |

El microcontrolador secundario ajusta el modulador PWM+\_CH\_A a 0% del ciclo de trabajo y cierra el conmutador gracias a la línea de control PULSO\_1+\_CH\_A. Se mide la salida del conmutador TS12A4514 sin señal de entrada a través de la línea DC+\_CH\_A (TP101\_DUT). La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.408. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

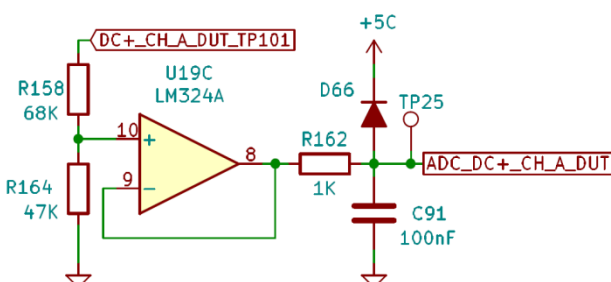


Figura 110. Divisor resistivo adquisición DC+\_CH A (maqueta principal).

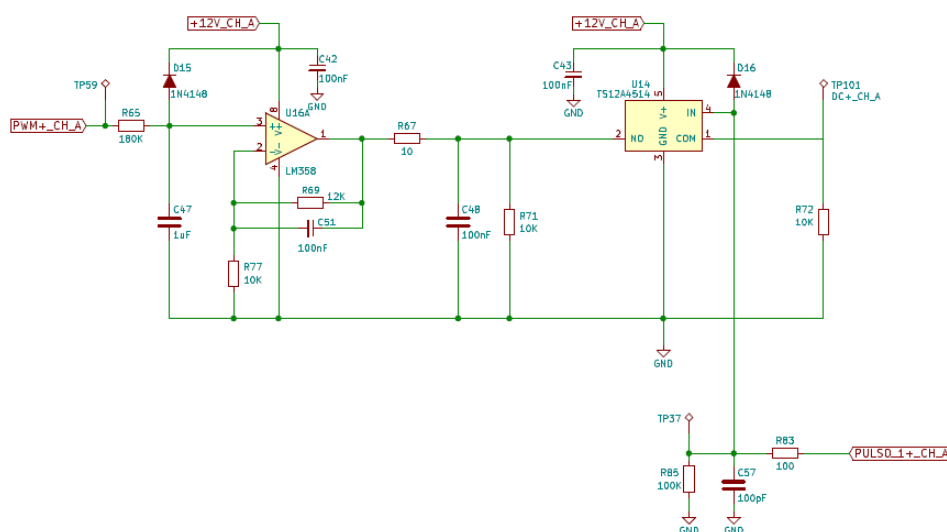


Figura 111. Circuito integrador y sistema conmutación canal A rama positiva (PCB DUT).



## 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

### 4.30.3. Comprobación integrador conmutador rama negativa canal A.

| Description          | LR | UR | Comments                                                                  |
|----------------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------|
| CHA_TP105_DC_CHA_0xn | 0  | 56 | Se comprueba circuiteria integrador y conmutador rama negativa con PWM_0x |

El microcontrolador secundario ajusta el modulador PWM-CH\_A a 0% del ciclo de trabajo y cierra el conmutador gracias a la línea de control PULSO\_1-CH\_A. Se mide la salida del conmutador TS12A4514 sin señal de entrada a través de la línea DC-CH\_A (TP105\_DUT). La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.408. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

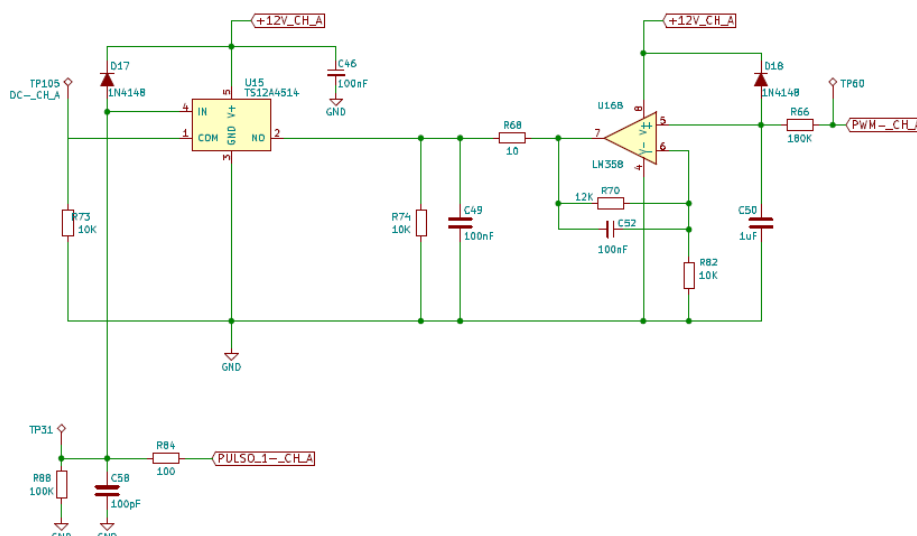


Figura 112. Circuito integrador y sistema conmutación canal A rama negativa (PCB DUT).

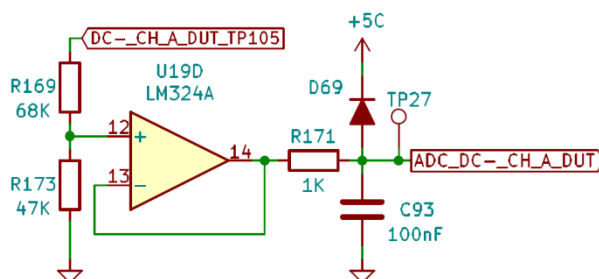


Figura 113. Divisor resistivo adquisición DC-CH\_A (maqueta principal).

### 4.30.4. Comprobación integrador conmutador rama positiva canal A (Duty 10%).

| Description            | LR   | UR   | Comments                                                                           |
|------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| CHA_TP101_DCp_CHA_10xp | 1000 | 1284 | Se comprueba circuiteria integrador y conmutador cerrado rama positiva con PWM_10x |
| CHA_TP105_DC_CHA_10xp  | 0    | 50   | Se comprueba circuiteria integrador y conmutador abierto rama negativa con PWM_10x |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+CH\_A y PWM-CH\_A al 10% del ciclo de trabajo y cierra el conmutador de la rama positiva y deja abierto el conmutador de la rama negativa gracias a las líneas de control PULSO\_1+CH\_A y PULSO\_1-CH\_A. Se mide la salida de los dos conmutadores TS12A4514 (rama positiva y rama negativa) a través de la línea DC+CH\_A (TP101\_DUT) y DC-CH\_A (TP105\_DUT). Las señales son acondicionadas a través de dos divisores resistivos con una ganancia de 0.408. Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

**4.30.5. Comprobación integrador conmutador rama positiva canal A (Duty 50%).**

| Description            | LR   | UR   | Comments                                                                           |
|------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| CHA_TP101_DCp_CHA_50xp | 4857 | 6186 | Se comprueba circuiteria integrador y conmutador cerrado rama positiva con PWM_50x |
| CHA_TP105_DC_CHA_50xp  | 0    | 50   | Se comprueba circuiteria integrador y conmutador abierto rama negativa con PWM_50x |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_A y PWM-\_CH\_A al 50% del ciclo de trabajo y cierra el conmutador de la rama positiva y deja abierto el conmutador de la rama negativa gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_A y PULSO\_1-\_CH\_A. Se mide la salida de los dos conmutadores TS12A4514 (rama positiva y rama negativa) a través de la línea DC+\_CH\_A (TP101\_DUT) y DC-\_CH\_A (TP105\_DUT). Las señales son acondicionadas a través de dos divisores resistivos con una ganancia de 0.408. Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

**4.30.6. Comprobación integrador conmutador rama positiva canal A (Duty 90%).**

| Description            | LR   | UR    | Comments                                                                           |
|------------------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| CHA_TP101_DCp_CHA_90xp | 8715 | 11088 | Se comprueba circuiteria integrador y conmutador cerrado rama positiva con PWM_90x |
| CHA_TP105_DC_CHA_90xp  | 0    | 50    | Se comprueba circuiteria integrador y conmutador abierto rama negativa con PWM_90x |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_A y PWM-\_CH\_A al 90% del ciclo de trabajo y cierra el conmutador de la rama positiva y deja abierto el conmutador de la rama negativa gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_A y PULSO\_1-\_CH\_A. Se mide la salida de los dos conmutadores TS12A4514 (rama positiva y rama negativa) a través de la línea DC+\_CH\_A (TP101\_DUT) y DC-\_CH\_A (TP105\_DUT). Las señales son acondicionadas a través de dos divisores resistivos con una ganancia de 0.408. Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

**4.30.7. Comprobación integrador conmutador rama negativa canal A (Duty 10%).**

| Description            | LR   | UR   | Comments                                                                           |
|------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| CHA_TP101_DCp_CHA_10xn | 0    | 50   | Se comprueba circuiteria integrador y conmutador abierto rama positiva con PWM_10x |
| CHA_TP105_DC_CHA_10xn  | 1013 | 1290 | Se comprueba circuiteria integrador y conmutador cerrado rama negativa con PWM_10x |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_A y PWM-\_CH\_A al 10% del ciclo de trabajo y cierra el conmutador de la rama negativa y deja abierto el conmutador de la rama positiva gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_A y PULSO\_1-\_CH\_A. Se mide la salida de los dos conmutadores TS12A4514 (rama positiva y rama negativa) a través de la línea DC+\_CH\_A (TP101\_DUT) y DC-\_CH\_A (TP105\_DUT). Las señales son acondicionadas a través de dos divisores resistivos con una ganancia de 0.408. Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

**4.30.8. Comprobación integrador conmutador rama negativa canal A (Duty 50%).**

| Description            | LR   | UR   | Comments                                                                           |
|------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| CHA_TP101_DCp_CHA_50xn | 0    | 50   | Se comprueba circuiteria integrador y conmutador abierto rama positiva con PWM_50x |
| CHA_TP105_DC_CHA_50xn  | 4857 | 6163 | Se comprueba circuiteria integrador y conmutador cerrado rama negativa con PWM_50x |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_A y PWM-\_CH\_A al 50% del ciclo de trabajo y cierra el conmutador de la rama negativa y deja abierto el conmutador de la rama positiva gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_A y PULSO\_1-\_CH\_A. Se mide la salida de los dos conmutadores TS12A4514 (rama positiva y rama negativa) a través de la línea

#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

DC+\_CH\_A (TP101\_DUT) y DC-\_CH\_A (TP105\_DUT). Las señales son acondicionadas a través de dos divisores resistivos con una ganancia de 0.408. Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.30.9. Comprobación integrador conmutador rama negativa canal A (Duty 90%).

| Description            | LR   | UR    | Comments                                                                           |
|------------------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| CHA_TP101_DCp_CHA_90xn | 0    | 50    | Se comprueba circuiteria integrador y conmutador abierto rama positiva con PWM_90x |
| CHA_TP105_DC_CHA_90xn  | 8709 | 11042 | Se comprueba circuiteria integrador y conmutador cerrado rama negativa con PWM_90x |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_A y PWM-\_CH\_A al 90% del ciclo de trabajo y cierra el conmutador de la rama negativa y deja abierto el conmutador de la rama positiva gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_A y PULSO\_1-\_CH\_A. Se mide la salida de los dos conmutadores TS12A4514 (rama positiva y rama negativa) a través de la línea DC+\_CH\_A (TP101\_DUT) y DC-\_CH\_A (TP105\_DUT). Las señales son acondicionadas a través de dos divisores resistivos con una ganancia de 0.408. Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.30.10. Comprobación de transistores Q17 (rama positiva).

| Description            | LR    | UR    | Comments                                                              |
|------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| CHA_Shunt_Q17          | 536   | 732   | Comprobacion_Q17_Transistor_Q17_en_corte_PWM_50x_y_se_mide_el_consumo |
| CHA_TP103_Loadp_Q17    | 36049 | 44710 | Comprobacion_Q17_Se_mide_la_tension_antes_del_rele                    |
| CHA_TP4_Relay_Outp_Q17 | 84    | 132   | Comprobacion_Q17_Se_mide_la_tension_despues_del_rele                  |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_A y PWM-\_CH\_A al 50% del ciclo de trabajo y cierra el conmutador de la rama positiva y deja abierto el conmutador de la rama negativa gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_A y PULSO\_1-\_CH\_A. El microcontrolador secundario pone al transistor Q17 en corte a través de la línea de control PULSO\_2-\_CH\_A y desactiva la salida a través del relé RL2 (PCB DUT) gracias a las líneas de control RL\_ES\_A\_R y RL\_ES\_A\_S.

Se mide el consumo del canal A, a través del monitor de corriente U11 (PCB DUT) a través de la línea V\_SHUNT\_CH\_A (TP38\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un seguidor de tensión U20 (maqueta principal). Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en  $\mu$ V.

Se mide la tensión a la entrada y salida del relé RL2 a través de las líneas +CARGA\_CH\_A (TP103\_DUT) y +ES\_A (TP4\_DUT). Las señales son acondicionadas para la conversión a través de un divisor resistivo con dos rangos de medida. Se configuran el rango de medida a 40V, G=0.09 a través de la línea de control SEL\_RANGO\_CH\_A (maqueta principal). Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). Las medidas son enviadas a través de la UART en mV.

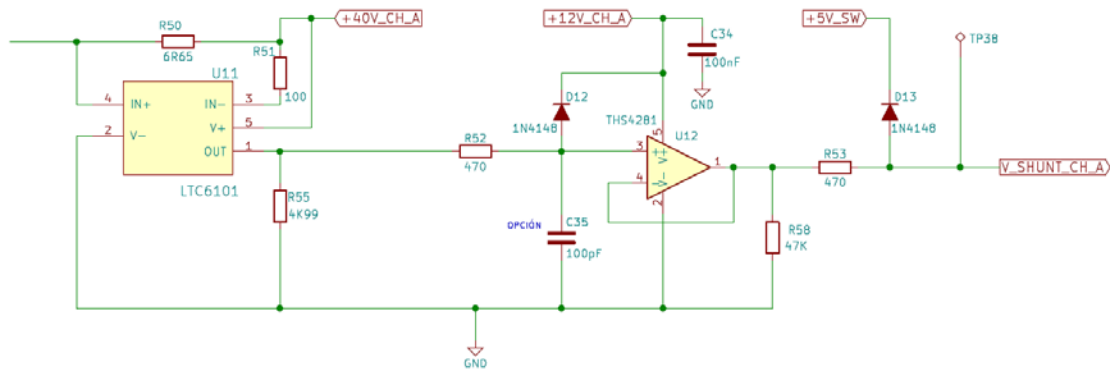


Figura 114. Sistema de medición de corriente canal A (PCB DUT).

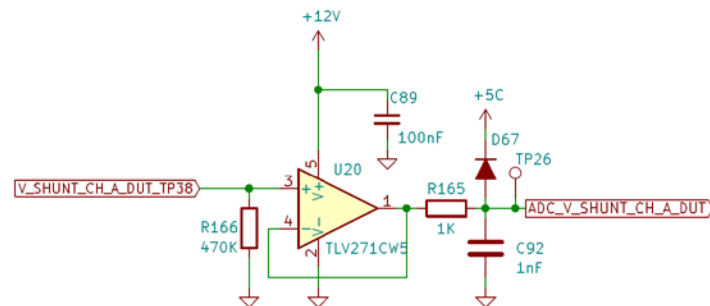


Figura 115. Acondicionamiento medida shunt canal A (maqueta principal).

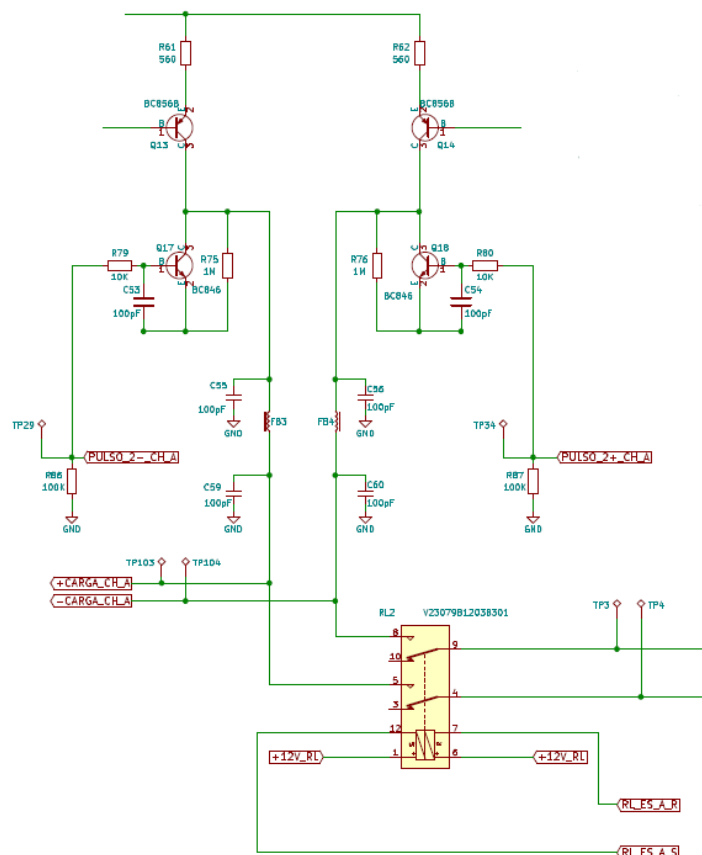


Figura 116. Rama principal fuente corriente canal A (PCB DUT).

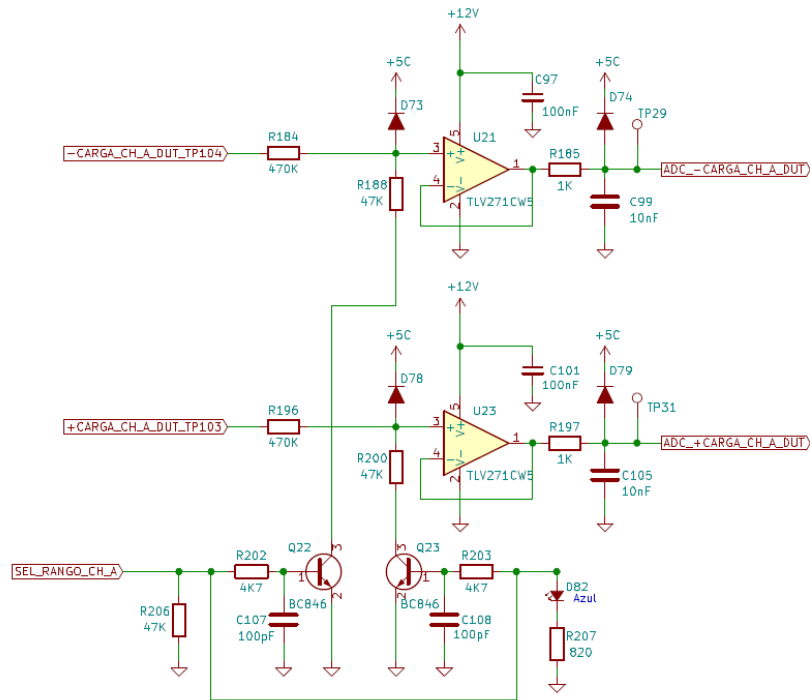


Figura 117. Acondicionamiento medida carga canal A (maqueta principal).

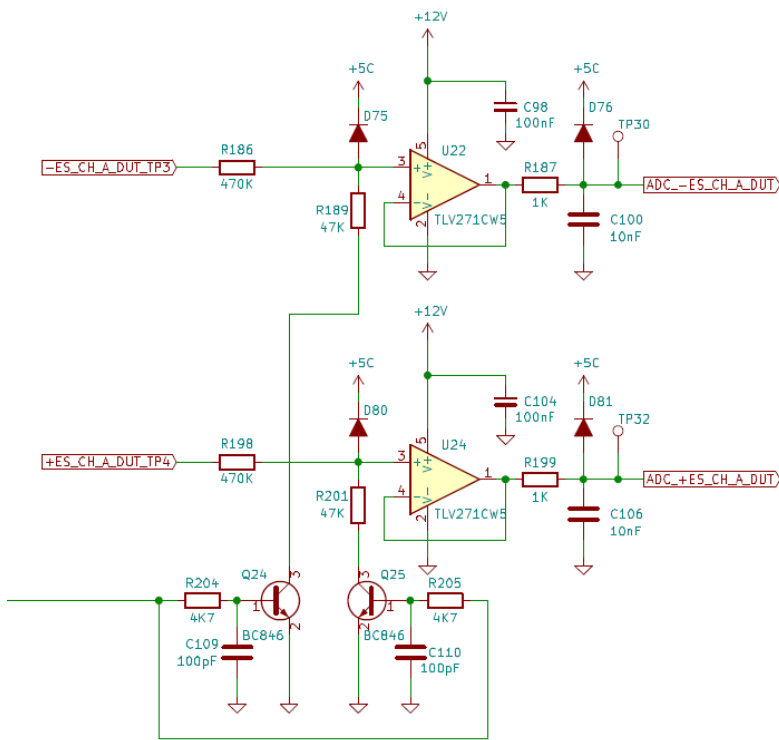


Figura 118. Acondicionamiento medida salida canal A (maqueta principal).

4.30.11. Comprobación del relé RL2 (rama positiva).

| Description              | LR    | UR    | Comments                                                                     |
|--------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| CHA_Shuntp_RELE2         | 549   | 813   | Comprobacion_del_rele_2_Transistor_Q17_en_corte_PWM_50x_y_se_mide_el_consumo |
| CHA_TP4_Relay_Outp_RELE2 | 38103 | 44725 | Comprobacion_del_rele_2_Se_mide_la_tension_despues_del_rele                  |

#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_A y PWM-\_CH\_A al 50% del ciclo de trabajo y cierra el conmutador de la rama positiva y deja abierto el conmutador de la rama negativa gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_A y PULSO\_1-\_CH\_A. El microcontrolador secundario pone al transistor Q17 en corte a través de la línea de control PULSO\_2-\_CH\_A y activa la salida a través del relé RL2 (PCB DUT) gracias a las líneas de control RL\_ES\_A\_R y RL\_ES\_A\_S.

Se mide el consumo del canal A, a través del monitor de corriente U11 (PCB DUT) a través de la línea V\_SHUNT\_CH\_A (TP38\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un seguidor de tensión U20 (maqueta principal). Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en  $\mu$ V.

Se mide la tensión a la salida del relé RL2 a través de la línea +ES\_A (TP4\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un divisor resistivo con dos rangos de medida. Se configuran el rango de medida a 40V, G=0.09 a través de la línea de control SEL\_RANGO\_CH\_A (maqueta principal). Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). Las medidas son enviadas a través de la UART en mV.

##### 4.30.12. Comprobación de transistores Q18 (rama negativa).

| Description           | LR    | UR    | Comments                                                              |
|-----------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| CHA_Shunt_Q18         | 533   | 732   | Comprobacion_Q18_Transistor_Q18_en_corte_PWM_50x_y_se_mide_el_consumo |
| CHA_TP104_Loadn_Q18   | 36170 | 44887 | Comprobacion_Q18_Se_mide_la_tension_antes_del_rele                    |
| CHA_TP3_Relay_Out_Q18 | 60    | 200   | Comprobacion_Q18_Se_mide_la_tension_despues_del_rele                  |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_A y PWM-\_CH\_A al 50% del ciclo de trabajo y cierra el conmutador de la rama negativa y deja abierto el conmutador de la rama positiva gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_A y PULSO\_1-\_CH\_A. El microcontrolador secundario pone al transistor Q18 en corte a través de la línea de control PULSO\_2+\_CH\_A y desactiva la salida a través del relé RL2 (PCB DUT) gracias a las líneas de control RL\_ES\_A\_R y RL\_ES\_A\_S.

Se mide el consumo del canal A, a través del monitor de corriente U11 (PCB DUT) a través de la línea V\_SHUNT\_CH\_A (TP38\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un seguidor de tensión U20 (maqueta principal). Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en  $\mu$ V.

Se mide la tensión a la entrada y salida del relé RL2 a través de las líneas -CARGA\_CH\_A (TP104\_DUT) y -ES\_A (TP3\_DUT). Las señales son acondicionadas para la conversión a través de un divisor resistivo con dos rangos de medida. Se configuran el rango de medida a 40V, G=0.09 a través de la línea de control SEL\_RANGO\_CH\_A (maqueta principal). Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). Las medidas son enviadas a través de la UART en mV.

##### 4.30.13. Comprobación del relé RL2 (rama negativa).

| Description             | LR    | UR    | Comments                                                                     |
|-------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| CHA_Shunt_RELE2         | 553   | 817   | Comprobacion_del_rele_2_Transistor_Q18_en_corte_PWM_50x_y_se_mide_el_consumo |
| CHA_TP3_Relay_Out_RELE2 | 38103 | 44518 | Comprobacion_del_rele_2_Se_mide_la_tension_despues_del_rele                  |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_A y PWM-\_CH\_A al 50% del ciclo de trabajo y cierra el conmutador de la rama negativa y deja abierto el conmutador de la rama positiva gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_A y PULSO\_1-\_CH\_A. El microcontrolador secundario pone al transistor Q18 en corte a través de la línea de control

#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

PULSO\_2+\_CH\_A y activa la salida a través del relé RL2 (PCB DUT) gracias a las líneas de control RL\_ES\_A\_R y RL\_ES\_A\_S.

Se mide el consumo del canal A, a través del monitor de corriente U11 (PCB DUT) a través de la línea V\_SHUNT\_CH\_A (TP38\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un seguidor de tensión U20 (maqueta principal). Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en  $\mu\text{V}$ .

Se mide la tensión a la salida del relé RL2 a través de la línea -ES\_A (TP3\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un divisor resistivo con dos rangos de medida. Se configuran el rango de medida a 40V,  $G=0.09$  a través de la línea de control SEL\_RANGO\_CH\_A (maqueta principal). Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). Las medidas son enviadas a través de la UART en mV.

##### 4.30.14. Comprobación capacidad de corriente rama positiva (Duty 10%).

| Description            | LR    | UR    | Comments                                           |
|------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------|
| CHA_TP103_Loadp_10x    | 32    | 80    | Comprobación_tension_de_saturación_Q17_SAT_PWM_10x |
| CHA_Shuntp_10x         | 788   | 1112  | Comprobación_corriente_Q17_SAT_PWM_10x             |
| CHA_TP100_12V_CHA_10xp | 10900 | 13492 | Comprobación_12V_Q17_SAT_PWM_10x                   |
| CHA_TP102_40V_CHA_10xp | 36130 | 44821 | Comprobación_40V_Q17_SAT_PWM_10x                   |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_A y PWM-\_CH\_A al 10% del ciclo de trabajo y cierra el conmutador de la rama positiva y deja abierto el conmutador de la rama negativa gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_A y PULSO\_1-\_CH\_A. El microcontrolador secundario pone al transistor Q17 en saturación a través de la línea de control PULSO\_2-\_CH\_A y desactiva la salida a través del relé RL2 (PCB DUT) gracias a las líneas de control RL\_ES\_A\_R y RL\_ES\_A\_S.

Se mide el consumo del canal A, a través del monitor de corriente U11 (PCB DUT) a través de la línea V\_SHUNT\_CH\_A (TP38\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un seguidor de tensión U20 (maqueta principal). Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en  $\mu\text{V}$ .

Se mide la tensión a la entrada del relé RL2 a través de las líneas +CARGA\_CH\_A (TP103\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un divisor resistivo con dos rangos de medida. Se configuran el rango de medida a 5V,  $G=1$  a través de la línea de control SEL\_RANGO\_CH\_A (maqueta principal). La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

Para realizar la medida de la alimentación de 12V del canal A, a través de la línea +12V\_CH\_A (TP100\_DUT), se deshabilita la carga a través de las líneas de control CHK\_12V\_CH\_A. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.36. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

Para realizar la medida de la alimentación de 40V del canal A, a través de la línea +40V\_CH\_A (TP102\_DUT), se deshabilita la carga a través de las líneas de control CHK\_40V\_CH\_A. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.107. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

##### 4.30.15. Comprobación capacidad de corriente rama positiva (Duty 50%).

| Description            | LR    | UR    | Comments                                            |
|------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------|
| CHA_TP103_Loadp_50x    | 82    | 175   | Comprobación_tension_de_saturación_Q17_SAT,_PWM_50x |
| CHA_Shuntp_50x         | 7499  | 9715  | Comprobación_corriente_Q17_SAT,_PWM_50x             |
| CHA_TP100_12V_CHA_50xp | 10904 | 13499 | Comprobación_12V_Q17_SAT,_PWM_50x                   |
| CHA_TP102_40V_CHA_50xp | 35721 | 44708 | Comprobación_40V_Q17_SAT,_PWM_50x                   |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_A y PWM-\_CH\_A al 50% del ciclo de trabajo y cierra el conmutador de la rama positiva y deja abierto el conmutador de la rama negativa gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_A y PULSO\_1-\_CH\_A. El microcontrolador secundario pone al transistor Q17 en saturación a través de la línea de control PULSO\_2-\_CH\_A y desactiva la salida a través del relé RL2 (PCB DUT) gracias a las líneas de control RL\_ES\_A\_R y RL\_ES\_A\_S.

Se mide el consumo del canal A, a través del monitor de corriente U11 (PCB DUT) a través de la línea V\_SHUNT\_CH\_A (TP38\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un seguidor de tensión U20 (maqueta principal). Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en  $\mu$ V.

Se mide la tensión a la entrada del relé RL2 a través de las líneas +CARGA\_CH\_A (TP103\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un divisor resistivo con dos rangos de medida. Se configuran el rango de medida a 5V, G=1 a través de la línea de control SEL\_RANGO\_CH\_A (maqueta principal). La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

Para realizar la medida de la alimentación de 12V del canal A, a través de la línea +12V\_CH\_A (TP100\_DUT), se deshabilita la carga a través de las líneas de control CHK\_12V\_CH\_A. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.36. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

Para realizar la medida de la alimentación de 40V del canal A, a través de la línea +40V\_CH\_A (TP102\_DUT), se deshabilita la carga a través de las líneas de control CHK\_40V\_CH\_A. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.107. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.30.16. Comprobación capacidad de corriente rama positiva (Duty 80%).

| Description            | LR    | UR    | Comments                                            |
|------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------|
| CHA_TP103_Loadp_80x    | 112   | 200   | Comprobación_tension_de_saturación_Q17_SAT,_PWM_80x |
| CHA_Shuntp_80x         | 12554 | 16141 | Comprobación_corriente_Q17_SAT,_PWM_80x             |
| CHA_TP100_12V_CHA_80xp | 10906 | 13504 | Comprobación_12V_Q17_SAT,_PWM_80x                   |
| CHA_TP102_40V_CHA_80xp | 31952 | 44634 | Comprobación_40V_Q17_SAT,_PWM_80x                   |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_A y PWM-\_CH\_A al 80% del ciclo de trabajo y cierra el conmutador de la rama positiva y deja abierto el conmutador de la rama negativa gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_A y PULSO\_1-\_CH\_A. El microcontrolador secundario pone al transistor Q17 en saturación a través de la línea de control PULSO\_2-\_CH\_A y desactiva la salida a través del relé RL2 (PCB DUT) gracias a las líneas de control RL\_ES\_A\_R y RL\_ES\_A\_S.

Se mide el consumo del canal A, a través del monitor de corriente U11 (PCB DUT) a través de la línea V\_SHUNT\_CH\_A (TP38\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un



#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

seguir de tensión U20 (maqueta principal). Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en  $\mu$ V.

Se mide la tensión a la entrada del relé RL2 a través de las líneas +CARGA\_CH\_A (TP103\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un divisor resistivo con dos rangos de medida. Se configuran el rango de medida a 5V, G=1 a través de la línea de control SEL\_RANGO\_CH\_A (maqueta principal). La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

Para realizar la medida de la alimentación de 12V del canal A, a través de la línea +12V\_CH\_A (TP100\_DUT), se deshabilita la carga a través de las líneas de control CHK\_12V\_CH\_A. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.36. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

Para realizar la medida de la alimentación de 40V del canal A, a través de la línea +40V\_CH\_A (TP102\_DUT), se deshabilita la carga a través de las líneas de control CHK\_40V\_CH\_A. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.107. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.30.17. Comprobación capacidad de corriente rama negativa (Duty 10%).

| Description            | LR    | UR    | Comments                                           |
|------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------|
| CHA_TP104_Loadn_10x    | 32    | 80    | Comprobación_tension_de_saturación_Q18_SAT_PWM_10x |
| CHA_Shunt_10x          | 788   | 1096  | Comprobación_corriente_Q18_SAT_PWM_10x             |
| CHA_TP100_12V_CHA_10xn | 10900 | 13488 | Comprobación_12V_Q18_SAT_PWM_10x                   |
| CHA_TP102_40V_CHA_10xn | 36130 | 44807 | Comprobación_40V_Q18_SAT_PWM_10x                   |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_A y PWM-\_CH\_A al 10% del ciclo de trabajo y cierra el conmutador de la rama negativa y deja abierto el conmutador de la rama positiva gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_A y PULSO\_1-\_CH\_A. El microcontrolador secundario pone al transistor Q18 en saturación a través de la línea de control PULSO\_2+\_CH\_A y desactiva la salida a través del relé RL2 (PCB DUT) gracias a las líneas de control RL\_ES\_A\_R y RL\_ES\_A\_S.

Se mide el consumo del canal A, a través del monitor de corriente U11 (PCB DUT) a través de la línea V\_SHUNT\_CH\_A (TP38\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un seguir de tensión U20 (maqueta principal). Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en  $\mu$ V.

Se mide la tensión a la entrada del relé RL2 a través de las líneas -CARGA\_CH\_A (TP104\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un divisor resistivo con dos rangos de medida. Se configuran el rango de medida a 5V, G=1 a través de la línea de control SEL\_RANGO\_CH\_A (maqueta principal). La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

Para realizar la medida de la alimentación de 12V del canal A, a través de la línea +12V\_CH\_A (TP100\_DUT), se deshabilita la carga a través de las líneas de control CHK\_12V\_CH\_A. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.36. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

Para realizar la medida de la alimentación de 40V del canal A, a través de la línea +40V\_CH\_A (TP102\_DUT), se deshabilita la carga a través de las líneas de control CHK\_40V\_CH\_A. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.107. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.30.18. Comprobación capacidad de corriente rama negativa (Duty 50%).

| Description            | LR    | UR    | Comments                                           |
|------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------|
| CHA_TP104_Loadn_50x    | 82    | 175   | Comprobación_tension_de_saturación_Q18_SAT_PWM_50x |
| CHA_Shunt_50x          | 7499  | 9610  | Comprobación_corriente_Q18_SAT_PWM_50x             |
| CHA_TP100_12V_CHA_50xn | 10904 | 13499 | Comprobación_12V_Q18_SAT_PWM_50x                   |
| CHA_TP102_40V_CHA_50xn | 35701 | 44708 | Comprobación_40V_Q18_SAT_PWM_50x                   |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_A y PWM-\_CH\_A al 50% del ciclo de trabajo y cierra el conmutador de la rama negativa y deja abierto el conmutador de la rama positiva gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_A y PULSO\_1-\_CH\_A. El microcontrolador secundario pone al transistor Q18 en saturación a través de la línea de control PULSO\_2+\_CH\_A y desactiva la salida a través del relé RL2 (PCB DUT) gracias a las líneas de control RL\_ES\_A\_R y RL\_ES\_A\_S.

Se mide el consumo del canal A, a través del monitor de corriente U11 (PCB DUT) a través de la línea V\_SHUNT\_CH\_A (TP38\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un seguir de tensión U20 (maqueta principal). Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en  $\mu$ V.

Se mide la tensión a la entrada del relé RL2 a través de las líneas -CARGA\_CH\_A (TP104\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un divisor resistivo con dos rangos de medida. Se configuran el rango de medida a 5V, G=1 a través de la línea de control SEL\_RANGO\_CH\_A (maqueta principal). La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

Para realizar la medida de la alimentación de 12V del canal A, a través de la línea +12V\_CH\_A (TP100\_DUT), se deshabilita la carga a través de las líneas de control CHK\_12V\_CH\_A. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.36. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

Para realizar la medida de la alimentación de 40V del canal A, a través de la línea +40V\_CH\_A (TP102\_DUT), se deshabilita la carga a través de las líneas de control CHK\_40V\_CH\_A. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.107. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.30.19. Comprobación capacidad de corriente rama negativa (Duty 80%).

| Description            | LR    | UR    | Comments                                           |
|------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------|
| CHA_TP104_Loadn_80x    | 112   | 200   | Comprobación_tension_de_saturación_Q18_SAT_PWM_80x |
| CHA_Shunt_80x          | 12558 | 15975 | Comprobación_corriente_Q18_SAT_PWM_80x             |
| CHA_TP100_12V_CHA_80xn | 10906 | 13507 | Comprobación_12V_Q18_SAT_PWM_80x                   |
| CHA_TP102_40V_CHA_80xn | 31870 | 44571 | Comprobación_40V_Q18_SAT_PWM_80x                   |

#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_A y PWM-\_CH\_A al 80% del ciclo de trabajo y cierra el conmutador de la rama negativa y deja abierto el conmutador de la rama positiva gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_A y PULSO\_1-\_CH\_A. El microcontrolador secundario pone al transistor Q18 en saturación a través de la línea de control PULSO\_2+\_CH\_A y desactiva la salida a través del relé RL2 (PCB DUT) gracias a las líneas de control RL\_ES\_A\_R y RL\_ES\_A\_S.

Se mide el consumo del canal A, a través del monitor de corriente U11 (PCB DUT) a través de la línea V\_SHUNT\_CH\_A (TP38\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un seguidor de tensión U20 (maqueta principal). Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en  $\mu\text{V}$ .

Se mide la tensión a la entrada del relé RL2 a través de las líneas -CARGA\_CH\_A (TP104\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un divisor resistivo con dos rangos de medida. Se configuran el rango de medida a 5V, G=1 a través de la línea de control SEL\_RANGO\_CH\_A (maqueta principal). La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

Para realizar la medida de la alimentación de 12V del canal A, a través de la línea +12V\_CH\_A (TP100\_DUT), se deshabilita la carga a través de las líneas de control CHK\_12V\_CH\_A. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.36. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

Para realizar la medida de la alimentación de 40V del canal A, a través de la línea +40V\_CH\_A (TP102\_DUT), se deshabilita la carga a través de las líneas de control CHK\_40V\_CH\_A. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.107. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.30.20. Comprobación de medición de tensión en la carga rama positiva (1K $\Omega$ ).

| Description             | LR  | UR   | Comments                                                                                          |
|-------------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHA_ADC_DUT_1Kp         | 928 | 1075 | Comprobación_AD_adquisicion_de_tensión_en_la_carga_rango_bajo I=1mA, Q17_corte, RL=1K             |
| CHA_TP32_Vp_Load_ADC_1K | 969 | 1113 | Comprobación_circuitaria_de_adquisicion_de_tensión_en_la_carga_rango_bajo I=1mA, Q17_corte, RL=1K |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_A y PWM-\_CH\_A al ciclo de trabajo para que circule 1mA y cierra el conmutador de la rama positiva y deja abierto el conmutador de la rama negativa gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_A y PULSO\_1-\_CH\_A. El microcontrolador secundario pone a los transistores Q17 y Q18 en corte a través de la línea de control PULSO\_2-\_CH\_A y PULSO\_2+\_CH\_A y activa la salida a través del relé RL2 (PCB DUT) gracias a las líneas de control RL\_ES\_A\_R y RL\_ES\_A\_S y selecciona el rango de medida de 5V (G=1), a través de la línea de control R\_CH\_A.

El microcontrolador (maqueta principal) conecta una carga de 1K $\Omega$ , a la salida positiva del relé RL2 a través de la línea +ES\_CH\_A\_DUT\_TP4. La selección de carga se realiza a través de las líneas de control EN\_CARGA\_1K\_CH\_A y EN\_CARGA\_10K\_CH\_A.

Se mide la tensión a la entrada del relé RL2 a través de las líneas +CARGA\_CH\_A (TP103\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un divisor resistivo con dos rangos de medida. Se configuran el rango de medida a 5V (G=1) a través de la línea de control

#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

SEL\_RANGO\_CH\_A (maqueta principal). La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

El microcontrolador secundario mide la tensión de salida (TP4\_DUT) una vez acondicionada y su resultado es enviado al microcontrolador principal que a su vez es enviada a través de la UART en mV.

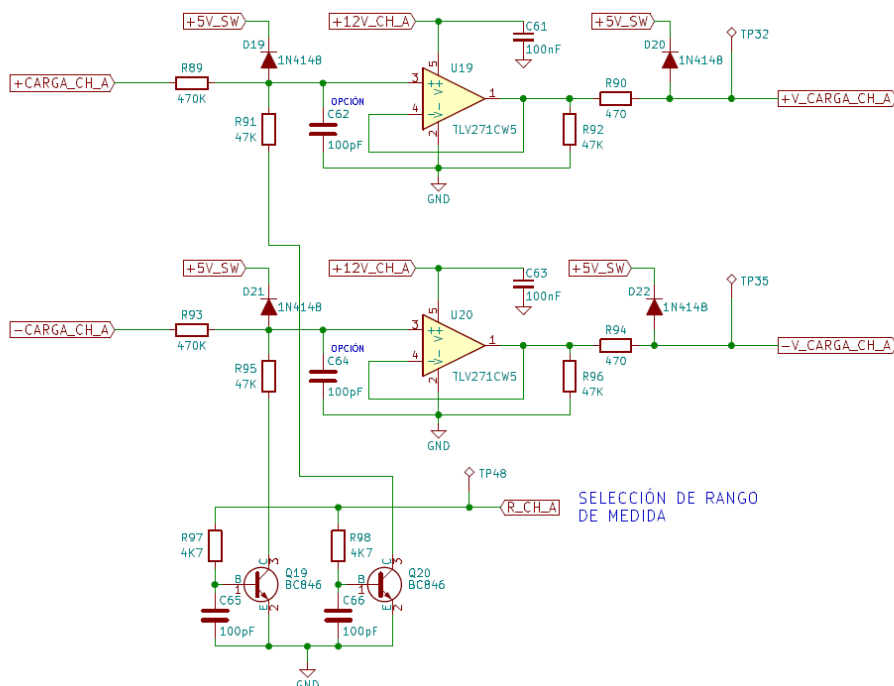


Figura 119. Acondicionamiento medida salida canal A (PCB DUT).

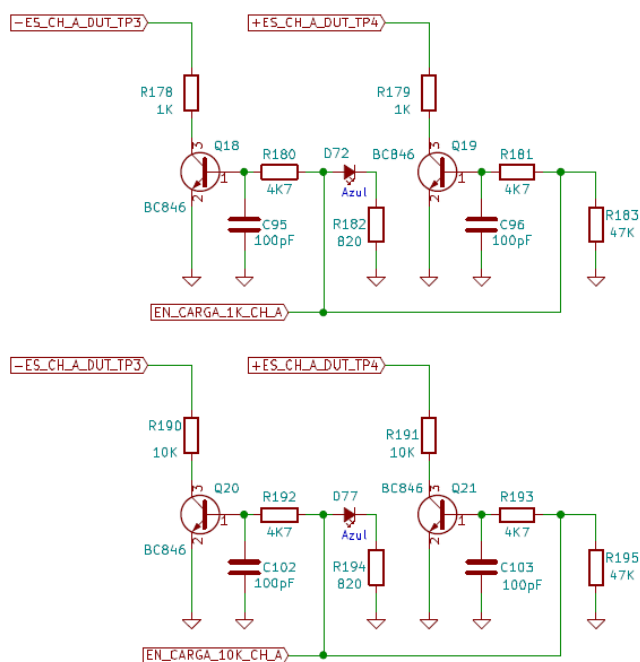


Figura 120. Sistema control de carga salida canal A (maqueta principal).

**4.30.21. Comprobación de medición de tensión en la carga rama positiva (10KΩ).**

| Description              | LR  | UR  | Comments                                                                                           |
|--------------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHA_ADC_DUT_10Kp         | 790 | 909 | Comprobación_AD_adquisicion_de_tensión_en_la_carga_rango_alto_I=1mA, Q17_corte, RL=10K             |
| CHA_TP32_Vp_Load_ADC_10K | 794 | 912 | Comprobación_circuitaria_de_adquisicion_de_tensión_en_la_carga_rango_alto_I=1mA, Q17_corte, RL=10K |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_A y PWM-\_CH\_A al ciclo de trabajo para que circule 1mA y cierra el conmutador de la rama positiva y deja abierto el conmutador de la rama negativa gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_A y PULSO\_1-\_CH\_A. El microcontrolador secundario pone a los transistores Q17 y Q18 en corte a través de la línea de control PULSO\_2-\_CH\_A y PULSO\_2+\_CH\_A y activa la salida a través del relé RL2 (PCB DUT) gracias a las líneas de control RL\_ES\_A\_R y RL\_ES\_A\_S y selecciona el rango de medida de 40V (G=0.09), a través de la línea de control R\_CH\_A.

El microcontrolador (maqueta principal) conecta una carga de 10KΩ, a la salida positiva del relé RL2 a través de la línea +ES\_CH\_ADUT\_TP4. La selección de carga se realiza a través de las líneas de control EN\_CARGA\_1K\_CH\_A y EN\_CARGA\_10K\_CH\_A.

Se mide la tensión a la entrada del relé RL2 a través de las líneas +CARGA\_CH\_A (TP103\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un divisor resistivo con dos rangos de medida. Se configuran el rango de medida a 40V (G=0.09) a través de la línea de control SEL\_RANGO\_CH\_A (maqueta principal). La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

El microcontrolador secundario mide la tensión de salida (TP4\_DUT) una vez acondicionada y su resultado es enviado al microcontrolador principal que a su vez es enviada a través de la UART en mV.

**4.30.22. Comprobación de medición de tensión en la carga rama negativa (1KΩ).**

| Description             | LR  | UR   | Comments                                                                                          |
|-------------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHA_ADC_DUT_1Kn         | 939 | 1084 | Comprobación_AD_adquisicion_de_tensión_en_la_carga_rango_bajo_I=1mA, Q18_corte, RL=1K             |
| CHA_TP35_Vn_Load_ADC_1K | 979 | 1124 | Comprobación_circuitaria_de_adquisicion_de_tensión_en_la_carga_rango_bajo_I=1mA, Q18_corte, RL=1K |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_A y PWM-\_CH\_A al ciclo de trabajo para que circule 1mA y cierra el conmutador de la rama negativa y deja abierto el conmutador de la rama positiva gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_A y PULSO\_1-\_CH\_A. El microcontrolador secundario pone a los transistores Q17 y Q18 en corte a través de la línea de control PULSO\_2-\_CH\_A y PULSO\_2+\_CH\_A y activa la salida a través del relé RL2 (PCB DUT) gracias a las líneas de control RL\_ES\_A\_R y RL\_ES\_A\_S y selecciona el rango de medida de 5V (G=1), a través de la línea de control R\_CH\_A.

El microcontrolador (maqueta principal) conecta una carga de 1KΩ, a la salida negativa del relé RL2 a través de la línea -ES\_CH\_A\_DUT\_TP3. La selección de carga se realiza a través de las líneas de control EN\_CARGA\_1K\_CH\_A y EN\_CARGA\_10K\_CH\_A.

Se mide la tensión a la entrada del relé RL2 a través de las líneas -CARGA\_CH\_A (TP104\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un divisor resistivo con dos rangos de medida. Se configuran el rango de medida a 5V (G=1) a través de la línea de control SEL\_RANGO\_CH\_A (maqueta principal). La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

El microcontrolador secundario mide la tensión de salida (TP3\_DUT) una vez acondicionada y su resultado es enviado al microcontrolador principal que a su vez es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.30.23. Comprobación de medición de tensión en la carga rama negativa (10KΩ).

| Description              | LR  | UR  | Comments                                                                                           |
|--------------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHA_ADC_DUT_10Kn         | 797 | 919 | Comprobación_AD_adquisicion_de_tensión_en_la_carga_rango_alto_I=1mA, Q18_corte, RL=10K             |
| CHA_TP35_Vn_Load_ADC_10K | 806 | 924 | Comprobación_circuitaria_de_adquisicion_de_tensión_en_la_carga_rango_alto_I=1mA, Q18_corte, RL=10K |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_A y PWM-\_CH\_A al ciclo de trabajo para que circule 1mA y cierra el conmutador de la rama negativa y deja abierto el conmutador de la rama positiva gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_A y PULSO\_1-\_CH\_A. El microcontrolador secundario pone a los transistores Q17 y Q18 en corte a través de la línea de control PULSO\_2-\_CH\_A y PULSO\_2+\_CH\_A y activa la salida a través del relé RL2 (PCB DUT) gracias a las líneas de control RL\_ES\_A\_R y RL\_ES\_A\_S y selecciona el rango de medida de 40V (G=0.09), a través de la línea de control R\_CH\_A.

El microcontrolador (maqueta principal) conecta una carga de 10KΩ, a la salida negativa del relé RL2 a través de la línea -ES\_CH\_ADUT\_TP3. La selección de carga se realiza a través de las líneas de control EN\_CARGA\_1K\_CH\_A y EN\_CARGA\_10K\_CH\_A.

Se mide la tensión a la entrada del relé RL2 a través de las líneas -CARGA\_CH\_A (TP104\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un divisor resistivo con dos rangos de medida. Se configuran el rango de medida a 40V (G=0.09) a través de la línea de control SEL\_RANGO\_CH\_A (maqueta principal). La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

El microcontrolador secundario mide la tensión de salida (TP4\_DUT) una vez acondicionada y su resultado es enviado al microcontrolador principal que a su vez es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.31. MPP\_CAN\_B.

###### 4.31.1. Comprobación alimentación de canal B.

| Description       | LR    | UR    | Comments                                         |
|-------------------|-------|-------|--------------------------------------------------|
| CHB_TP106_12V_CHB | 10879 | 13474 | Se_mide_la_tension_de_12V_alimentacion_Channel_B |
| CHB_TP108_40V_CHB | 32738 | 44908 | Se_mide_la_tension_de_40V_alimentacion_Channel_B |

Se configura la fuente de alimentación regulable (U1) de la maqueta principal para que genere una tensión de 3200mV se aplica la entrada V\_Bat (TP9\_DUT) de la PCB principal a través del relé K2 controlado por la línea RL\_SEL\_VCC\_OUT y se selecciona el rango de medida de corriente alta a través de las líneas de control RL\_I\_ALTA y RL\_I\_BAJA.

#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

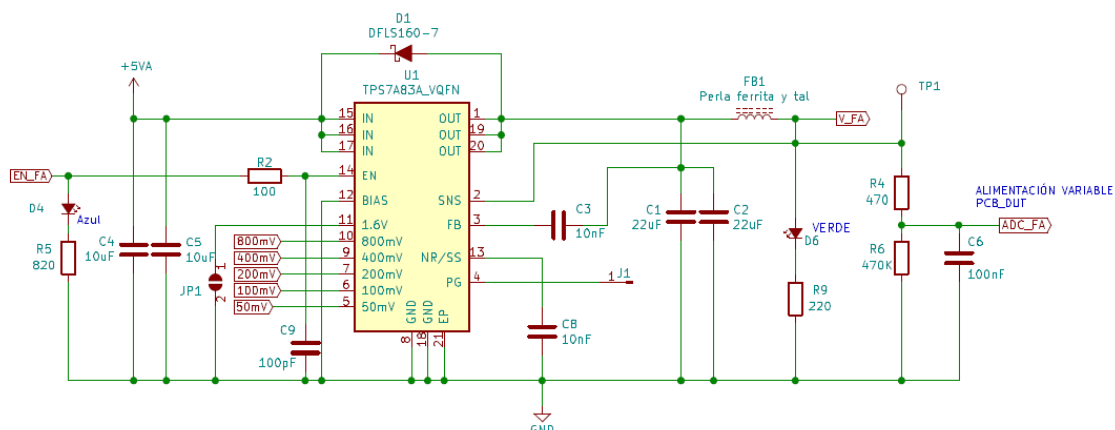


Figura 121. Fuente de alimentación regulable de la maqueta principal.

El microcontrolador principal habilita el DC/DC de 12V a través de la línea de control EN\_+12 y el DC/DC de 40V a través de la línea de control EN\_40 y generando el tren de pulsos para inhibir el Watchdog a través de la línea de control W\_DOG.

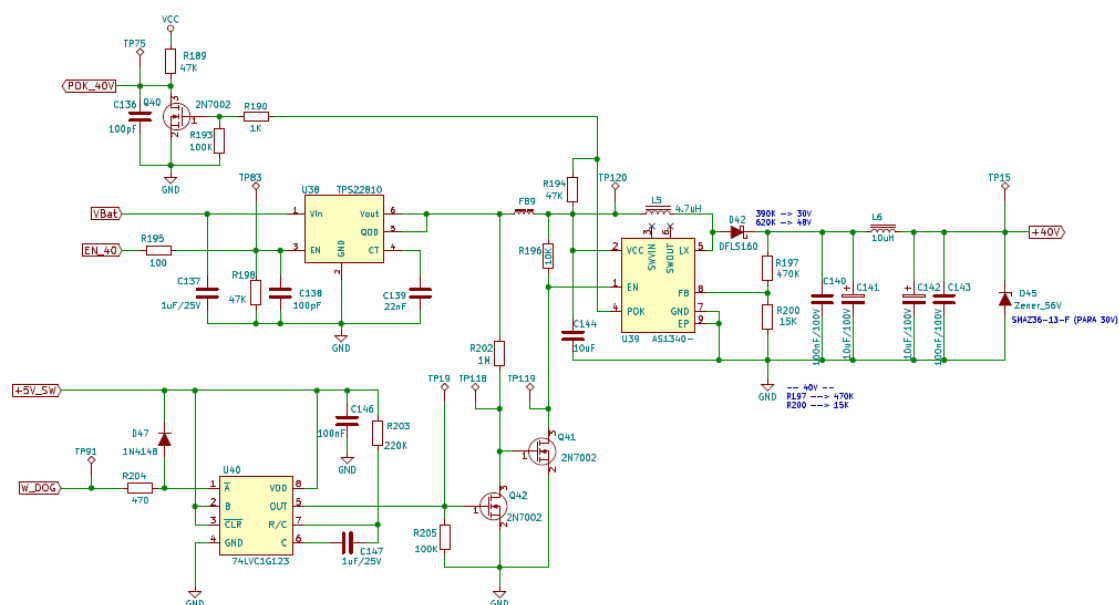


Figura 122. DC/DC 40V (PCB DUT)

El microcontrolador principal envía un comando al microcontrolador secundario para que habilite las alimentaciones del canal B, a través de la línea de control EN\_VCC\_CH\_B.

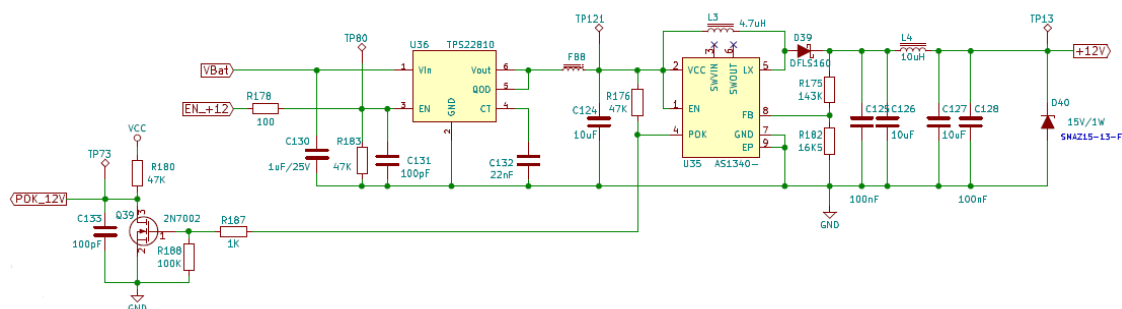


Figura 123. DC/DC 12V PCB principal.

#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

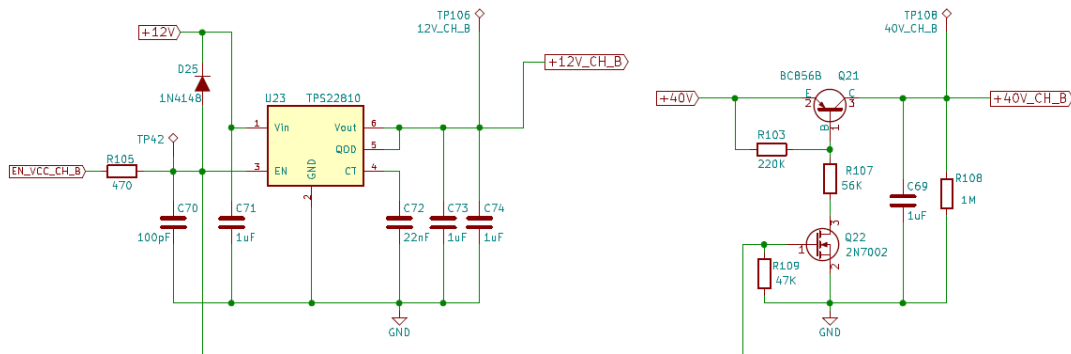


Figura 124. Habilitación 12V y 40V canal B (PCB DUT).

Para realizar la medida de la alimentación de 12V del canal B, a través de la línea +12V\_CH\_B (TP106\_DUT), se habilita la carga a través de las líneas de control CHK\_12V\_CH\_B. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.36. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

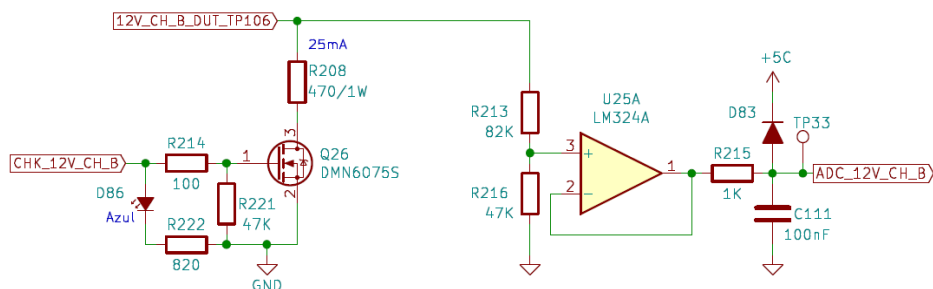


Figura 125. Control de carga y divisor resistivo 12V (maqueta principal).

Para realizar la medida de la alimentación de 40V del canal B, a través de la línea +40V\_CH\_B (TP108\_DUT), se habilita la carga a través de las líneas de control CHK\_40V\_CH\_B. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.107. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

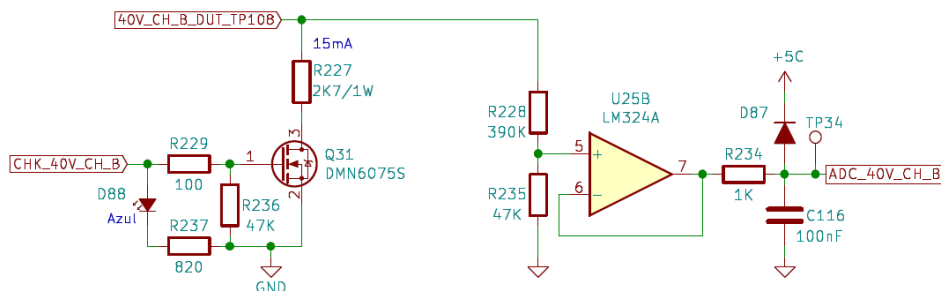


Figura 126. Control de carga y divisor resistivo 40V (maqueta principal).

#### 4.31.2. Comprobación integrador conmutador rama positiva canal B.

| Description           | LR | UR | Comments                                                                  |
|-----------------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------|
| CHB_TP107nDCp_CHB_0xp | 0  | 50 | Se comprueba circuiteria integrador y conmutador rama positiva con PWM_0x |

El microcontrolador secundario ajusta el modulador PWM+\_CH\_B a 0% del ciclo de trabajo y cierra el conmutador gracias a la línea de control PULSO\_1+\_CH\_B. Se mide la salida del



#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

conmutadores TS12A4514 sin señal de entrada a través de la línea DC+\_CH\_B (TP107\_DUT). La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.408. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

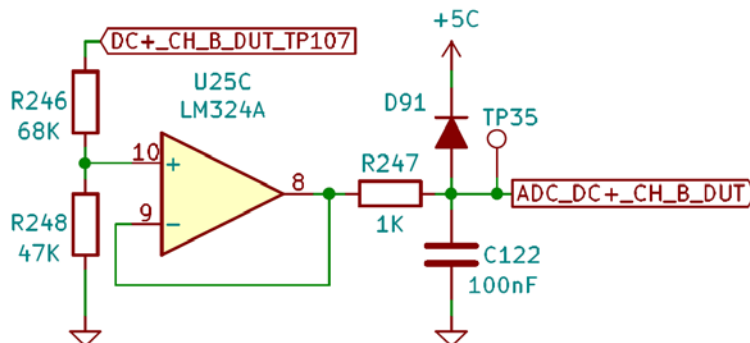


Figura 127. Divisor resistivo adquisición DC+\_CH\_B (maqueta principal).

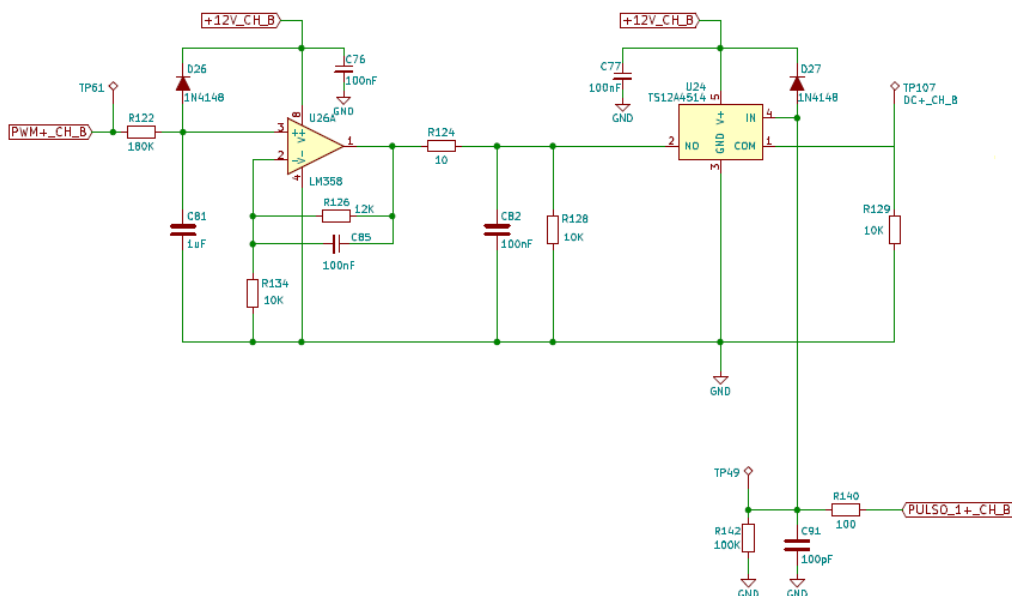


Figura 128. Circuito integrador y sistema conmutación canal B rama positiva (PCB DUT).

#### 4.31.3. Comprobación integrador conmutador rama negativa canal B.

| Description          | LR | UR | Comments                                                                  |
|----------------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------|
| CHB_TP116nDC_CHB_0xn | 0  | 50 | Se comprueba circuiteria integrador y conmutador rama negativa con PWM_0x |

El microcontrolador secundario ajusta el modulador PWM-\_CH\_B a 0% del ciclo de trabajo y cierra el conmutador gracias a la línea de control PULSO\_1-\_CH\_B. Se mide la salida del conmutadores TS12A4514 sin señal de entrada a través de la línea DC-\_CH\_B (TP116\_DUT). La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.408. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

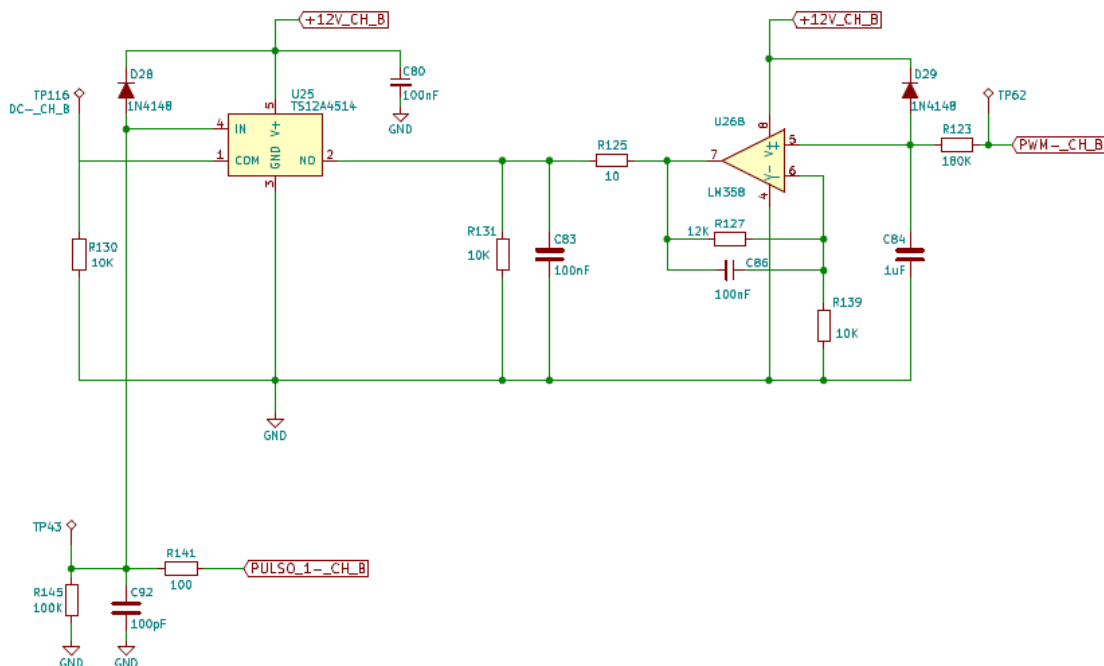


Figura 129. Circuito integrador y sistema conmutación canal B rama negativa (PCB DUT).

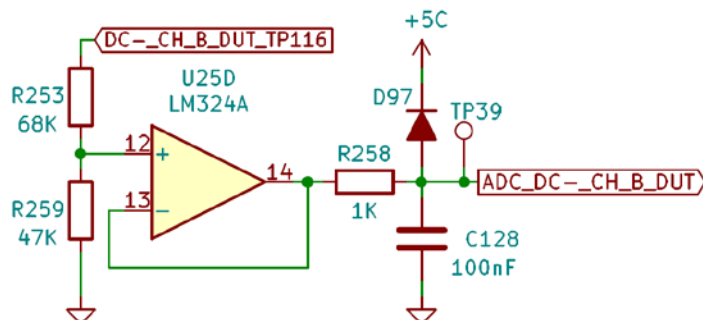


Figura 130. Divisor resistivo adquisición DC-CH\_B (maqueta principal).

#### 4.31.4. Comprobación integrador conmutador rama positiva canal B (Duty 10%).

| Description            | LR   | UR   | Comments                                                                           |
|------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| CHB_TP107nDCp_CHB_10xp | 1000 | 1277 | Se comprueba circuiteria integrador y conmutador cerrado rama positiva con PWM_10x |
| CHB_TP116nDC_CHB_10xp  | 0    | 50   | Se comprueba circuiteria integrador y conmutador abierto rama negativa con PWM_10x |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_B y PWM-\_CH\_B al 10% del ciclo de trabajo y cierra el conmutador de la rama positiva y deja abierto el conmutador de la rama negativa gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_B y PULSO\_1-\_CH\_B. Se mide la salida de los dos conmutadores TS12A4514 (rama positiva y rama negativa) a través de la línea DC+\_CH\_B (TP107\_DUT) y DC-\_CH\_B (TP116\_DUT). Las señales son acondicionadas a través de dos divisores resistivos con una ganancia de 0.408. Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

#### 4.31.5. Comprobación integrador conmutador rama positiva canal B (Duty 50%).

| Description            | LR   | UR   | Comments                                                                           |
|------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| CHB_TP107nDCp_CHB_50xp | 4852 | 6173 | Se comprueba circuiteria integrador y conmutador cerrado rama positiva con PWM_50x |
| CHB_TP116nDC_CHB_50xp  | 0    | 50   | Se comprueba circuiteria integrador y conmutador abierto rama negativa con PWM_50x |

#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_B y PWM-\_CH\_B al 50% del ciclo de trabajo y cierra el conmutador de la rama positiva y deja abierto el conmutador de la rama negativa gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_B y PULSO\_1-\_CH\_B. Se mide la salida de los dos conmutadores TS12A4514 (rama positiva y rama negativa) a través de la línea DC+\_CH\_B (TP107\_DUT) y DC-\_CH\_B (TP116\_DUT). Las señales son acondicionadas a través de dos divisores resistivos con una ganancia de 0.408. Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.31.6. Comprobación integrador conmutador rama positiva canal B (Duty 90%).

| Description            | LR   | UR    | Comments                                                                           |
|------------------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| CHB_TP107nDCp_CHB_90xp | 8707 | 11068 | Se comprueba circuiteria integrador y conmutador cerrado rama positiva con PWM_90x |
| CHB_TP116nDC_CHB_90xp  | 0    | 50    | Se comprueba circuiteria integrador y conmutador abierto rama negativa con PWM_90x |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_B y PWM-\_CH\_B al 90% del ciclo de trabajo y cierra el conmutador de la rama positiva y deja abierto el conmutador de la rama negativa gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_B y PULSO\_1-\_CH\_B. Se mide la salida de los dos conmutadores TS12A4514 (rama positiva y rama negativa) a través de la línea DC+\_CH\_C (TP107\_DUT) y DC-\_CH\_C (TP116\_DUT). Las señales son acondicionadas a través de dos divisores resistivos con una ganancia de 0.408. Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.31.7. Comprobación integrador conmutador rama negativa canal B (Duty 10%).

| Description            | LR   | UR   | Comments                                                                           |
|------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| CHB_TP107nDCp_CHB_10xn | 0    | 50   | Se comprueba circuiteria integrador y conmutador abierto rama positiva con PWM_10x |
| CHB_TP116nDC_CHB_10xn  | 1011 | 1287 | Se comprueba circuiteria integrador y conmutador cerrado rama negativa con PWM_10x |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_B y PWM-\_CH\_B al 10% del ciclo de trabajo y cierra el conmutador de la rama negativa y deja abierto el conmutador de la rama positiva gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_B y PULSO\_1-\_CH\_B. Se mide la salida de los dos conmutadores TS12A4514 (rama positiva y rama negativa) a través de la línea DC+\_CH\_C (TP107\_DUT) y DC-\_CH\_C (TP116\_DUT). Las señales son acondicionadas a través de dos divisores resistivos con una ganancia de 0.408. Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.31.8. Comprobación integrador conmutador rama negativa canal B (Duty 50%).

| Description            | LR   | UR   | Comments                                                                           |
|------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| CHB_TP107nDCp_CHB_50xn | 0    | 50   | Se comprueba circuiteria integrador y conmutador abierto rama positiva con PWM_50x |
| CHB_TP116nDC_CHB_50xn  | 4863 | 6177 | Se comprueba circuiteria integrador y conmutador cerrado rama negativa con PWM_50x |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_B y PWM-\_CH\_B al 50% del ciclo de trabajo y cierra el conmutador de la rama negativa y deja abierto el conmutador de la rama positiva gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_B y PULSO\_1-\_CH\_B. Se mide la salida de los dos conmutadores TS12A4514 (rama positiva y rama negativa) a través de la línea DC+\_CH\_B (TP107\_DUT) y DC-\_CH\_B (TP116\_DUT). Las señales son acondicionadas a través de dos divisores resistivos con una ganancia de 0.408. Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

##### 4.31.9. Comprobación integrador conmutador rama negativa canal B (Duty 90%).

| Description            | LR   | UR    | Comments                                                                           |
|------------------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| CHB_TP107nDCp_CHB_90xn | 0    | 50    | Se comprueba circuiteria integrador y conmutador abierto rama positiva con PWM_90x |
| CHB_TP116nDC_CHB_90xn  | 8717 | 11065 | Se comprueba circuiteria integrador y conmutador cerrado rama negativa con PWM_90x |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_B y PWM-\_CH\_B al 90% del ciclo de trabajo y cierra el conmutador de la rama negativa y deja abierto el conmutador de la rama positiva gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_B y PULSO\_1-\_CH\_B. Se mide la salida de los dos conmutadores TS12A4514 (rama positiva y rama negativa) a través de la línea DC+\_CH\_B (TP107\_DUT) y DC-\_CH\_C (TP116\_DUT). Las señales son acondicionadas a través de dos divisores resistivos con una ganancia de 0.408. Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.31.10. Comprobación de transistores Q30 (rama positiva).

| Description         | LR    | UR    | Comments                                                              |
|---------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| CHB_Shunt_Q30       | 576   | 801   | Comprobacion_Q30_Transistor_Q30_en_corte_PWM_50x_y_se_mide_el_consumo |
| CHB_TP109_Loadp_Q30 | 35879 | 44503 | Comprobacion_Q30_Se_mide_la_tension_antes_del_rele_4                  |
| CHB_TP110_Loadn_Q30 | 60    | 175   | Comprobacion_Q30_Se_mide_la_tension_antes_del_rele_4                  |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_B y PWM-\_CH\_B al 50% del ciclo de trabajo y cierra el conmutador de la rama positiva y deja abierto el conmutador de la rama negativa gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_B y PULSO\_1-\_CH\_B. El microcontrolador secundario pone al transistor Q30 en corte a través de la línea de control PULSO\_2-\_CH\_B.

Se mide el consumo del canal B, a través del monitor de corriente U21 (PCB DUT) a través de la línea V\_SHUNT\_CH\_B (TP47\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un seguidor de tensión U26 (maqueta principal). Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en  $\mu$ V.

Se mide la tensión a la entrada del relé RL4 a través de las líneas +CARGA\_CH\_B y -CARGA\_CH\_B (TP109\_DUT y TP110\_DUT). Las señales son acondicionadas para la conversión a través de un divisor resistivo con dos rangos de medida. Se configuran el rango de medida a 40V, G=0.09 a través de la línea de control SEL\_RANGO\_CH\_B (maqueta principal). Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). Las medidas son enviadas a través de la UART en mV.

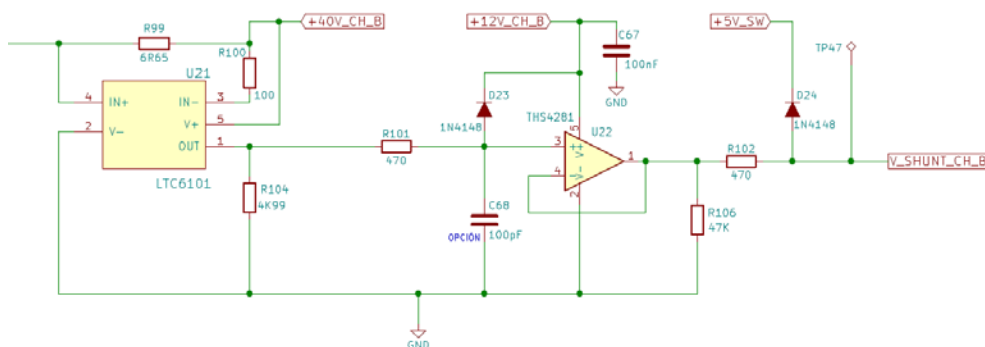


Figura 131. Sistema de medición de corriente canal B (PCB DUT).

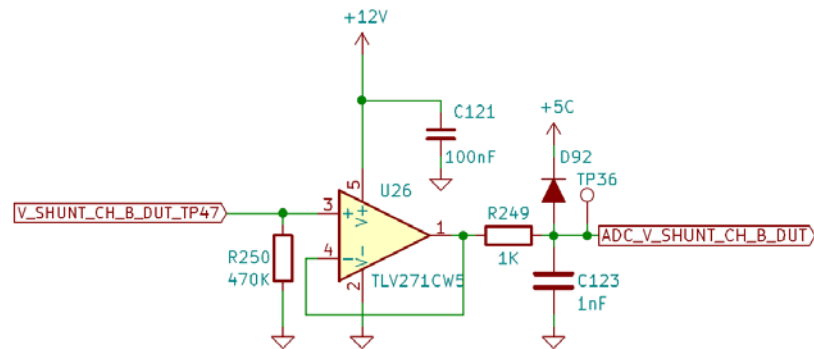


Figura 132. Acondicionamiento medida shunt canal B (maqueta principal).

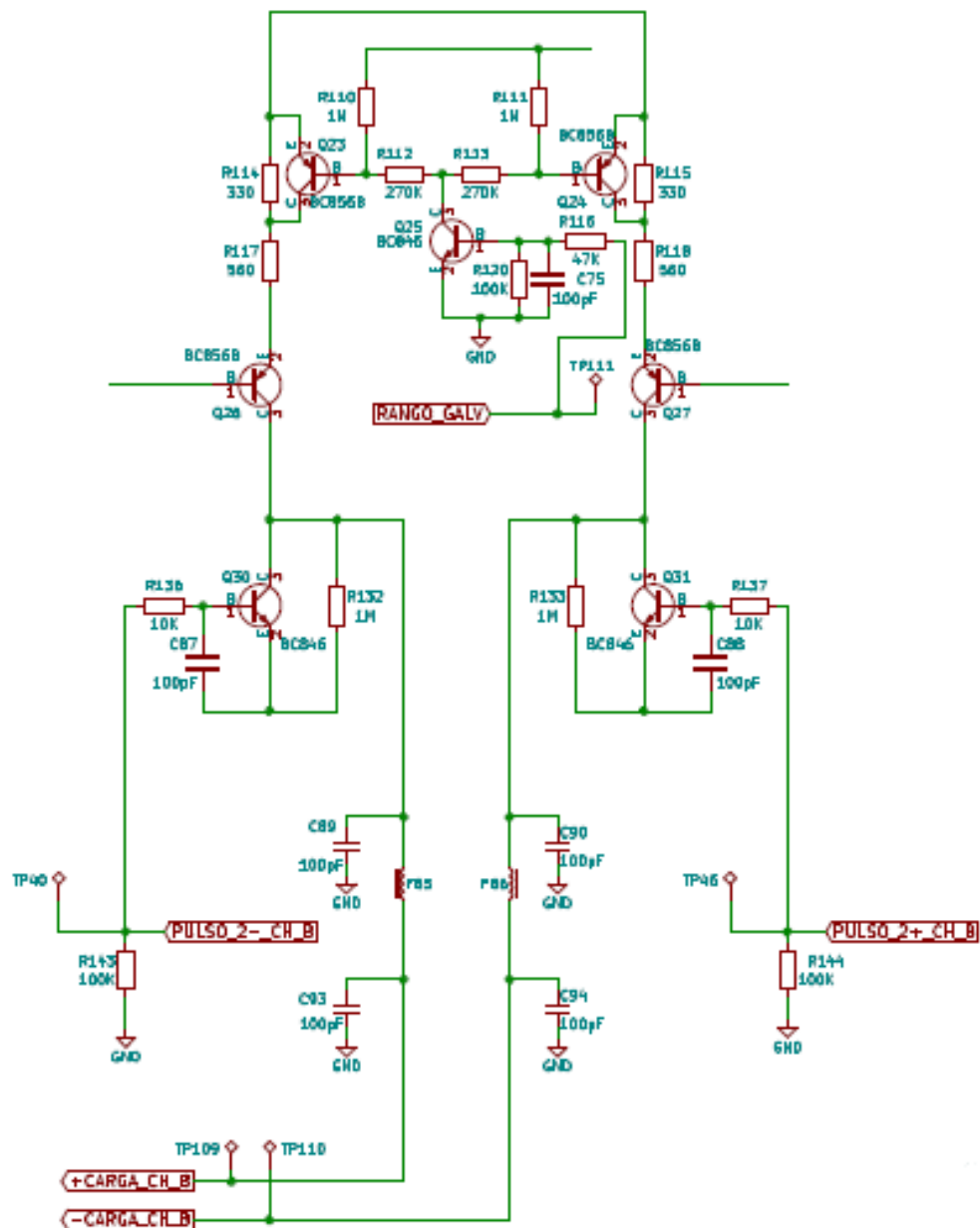


Figura 133. Rama principal fuente corriente canal B (PCB DUT).

#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

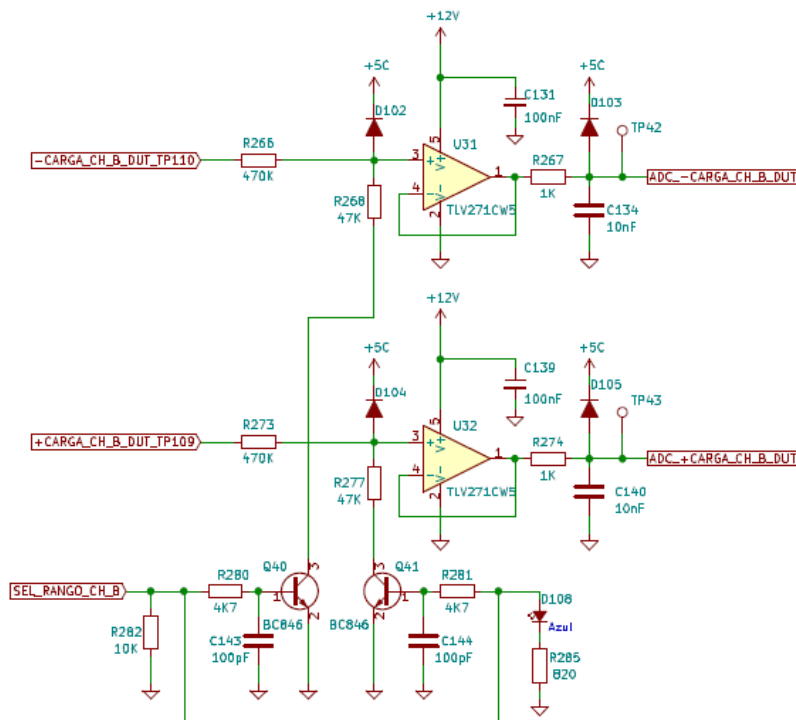


Figura 134. Acondicionamiento medida carga canal B (maqueta principal).

##### 4.31.11. Comprobación del relé RL4 (rama positiva).

| Description            | LR    | UR    | Comments                                                                     |
|------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| CHB_Shunt_RELE4p       | 576   | 801   | Comprobacion_del_rele_4_Transistor_Q30_en_corte_PWM_50x_y_se_mide_el_consumo |
| CHB_TP109_Loadp_RELE4p | 35879 | 44503 | Comprobacion_del_rele_4_Se_mide_la_tension_antes_del_rele                    |
| CHB_TP110_Loadn_RELE4p | 60    | 175   | Comprobacion_del_rele_4_Se_mide_la_tension_antes_del_rele                    |
| CHB_TP6nR_ESp_RELE4p   | 60    | 175   | Comprobacion_del_rele_4_Se_mide_la_tension_despues_del_rele_4                |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_B y PWM-\_CH\_B al 50% del ciclo de trabajo y cierra el conmutador de la rama positiva y deja abierto el conmutador de la rama negativa gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_B y PULSO\_1-\_CH\_B. El microcontrolador secundario pone al transistor Q30 en corte a través de la línea de control PULSO\_2-\_CH\_B y se dirige la señal a la salida de Electroestimulación a través del relé RL4 gracias a las líneas de control RL\_CH\_B\_R y RL\_CH\_B\_S y por último se desactiva la salida a través del relé RL3 (PCB DUT) gracias a las líneas de control RL\_ES\_B\_R y RL\_ES\_B\_S.

Se mide el consumo del canal B, a través del monitor de corriente U21 (PCB DUT) a través de la línea V\_SHUNT\_CH\_B (TP47\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un seguidor de tensión U26 (maqueta principal). Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en  $\mu\text{V}$ .

Se mide la tensión a la entrada del relé RL4 a través de las líneas +CARGA\_CH\_B y -CARGA\_CH\_B (TP109\_DUT y TP110\_DUT). Las señales son acondicionadas para la conversión a través de un divisor resistivo con dos rangos de medida. Se configuran el rango de medida a 40V,  $G=0.09$  a través de la línea de control SEL\_RANGO\_CH\_B (maqueta principal). Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). Las medidas son enviadas a través de la UART en mV.

Se mide la tensión a la salida del relé RL3 a través de la línea +ES\_B (TP6\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un divisor resistivo con dos rangos de medida. Se

#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

configuran el rango de medida a 40V,  $G=0.09$  a través de la línea de control SEL\_RANGO\_CH\_B (maqueta principal). Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). Las medidas son enviadas a través de la UART en mV.

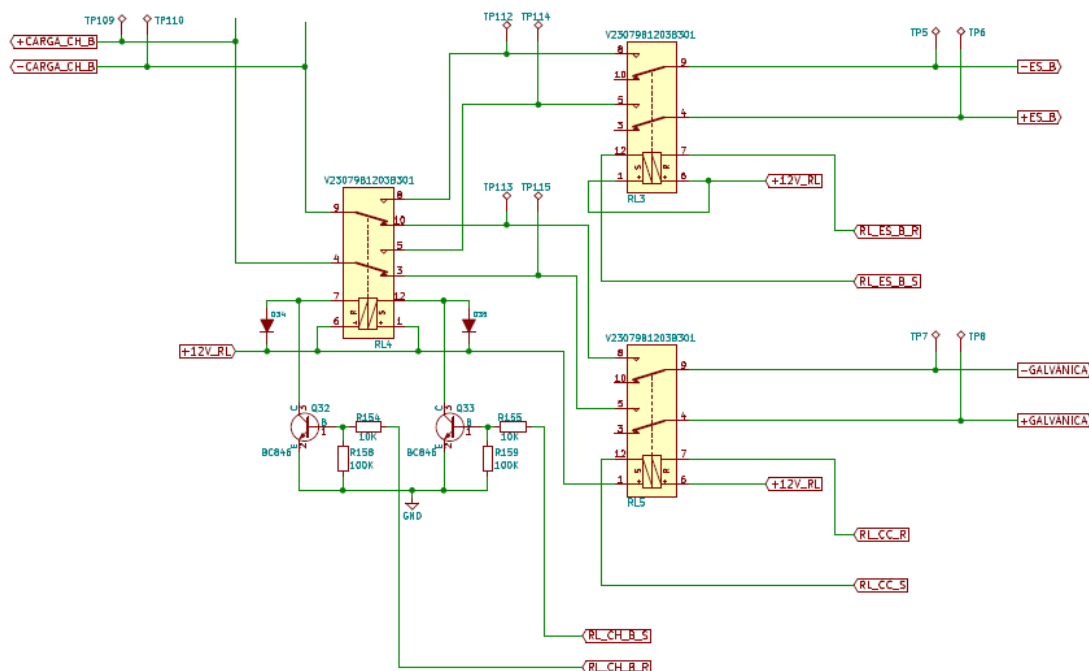


Figura 135. Sistema relés del canal B (PCB DUT).

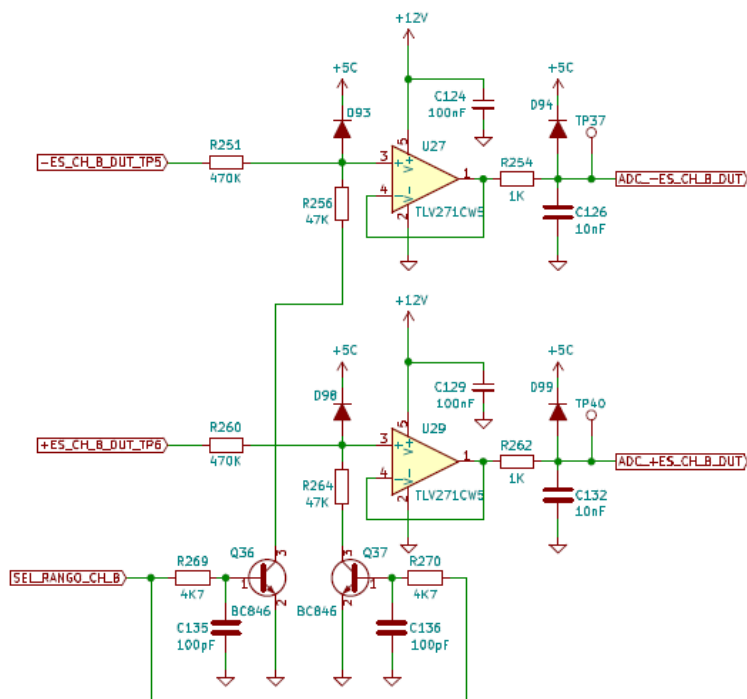


Figura 136. Acondicionamiento medida salida Electroestimulación canal B (maqueta principal).

#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

##### 4.31.12. Comprobación de transistores Q31 (rama negativa).

| Description         | LR    | UR    | Comments                                                              |
|---------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| CHB_Shunt_Q31       | 576   | 780   | Comprobacion_Q31_Transistor_Q31_en_corte_PWM_50x_y_se_mide_el_consumo |
| CHB_TP109_Loadp_Q31 | 60    | 175   | Comprobacion_Q31_Se_mide_la_tension_antes_del_rele_4                  |
| CHB_TP110_Loadn_Q31 | 35783 | 44385 | Comprobacion_Q31_Se_mide_la_tension_antes_del_rele_4                  |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_B y PWM-\_CH\_B al 50% del ciclo de trabajo y cierra el conmutador de la rama negativa y deja abierto el conmutador de la rama positiva gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_B y PULSO\_1-\_CH\_B. El microcontrolador secundario pone al transistor Q31 en corte a través de la línea de control PULSO\_2+\_CH\_B.

Se mide el consumo del canal B, a través del monitor de corriente U21 (PCB DUT) a través de la línea V\_SHUNT\_CH\_B (TP47\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un seguidor de tensión U26 (maqueta principal). Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en  $\mu$ V.

Se mide la tensión a la entrada del relé RL4 a través de las líneas +CARGA\_CH\_B y -CARGA\_CH\_B (TP109\_DUT y TP110\_DUT). Las señales son acondicionadas para la conversión a través de un divisor resistivo con dos rangos de medida. Se configuran el rango de medida a 40V, G=0.09 a través de la línea de control SEL\_RANGO\_CH\_B (maqueta principal). Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). Las medidas son enviadas a través de la UART en mV.

##### 4.31.13. Comprobación del relé RL4 (rama negativa).

| Description            | LR    | UR    | Comments                                                                     |
|------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| CHB_Shunt_RELE4n       | 572   | 801   | Comprobacion_del_rele_4_Transistor_Q31_en_corte_PWM_50x_y_se_mide_el_consumo |
| CHB_TP109_Loadp_RELE4n | 60    | 175   | Comprobacion_del_rele_4_Se_mide_la_tension_antes_del_rele                    |
| CHB_TP110_Loadn_RELE4n | 35783 | 44385 | Comprobacion_del_rele_4_Se_mide_la_tension_antes_del_rele                    |
| CHB_TP5nR_ESn_RELE4n   | 60    | 175   | Comprobacion_del_rele_4_Se_mide_la_tension_despues_del_rele                  |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_B y PWM-\_CH\_B al 50% del ciclo de trabajo y cierra el conmutador de la rama negativa y deja abierto el conmutador de la rama positiva gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_B y PULSO\_1-\_CH\_B. El microcontrolador secundario pone al transistor Q31 en corte a través de la línea de control PULSO\_2+\_CH\_B y se dirige la señal a la salida de Electroestimulación a través del relé RL4 gracias a las líneas de control RL\_CH\_B\_R y RL\_CH\_B\_S y por último se desactiva la salida a través del relé RL3 (PCB DUT) gracias a las líneas de control RL\_ES\_B\_R y RL\_ES\_B\_S.

Se mide el consumo del canal B, a través del monitor de corriente U21 (PCB DUT) a través de la línea V\_SHUNT\_CH\_B (TP47\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un seguidor de tensión U26 (maqueta principal). Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en  $\mu$ V.

Se mide la tensión a la entrada del relé RL4 a través de las líneas +CARGA\_CH\_B y -CARGA\_CH\_B (TP109\_DUT y TP110\_DUT). Las señales son acondicionadas para la conversión a través de un divisor resistivo con dos rangos de medida. Se configuran el rango de medida a 40V, G=0.09 a través de la línea de control SEL\_RANGO\_CH\_B (maqueta principal). Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). Las medidas son enviadas a través de la UART en mV.



#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

Se mide la tensión a la salida del relé RL3 a través de la línea -ES\_B (TP5\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un divisor resistivo con dos rangos de medida. Se configuran el rango de medida a 40V, G=0.09 a través de la línea de control SEL\_RANGO\_CH\_B (maqueta principal). Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). Las medidas son enviadas a través de la UART en mV.

##### 4.31.14. Comprobación del relé RL3 OFF (rama positiva).

| Description              | LR  | UR  | Comments                                                                         |
|--------------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| CHB_Shunt_RELE3_OFFp     | 576 | 796 | Comprobacion_del_rele_3_OFF_Transistor_Q30_en_corte_PWM_50x_y_se_mide_el_consumo |
| CHB_TP6nR_ESp_RELE3_OFFp | 60  | 175 | Comprobacion_del_rele_3_OFF_Se_mide_la_tension_despues_del_rele                  |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_B y PWM-\_CH\_B al 50% del ciclo de trabajo y cierra el conmutador de la rama positiva y deja abierto el conmutador de la rama negativa gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_B y PULSO\_1-\_CH\_B. El microcontrolador secundario pone al transistor Q30 en corte a través de la línea de control PULSO\_2-\_CH\_B y se dirige la señal a la salida de Electroestimulación a través del relé RL4 gracias a las líneas de control RL\_CH\_B\_R y RL\_CH\_B\_S y por último se desactiva la salida a través del relé RL3 (PCB DUT) gracias a las líneas de control RL\_ES\_B\_R y RL\_ES\_B\_S.

Se mide el consumo del canal B, a través del monitor de corriente U21 (PCB DUT) a través de la línea V\_SHUNT\_CH\_B (TP47\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un seguir de tensión U26 (maqueta principal). Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en  $\mu$ V.

Se mide la tensión a la salida del relé RL3 a través de la línea +ES\_B (TP6\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un divisor resistivo con dos rangos de medida. Se configuran el rango de medida a 40V, G=0.09 a través de la línea de control SEL\_RANGO\_CH\_B (maqueta principal). Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). Las medidas son enviadas a través de la UART en mV.

##### 4.31.15. Comprobación del relé RL3 ON (rama positiva).

| Description             | LR    | UR    | Comments                                                                        |
|-------------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| CHB_Shunt_RELE3_ONp     | 642   | 861   | Comprobacion_del_rele_3_ON_Transistor_Q30_en_corte_PWM_50x_y_se_mide_el_consumo |
| CHB_TP6nR_ESp_RELE3_ONp | 35783 | 44385 | Comprobacion_del_rele_3_ON_Se_mide_la_tension_despues_del_rele                  |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_B y PWM-\_CH\_B al 50% del ciclo de trabajo y cierra el conmutador de la rama positiva y deja abierto el conmutador de la rama negativa gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_B y PULSO\_1-\_CH\_B. El microcontrolador secundario pone al transistor Q30 en corte a través de la línea de control PULSO\_2-\_CH\_B y se dirige la señal a la salida de Electroestimulación a través del relé RL4 gracias a las líneas de control RL\_CH\_B\_R y RL\_CH\_B\_S y por último se activa la salida a través del relé RL3 (PCB DUT) gracias a las líneas de control RL\_ES\_B\_R y RL\_ES\_B\_S.

Se mide el consumo del canal B, a través del monitor de corriente U21 (PCB DUT) a través de la línea V\_SHUNT\_CH\_B (TP47\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un seguir de tensión U26 (maqueta principal). Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en  $\mu$ V.

Se mide la tensión a la salida del relé RL3 a través de la línea +ES\_B (TP6\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un divisor resistivo con dos rangos de medida. Se configuran el rango de medida a 40V, G=0.09 a través de la línea de control SEL\_RANGO\_CH\_B

#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

(maqueta principal). Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). Las medidas son enviadas a través de la UART en mV.

##### 4.31.16. Comprobación del relé RL3 OFF (rama negativa).

| Description              | LR  | UR  | Comments                                                                         |
|--------------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| CHB_Shunt_RELE3_OFFn     | 576 | 801 | Comprobacion_del_rele_3_OFF_Transistor_Q31_en_corte_PWM_50x_y_se_mide_el_consumo |
| CHB_TP5nR_ESn_RELE3_OFFn | 60  | 175 | Comprobacion_del_rele_3_OFF_Se_mide_la_tension_despues_del_rele                  |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_B y PWM-\_CH\_B al 50% del ciclo de trabajo y cierra el conmutador de la rama positiva y deja abierto el conmutador de la rama negativa gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_B y PULSO\_1-\_CH\_B. El microcontrolador secundario pone al transistor Q31 en corte a través de la línea de control PULSO\_2-\_CH\_B y se dirige la señal a la salida de Electroestimulación a través del relé RL4 gracias a las líneas de control RL\_CH\_B\_R y RL\_CH\_B\_S y por último se desactiva la salida a través del relé RL3 (PCB DUT) gracias a las líneas de control RL\_ES\_B\_R y RL\_ES\_B\_S.

Se mide el consumo del canal B, a través del monitor de corriente U21 (PCB DUT) a través de la línea V\_SHUNT\_CH\_B (TP47\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un seguidor de tensión U26 (maqueta principal). Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en  $\mu$ V.

Se mide la tensión a la salida del relé RL3 a través de la línea -ES\_B (TP5\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un divisor resistivo con dos rangos de medida. Se configuran el rango de medida a 40V, G=0.09 a través de la línea de control SEL\_RANGO\_CH\_B (maqueta principal). Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). Las medidas son enviadas a través de la UART en mV.

##### 4.31.17. Comprobación del relé RL3 ON (rama negativa).

| Description             | LR    | UR    | Comments                                                                        |
|-------------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| CHB_Shunt_RELE3_ONn     | 642   | 861   | Comprobacion_del_rele_3_ON_Transistor_Q31_en_corte_PWM_50x_y_se_mide_el_consumo |
| CHB_TP5nR_ESn_RELE3_ONn | 35819 | 44429 | Comprobacion_del_rele_3_ON_Se_mide_la_tension_despues_del_rele                  |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_B y PWM-\_CH\_B al 50% del ciclo de trabajo y cierra el conmutador de la rama positiva y deja abierto el conmutador de la rama negativa gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_B y PULSO\_1-\_CH\_B. El microcontrolador secundario pone al transistor Q31 en corte a través de la línea de control PULSO\_2-\_CH\_B y se dirige la señal a la salida de Electroestimulación a través del relé RL4 gracias a las líneas de control RL\_CH\_B\_R y RL\_CH\_B\_S y por último se activa la salida a través del relé RL3 (PCB DUT) gracias a las líneas de control RL\_ES\_B\_R y RL\_ES\_B\_S.

Se mide el consumo del canal B, a través del monitor de corriente U21 (PCB DUT) a través de la línea V\_SHUNT\_CH\_B (TP47\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un seguidor de tensión U26 (maqueta principal). Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en  $\mu$ V.

Se mide la tensión a la salida del relé RL3 a través de la línea -ES\_B (TP5\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un divisor resistivo con dos rangos de medida. Se configuran el rango de medida a 40V, G=0.09 a través de la línea de control SEL\_RANGO\_CH\_B (maqueta principal). Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). Las medidas son enviadas a través de la UART en mV.

## 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

### 4.31.18. Comprobación del relé RL5 OFF (rama positiva).

| Description                | LR  | UR  | Comments                                                                         |
|----------------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| CHB_Shunt_RELE5_OFFp       | 576 | 793 | Comprobacion_del_rele_5_OFF.Transistor_Q30_en_corte_PWM_50x_y_se_mide_el_consumo |
| CHB_TP8nR_GALVp_RELE5_OFFp | 60  | 175 | Comprobacion_del_rele_5_OFF.Se_mide_la_tension_despues_del_rele                  |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_B y PWM-\_CH\_B al 50% del ciclo de trabajo y cierra el conmutador de la rama positiva y deja abierto el conmutador de la rama negativa gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_B y PULSO\_1-\_CH\_B. El microcontrolador secundario pone al transistor Q30 en corte a través de la línea de control PULSO\_2-\_CH\_B y se dirige la señal a la salida de Galvánica a través del relé RL4 gracias a las líneas de control RL\_CH\_B\_R y RL\_CH\_B\_S y por último se desactiva la salida a través del relé RL5 (PCB DUT) gracias a las líneas de control RL\_CC\_R y RL\_CC\_S.

Se mide el consumo del canal B, a través del monitor de corriente U21 (PCB DUT) a través de la línea V\_SHUNT\_CH\_B (TP47\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un seguidor de tensión U26 (maqueta principal). Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en  $\mu\text{V}$ .

Se mide la tensión a la salida del relé RL5 a través de la línea +GALVANICA (TP8\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un divisor resistivo con dos rangos de medida. Se configuran el rango de medida a 40V,  $G=0.09$  a través de la línea de control SEL\_RANGO\_CH\_B (maqueta principal). Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). Las medidas son enviadas a través de la UART en mV.

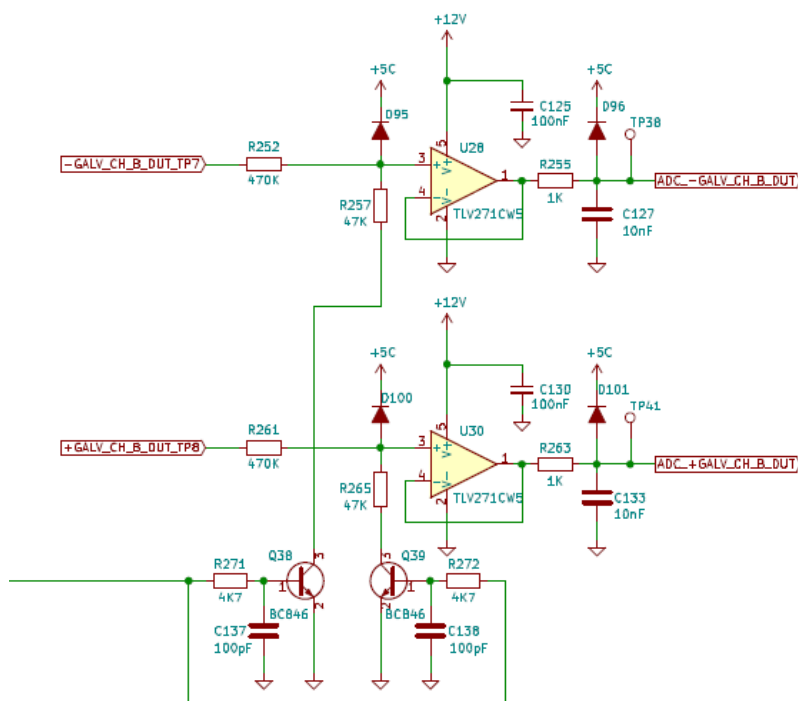


Figura 137. Acondicionamiento medida salida Galvánica canal B (maqueta principal).

### 4.31.19. Comprobación del relé RL5 ON (rama positiva).

| Description               | LR    | UR    | Comments                                                                        |
|---------------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| CHB_Shunt_RELE5_ONp       | 616   | 866   | Comprobacion_del_rele_5_ON.Transistor_Q30_en_corte_PWM_50x_y_se_mide_el_consumo |
| CHB_TP8nR_GALVp_RELE5_ONp | 35964 | 44622 | Comprobacion_del_rele_5_ON.Se_mide_la_tension_despues_del_rele                  |

#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_B y PWM-\_CH\_B al 50% del ciclo de trabajo y cierra el conmutador de la rama positiva y deja abierto el conmutador de la rama negativa gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_B y PULSO\_1-\_CH\_B. El microcontrolador secundario pone al transistor Q30 en corte a través de la línea de control PULSO\_2-\_CH\_B y se dirige la señal a la salida de Galvánica a través del relé RL4 gracias a las líneas de control RL\_CH\_B\_R y RL\_CH\_B\_S y por último se activa la salida a través del relé RL5 (PCB DUT) gracias a las líneas de control RL\_CC\_R y RL\_CC\_S.

Se mide el consumo del canal B, a través del monitor de corriente U21 (PCB DUT) a través de la línea V\_SHUNT\_CH\_B (TP47\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un seguir de tensión U26 (maqueta principal). Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en  $\mu$ V.

Se mide la tensión a la salida del relé RL5 a través de la línea +GALVANICA (TP8\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un divisor resistivo con dos rangos de medida. Se configuran el rango de medida a 40V, G=0.09 a través de la línea de control SEL\_RANGO\_CH\_B (maqueta principal). Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). Las medidas son enviadas a través de la UART en mV.

##### 4.31.20. Comprobación del relé RL5 OFF (rama negativa).

| Description                | LR  | UR  | Comments                                                                         |
|----------------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------|
| CHB_Shunt_RELE5_OFFn       | 576 | 780 | Comprobacion_del_rele_5_OFF_Transistor_Q31_en_corte_PWM_50x_y_se_mide_el_consumo |
| CHB_TP9nR_GALVn_RELE5_OFFn | 60  | 175 | Comprobacion_del_rele_5_OFF_Se_mide_la_tension_despues_del_rele                  |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_B y PWM-\_CH\_B al 50% del ciclo de trabajo y cierra el conmutador de la rama positiva y deja abierto el conmutador de la rama negativa gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_B y PULSO\_1-\_CH\_B. El microcontrolador secundario pone al transistor Q31 en corte a través de la línea de control PULSO\_2-\_CH\_B y se dirige la señal a la salida de Galvánica a través del relé RL4 gracias a las líneas de control RL\_CH\_B\_R y RL\_CH\_B\_S y por último se desactiva la salida a través del relé RL5 (PCB DUT) gracias a las líneas de control RL\_CC\_R y RL\_CC\_S.

Se mide el consumo del canal B, a través del monitor de corriente U21 (PCB DUT) a través de la línea V\_SHUNT\_CH\_B (TP47\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un seguir de tensión U26 (maqueta principal). Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en  $\mu$ V.

Se mide la tensión a la salida del relé RL5 a través de la línea -GALVANICA (TP7\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un divisor resistivo con dos rangos de medida. Se configuran el rango de medida a 40V, G=0.09 a través de la línea de control SEL\_RANGO\_CH\_B (maqueta principal). Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). Las medidas son enviadas a través de la UART en mV.

##### 4.31.21. Comprobación del relé RL5 ON (rama negativa).

| Description               | LR    | UR    | Comments                                                                        |
|---------------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------|
| CHB_Shunt_RELE5_ONn       | 616   | 866   | Comprobacion_del_rele_5_ON_Transistor_Q31_en_corte_PWM_50x_y_se_mide_el_consumo |
| CHB_TP9nR_GALVn_RELE5_ONn | 35819 | 44429 | Comprobacion_del_rele_5_ON_Se_mide_la_tension_despues_del_rele                  |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_B y PWM-\_CH\_B al 50% del ciclo de trabajo y cierra el conmutador de la rama positiva y deja abierto el conmutador de la rama negativa gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_B y PULSO\_1-\_CH\_B. El microcontrolador secundario pone al transistor Q31 en corte a través de la línea de control

#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

PULSO\_2-\_CH\_B y se dirige la señal a la salida de Galvánica a través del relé RL4 gracias a las líneas de control RL\_CH\_B\_R y RL\_CH\_B\_S y por último se activa la salida a través del relé RL5 (PCB DUT) gracias a las líneas de control RL\_CC\_R y RL\_CC\_S.

Se mide el consumo del canal B, a través del monitor de corriente U21 (PCB DUT) a través de la línea V\_SHUNT\_CH\_B (TP47\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un seguidor de tensión U26 (maqueta principal). Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en  $\mu$ V.

Se mide la tensión a la salida del relé RL5 a través de la línea -GALVANICA (TP7\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un divisor resistivo con dos rangos de medida. Se configuran el rango de medida a 40V, G=0.09 a través de la línea de control SEL\_RANGO\_CH\_B (maqueta principal). Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). Las medidas son enviadas a través de la UART en mV.

##### 4.31.22. Comprobación capacidad de corriente rango 14,5mA rama positiva (Duty 10%).

| Description               | LR    | UR    | Comments                                                        |
|---------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| CHB_TP109_Loadp_HC_10xp   | 60    | 175   | Comprobación_tension_de_saturación_Q30_SAT_High_Current_PWM_10x |
| CHB_Shunt_HC_10xp         | 1013  | 1372  | Comprobación_corriente_Q30_SAT_High_Current_PWM_10x             |
| CHB_TP106_12V_CHB_HC_10xp | 10906 | 13496 | Comprobación_12V_Q30_SAT_High_Current_PWM_10x                   |
| CHB_TP108_40V_CHB_HC_10xp | 36345 | 45070 | Comprobación_40V_Q30_SAT_High_Current_PWM_10x                   |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_B y PWM-\_CH\_B al 10% del ciclo de trabajo y cierra el conmutador de la rama positiva y deja abierto el conmutador de la rama negativa gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_B y PULSO\_1-\_CH\_B. El microcontrolador secundario pone al transistor Q30 en saturación a través de la línea de control PULSO\_2-\_CH\_B, se desactivan los relés RL3 y RL5 a través de sus líneas de control y se selecciona el rango alto de corriente a través de la línea de control RANGO\_GALV.

Se mide la tensión a la entrada del relé RL4 a través de las líneas +CARGA\_CH\_B (TP109\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un divisor resistivo con dos rangos de medida. Se configuran el rango de medida a 5V, G=1 a través de la línea de control SEL\_RANGO\_CH\_B (maqueta principal). La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

Se mide el consumo del canal B, a través del monitor de corriente U21 (PCB DUT) a través de la línea V\_SHUNT\_CH\_B (TP47\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un seguidor de tensión U26 (maqueta principal). Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en  $\mu$ V.

Para realizar la medida de la alimentación de 12V del canal B, a través de la línea +12V\_CH\_B (TP106\_DUT), se deshabilita la carga a través de las líneas de control CHK\_12V\_CH\_B. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.36. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

Para realizar la medida de la alimentación de 40V del canal B, a través de la línea +40V\_CH\_B (TP108\_DUT), se deshabilita la carga a través de las líneas de control CHK\_40V\_CH\_B. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.107. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

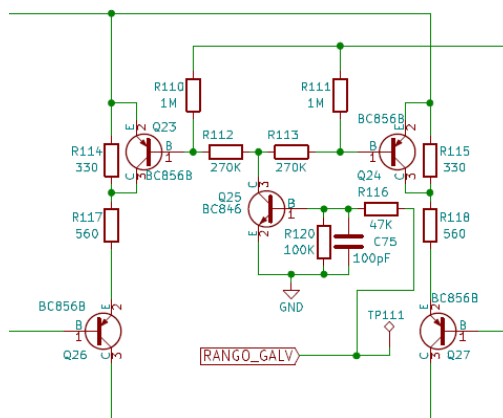


Figura 138. Circuito selección rango de corriente en Galvánica canal B (PCB DUT).

#### 4.31.23. Comprobación capacidad de corriente rango 14,5mA rama positiva (Duty 50%).

| Description               | LR    | UR    | Comments                                                        |
|---------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| CHB_TP109_Loadp_HC_50xp   | 121   | 250   | Comprobación_tension_de saturación_Q30_SAT_High_Current_PWM_50x |
| CHB_Shunt_HC_50xp         | 7592  | 9711  | Comprobación_corriente_Q30_SAT_High_Current_PWM_50x             |
| CHB_TP106_12V_CHB_HC_50xp | 10913 | 13504 | Comprobación_12V_Q30_SAT_High_Current_PWM_50x                   |
| CHB_TP108_40V_CHB_HC_50xp | 36273 | 44970 | Comprobación_40V_Q30_SAT_High_Current_PWM_50x                   |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_B y PWM-\_CH\_B al 50% del ciclo de trabajo y cierra el conmutador de la rama positiva y deja abierto el conmutador de la rama negativa gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_B y PULSO\_1-\_CH\_B. El microcontrolador secundario pone al transistor Q30 en saturación a través de la línea de control PULSO\_2-\_CH\_B, se desactivan los relés RL3 y RL5 a través de sus líneas de control y se selecciona el rango alto de corriente a través de la línea de control RANGO\_GALV.

Se mide la tensión a la entrada del relé RL4 a través de las líneas +CARGA\_CH\_B (TP109\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un divisor resistivo con dos rangos de medida. Se configuran el rango de medida a 5V, G=1 a través de la línea de control SEL\_RANGO\_CH\_B (maqueta principal). La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

Se mide el consumo del canal B, a través del monitor de corriente U21 (PCB DUT) a través de la línea V\_SHUNT\_CH\_B (TP47\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un seguidor de tensión U26 (maqueta principal). Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en  $\mu$ V.

Para realizar la medida de la alimentación de 12V del canal B, a través de la línea +12V\_CH\_B (TP106\_DUT), se deshabilita la carga a través de las líneas de control CHK\_12V\_CH\_B. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.36. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

Para realizar la medida de la alimentación de 40V del canal B, a través de la línea +40V\_CH\_B (TP108\_DUT), se deshabilita la carga a través de las líneas de control CHK\_40V\_CH\_B. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.107. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.



#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

##### 4.31.24. Comprobación capacidad de corriente rango 14,5mA rama positiva (Duty 80%).

| Description               | LR    | UR    | Comments                                                        |
|---------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| CHB_TP109_Loadp_HC_80xp   | 157   | 300   | Comprobación_tensión_de_saturación_Q30_SAT_High_Current_PWM_80x |
| CHB_Shunt_HC_80xp         | 12578 | 16031 | Comprobación_corriente_Q30_SAT_High_Current_PWM_80x             |
| CHB_TP106_12V_CHB_HC_80xp | 10915 | 13515 | Comprobación_12V_Q30_SAT_High_Current_PWM_80x                   |
| CHB_TP108_40V_CHB_HC_80xp | 33219 | 44933 | Comprobación_40V_Q30_SAT_High_Current_PWM_80x                   |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_B y PWM-\_CH\_B al 80% del ciclo de trabajo y cierra el conmutador de la rama positiva y deja abierto el conmutador de la rama negativa gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_B y PULSO\_1-\_CH\_B. El microcontrolador secundario pone al transistor Q30 en saturación a través de la línea de control PULSO\_2-\_CH\_B, se desactivan los relés RL3 y RL5 a través de sus líneas de control y se selecciona el rango alto de corriente a través de la línea de control RANGO\_GALV.

Se mide la tensión a la entrada del relé RL4 a través de las líneas +CARGA\_CH\_B (TP109\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un divisor resistivo con dos rangos de medida. Se configuran el rango de medida a 5V, G=1 a través de la línea de control SEL\_RANGO\_CH\_B (maqueta principal). La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

Se mide el consumo del canal B, a través del monitor de corriente U21 (PCB DUT) a través de la línea V\_SHUNT\_CH\_B (TP47\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un seguir de tensión U26 (maqueta principal). Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en  $\mu$ V.

Para realizar la medida de la alimentación de 12V del canal B, a través de la línea +12V\_CH\_B (TP106\_DUT), se deshabilita la carga a través de las líneas de control CHK\_12V\_CH\_B. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.36. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

Para realizar la medida de la alimentación de 40V del canal B, a través de la línea +40V\_CH\_B (TP108\_DUT), se deshabilita la carga a través de las líneas de control CHK\_40V\_CH\_B. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.107. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.31.25. Comprobación capacidad de corriente rango 14,5mA rama negativa (Duty 10%).

| Description               | LR    | UR    | Comments                                                        |
|---------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| CHB_TP110_Loadn_HC_10xn   | 60    | 175   | Comprobación_tensión_de_saturación_Q31_SAT_High_Current_PWM_10x |
| CHB_Shunt_HC_10xn         | 1016  | 1363  | Comprobación_corriente_Q31_SAT_High_Current_PWM_10x             |
| CHB_TP106_12V_CHB_HC_10xn | 10906 | 13499 | Comprobación_12V_Q31_SAT_High_Current_PWM_10x                   |
| CHB_TP108_40V_CHB_HC_10xn | 36355 | 45070 | Comprobación_40V_Q31_SAT_High_Current_PWM_10x                   |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_B y PWM-\_CH\_B al 10% del ciclo de trabajo y cierra el conmutador de la rama negativa y deja abierto el conmutador de la rama positiva gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_B y PULSO\_1-\_CH\_B. El microcontrolador secundario pone al transistor Q31 en saturación a través de la línea de control PULSO\_2-\_CH\_B, se desactivan los relés RL3 y RL5 a través de sus líneas de control y se selecciona el rango alto de corriente a través de la línea de control RANGO\_GALV.

Se mide la tensión a la entrada del relé RL4 a través de las líneas -CARGA\_CH\_B (TP110\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un divisor resistivo con dos rangos de

#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

medida. Se configuran el rango de medida a 5V, G=1 a través de la línea de control SEL\_RANGO\_CH\_B (maqueta principal). La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

Se mide el consumo del canal B, a través del monitor de corriente U21 (PCB DUT) a través de la línea V\_SHUNT\_CH\_B (TP47\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un seguidor de tensión U26 (maqueta principal). Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en  $\mu$ V.

Para realizar la medida de la alimentación de 12V del canal B, a través de la línea +12V\_CH\_B (TP106\_DUT), se deshabilita la carga a través de las líneas de control CHK\_12V\_CH\_B. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.36. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

Para realizar la medida de la alimentación de 40V del canal B, a través de la línea +40V\_CH\_B (TP108\_DUT), se deshabilita la carga a través de las líneas de control CHK\_40V\_CH\_B. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.107. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.31.26. Comprobación capacidad de corriente rango 14,5mA rama negativa (Duty 50%).

| Description               | LR    | UR    | Comments                                                        |
|---------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| CHB_TP110_Loadn_HC_50xn   | 121   | 300   | Comprobación_tension_de_saturación_Q31_SAT_High_Current_PWM_50x |
| CHB_Shunt_HC_50xn         | 7578  | 9727  | Comprobación_corriente_Q31_SAT_High_Current_PWM_50x             |
| CHB_TP106_12V_CHB_HC_50xn | 10913 | 13504 | Comprobación_12V_Q31_SAT_High_Current_PWM_50x                   |
| CHB_TP108_40V_CHB_HC_50xn | 36273 | 44970 | Comprobación_40V_Q31_SAT_High_Current_PWM_50x                   |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_B y PWM-\_CH\_B al 50% del ciclo de trabajo y cierra el conmutador de la rama negativa y deja abierto el conmutador de la rama positiva gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_B y PULSO\_1-\_CH\_B. El microcontrolador secundario pone al transistor Q31 en saturación a través de la línea de control PULSO\_2-\_CH\_B, se desactivan los relés RL3 y RL5 a través de sus líneas de control y se selecciona el rango alto de corriente a través de la línea de control RANGO\_GALV.

Se mide la tensión a la entrada del relé RL4 a través de las líneas -CARGA\_CH\_B (TP110\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un divisor resistivo con dos rangos de medida. Se configuran el rango de medida a 5V, G=1 a través de la línea de control SEL\_RANGO\_CH\_B (maqueta principal). La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

Se mide el consumo del canal B, a través del monitor de corriente U21 (PCB DUT) a través de la línea V\_SHUNT\_CH\_B (TP47\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un seguidor de tensión U26 (maqueta principal). Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en  $\mu$ V.

Para realizar la medida de la alimentación de 12V del canal B, a través de la línea +12V\_CH\_B (TP106\_DUT), se deshabilita la carga a través de las líneas de control CHK\_12V\_CH\_B. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.36. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.



#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

Para realizar la medida de la alimentación de 40V del canal B, a través de la línea +40V\_CH\_B (TP108\_DUT), se deshabilita la carga a través de las líneas de control CHK\_40V\_CH\_B. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.107. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.31.27. Comprobación capacidad de corriente rango 14,5mA rama negativa (Duty 80%).

| Description               | LR    | UR    | Comments                                                        |
|---------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| CHB_TP110_Loadn_HC_80xn   | 145   | 300   | Comprobación_tension_de_saturación_Q31_SAT_High_Current_PWM_80x |
| CHB_Shunt_HC_80xn         | 12524 | 16052 | Comprobación_corriente_Q31_SAT_High_Current_PWM_80x             |
| CHB_TP106_12V_CHB_HC_80xn | 10915 | 13507 | Comprobación_12V_Q31_SAT_High_Current_PWM_80x                   |
| CHB_TP108_40V_CHB_HC_80xn | 33229 | 44921 | Comprobación_40V_Q31_SAT_High_Current_PWM_80x                   |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_B y PWM-\_CH\_B al 80% del ciclo de trabajo y cierra el conmutador de la rama negativa y deja abierto el conmutador de la rama positiva gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_B y PULSO\_1-\_CH\_B. El microcontrolador secundario pone al transistor Q31 en saturación a través de la línea de control PULSO\_2-\_CH\_B, se desactivan los relés RL3 y RL5 a través de sus líneas de control y se selecciona el rango alto de corriente a través de la línea de control RANGO\_GALV.

Se mide la tensión a la entrada del relé RL4 a través de las líneas -CARGA\_CH\_B (TP110\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un divisor resistivo con dos rangos de medida. Se configuran el rango de medida a 5V, G=1 a través de la línea de control SEL\_RANGO\_CH\_B (maqueta principal). La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

Se mide el consumo del canal B, a través del monitor de corriente U21 (PCB DUT) a través de la línea V\_SHUNT\_CH\_B (TP47\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un seguir de tensión U26 (maqueta principal). Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en  $\mu$ V.

Para realizar la medida de la alimentación de 12V del canal B, a través de la línea +12V\_CH\_B (TP106\_DUT), se deshabilita la carga a través de las líneas de control CHK\_12V\_CH\_B. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.36. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

Para realizar la medida de la alimentación de 40V del canal B, a través de la línea +40V\_CH\_B (TP108\_DUT), se deshabilita la carga a través de las líneas de control CHK\_40V\_CH\_B. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.107. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.31.28. Comprobación capacidad de corriente rango 10mA rama positiva (Duty 10%).

| Description               | LR    | UR    | Comments                                                       |
|---------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------|
| CHB_TP109_Loadp_LC_10xp   | 60    | 175   | Comprobación_tension_de_saturación_Q30_SAT_Low_Current_PWM_10x |
| CHB_Shunt_LC_10xp         | 519   | 740   | Comprobación_corriente_Q30_SAT_Low_Current_PWM_10x             |
| CHB_TP106_12V_CHB_LC_10xp | 10906 | 13499 | Comprobación_12V_Q30_SAT_Low_Current_PWM_10x                   |
| CHB_TP108_40V_CHB_LC_10xp | 36355 | 45082 | Comprobación_40V_Q30_SAT_Low_Current_PWM_10x                   |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_B y PWM-\_CH\_B al 10% del ciclo de trabajo y cierra el conmutador de la rama positiva y deja abierto el conmutador de la rama negativa gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_B y PULSO\_1-\_CH\_B. El

#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

microcontrolador secundario pone al transistor Q30 en saturación a través de la línea de control PULSO\_2-\_CH\_B, se desactivan los relés RL3 y RL5 a través de sus líneas de control y se selecciona el rango bajo de corriente a través de la línea de control RANGO\_GALV.

Se mide la tensión a la entrada del relé RL4 a través de las líneas +CARGA\_CH\_B (TP109\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un divisor resistivo con dos rangos de medida. Se configuran el rango de medida a 5V, G=1 a través de la línea de control SEL\_RANGO\_CH\_B (maqueta principal). La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

Se mide el consumo del canal B, a través del monitor de corriente U21 (PCB DUT) a través de la línea V\_SHUNT\_CH\_B (TP47\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un seguidor de tensión U26 (maqueta principal). Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en  $\mu$ V.

Para realizar la medida de la alimentación de 12V del canal B, a través de la línea +12V\_CH\_B (TP106\_DUT), se deshabilita la carga a través de las líneas de control CHK\_12V\_CH\_B. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.36. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

Para realizar la medida de la alimentación de 40V del canal B, a través de la línea +40V\_CH\_B (TP108\_DUT), se deshabilita la carga a través de las líneas de control CHK\_40V\_CH\_B. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.107. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

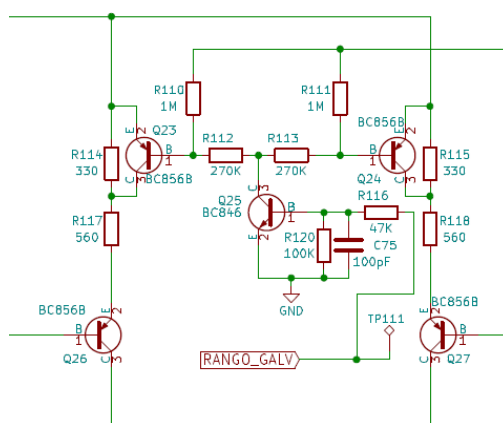


Figura 139. Circuito selección rango de corriente en Galvánica canal B (PCB DUT).

#### 4.31.29. Comprobación capacidad de corriente rango 10mA rama positiva (Duty 50%).

| Description               | LR    | UR    | Comments                                                       |
|---------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------|
| CHB_TP109_Loadp_LC_50xp   | 108   | 200   | Comprobación_tensión_de_saturación_Q30_SAT_Low_Current_PWM_50x |
| CHB_Shunt_LC_50xp         | 4734  | 6073  | Comprobación_corriente_Q30_SAT_Low_Current_PWM_50x             |
| CHB_TP106_12V_CHB_LC_50xp | 10906 | 13499 | Comprobación_12V_Q30_SAT_Low_Current_PWM_50x                   |
| CHB_TP108_40V_CHB_LC_50xp | 36283 | 45008 | Comprobación_40V_Q30_SAT_Low_Current_PWM_50x                   |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_B y PWM-\_CH\_B al 50% del ciclo de trabajo y cierra el conmutador de la rama positiva y deja abierto el conmutador de la rama negativa gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_B y PULSO\_1-\_CH\_B. El

#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

microcontrolador secundario pone al transistor Q30 en saturación a través de la línea de control PULSO\_2-\_CH\_B, se desactivan los relés RL3 y RL5 a través de sus líneas de control y se selecciona el rango bajo de corriente a través de la línea de control RANGO\_GALV.

Se mide la tensión a la entrada del relé RL4 a través de las líneas +CARGA\_CH\_B (TP109\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un divisor resistivo con dos rangos de medida. Se configuran el rango de medida a 5V, G=1 a través de la línea de control SEL\_RANGO\_CH\_B (maqueta principal). La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

Se mide el consumo del canal B, a través del monitor de corriente U21 (PCB DUT) a través de la línea V\_SHUNT\_CH\_B (TP47\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un seguir de tensión U26 (maqueta principal). Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en  $\mu$ V.

Para realizar la medida de la alimentación de 12V del canal B, a través de la línea +12V\_CH\_B (TP106\_DUT), se deshabilita la carga a través de las líneas de control CHK\_12V\_CH\_B. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.36. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

Para realizar la medida de la alimentación de 40V del canal B, a través de la línea +40V\_CH\_B (TP108\_DUT), se deshabilita la carga a través de las líneas de control CHK\_40V\_CH\_B. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.107. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.31.30. Comprobación capacidad de corriente rango 10mA rama positiva (Duty 80%).

| Description               | LR    | UR    | Comments                                                         |
|---------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------|
| CHB_TP109_Loadp_LC_80xp   | 132   | 300   | Comprobación tensión de saturación Q30_SAT, Low_Current, PWM_80x |
| CHB_Shunt_LC_80xp         | 7929  | 10128 | Comprobación corriente Q30_SAT, Low_Current, PWM_80x             |
| CHB_TP106_12V_CHB_LC_80xp | 10913 | 13504 | Comprobación 12V Q30_SAT, Low_Current, PWM_80x                   |
| CHB_TP108_40V_CHB_LC_80xp | 36273 | 44958 | Comprobación 40V Q30_SAT, Low_Current, PWM_80x                   |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_B y PWM-\_CH\_B al 80% del ciclo de trabajo y cierra el conmutador de la rama positiva y deja abierto el conmutador de la rama negativa gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_B y PULSO\_1-\_CH\_B. El microcontrolador secundario pone al transistor Q30 en saturación a través de la línea de control PULSO\_2-\_CH\_B, se desactivan los relés RL3 y RL5 a través de sus líneas de control y se selecciona el rango bajo de corriente a través de la línea de control RANGO\_GALV.

Se mide la tensión a la entrada del relé RL4 a través de las líneas +CARGA\_CH\_B (TP109\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un divisor resistivo con dos rangos de medida. Se configuran el rango de medida a 5V, G=1 a través de la línea de control SEL\_RANGO\_CH\_B (maqueta principal). La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

Se mide el consumo del canal B, a través del monitor de corriente U21 (PCB DUT) a través de la línea V\_SHUNT\_CH\_B (TP47\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un seguir de tensión U26 (maqueta principal). Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en  $\mu$ V.

#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

Para realizar la medida de la alimentación de 12V del canal B, a través de la línea +12V\_CH\_B (TP106\_DUT), se deshabilita la carga a través de las líneas de control CHK\_12V\_CH\_B. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.36. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

Para realizar la medida de la alimentación de 40V del canal B, a través de la línea +40V\_CH\_B (TP108\_DUT), se deshabilita la carga a través de las líneas de control CHK\_40V\_CH\_B. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.107. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.31.31. Comprobación capacidad de corriente rango 10mA rama negativa (Duty 10%).

| Description               | LR    | UR    | Comments                                                       |
|---------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------|
| CHB_TP110_Loadn_LC_10xn   | 60    | 175   | Comprobación_tension_de_saturación_Q31_SAT_Low_Current_PWM_10x |
| CHB_Shunt_LC_10xn         | 523   | 732   | Comprobación_corriente_Q31_SAT_Low_Current_PWM_10x             |
| CHB_TP106_12V_CHB_LC_10xn | 10906 | 13499 | Comprobación_12V_Q31_SAT_Low_Current_PWM_10x                   |
| CHB_TP108_40V_CHB_LC_10xn | 36355 | 45082 | Comprobación_40V_Q31_SAT_Low_Current_PWM_10x                   |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_B y PWM-\_CH\_B al 10% del ciclo de trabajo y cierra el conmutador de la rama negativa y deja abierto el conmutador de la rama positiva gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_B y PULSO\_1-\_CH\_B. El microcontrolador secundario pone al transistor Q31 en saturación a través de la línea de control PULSO\_2-\_CH\_B, se desactivan los relés RL3 y RL5 a través de sus líneas de control y se selecciona el rango bajo de corriente a través de la línea de control RANGO\_GALV.

Se mide la tensión a la entrada del relé RL4 a través de las líneas -CARGA\_CH\_B (TP110\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un divisor resistivo con dos rangos de medida. Se configuran el rango de medida a 5V, G=1 a través de la línea de control SEL\_RANGO\_CH\_B (maqueta principal). La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

Se mide el consumo del canal B, a través del monitor de corriente U21 (PCB DUT) a través de la línea V\_SHUNT\_CH\_B (TP47\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un seguir de tensión U26 (maqueta principal). Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en  $\mu$ V.

Para realizar la medida de la alimentación de 12V del canal B, a través de la línea +12V\_CH\_B (TP106\_DUT), se deshabilita la carga a través de las líneas de control CHK\_12V\_CH\_B. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.36. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

Para realizar la medida de la alimentación de 40V del canal B, a través de la línea +40V\_CH\_B (TP108\_DUT), se deshabilita la carga a través de las líneas de control CHK\_40V\_CH\_B. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.107. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.31.32. Comprobación capacidad de corriente rango 10mA rama negativa (Duty 50%).

| Description             | LR   | UR   | Comments                                                       |
|-------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------|
| CHB_TP110_Loadn_LC_50xn | 96   | 200  | Comprobación_tension_de_saturación_Q31_SAT_Low_Current_PWM_50x |
| CHB_Shunt_LC_50xn       | 4734 | 6085 | Comprobación_corriente_Q31_SAT_Low_Current_PWM_50x             |

#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

|                           |       |       |                                              |
|---------------------------|-------|-------|----------------------------------------------|
| CHB_TP106_12V_CHB_LC_50xn | 10906 | 13499 | Comprobación_12V_Q31_SAT_Low_Current_PWM_50x |
| CHB_TP108_40V_CHB_LC_50xn | 36283 | 45008 | Comprobación_40V_Q31_SAT_Low_Current_PWM_50x |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_B y PWM-\_CH\_B al 50% del ciclo de trabajo y cierra el conmutador de la rama negativa y deja abierto el conmutador de la rama positiva gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_B y PULSO\_1-\_CH\_B. El microcontrolador secundario pone al transistor Q31 en saturación a través de la línea de control PULSO\_2-\_CH\_B, se desactivan los relés RL3 y RL5 a través de sus líneas de control y se selecciona el rango bajo de corriente a través de la línea de control RANGO\_GALV.

Se mide la tensión a la entrada del relé RL4 a través de las líneas -CARGA\_CH\_B (TP110\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un divisor resistivo con dos rangos de medida. Se configuran el rango de medida a 5V, G=1 a través de la línea de control SEL\_RANGO\_CH\_B (maqueta principal). La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

Se mide el consumo del canal B, a través del monitor de corriente U21 (PCB DUT) a través de la línea V\_SHUNT\_CH\_B (TP47\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un seguir de tensión U26 (maqueta principal). Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en  $\mu$ V.

Para realizar la medida de la alimentación de 12V del canal B, a través de la línea +12V\_CH\_B (TP106\_DUT), se deshabilita la carga a través de las líneas de control CHK\_12V\_CH\_B. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.36. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

Para realizar la medida de la alimentación de 40V del canal B, a través de la línea +40V\_CH\_B (TP108\_DUT), se deshabilita la carga a través de las líneas de control CHK\_40V\_CH\_B. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.107. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

#### 4.31.33. Comprobación capacidad de corriente rango 10mA rama negativa (Duty 80%).

| Description               | LR    | UR    | Comments                                                       |
|---------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------|
| CHB_TP110_Loadn_LC_80xn   | 121   | 300   | Comprobación_tension_de_saturación_Q31_SAT_Low_Current_PWM_80x |
| CHB_Shunt_LC_80xn         | 7922  | 10152 | Comprobación_corriente_Q31_SAT_Low_Current_PWM_80x             |
| CHB_TP106_12V_CHB_LC_80xn | 10909 | 13504 | Comprobación_12V_Q31_SAT_Low_Current_PWM_80x                   |
| CHB_TP108_40V_CHB_LC_80xn | 36263 | 44958 | Comprobación_40V_Q31_SAT_Low_Current_PWM_80x                   |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_B y PWM-\_CH\_B al 80% del ciclo de trabajo y cierra el conmutador de la rama negativa y deja abierto el conmutador de la rama positiva gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_B y PULSO\_1-\_CH\_B. El microcontrolador secundario pone al transistor Q31 en saturación a través de la línea de control PULSO\_2-\_CH\_B, se desactivan los relés RL3 y RL5 a través de sus líneas de control y se selecciona el rango bajo de corriente a través de la línea de control RANGO\_GALV.

Se mide la tensión a la entrada del relé RL4 a través de las líneas -CARGA\_CH\_B (TP110\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un divisor resistivo con dos rangos de medida. Se configuran el rango de medida a 5V, G=1 a través de la línea de control SEL\_RANGO\_CH\_B (maqueta principal). La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

Se mide el consumo del canal B, a través del monitor de corriente U21 (PCB DUT) a través de la línea V\_SHUNT\_CH\_B (TP47\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un seguidor de tensión U26 (maqueta principal). Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en  $\mu\text{V}$ .

Para realizar la medida de la alimentación de 12V del canal B, a través de la línea +12V\_CH\_B (TP106\_DUT), se deshabilita la carga a través de las líneas de control CHK\_12V\_CH\_B. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.36. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

Para realizar la medida de la alimentación de 40V del canal B, a través de la línea +40V\_CH\_B (TP108\_DUT), se deshabilita la carga a través de las líneas de control CHK\_40V\_CH\_B. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.107. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.31.34. Comprobación de medición de tensión en la carga rama positiva Galvánica (1K $\Omega$ ).

| Description             | LR  | UR   | Comments                                                                                          |
|-------------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHB_ADC_DUT_Galv1Kp     | 806 | 1053 | Comprobación_AD_adquisicion_de_tensión_en_la_carga_rango_bajo I=1mA, Q30_corte, RL=1K             |
| CHB_TP41_Vp_L_ADC_G_1Kp | 825 | 1097 | Comprobación_circuitaria_de_adquisicion_de_tensión_en_la_carga_rango_bajo I=1mA, Q30_corte, RL=1K |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_B y PWM-\_CH\_B al ciclo de trabajo para que circule 1mA y cierra el conmutador de la rama positiva y deja abierto el conmutador de la rama negativa gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_B y PULSO\_1-\_CH\_B. El microcontrolador secundario pone a los transistores Q30 y Q31 en corte a través de la línea de control PULSO\_2-\_CH\_B y PULSO\_2+\_CH\_B y se dirige la señal a la salida de Galvánica a través del relé RL4 gracias a las líneas de control RL\_CH\_B\_R y RL\_CH\_B\_S y por último se activa la salida a través del relé RL5 (PCB DUT) gracias a las líneas de control RL\_CC\_R y RL\_CC\_S.

El microcontrolador (maqueta principal) conecta una carga de 1K $\Omega$ , a la salida positiva del relé RL5 a través de la línea +GALV\_CH\_B\_DUT\_TP8. La selección de carga se realiza a través de las líneas de control EN\_CARGA\_1K\_GALV\_CH\_B y EN\_CARGA\_10K\_GALV\_CH\_B.

Se mide la tensión a la entrada del relé RL4 a través de las líneas +CARGA\_CH\_B (TP109\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un divisor resistivo con dos rangos de medida. Se configuran el rango de medida a 5V (G=1) a través de la línea de control SEL\_RANGO\_CH\_B (maqueta principal). La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

El microcontrolador secundario (PCB DUT) mide la tensión de salida (TP109\_DUT) una vez acondicionada y su resultado es enviado al microcontrolador principal que a su vez es enviada a través de la UART en mV.

#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

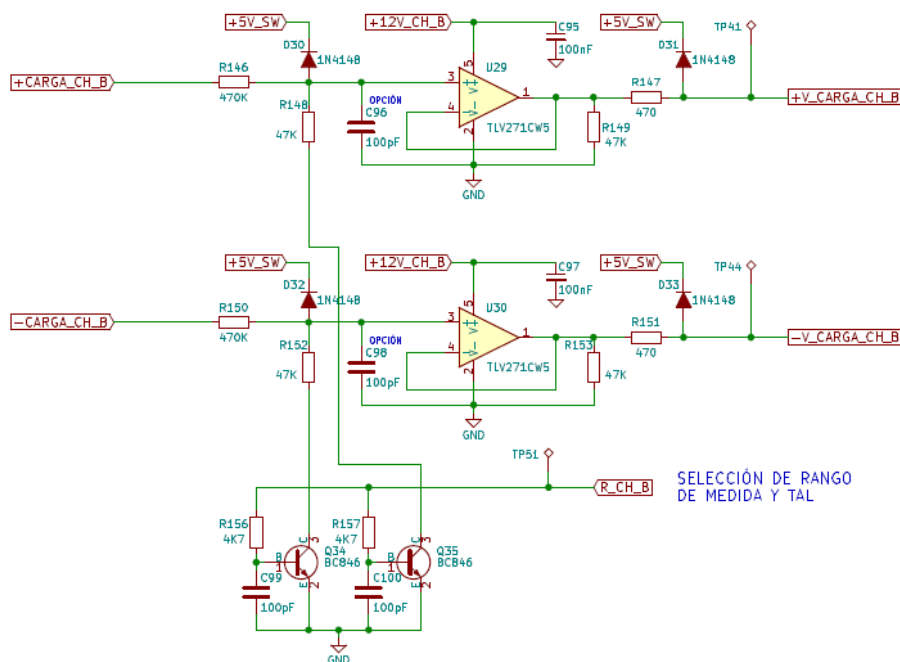


Figura 140. Acondicionamiento medida salida canal B (PCB DUT).

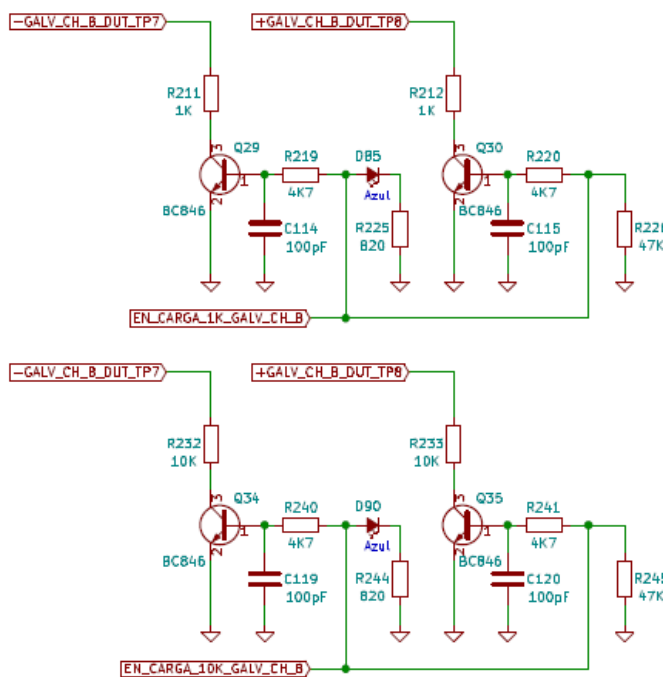


Figura 141. Sistema control de carga salida Galvánica canal B (maqueta principal).

#### 4.31.35. Comprobación de medición de tensión en la carga rama positiva Galvánica (10KΩ).

| Description              | LR  | UR  | Comments                                                                                         |
|--------------------------|-----|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHB_ADC_DUT_Galv10Kp     | 674 | 879 | Comprobación_AD_adquisicion_de_tensión_en_la_carga_rango_alto_I=1mA_Q30_corte_RL=10K             |
| CHB_TP41_Vp_L_ADC_G_10Kp | 680 | 887 | Comprobación_circuiteria_de_adquisicion_de_tensión_en_la_carga_rango_alto_I=1mA_Q30_corte_RL=10K |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_B y PWM-\_CH\_B al ciclo de trabajo para que circule 1mA y cierra el conmutador de la rama positiva y deja abierto el conmutador de la rama negativa gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_B y PULSO\_1-



#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

\_CH\_B. El microcontrolador secundario pone a los transistores Q30 y Q31 en corte a través de la línea de control PULSO\_2-\_CH\_B y PULSO\_2+\_CH\_B y se dirige la señal a la salida de Galvánica a través del relé RL4 gracias a las líneas de control RL\_CH\_B\_R y RL\_CH\_B\_S y por último se activa la salida a través del relé RL5 (PCB DUT) gracias a las líneas de control RL\_CC\_R y RL\_CC\_S.

El microcontrolador (maqueta principal) conecta una carga de 10K $\Omega$ , a la salida positiva del relé RL5 a través de la línea +GALV\_CH\_B\_DUT\_TP8. La selección de carga se realiza a través de las líneas de control EN\_CARGA\_1K\_GALV\_CH\_B y EN\_CARGA\_10K\_GALV\_CH\_B.

Se mide la tensión a la entrada del relé RL4 a través de las líneas +CARGA\_CH\_B (TP109\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un divisor resistivo con dos rangos de medida. Se configuran el rango de medida a 40V (G=0.09) a través de la línea de control SEL\_RANGO\_CH\_B (maqueta principal). La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

El microcontrolador secundario (PCB DUT) mide la tensión de salida (TP109\_DUT) una vez acondicionada y su resultado es enviado al microcontrolador principal que a su vez es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.31.36. Comprobación de medición de tensión en la carga rama negativa Galvánica (1K $\Omega$ ).

| Description             | LR  | UR   | Comments                                                                                          |
|-------------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHB_ADC_DUT_Galv1Kn     | 804 | 1054 | Comprobación_AD_adquisicion_de_tensión_en_la_carga_rango_bajo I=1mA, Q31_corte, RL=1K             |
| CHB_TP44_Vn_L_ADC_G_1Kn | 825 | 1100 | Comprobación_circuitaria_de_adquisicion_de_tensión_en_la_carga_rango_bajo I=1mA, Q31_corte, RL=1K |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_B y PWM-\_CH\_B al ciclo de trabajo para que circule 1mA y cierra el conmutador de la rama negativa y deja abierto el conmutador de la rama positiva gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_B y PULSO\_1-\_CH\_B. El microcontrolador secundario pone a los transistores Q30 y Q31 en corte a través de la línea de control PULSO\_2-\_CH\_B y PULSO\_2+\_CH\_B y se dirige la señal a la salida de Galvánica a través del relé RL4 gracias a las líneas de control RL\_CH\_B\_R y RL\_CH\_B\_S y por último se activa la salida a través del relé RL5 (PCB DUT) gracias a las líneas de control RL\_CC\_R y RL\_CC\_S.

El microcontrolador (maqueta principal) conecta una carga de 1K $\Omega$ , a la salida negativa del relé RL5 a través de la línea -GALV\_CH\_B\_DUT\_TP7. La selección de carga se realiza a través de las líneas de control EN\_CARGA\_1K\_GALV\_CH\_B y EN\_CARGA\_10K\_GALV\_CH\_B.

Se mide la tensión a la entrada del relé RL4 a través de las líneas -CARGA\_CH\_B (TP110\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un divisor resistivo con dos rangos de medida. Se configuran el rango de medida a 5V (G=1) a través de la línea de control SEL\_RANGO\_CH\_B (maqueta principal). La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

El microcontrolador secundario (PCB DUT) mide la tensión de salida (TP110\_DUT) una vez acondicionada y su resultado es enviado al microcontrolador principal que a su vez es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.31.37. Comprobación de medición de tensión en la carga rama negativa Galvánica (10K $\Omega$ ).

| Description              | LR  | UR  | Comments                                                                                           |
|--------------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHB_ADC_DUT_Galv10Kn     | 674 | 882 | Comprobación_AD_adquisicion_de_tensión_en_la_carga_rango_alto I=1mA, Q31_corte, RL=10K             |
| CHB_TP44_Vn_L_ADC_G_10Kn | 674 | 890 | Comprobación_circuitaria_de_adquisicion_de_tensión_en_la_carga_rango_alto I=1mA, Q31_corte, RL=10K |



#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_B y PWM-\_CH\_B al ciclo de trabajo para que circule 1mA y cierra el conmutador de la rama negativa y deja abierto el conmutador de la rama positiva gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_B y PULSO\_1-\_CH\_B. El microcontrolador secundario pone a los transistores Q30 y Q31 en corte a través de la línea de control PULSO\_2-\_CH\_B y PULSO\_2+\_CH\_B y se dirige la señal a la salida de Galvánica a través del relé RL4 gracias a las líneas de control RL\_CH\_B\_R y RL\_CH\_B\_S y por último se activa la salida a través del relé RL5 (PCB DUT) gracias a las líneas de control RL\_CC\_R y RL\_CC\_S.

El microcontrolador (maqueta principal) conecta una carga de 1K $\Omega$ , a la salida negativa del relé RL5 a través de la línea -GALV\_CH\_B\_DUT\_TP7. La selección de carga se realiza a través de las líneas de control EN\_CARGA\_1K\_GALV\_CH\_B y EN\_CARGA\_10K\_GALV\_CH\_B.

Se mide la tensión a la entrada del relé RL4 a través de las líneas -CARGA\_CH\_B (TP110\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un divisor resistivo con dos rangos de medida. Se configuran el rango de medida a 40V (G=0.09) a través de la línea de control SEL\_RANGO\_CH\_B (maqueta principal). La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

El microcontrolador secundario (PCB DUT) mide la tensión de salida (TP110\_DUT) una vez acondicionada y su resultado es enviado al microcontrolador principal que a su vez es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.31.38. Comprobación de medición de tensión en la carga rama positiva Estimulación (1K $\Omega$ ).

| Description             | LR  | UR   | Comments                                                                                          |
|-------------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHB_ADC_DUT_Es1Kp       | 805 | 1051 | Comprobación_AD_adquisicion_de_tensión_en_la_carga_rango_bajo I=1mA, Q30_corte, RL=1K             |
| CHB_TP41_Vp_L_ADC_E_1Kp | 825 | 1099 | Comprobación_circuiteria_de_adquisicion_de_tensión_en_la_carga_rango_bajo I=1mA, Q30_corte, RL=1K |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_B y PWM-\_CH\_B al ciclo de trabajo para que circule 1mA y cierra el conmutador de la rama positiva y deja abierto el conmutador de la rama negativa gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_B y PULSO\_1-\_CH\_B. El microcontrolador secundario pone a los transistores Q30 y Q31 en corte a través de la línea de control PULSO\_2-\_CH\_B y PULSO\_2+\_CH\_B y se dirige la señal a la salida de Estimulación a través del relé RL4 gracias a las líneas de control RL\_CH\_B\_R y RL\_CH\_B\_S y por último se activa la salida a través del relé RL3 (PCB DUT) gracias a las líneas de control RL\_ES\_B\_R y RL\_ES\_B\_S.

El microcontrolador (maqueta principal) conecta una carga de 1K $\Omega$ , a la salida positiva del relé RL3 a través de la línea +ES\_CH\_B\_DUT\_TP6. La selección de carga se realiza a través de las líneas de control EN\_CARGA\_1K\_ES\_CH\_B y EN\_CARGA\_10K\_ES\_CH\_B.

Se mide la tensión a la entrada del relé RL4 a través de las líneas +CARGA\_CH\_B (TP109\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un divisor resistivo con dos rangos de medida. Se configuran el rango de medida a 5V (G=1) a través de la línea de control SEL\_RANGO\_CH\_B (maqueta principal). La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

El microcontrolador secundario (PCB DUT) mide la tensión de salida (TP109\_DUT) una vez acondicionada y su resultado es enviado al microcontrolador principal que a su vez es enviada a través de la UART en mV.

#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

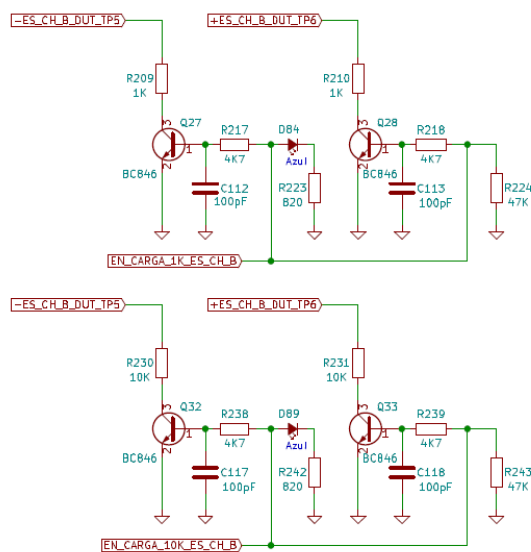


Figura 142. Sistema control de carga salida Electroestimulación canal B (maqueta principal).

#### 4.31.39. Comprobación de medición de tensión en la carga rama positiva Estimulación (10KΩ).

| Description              | LR  | UR  | Comments                                                                                           |
|--------------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHB_ADC_DUT_Es10Kp       | 671 | 875 | Comprobación_AD_adquisicion_de_tensión_en_la_carga_rango_alto I=1mA, Q30_corte, RL=10K             |
| CHB_TP41_Vp_L_ADC_E_10Kp | 673 | 880 | Comprobación_circuiteria_de_adquisicion_de_tensión_en_la_carga_rango_alto I=1mA, Q30_corte, RL=10K |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_B y PWM-\_CH\_B al ciclo de trabajo para que circule 1mA y cierra el conmutador de la rama positiva y deja abierto el conmutador de la rama negativa gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_B y PULSO\_1-\_CH\_B. El microcontrolador secundario pone a los transistores Q30 y Q31 en corte a través de la línea de control PULSO\_2-\_CH\_B y PULSO\_2+\_CH\_B y se dirige la señal a la salida de Estimulación a través del relé RL4 gracias a las líneas de control RL\_CH\_B\_R y RL\_CH\_B\_S y por último se activa la salida a través del relé RL3 (PCB DUT) gracias a las líneas de control RL\_ES\_B\_R y RL\_ES\_B\_S.

El microcontrolador (maqueta principal) conecta una carga de 10KΩ, a la salida positiva del relé RL3 a través de la línea +ES\_CH\_B\_DUT\_TP6. La selección de carga se realiza a través de las líneas de control EN\_CARGA\_1K\_ES\_CH\_B y EN\_CARGA\_10K\_ES\_CH\_B.

Se mide la tensión a la entrada del relé RL4 a través de las líneas +CARGA\_CH\_B (TP109\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un divisor resistivo con dos rangos de medida. Se configuran el rango de medida a 40V (G=0.09) a través de la línea de control SEL\_RANGO\_CH\_B (maqueta principal). La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

El microcontrolador secundario (PCB DUT) mide la tensión de salida (TP109\_DUT) una vez acondicionada y su resultado es enviado al microcontrolador principal que a su vez es enviada a través de la UART en mV.

#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

##### 4.31.40. Comprobación de medición de tensión en la carga rama negativa Estimulación (1KΩ).

| Description             | LR  | UR   | Comments                                                                                          |
|-------------------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHB_ADC_DUT_Es1Kn       | 799 | 1049 | Comprobación_AD_adquisicion_de_tensión_en_la_carga_rango_bajo_I=1mA, Q31_corte, RL=1K             |
| CHB_TP44_Vn_L_ADC_E_1Kn | 822 | 1097 | Comprobación_circuitaria_de_adquisicion_de_tensión_en_la_carga_rango_bajo_I=1mA, Q31_corte, RL=1K |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_B y PWM-\_CH\_B al ciclo de trabajo para que circule 1mA y cierra el conmutador de la rama negativa y deja abierto el conmutador de la rama positiva gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_B y PULSO\_1-\_CH\_B. El microcontrolador secundario pone a los transistores Q30 y Q31 en corte a través de la línea de control PULSO\_2-\_CH\_B y PULSO\_2+\_CH\_B y se dirige la señal a la salida de Estimulación a través del relé RL4 gracias a las líneas de control RL\_CH\_B\_R y RL\_CH\_B\_S y por último se activa la salida a través del relé RL3 (PCB DUT) gracias a las líneas de control RL\_ES\_B\_R y RL\_ES\_B\_S.

El microcontrolador (maqueta principal) conecta una carga de 1KΩ, a la salida negativa del relé RL3 a través de la línea -ES\_CH\_B\_DUT\_TP5. La selección de carga se realiza a través de las líneas de control EN\_CARGA\_1K\_ES\_CH\_B y EN\_CARGA\_10K\_ES\_CH\_B.

Se mide la tensión a la entrada del relé RL4 a través de las líneas -CARGA\_CH\_B (TP110\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un divisor resistivo con dos rangos de medida. Se configuran el rango de medida a 5V (G=1) a través de la línea de control SEL\_RANGO\_CH\_B (maqueta principal). La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

El microcontrolador secundario (PCB DUT) mide la tensión de salida (TP110\_DUT) una vez acondicionada y su resultado es enviado al microcontrolador principal que a su vez es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.31.41. Comprobación de medición de tensión en la carga rama negativa Estimulación (10KΩ).

| Description              | LR  | UR  | Comments                                                                                           |
|--------------------------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHB_ADC_DUT_Es10Kn       | 674 | 880 | Comprobación_AD_adquisicion_de_tensión_en_la_carga_rango_alto_I=1mA, Q31_corte, RL=10K             |
| CHB_TP44_Vn_L_ADC_E_10Kn | 673 | 889 | Comprobación_circuitaria_de_adquisicion_de_tensión_en_la_carga_rango_alto_I=1mA, Q31_corte, RL=10K |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_B y PWM-\_CH\_B al ciclo de trabajo para que circule 1mA y cierra el conmutador de la rama negativa y deja abierto el conmutador de la rama positiva gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_B y PULSO\_1-\_CH\_B. El microcontrolador secundario pone a los transistores Q30 y Q31 en corte a través de la línea de control PULSO\_2-\_CH\_B y PULSO\_2+\_CH\_B y se dirige la señal a la salida de Estimulación a través del relé RL4 gracias a las líneas de control RL\_CH\_B\_R y RL\_CH\_B\_S y por último se activa la salida a través del relé RL3 (PCB DUT) gracias a las líneas de control RL\_ES\_B\_R y RL\_ES\_B\_S.

El microcontrolador (maqueta principal) conecta una carga de 10KΩ, a la salida negativa del relé RL3 a través de la línea -ES\_CH\_B\_DUT\_TP5. La selección de carga se realiza a través de las líneas de control EN\_CARGA\_1K\_ES\_CH\_B y EN\_CARGA\_10K\_ES\_CH\_B.

Se mide la tensión a la entrada del relé RL4 a través de las líneas -CARGA\_CH\_B (TP110\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un divisor resistivo con dos rangos de medida. Se configuran el rango de medida a 40V (G=0.09) a través de la línea de control

## 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

SEL\_RANGO\_CH\_B (maqueta principal). La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 2 (U15). La medida es enviada a través de la UART en mV.

El microcontrolador secundario (PCB DUT) mide la tensión de salida (TP110\_DUT) una vez acondicionada y su resultado es enviado al microcontrolador principal que a su vez es enviada a través de la UART en mV.

### 4.32. MPP\_CAN\_C.

#### 4.32.1. Comprobación alimentación de canal C.

| Description      | LR    | UR    | Comments                                         |
|------------------|-------|-------|--------------------------------------------------|
| CHC_TP24_12V_CHC | 10891 | 13485 | Se mide la tensión de 12V alimentación Channel C |
| CHC_TP96_40V_CHC | 33596 | 44783 | Se mide la tensión de 40V alimentación Channel C |

Se configura la fuente de alimentación regulable (U1) de la maqueta principal para que genere una tensión de 3200mV se aplica la entrada V\_Bat (TP9 DUT) de la PCB principal a través del relé K2 controlado por la línea RL\_SEL\_VCC\_OUT y se selecciona el rango de medida de corriente alta a través de las líneas de control RL\_I\_ALTA y RL\_I\_BAJA.

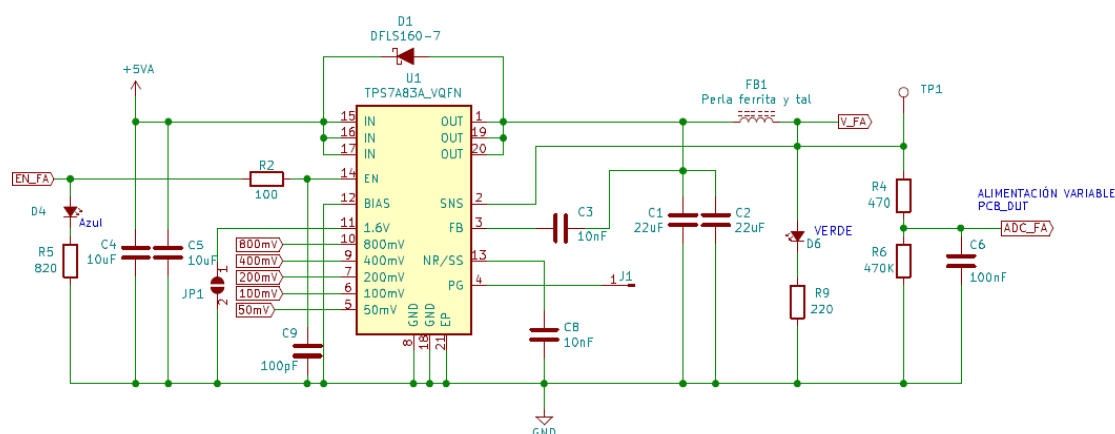


Figura 143. Fuente de alimentación regulable de la maqueta principal.

El microcontrolador principal habilita el DC/DC de 12V a través de la línea de control EN\_+12 y el DC/DC de 40V a través de la línea de control EN\_40 y generando el tren de pulsos para inhibir el Watchdog a través de la línea de control W\_DOG.

#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

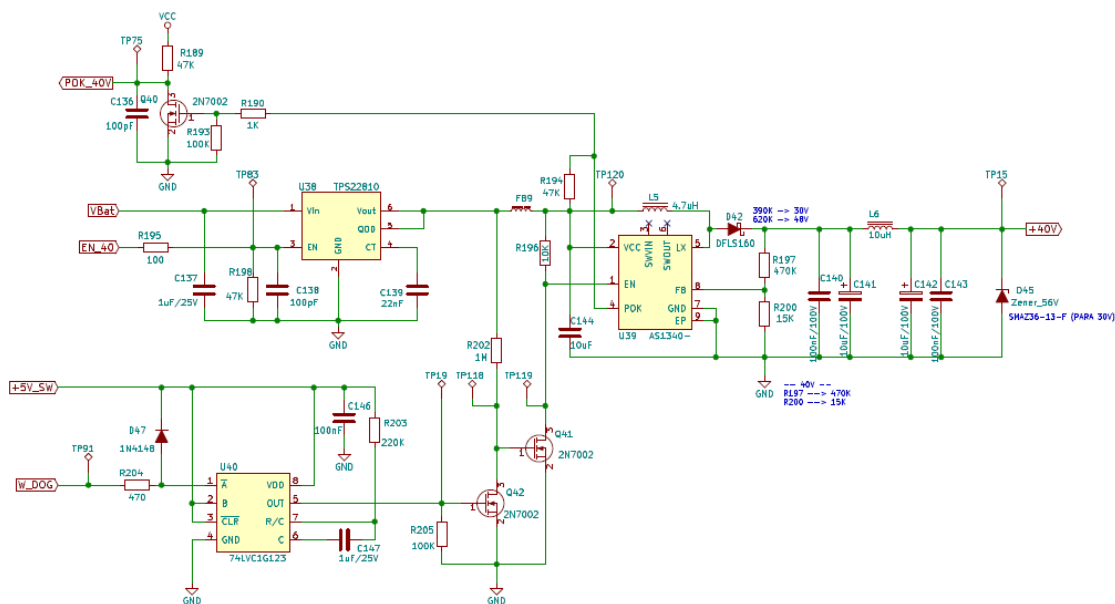


Figura 144. DC/DC 40V (PCB DUT)

El microcontrolador principal envía un comando al microcontrolador secundario para que habilite las alimentaciones del canal C, a través de la línea de control EN\_VCC\_CH\_C.

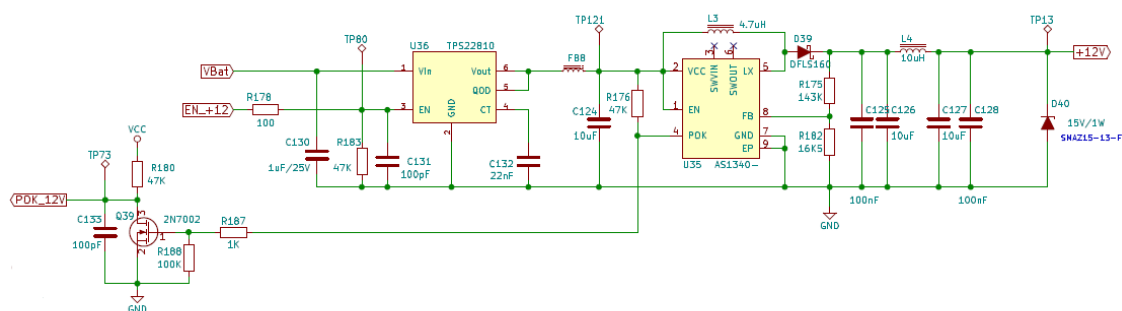


Figura 145. DC/DC 12V PCB principal.

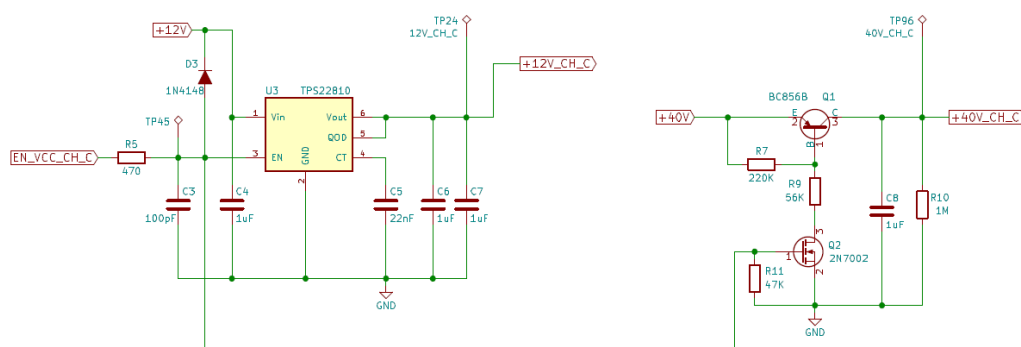


Figura 146. Habilitación 12V y 40V canal C (PCB DUT).

Para realizar la medida de la alimentación de 12V del canal C, a través de la línea +12V\_CH\_C (TP24\_DUT), se habilita la carga a través de las líneas de control CHK\_12V\_CH\_C. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.36. La señal resultante

#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

llega al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

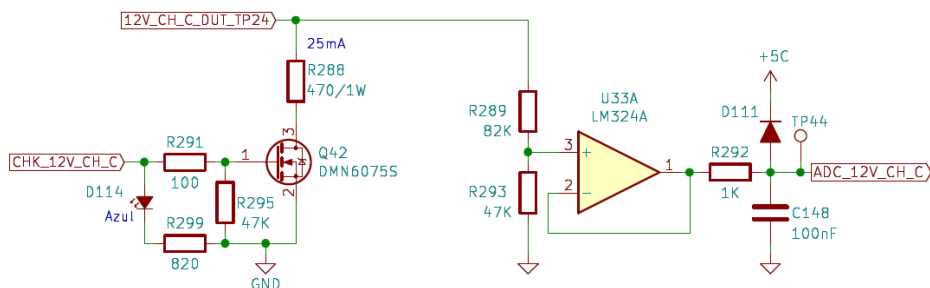


Figura 147. Control de carga y divisor resistivo 12V (maqueta principal).

Para realizar la medida de la alimentación de 40V del canal C, a través de la línea +40V\_CH\_C (TP96\_DUT), se habilita la carga a través de las líneas de control CHK\_40V\_CH\_C. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.107. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

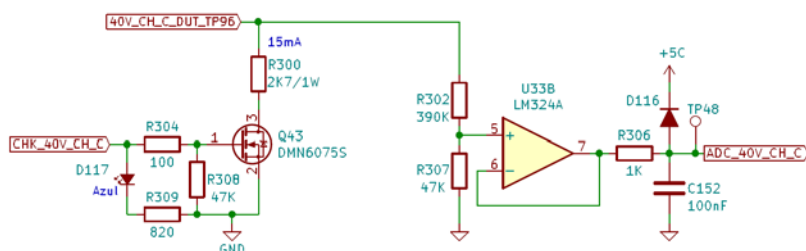


Figura 148. Control de carga y divisor resistivo 40V (maqueta principal).

#### 4.32.2. Comprobación integrador conmutador rama positiva canal C.

| Description          | LR | UR | Comments                                                                  |
|----------------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------|
| CHC_TP63_DCp_CHC_0xp | 0  | 50 | Se comprueba circuiteria integrador y conmutador rama positiva con PWM_0x |

El microcontrolador secundario ajusta el modulador PWM+\_CH\_C a 0% del ciclo de trabajo y cierra el conmutador gracias a la línea de control PULSO\_1+\_CH\_C. Se mide la salida del conmutadores TS12A4514 sin señal de entrada a través de la línea DC+\_CH\_C (TP63\_DUT). La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.408. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

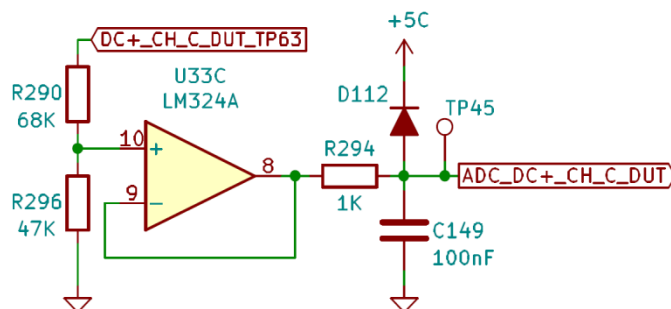


Figura 149. Divisor resistivo adquisición DC+\_CH\_C (maqueta principal).

#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

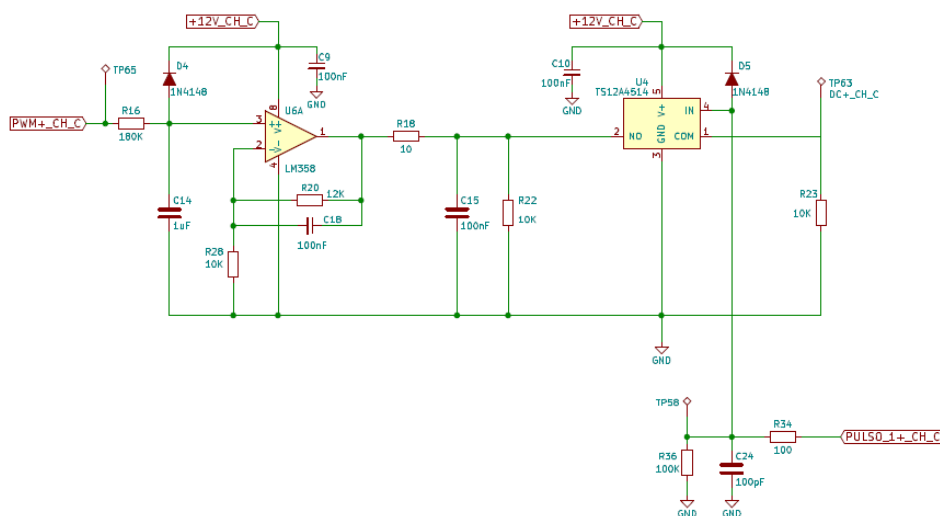


Figura 150. Circuito integrador y sistema conmutación canal C rama positiva (PCB DUT).

#### 4.32.3. Comprobación integrador conmutador rama negativa canal C.

| Description          | LR | UR | Comments                                                                  |
|----------------------|----|----|---------------------------------------------------------------------------|
| CHC_TP99_DC_CH_C_0xp | 0  | 50 | Se comprueba circuiteria integrador y conmutador rama negativa con PWM_0x |

El microcontrolador secundario ajusta el modulador PWM-\_CH\_C a 0% del ciclo de trabajo y cierra el conmutador gracias a la línea de control PULSO\_1-\_CH\_C. Se mide la salida del conmutador TS12A4514 sin señal de entrada a través de la línea DC-\_CH\_C (TP99\_DUT). La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.408. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

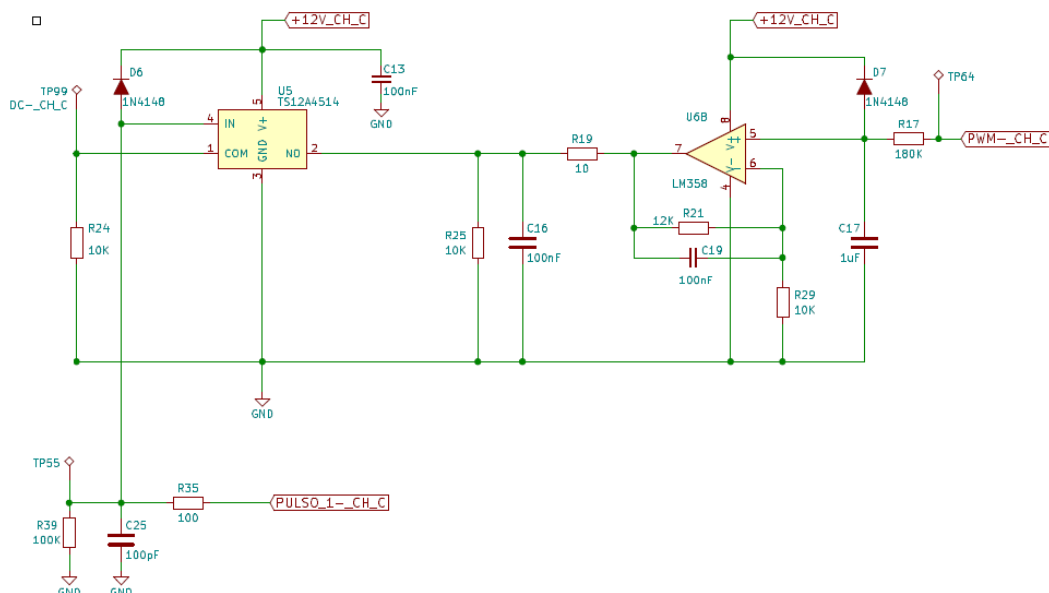


Figura 151. Circuito integrador y sistema conmutación canal C rama negativa (PCB DUT).

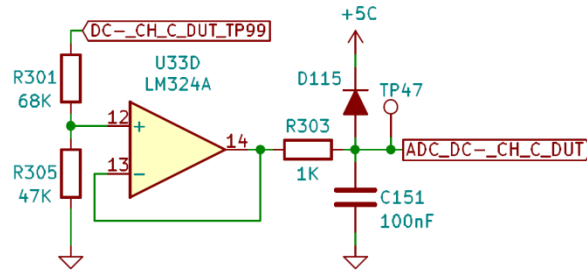


Figura 152. Divisor resistivo adquisición DC-CH\_C (maqueta principal).

#### 4.32.4. Comprobación integrador conmutador rama positiva canal C (Duty 10%).

| Description            | LR  | UR   | Comments                                                                           |
|------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| CHC_TP63_DCp_CH_C_10xp | 989 | 1261 | Se comprueba circuiteria integrador y conmutador cerrado rama positiva con PWM_10x |
| CHC_TP99_DC_CH_C_10xp  | 0   | 50   | Se comprueba circuiteria integrador y conmutador abierto rama negativa con PWM_10x |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_C y PWM-\_CH\_C al 10% del ciclo de trabajo y cierra el conmutador de la rama positiva y deja abierto el conmutador de la rama negativa gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_C y PULSO\_1-\_CH\_C. Se mide la salida de los dos conmutadores TS12A4514 (rama positiva y rama negativa) a través de la línea DC+\_CH\_C (TP63\_DUT) y DC-\_CH\_C (TP99\_DUT). Las señales son acondicionadas a través de dos divisores resistivos con una ganancia de 0.408. Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

#### 4.32.5. Comprobación integrador conmutador rama positiva canal C (Duty 50%).

| Description            | LR   | UR   | Comments                                                                           |
|------------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| CHC_TP63_DCp_CH_C_50xp | 4814 | 6134 | Se comprueba circuiteria integrador y conmutador cerrado rama positiva con PWM_50x |
| CHC_TP99_DC_CH_C_50xp  | 0    | 50   | Se comprueba circuiteria integrador y conmutador abierto rama negativa con PWM_50x |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_C y PWM-\_CH\_C al 50% del ciclo de trabajo y cierra el conmutador de la rama positiva y deja abierto el conmutador de la rama negativa gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_C y PULSO\_1-\_CH\_C. Se mide la salida de los dos conmutadores TS12A4514 (rama positiva y rama negativa) a través de la línea DC+\_CH\_C (TP63\_DUT) y DC-\_CH\_C (TP99\_DUT). Las señales son acondicionadas a través de dos divisores resistivos con una ganancia de 0.408. Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

#### 4.32.6. Comprobación integrador conmutador rama positiva canal C (Duty 90%).

| Description            | LR   | UR    | Comments                                                                           |
|------------------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| CHC_TP63_DCp_CH_C_90xp | 8642 | 10999 | Se comprueba circuiteria integrador y conmutador cerrado rama positiva con PWM_90x |
| CHC_TP99_DC_CH_C_90xp  | 0    | 50    | Se comprueba circuiteria integrador y conmutador abierto rama negativa con PWM_90x |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_C y PWM-\_CH\_C al 90% del ciclo de trabajo y cierra el conmutador de la rama positiva y deja abierto el conmutador de la rama negativa gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_C y PULSO\_1-\_CH\_C. Se mide la salida de los dos conmutadores TS12A4514 (rama positiva y rama negativa) a través de la línea DC+\_CH\_C (TP63\_DUT) y DC-\_CH\_C (TP99\_DUT). Las señales son acondicionadas a través de dos divisores resistivos con una ganancia de 0.408. Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.



**4.32.7. Comprobación integrador conmutador rama negativa canal C (Duty 10%).**

| Description           | LR   | UR   | Comments                                                                           |
|-----------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| CHC_TP63_DCp_CHC_10xn | 0    | 50   | Se comprueba circuiteria integrador y conmutador abierto rama positiva con PWM_10x |
| CHC_TP99_DC_CHC_10xn  | 1003 | 1274 | Se comprueba circuiteria integrador y conmutador cerrado rama negativa con PWM_10x |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_C y PWM-\_CH\_C al 10% del ciclo de trabajo y cierra el conmutador de la rama negativa y deja abierto el conmutador de la rama positiva gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_C y PULSO\_1-\_CH\_C. Se mide la salida de los dos conmutadores TS12A4514 (rama positiva y rama negativa) a través de la línea DC+\_CH\_C (TP63\_DUT) y DC-\_CH\_C (TP99\_DUT). Las señales son acondicionadas a través de dos divisores resistivos con una ganancia de 0.408. Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

**4.32.8. Comprobación integrador conmutador rama negativa canal C (Duty 50%).**

| Description           | LR   | UR   | Comments                                                                           |
|-----------------------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------|
| CHC_TP63_DCp_CHC_50xn | 0    | 50   | Se comprueba circuiteria integrador y conmutador abierto rama positiva con PWM_50x |
| CHC_TP99_DC_CHC_50xn  | 4828 | 6117 | Se comprueba circuiteria integrador y conmutador cerrado rama negativa con PWM_50x |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_C y PWM-\_CH\_C al 50% del ciclo de trabajo y cierra el conmutador de la rama negativa y deja abierto el conmutador de la rama positiva gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_C y PULSO\_1-\_CH\_C. Se mide la salida de los dos conmutadores TS12A4514 (rama positiva y rama negativa) a través de la línea DC+\_CH\_C (TP63\_DUT) y DC-\_CH\_C (TP99\_DUT). Las señales son acondicionadas a través de dos divisores resistivos con una ganancia de 0.408. Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

**4.32.9. Comprobación integrador conmutador rama negativa canal C (Duty 90%).**

| Description           | LR   | UR    | Comments                                                                           |
|-----------------------|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|
| CHC_TP63_DCp_CHC_90xn | 0    | 50    | Se comprueba circuiteria integrador y conmutador abierto rama positiva con PWM_90x |
| CHC_TP99_DC_CHC_90xn  | 8655 | 10964 | Se comprueba circuiteria integrador y conmutador cerrado rama negativa con PWM_90x |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_C y PWM-\_CH\_C al 90% del ciclo de trabajo y cierra el conmutador de la rama negativa y deja abierto el conmutador de la rama positiva gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_C y PULSO\_1-\_CH\_C. Se mide la salida de los dos conmutadores TS12A4514 (rama positiva y rama negativa) a través de la línea DC+\_CH\_C (TP63\_DUT) y DC-\_CH\_C (TP99\_DUT). Las señales son acondicionadas a través de dos divisores resistivos con una ganancia de 0.408. Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

**4.32.10. Comprobación de transistores Q7 (rama positiva).**

| Description           | LR    | UR    | Comments                                                            |
|-----------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------|
| CHC_Shunt_Q7          | 519   | 772   | Comprobacion_Q7_Transistor_Q7_en_corte_PWM_50x_y_se_mide_el_consumo |
| CHC_TP97_Loadp_Q7     | 36110 | 44783 | Comprobacion_Q7_Se_mide_la_tension_antes_del_rele                   |
| CHC_TP2_Relay_Outp_Q7 | 60    | 120   | Comprobacion_Q7_Se_mide_la_tension_despues_del_rele                 |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_C y PWM-\_CH\_C al 50% del ciclo de trabajo y cierra el conmutador de la rama positiva y deja abierto el conmutador de la rama negativa gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_C y PULSO\_1-\_CH\_C. El microcontrolador secundario pone al transistor Q7 en corte a través de la línea de control

#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

PULSO\_2-CH\_C y desactiva la salida a través del relé RL1 (PCB DUT) gracias a las líneas de control RL\_ES\_C\_R y RL\_ES\_C\_S.

Se mide el consumo del canal C, a través del monitor de corriente U1 (PCB DUT) a través de la línea V\_SHUNT\_CH\_C (TP56\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un seguidor de tensión U34 (maqueta principal). Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en  $\mu\text{V}$ .

Se mide la tensión a la entrada y salida del relé RL1 a través de las líneas +CARGA\_CH\_C (TP97\_DUT) y +ES\_C (TP2\_DUT). Las señales son acondicionadas para la conversión a través de un divisor resistivo con dos rangos de medida. Se configuran el rango de medida a 40V,  $G=0.09$  a través de la línea de control SEL\_RANGO\_CH\_C (maqueta principal). Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). Las medidas son enviadas a través de la UART en mV.

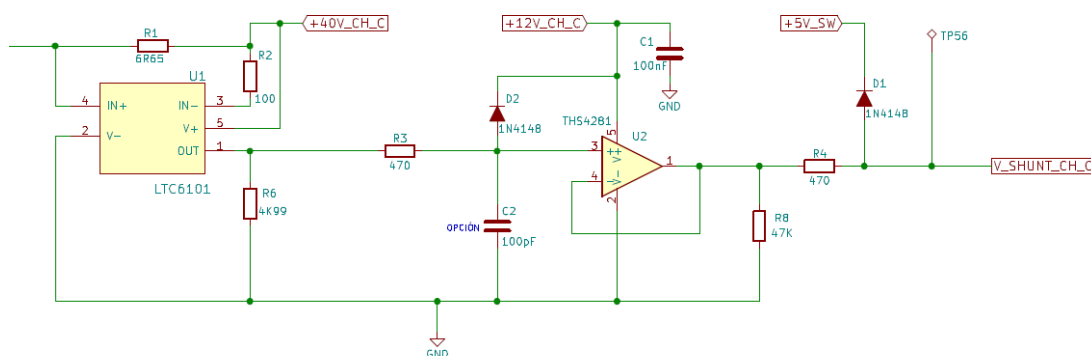


Figura 153. Sistema de medición de corriente canal C (PCB DUT).

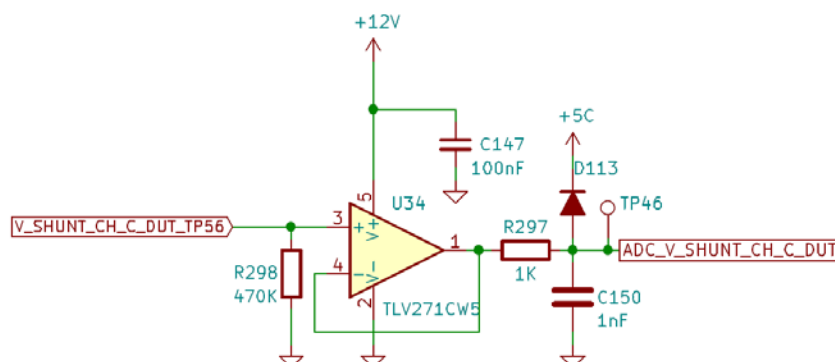


Figura 154. Acondicionamiento medida shunt canal C (maqueta principal).

#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

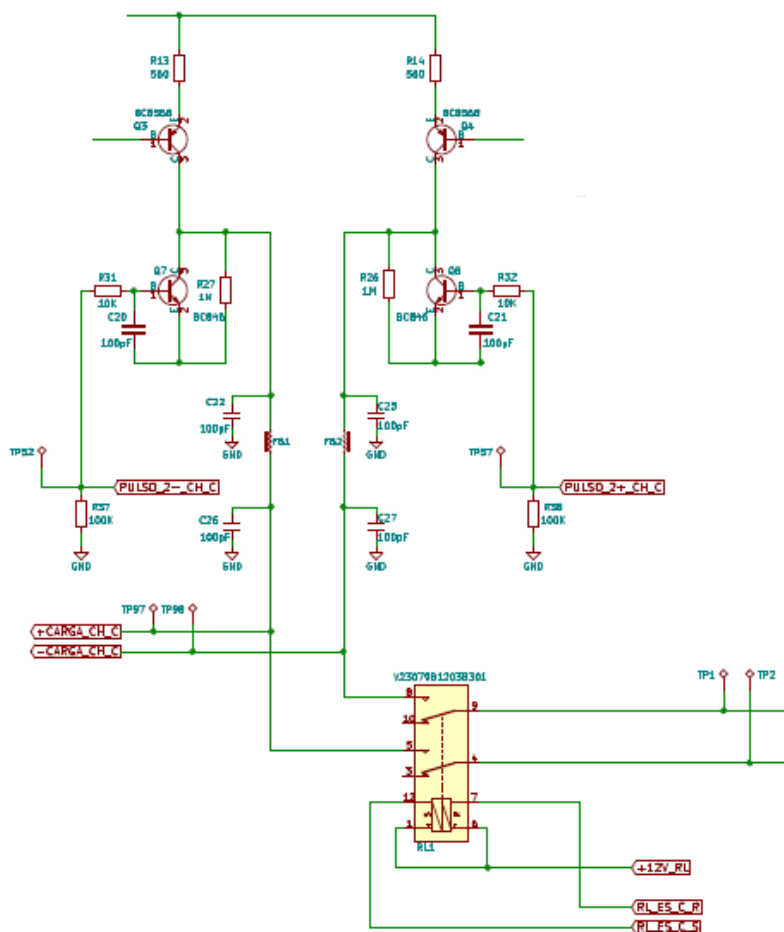


Figura 155. Rama principal fuente corriente canal C (PCB DUT).

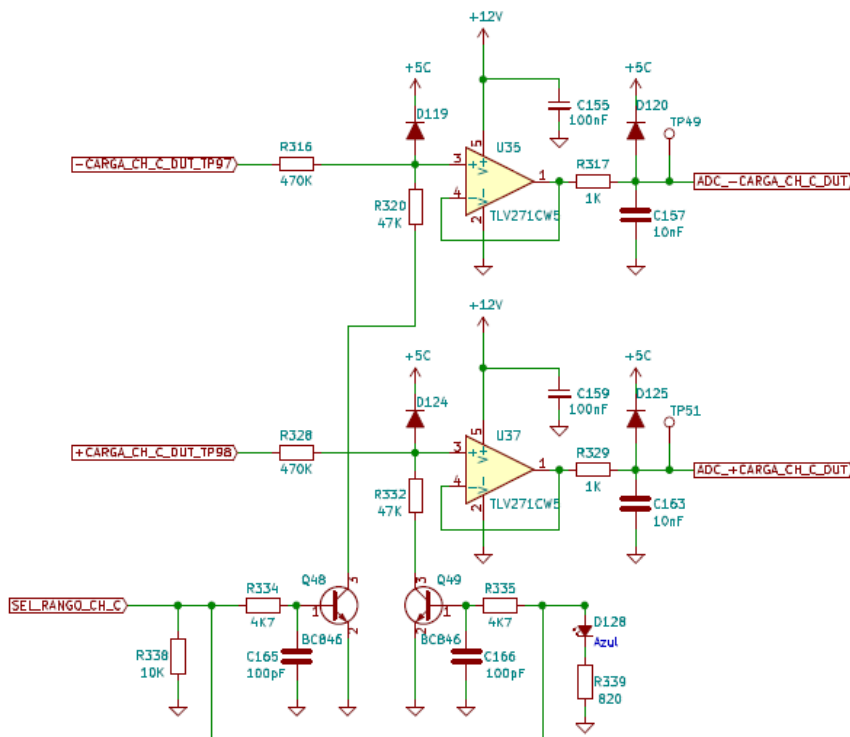


Figura 156. Acondicionamiento medida carga canal C (maqueta principal).

#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

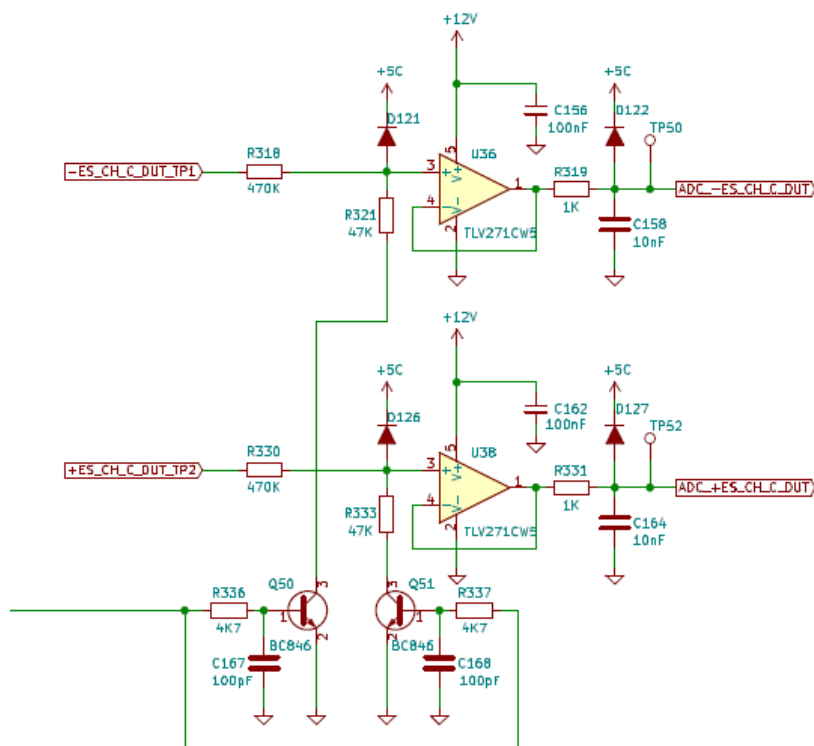


Figura 157. Acondicionamiento medida salida canal C (maqueta principal).

#### 4.32.11. Comprobación del relé RL1 (rama positiva).

| Description              | LR    | UR    | Comments                                                                     |
|--------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------|
| CHC_Shuntp_RELE1         | 582   | 801   | Comprobacion del rele 1 Transistor Q7 en corte, PWM_50x y se mide el consumo |
| CHC_TP2_Relay_Outp_RELE1 | 36230 | 44916 | Comprobacion del rele 1 Se mide la tension despues del rele                  |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_C y PWM-\_CH\_C al 50% del ciclo de trabajo y cierra el conmutador de la rama positiva y deja abierto el conmutador de la rama negativa gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_C y PULSO\_1-\_CH\_C. El microcontrolador secundario pone al transistor Q7 en corte a través de la línea de control PULSO\_2-\_CH\_C y activa la salida a través del relé RL1 (PCB DUT) gracias a las líneas de control RL\_ES\_C\_R y RL\_ES\_C\_S.

Se mide el consumo del canal C, a través del monitor de corriente U1 (PCB DUT) a través de la línea V\_SHUNT\_CH\_C (TP56\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un seguidor de tensión U34 (maqueta principal). Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en  $\mu\text{V}$ .

Se mide la tensión a la salida del relé RL1 a través de la línea +ES\_C (TP2\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un divisor resistivo con dos rangos de medida. Se configuran el rango de medida a 40V,  $G=0.09$  a través de la línea de control SEL\_RANGO\_CH\_C (maqueta principal). Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). Las medidas son enviadas a través de la UART en mV.

#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

##### 4.32.12. Comprobación de transistores Q8 (rama negativa).

| Description           | LR    | UR    | Comments                                                            |
|-----------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------|
| CHC_Shunt_Q8          | 513   | 719   | Comprobacion_Q8_Transistor_Q8_en_corte_PWM_50x_y_se_mide_el_consumo |
| CHC_TP98_Loadn_Q8     | 35977 | 44622 | Comprobacion_Q8_Se_mide_la_tension_antes_del_rele                   |
| CHC_TP1_Relay_Outn_Q8 | 60    | 150   | Comprobacion_Q8_Se_mide_la_tension_despues_del_rele                 |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_C y PWM-\_CH\_C al 50% del ciclo de trabajo y cierra el conmutador de la rama negativa y deja abierto el conmutador de la rama positiva gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_C y PULSO\_1-\_CH\_C. El microcontrolador secundario pone al transistor Q8 en corte a través de la línea de control PULSO\_2+\_CH\_C y desactiva la salida a través del relé RL1 (PCB DUT) gracias a las líneas de control RL\_ES\_C\_R y RL\_ES\_C\_S.

Se mide el consumo del canal C, a través del monitor de corriente U1 (PCB DUT) a través de la línea V\_SHUNT\_CH\_C (TP56\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un seguir de tensión U34 (maqueta principal). Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en  $\mu$ V.

Se mide la tensión a la entrada y salida del relé RL1 a través de las líneas -CARGA\_CH\_C (TP98\_DUT) y -ES\_C (TP1\_DUT). Las señales son acondicionadas para la conversión a través de un divisor resistivo con dos rangos de medida. Se configuran el rango de medida a 40V, G=0.09 a través de la línea de control SEL\_RANGO\_CH\_C (maqueta principal). Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). Las medidas son enviadas a través de la UART en mV.

##### 4.32.13. Comprobación del relé RL1 (rama negativa).

| Description              | LR    | UR    | Comments                                                                    |
|--------------------------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| CHC_Shunt_RELE1          | 586   | 801   | Comprobacion_del_rele_1_Transistor_Q8_en_corte_PWM_50x_y_se_mide_el_consumo |
| CHC_TP1_Relay_Outn_RELE1 | 36013 | 44651 | Comprobacion_del_rele_1_Se_mide_la_tension_despues_del_rele                 |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_C y PWM-\_CH\_C al 50% del ciclo de trabajo y cierra el conmutador de la rama negativa y deja abierto el conmutador de la rama positiva gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_C y PULSO\_1-\_CH\_C. El microcontrolador secundario pone al transistor Q8 en corte a través de la línea de control PULSO\_2+\_CH\_C y activa la salida a través del relé RL1 (PCB DUT) gracias a las líneas de control RL\_ES\_C\_R y RL\_ES\_C\_S.

Se mide el consumo del canal C, a través del monitor de corriente U1 (PCB DUT) a través de la línea V\_SHUNT\_CH\_C (TP56\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un seguir de tensión U34 (maqueta principal). Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en  $\mu$ V.

Se mide la tensión a la salida del relé RL1 a través de la línea -ES\_C (TP1\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un divisor resistivo con dos rangos de medida. Se configuran el rango de medida a 40V, G=0.09 a través de la línea de control SEL\_RANGO\_CH\_C (maqueta principal). Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). Las medidas son enviadas a través de la UART en mV.

#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

##### 4.32.14. Comprobación capacidad de corriente rama positiva (Duty 10%).

| Description           | LR    | UR    | Comments                                           |
|-----------------------|-------|-------|----------------------------------------------------|
| CHC_TP97_Loadp_10x    | 29    | 175   | Comprobación tensión de saturación Q7 SAT, PWM_10x |
| CHC_Shuntp_10x        | 774   | 1059  | Comprobación corriente Q7 SAT, PWM_10x             |
| CHC_TP24_12V_CHC_10xp | 10922 | 13515 | Comprobación 12V Q7 SAT, PWM_10x                   |
| CHC_TP96_40V_CHC_10xp | 36263 | 44958 | Comprobación 40V Q7 SAT, PWM_10x                   |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_C y PWM-\_CH\_C al 10% del ciclo de trabajo y cierra el conmutador de la rama positiva y deja abierto el conmutador de la rama negativa gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_C y PULSO\_1-\_CH\_C. El microcontrolador secundario pone al transistor Q7 en saturación a través de la línea de control PULSO\_2-\_CH\_C y desactiva la salida a través del relé RL1 (PCB DUT) gracias a las líneas de control RL\_ES\_C\_R y RL\_ES\_C\_S.

Se mide el consumo del canal C, a través del monitor de corriente U1 (PCB DUT) a través de la línea V\_SHUNT\_CH\_C (TP56\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un seguidor de tensión U34 (maqueta principal). Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en  $\mu$ V.

Se mide la tensión a la entrada del relé RL1 a través de las líneas +CARGA\_CH\_C (TP97\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un divisor resistivo con dos rangos de medida. Se configuran el rango de medida a 5V, G=1 a través de la línea de control SEL\_RANGO\_CH\_C (maqueta principal). La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

Para realizar la medida de la alimentación de 12V del canal C, a través de la línea +12V\_CH\_C (TP24\_DUT\_DUT), se deshabilita la carga a través de las líneas de control CHK\_12V\_CH\_C. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.36. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

Para realizar la medida de la alimentación de 40V del canal C, a través de la línea +40V\_CH\_C (TP96\_DUT), se deshabilita la carga a través de las líneas de control CHK\_40V\_CH\_C. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.107. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.32.15. Comprobación capacidad de corriente rama positiva (Duty 50%).

| Description           | LR    | UR    | Comments                                           |
|-----------------------|-------|-------|----------------------------------------------------|
| CHC_TP97_Loadp_50x    | 77    | 200   | Comprobación tensión de saturación Q7 SAT, PWM_50x |
| CHC_Shuntp_50x        | 7426  | 9505  | Comprobación corriente Q7 SAT, PWM_50x             |
| CHC_TP24_12V_CHC_50xp | 10924 | 13521 | Comprobación 12V Q7 SAT, PWM_50x                   |
| CHC_TP96_40V_CHC_50xp | 36181 | 44845 | Comprobación 40V Q7 SAT, PWM_50x                   |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_C y PWM-\_CH\_C al 50% del ciclo de trabajo y cierra el conmutador de la rama positiva y deja abierto el conmutador de la rama negativa gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_C y PULSO\_1-\_CH\_C. El microcontrolador secundario pone al transistor Q7 en saturación a través de la línea de control PULSO\_2-\_CH\_C y desactiva la salida a través del relé RL1 (PCB DUT) gracias a las líneas de control RL\_ES\_C\_R y RL\_ES\_C\_S.

Se mide el consumo del canal C, a través del monitor de corriente U1 (PCB DUT) a través de la línea V\_SHUNT\_CH\_C (TP56\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un

#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

seguir de tensión U34 (maqueta principal). Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en  $\mu\text{V}$ .

Se mide la tensión a la entrada del relé RL1 a través de las líneas +CARGA\_CH\_C (TP97\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un divisor resistivo con dos rangos de medida. Se configuran el rango de medida a 5V, G=1 a través de la línea de control SEL\_RANGO\_CH\_C (maqueta principal). La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

Para realizar la medida de la alimentación de 12V del canal C, a través de la línea +12V\_CH\_C (TP24\_DUT), se deshabilita la carga a través de las líneas de control CHK\_12V\_CH\_C. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.36. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

Para realizar la medida de la alimentación de 40V del canal C, a través de la línea +40V\_CH\_C (TP96\_DUT), se deshabilita la carga a través de las líneas de control CHK\_40V\_CH\_C. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.107. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

#### 4.32.16. Comprobación capacidad de corriente rama positiva (Duty 80%).

| Description           | LR    | UR    | Comments                                           |
|-----------------------|-------|-------|----------------------------------------------------|
| CHC_TP97_Loadp_80x    | 106   | 300   | Comprobación tensión de saturación Q7 SAT, PWM_80x |
| CHC_Shuntp_80x        | 12448 | 15886 | Comprobación corriente Q7 SAT, PWM_80x             |
| CHC_TP24_12V_CHC_80xp | 10931 | 13529 | Comprobación 12V Q7 SAT, PWM_80x                   |
| CHC_TP96_40V_CHC_80xp | 34342 | 44795 | Comprobación 40V Q7 SAT, PWM_80x                   |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_C y PWM-\_CH\_C al 80% del ciclo de trabajo y cierra el conmutador de la rama positiva y deja abierto el conmutador de la rama negativa gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_C y PULSO\_1-\_CH\_C. El microcontrolador secundario pone al transistor Q7 en saturación a través de la línea de control PULSO\_2-\_CH\_C y desactiva la salida a través del relé RL1 (PCB DUT) gracias a las líneas de control RL\_ES\_C\_R y RL\_ES\_C\_S.

Se mide el consumo del canal C, a través del monitor de corriente U1 (PCB DUT) a través de la línea V\_SHUNT\_CH\_C (TP56\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un seguir de tensión U34 (maqueta principal). Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en  $\mu\text{V}$ .

Se mide la tensión a la entrada del relé RL1 a través de las líneas +CARGA\_CH\_C (TP97\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un divisor resistivo con dos rangos de medida. Se configuran el rango de medida a 5V, G=1 a través de la línea de control SEL\_RANGO\_CH\_C (maqueta principal). La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

Para realizar la medida de la alimentación de 12V del canal C, a través de la línea +12V\_CH\_C (TP24\_DUT), se deshabilita la carga a través de las líneas de control CHK\_12V\_CH\_C. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.36. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

Para realizar la medida de la alimentación de 40V del canal C, a través de la línea +40V\_CH\_C (TP96\_DUT), se deshabilita la carga a través de las líneas de control CHK\_40V\_CH\_C. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.107. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.32.17. Comprobación capacidad de corriente rama negativa (Duty 10%).

| Description           | LR    | UR    | Comments                                          |
|-----------------------|-------|-------|---------------------------------------------------|
| CHC_TP98_Loadn_10x    | 29    | 175   | Comprobación_tension_de_saturación_Q8_SAT_PWM_10x |
| CHC_Shunt_10x         | 764   | 1064  | Comprobación_corriente_Q8_SAT_PWM_10x             |
| CHC_TP24_12V_CHC_10xn | 10918 | 13515 | Comprobación_12V_Q8_SAT_PWM_10x                   |
| CHC_TP96_40V_CHC_10xn | 36273 | 44958 | Comprobación_40V_Q8_SAT_PWM_10x                   |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_C y PWM-\_CH\_C al 10% del ciclo de trabajo y cierra el conmutador de la rama negativa y deja abierto el conmutador de la rama positiva gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_C y PULSO\_1-\_CH\_C. El microcontrolador secundario pone al transistor Q8 en saturación a través de la línea de control PULSO\_2+\_CH\_C y desactiva la salida a través del relé RL1 (PCB DUT) gracias a las líneas de control RL\_ES\_C\_R y RL\_ES\_C\_S.

Se mide el consumo del canal C, a través del monitor de corriente U1 (PCB DUT) a través de la línea V\_SHUNT\_CH\_C (TP56\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un seguir de tensión U34 (maqueta principal). Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en  $\mu$ V.

Se mide la tensión a la entrada del relé RL1 a través de las líneas -CARGA\_CH\_C (TP98\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un divisor resistivo con dos rangos de medida. Se configuran el rango de medida a 5V, G=1 a través de la línea de control SEL\_RANGO\_CH\_C (maqueta principal). La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

Para realizar la medida de la alimentación de 12V del canal C, a través de la línea +12V\_CH\_C (TP24\_DUT), se deshabilita la carga a través de las líneas de control CHK\_12V\_CH\_C. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.36. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

Para realizar la medida de la alimentación de 40V del canal C, a través de la línea +40V\_CH\_C (TP96\_DUT), se deshabilita la carga a través de las líneas de control CHK\_40V\_CH\_C. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.107. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.32.18. Comprobación capacidad de corriente rama negativa (Duty 50%).

| Description           | LR    | UR    | Comments                                          |
|-----------------------|-------|-------|---------------------------------------------------|
| CHC_TP98_Loadn_50x    | 77    | 200   | Comprobación_tension_de_saturación_Q8_SAT_PWM_50x |
| CHC_Shunt_50x         | 7383  | 9537  | Comprobación_corriente_Q8_SAT_PWM_50x             |
| CHC_TP24_12V_CHC_50xn | 10924 | 13518 | Comprobación_12V_Q8_SAT_PWM_50x                   |
| CHC_TP96_40V_CHC_50xn | 36181 | 44858 | Comprobación_40V_Q8_SAT_PWM_50x                   |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_C y PWM-\_CH\_C al 50% del ciclo de trabajo y cierra el conmutador de la rama negativa y deja abierto el conmutador de la rama positiva gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_C y PULSO\_1-\_CH\_C. El



#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

microcontrolador secundario pone al transistor Q8 en saturación a través de la línea de control PULSO\_2+\_CH\_C y desactiva la salida a través del relé RL1 (PCB DUT) gracias a las líneas de control RL\_ES\_C\_R y RL\_ES\_C\_S.

Se mide el consumo del canal C, a través del monitor de corriente U1 (PCB DUT) a través de la línea V\_SHUNT\_CH\_C (TP56\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un seguidor de tensión U34 (maqueta principal). Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en  $\mu\text{V}$ .

Se mide la tensión a la entrada del relé RL1 a través de las líneas -CARGA\_CH\_C (TP98\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un divisor resistivo con dos rangos de medida. Se configuran el rango de medida a 5V, G=1 a través de la línea de control SEL\_RANGO\_CH\_C (maqueta principal). La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

Para realizar la medida de la alimentación de 12V del canal C, a través de la línea +12V\_CH\_C (TP24\_DUT), se deshabilita la carga a través de las líneas de control CHK\_12V\_CH\_C. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.36. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

Para realizar la medida de la alimentación de 40V del canal C, a través de la línea +40V\_CH\_C (TP96\_DUT), se deshabilita la carga a través de las líneas de control CHK\_40V\_CH\_C. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.107. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.32.19. Comprobación capacidad de corriente rama negativa (Duty 80%).

| Description           | LR    | UR    | Comments                                           |
|-----------------------|-------|-------|----------------------------------------------------|
| CHC_TP98_Loadn_80x    | 108   | 300   | Comprobación tensión de saturación Q8 SAT, PWM_80x |
| CHC_Shunt_80x         | 12382 | 15930 | Comprobación corriente Q8 SAT, PWM_80x             |
| CHC_TP24_12V_CHC_80xn | 10931 | 13529 | Comprobación 12V Q8 SAT, PWM_80x                   |
| CHC_TP96_40V_CHC_80xn | 34281 | 44795 | Comprobación 40V Q8 SAT, PWM_80x                   |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_C y PWM-\_CH\_C al 80% del ciclo de trabajo y cierra el conmutador de la rama negativa y deja abierto el conmutador de la rama positiva gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_C y PULSO\_1-\_CH\_C. El microcontrolador secundario pone al transistor Q8 en saturación a través de la línea de control PULSO\_2+\_CH\_C y desactiva la salida a través del relé RL1 (PCB DUT) gracias a las líneas de control RL\_ES\_C\_R y RL\_ES\_C\_S.

Se mide el consumo del canal C, a través del monitor de corriente U1 (PCB DUT) a través de la línea V\_SHUNT\_CH\_C (TP56\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un seguidor de tensión U34 (maqueta principal). Las señales resultantes llegan al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en  $\mu\text{V}$ .

Se mide la tensión a la entrada del relé RL1 a través de las líneas -CARGA\_CH\_C (TP98\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un divisor resistivo con dos rangos de medida. Se configuran el rango de medida a 5V, G=1 a través de la línea de control SEL\_RANGO\_CH\_C (maqueta principal). La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

Para realizar la medida de la alimentación de 12V del canal C, a través de la línea +12V\_CH\_C (TP24\_DUT), se deshabilita la carga a través de las líneas de control CHK\_12V\_CH\_C. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.36. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

Para realizar la medida de la alimentación de 40V del canal C, a través de la línea +40V\_CH\_C (TP96\_DUT), se deshabilita la carga a través de las líneas de control CHK\_40V\_CH\_C. La señal es acondicionada a través de un divisor resistivo con una ganancia de 0.107. La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.32.20. Comprobación de medición de tensión en la carga rama positiva (1K $\Omega$ ).

| Description             | LR  | UR   | Comments                                                                                       |
|-------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHC_ADC_DUT_1Kp         | 848 | 1130 | Comprobación_AD_adquisicion_de_tensión_en_la_carga_rango_bajo_I=1mA_Q7_corte_RL=1K             |
| CHC_TP50_Vp_Load_ADC_1K | 865 | 1178 | Comprobación_circuitaria_de_adquisicion_de_tensión_en_la_carga_rango_bajo_I=1mA_Q7_corte_RL=1K |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_C y PWM-\_CH\_C al ciclo de trabajo para que circule 1mA y cierra el conmutador de la rama positiva y deja abierto el conmutador de la rama negativa gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_C y PULSO\_1-\_CH\_C. El microcontrolador secundario pone a los transistores Q7 y Q8 en corte a través de la línea de control PULSO\_2-\_CH\_C y PULSO\_2+\_CH\_C y activa la salida a través del relé RL1 (PCB DUT) gracias a las líneas de control RL\_ES\_C\_R y RL\_ES\_C\_S y selecciona el rango de medida de 5V (G=1), a través de la línea de control R\_CH\_C.

El microcontrolador (maqueta principal) conecta una carga de 1K $\Omega$ , a la salida positiva del relé RL1 a través de la línea +ES\_CH\_C\_DUT\_TP2. La selección de carga se realiza a través de las líneas de control EN\_CARGA\_1K\_CH\_C y EN\_CARGA\_10K\_CH\_C.

Se mide la tensión a la entrada del relé RL1 a través de las líneas +CARGA\_CH\_C (TP97\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un divisor resistivo con dos rangos de medida. Se configuran el rango de medida a 5V (G=1) a través de la línea de control SEL\_RANGO\_CH\_C (maqueta principal). La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

El microcontrolador secundario (PCB DUT) mide la tensión de salida (TP2\_DUT) una vez acondicionada y su resultado es enviado al microcontrolador principal que a su vez es enviada a través de la UART en mV.

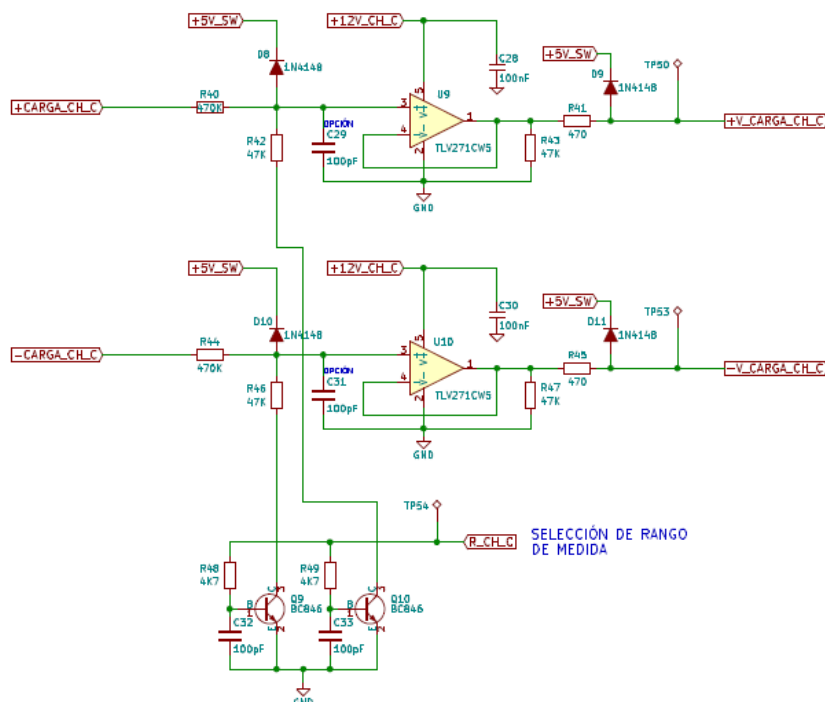


Figura 158. Acondicionamiento medida salida canal C (PCB DUT).

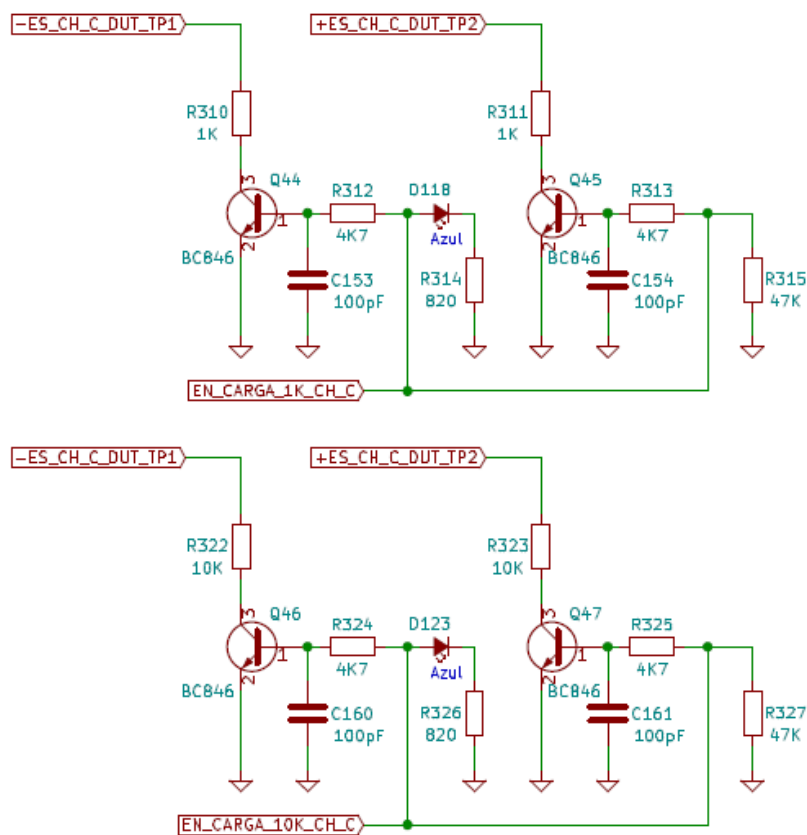


Figura 159. Sistema control de carga salida canal C (maqueta principal).

#### 4.32.21. Comprobación de medición de tensión en la carga rama positiva (10KΩ).

| Description              | LR  | UR  | Comments                                                                                        |
|--------------------------|-----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHC_ADC_DUT_10Kp         | 714 | 944 | Comprobación_AD_adquisicion_de_tensión_en_la_carga_rango_alto_I=1mA_Q7_corte_RL=10K             |
| CHC_TP50_Vp_Load_ADC_10K | 714 | 952 | Comprobación_circuitaria_de_adquisicion_de_tensión_en_la_carga_rango_alto_I=1mA_Q7_corte_RL=10K |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_C y PWM-\_CH\_C al ciclo de trabajo para que circule 1mA y cierra el conmutador de la rama positiva y deja abierto el conmutador de la rama negativa gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_C y PULSO\_1-\_CH\_C. El microcontrolador secundario pone a los transistores Q7 y Q8 en corte a través de la línea de control PULSO\_2-\_CH\_C y PULSO\_2+\_CH\_C y activa la salida a través del relé RL1 (PCB DUT) gracias a las líneas de control RL\_ES\_C\_R y RL\_ES\_C\_S y selecciona el rango de medida de 40V (G=0.09), a través de la línea de control R\_CH\_C.

El microcontrolador (maqueta principal) conecta una carga de 10KΩ, a la salida positiva del relé RL1 a través de la línea +ES\_CH\_C\_DUT\_TP2. La selección de carga se realiza a través de las líneas de control EN\_CARGA\_1K\_CH\_C y EN\_CARGA\_10K\_CH\_C.

Se mide la tensión a la entrada del relé RL1 a través de las líneas +CARGA\_CH\_C (TP97\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un divisor resistivo con dos rangos de medida. Se configuran el rango de medida a 40V (G=0.09) a través de la línea de control SEL\_RANGO\_CH\_C (maqueta principal). La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

El microcontrolador secundario mide la tensión de salida (TP2\_DUT) una vez acondicionada y su resultado es enviado al microcontrolador principal que a su vez es enviada a través de la UART en mV.

#### 4.32.22. Comprobación de medición de tensión en la carga rama negativa (1KΩ).

| Description             | LR  | UR   | Comments                                                                                       |
|-------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHC_ADC_DUT_1Kn         | 834 | 1133 | Comprobación_AD_adquisicion_de_tensión_en_la_carga_rango_bajo_I=1mA_Q8_corte_RL=1K             |
| CHC_TP53_Vn_Load_ADC_1K | 858 | 1179 | Comprobación_circuitaria_de_adquisicion_de_tensión_en_la_carga_rango_bajo_I=1mA_Q8_corte_RL=1K |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_C y PWM-\_CH\_C al ciclo de trabajo para que circule 1mA y cierra el conmutador de la rama negativa y deja abierto el conmutador de la rama positiva gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_C y PULSO\_1-\_CH\_C. El microcontrolador secundario pone a los transistores Q7 y Q8 en corte a través de la línea de control PULSO\_2-\_CH\_C y PULSO\_2+\_CH\_C y activa la salida a través del relé RL1 (PCB DUT) gracias a las líneas de control RL\_ES\_C\_R y RL\_ES\_C\_S y selecciona el rango de medida de 5V (G=1), a través de la línea de control R\_CH\_C.

El microcontrolador (maqueta principal) conecta una carga de 1KΩ, a la salida negativa del relé RL1 a través de la línea -ES\_CH\_C\_DUT\_TP1. La selección de carga se realiza a través de las líneas de control EN\_CARGA\_1K\_CH\_C y EN\_CARGA\_10K\_CH\_C.

Se mide la tensión a la entrada del relé RL1 a través de las líneas -CARGA\_CH\_C (TP98\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un divisor resistivo con dos rangos de medida. Se configuran el rango de medida a 5V (G=1) a través de la línea de control SEL\_RANGO\_CH\_C (maqueta principal). La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

El microcontrolador secundario mide la tensión de salida (TP1\_DUT) una vez acondicionada y su resultado es enviado al microcontrolador principal que a su vez es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.32.23. Comprobación de medición de tensión en la carga rama negativa (10K $\Omega$ ).

| Description              | LR  | UR  | Comments                                                                                          |
|--------------------------|-----|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CHC_ADC_DUT_10Kn         | 700 | 945 | Comprobación_AD_adquisicion_de_tensión_en_la_carga_rango_alto_I=1mA, Q8_corte, RL=10K             |
| CHC_TP53_Vn_Load_ADC_10K | 703 | 950 | Comprobación_circuitaria_de_adquisicion_de_tensión_en_la_carga_rango_alto_I=1mA, Q8_corte, RL=10K |

El microcontrolador secundario ajusta los moduladores PWM+\_CH\_C y PWM-\_CH\_C al ciclo de trabajo para que circule 1mA y cierra el conmutador de la rama negativa y deja abierto el conmutador de la rama positiva gracias a las líneas de control PULSO\_1+\_CH\_C y PULSO\_1-\_CH\_C. El microcontrolador secundario pone a los transistores Q7 y Q8 en corte a través de la línea de control PULSO\_2-\_CH\_C y PULSO\_2+\_CH\_C y activa la salida a través del relé RL1 (PCB DUT) gracias a las líneas de control RL\_ES\_C\_R y RL\_ES\_C\_S y selecciona el rango de medida de 40V (G=0.09), a través de la línea de control R\_CH\_C.

El microcontrolador (maqueta principal) conecta una carga de 10K $\Omega$ , a la salida negativa del relé RL1 a través de la línea -ES\_CH\_C\_DUT\_TP1. La selección de carga se realiza a través de las líneas de control EN\_CARGA\_1K\_CH\_C y EN\_CARGA\_10K\_CH\_C.

Se mide la tensión a la entrada del relé RL1 a través de las líneas -CARGA\_CH\_C (TP98\_DUT). La señal es acondicionada para la conversión a través de un divisor resistivo con dos rangos de medida. Se configuran el rango de medida a 40V (G=0.09) a través de la línea de control SEL\_RANGO\_CH\_C (maqueta principal). La señal resultante llega al microcontrolador a través del multiplexor 1 (U14). La medida es enviada a través de la UART en mV.

El microcontrolador secundario mide la tensión de salida (TP1\_DUT) una vez acondicionada y su resultado es enviado al microcontrolador principal que a su vez es enviada a través de la UART en mV.

##### 4.33. MPP\_EN\_BQ.

Se activan relé K12 y K13 gracias a la línea de control EN\_PGM\_I2C conectando las salidas I2C del programador EV2300 al bus I2C de la PCB\_DUT para la programación BQ34Z100-G1.

| Description         | LR | UR | Comments                               |
|---------------------|----|----|----------------------------------------|
| PRIN_BQ_Programming | OK | OK | Programacion_del_BQ_con_el_Golden_file |

## 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

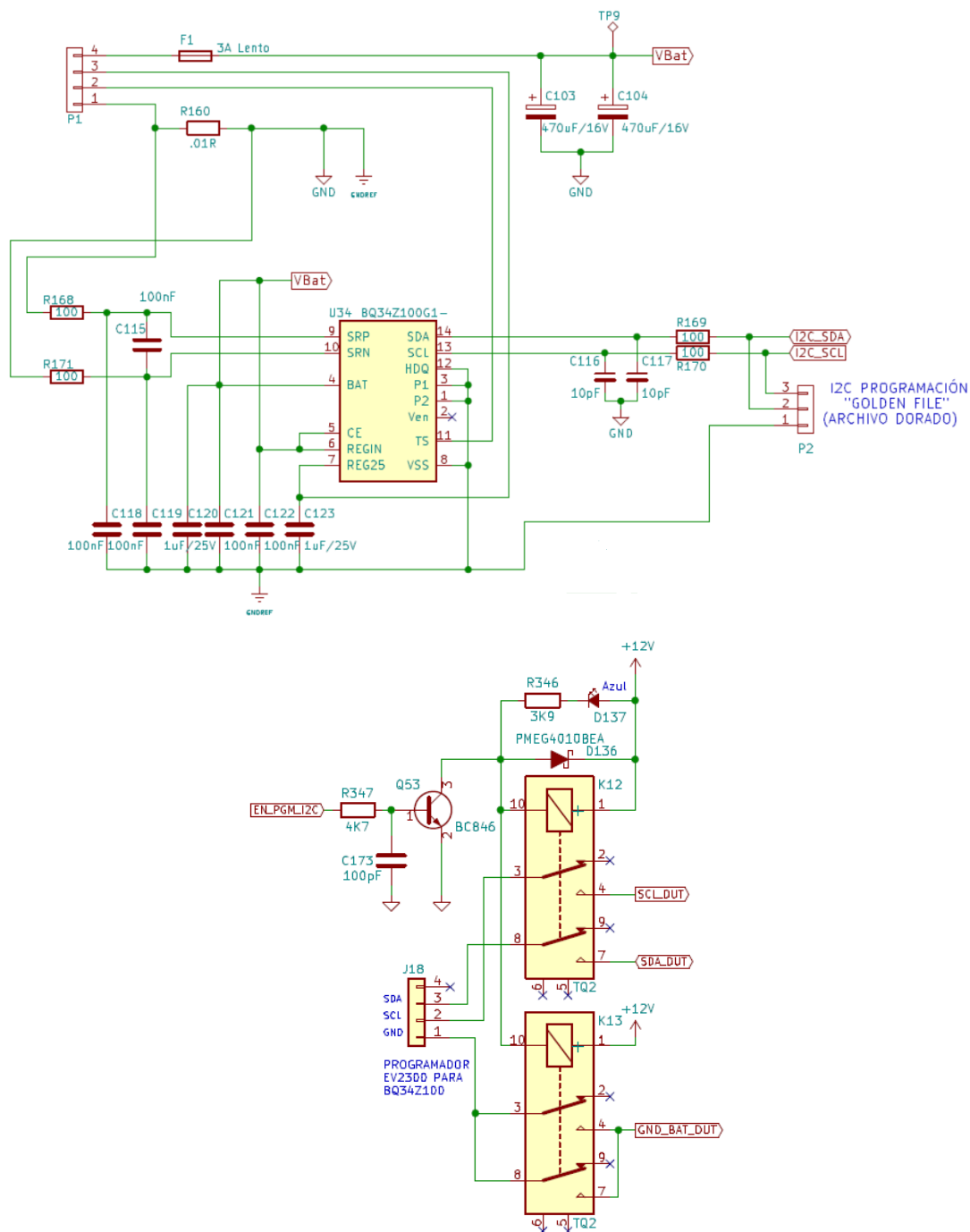


Figura 160. Sistema de conexión/desconexión programador EV2300 (maqueta principal).

### 4.34. MPP\_DS\_BQ.

Deshabilita los relés de paso de líneas de I2C para la comunicación del BQ34Z100-G1 con el programador del BQ EV2300. Programación del CI de control de carga y descarga de la batería con el archivo Golden File.

### 4.35. MPP\_PRE\_P.

Debido a que el BQ se encuentra programado para su conexión con una batería determinada, al conectarlo con una alimentación externa de 3200 mV puede que detecte un nivel bajo de

#### 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

batería y que el dispositivo EPTE se apague por nivel crítico de batería, por lo que no nos sería posible programar el microcontrolador secundario (ya que debe de estar encendido el equipo para que se pueda programar este).

Por ello, antes de empezar la programación, se envía el siguiente comando que aumenta la tensión de alimentación de la placa DUT controlado por el integrado U1 de la maqueta principal a una tensión de 3600 mV. De esta forma “engañamos” al BQ para que se crea que se encuentra conectada una batería totalmente cargada.

##### 4.36. MPP\_PRG\_P.

| Description            | LR | UR | Comments                         |
|------------------------|----|----|----------------------------------|
| Programming_Primary_uC | OK | OK | Programacion_firmware_definitivo |
| FW_Version_Primary_uC  |    |    |                                  |

Se habilita el microcontrolador principal (PCB\_DUT) de la PCB principal para ser programado a través de los relés K8, K10, K11, K14, K15, K16 gracias a las líneas de control EN\_PGM\_μP\_DUT y RL\_SEL\_PGM.

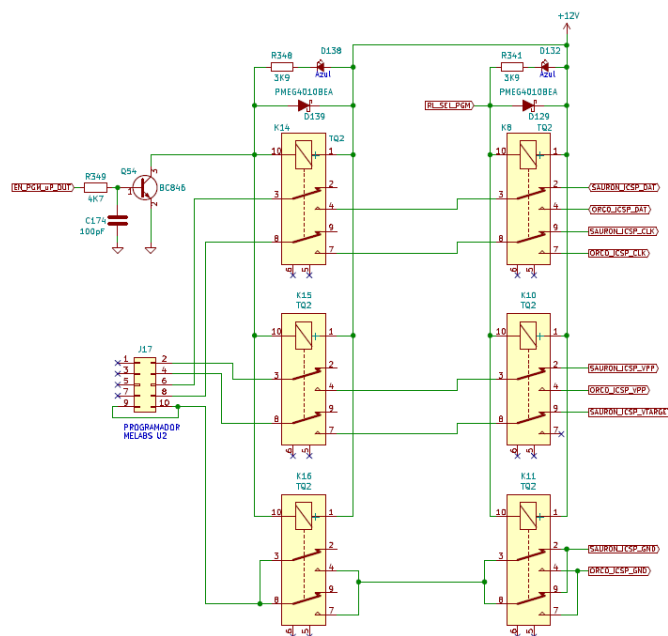


Figura 161. Selección del microcontrolador a programar maqueta principal.

##### 4.37. MPP\_PRG\_S.

| Description              | LR | UR | Comments                         |
|--------------------------|----|----|----------------------------------|
| Programming_Secondary_uC | OK | OK | Programacion_firmware_definitivo |
| FW_Version_Secondary_uC  |    |    |                                  |

Se habilita el microcontrolador secundario (PCB DUT) de la PCB principal para ser programado a través de los relés K8, K10, K11, K14, K15, K16 gracias a las líneas de control EN\_PGM\_μP\_DUT y RL\_SEL\_PGM.

##### 4.38. MPP\_DS\_PR.

Se deshabilita los relés de programación del microcontrolador secundario (PCB DUT) de la PCB principal para ser programado a través de los relés K14, K15, K16 gracias a la línea de control EN\_PGM\_μP\_DUT.

## 4. COMPROBACIÓN PCB PRINCIPAL

### 4.39. MPP\_ALI\_0.

Se configura la fuente de alimentación regulable (U1) de la maqueta principal para que genere una tensión de 0mV se aplica la entrada V\_Bat (TP9\_DUT) de la PCB principal a través del relé K2 controlado por la línea RL\_SEL\_VCC\_OUT y no se desactiva el rango de medida.

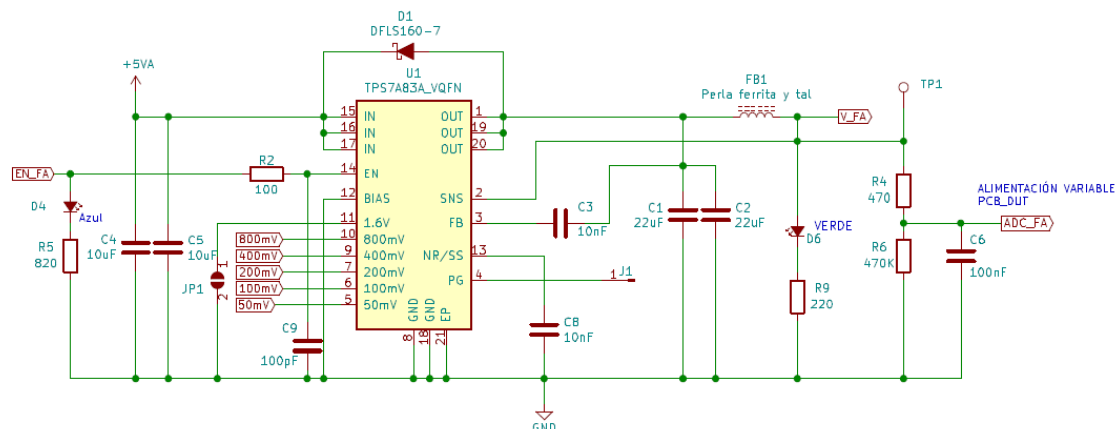


Figura 162. Fuente de alimentación regulable de la maqueta principal.

### 4.40. Medición de consumo en reposo.

| Description                                   | LR  | UR  | Comments                      |
|-----------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------|
| PRIN_initial_Current_Programmed_with_final_FW | 136 | 259 | Medicion_de_consumo_en_reposo |

Tras la finalización de la programación del microcontrolador secundario, se apaga el equipo y se mide el consumo en reposo.

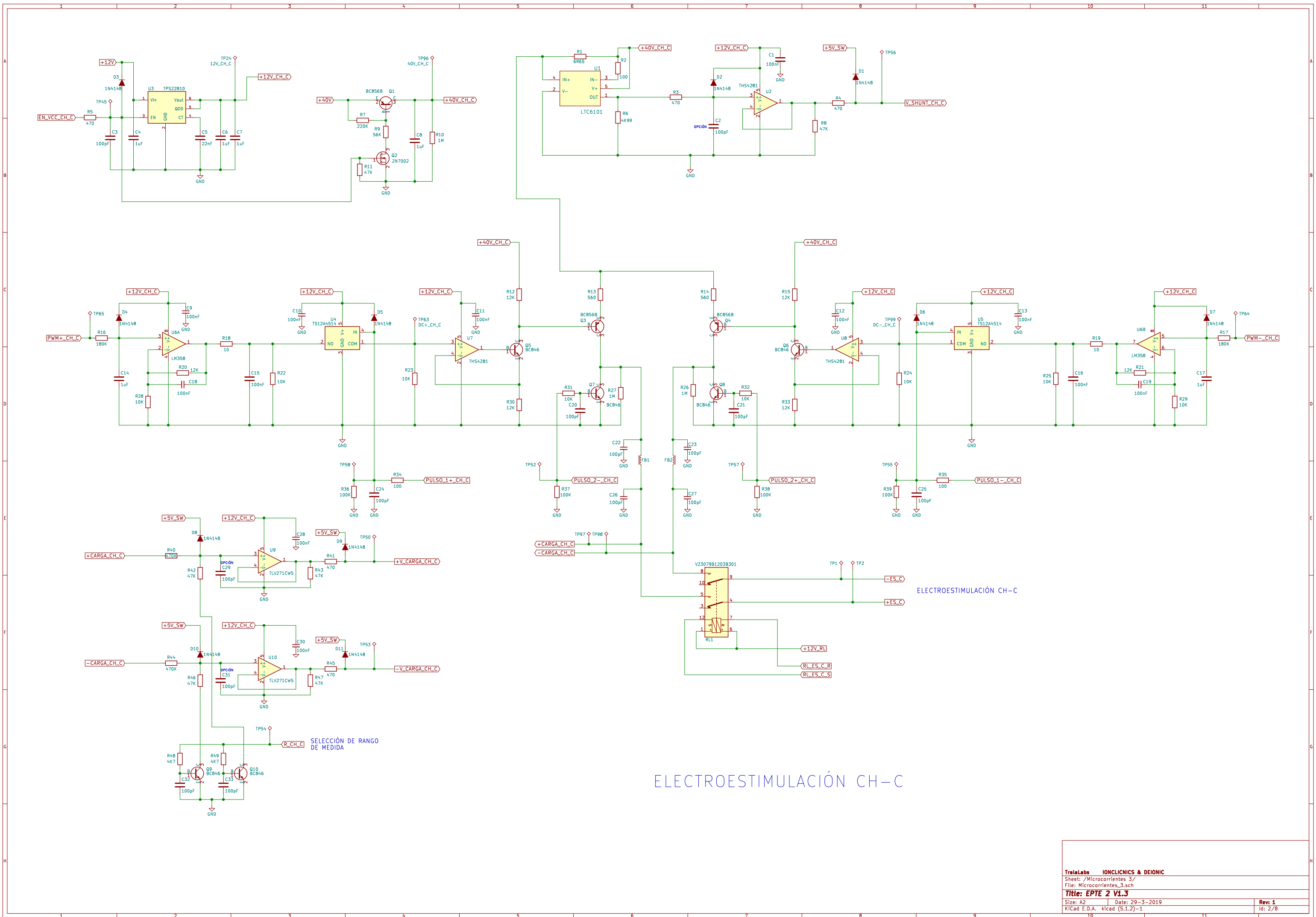


## 5. ESQUEMAS ELECTRICOS PCB\_DUT

---

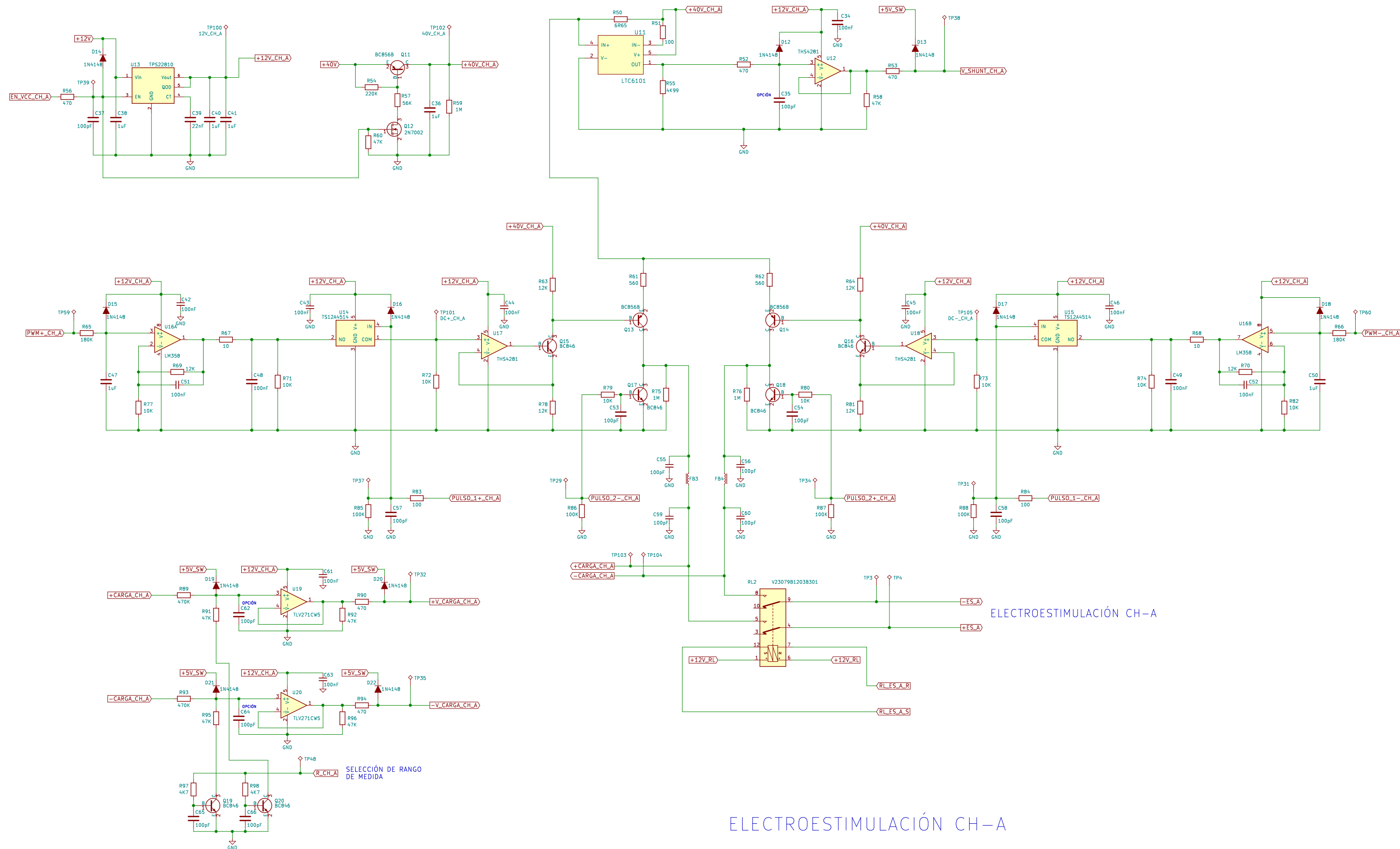
### 5. ESQUEMAS ELECTRICOS PCB\_DUT.





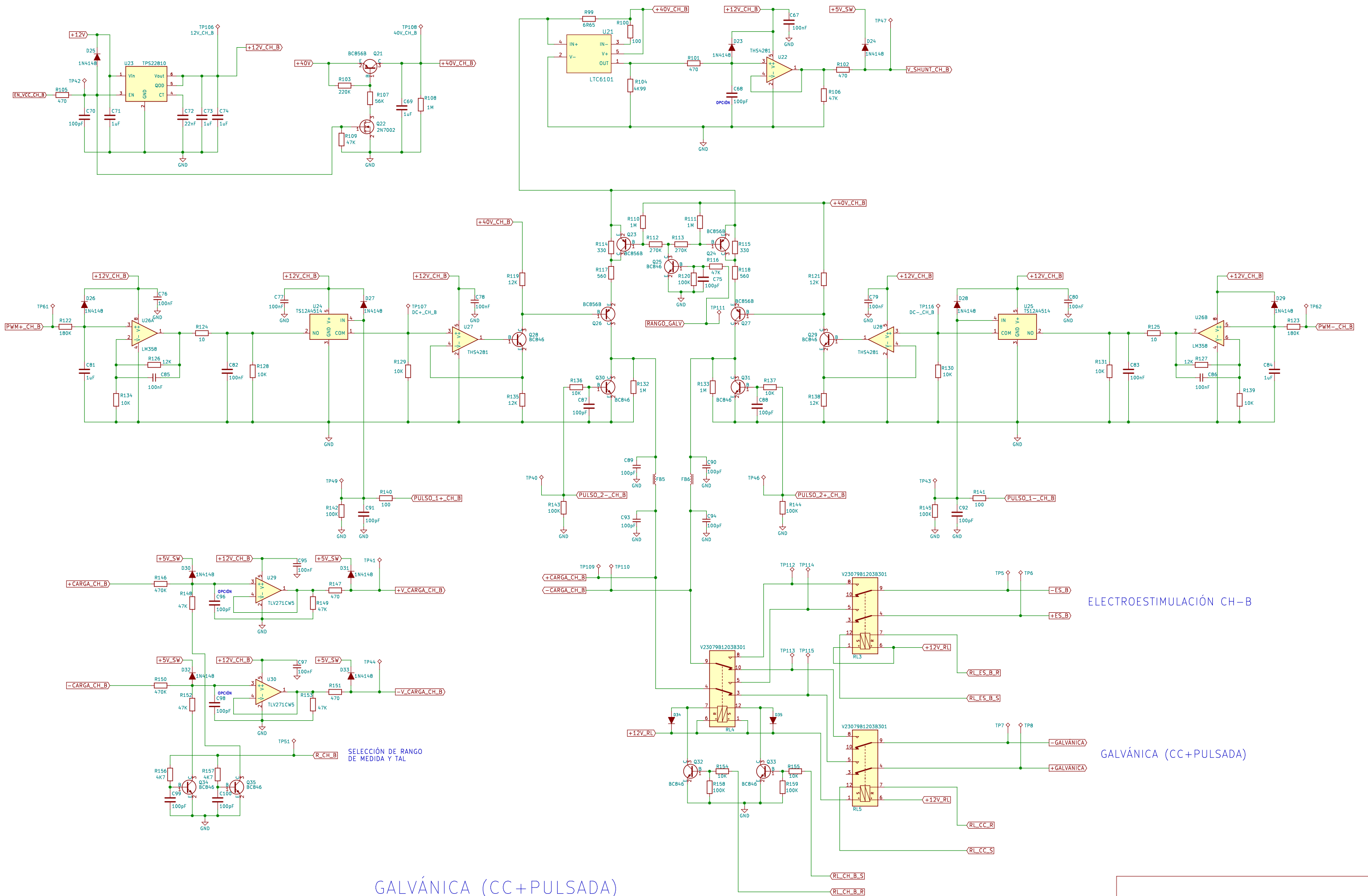
ELECTROESTIMULACIÓN CH-C

ELECTROESTIMULACIÓN CH-C



ELECTROESTIMULACIÓN CH-A

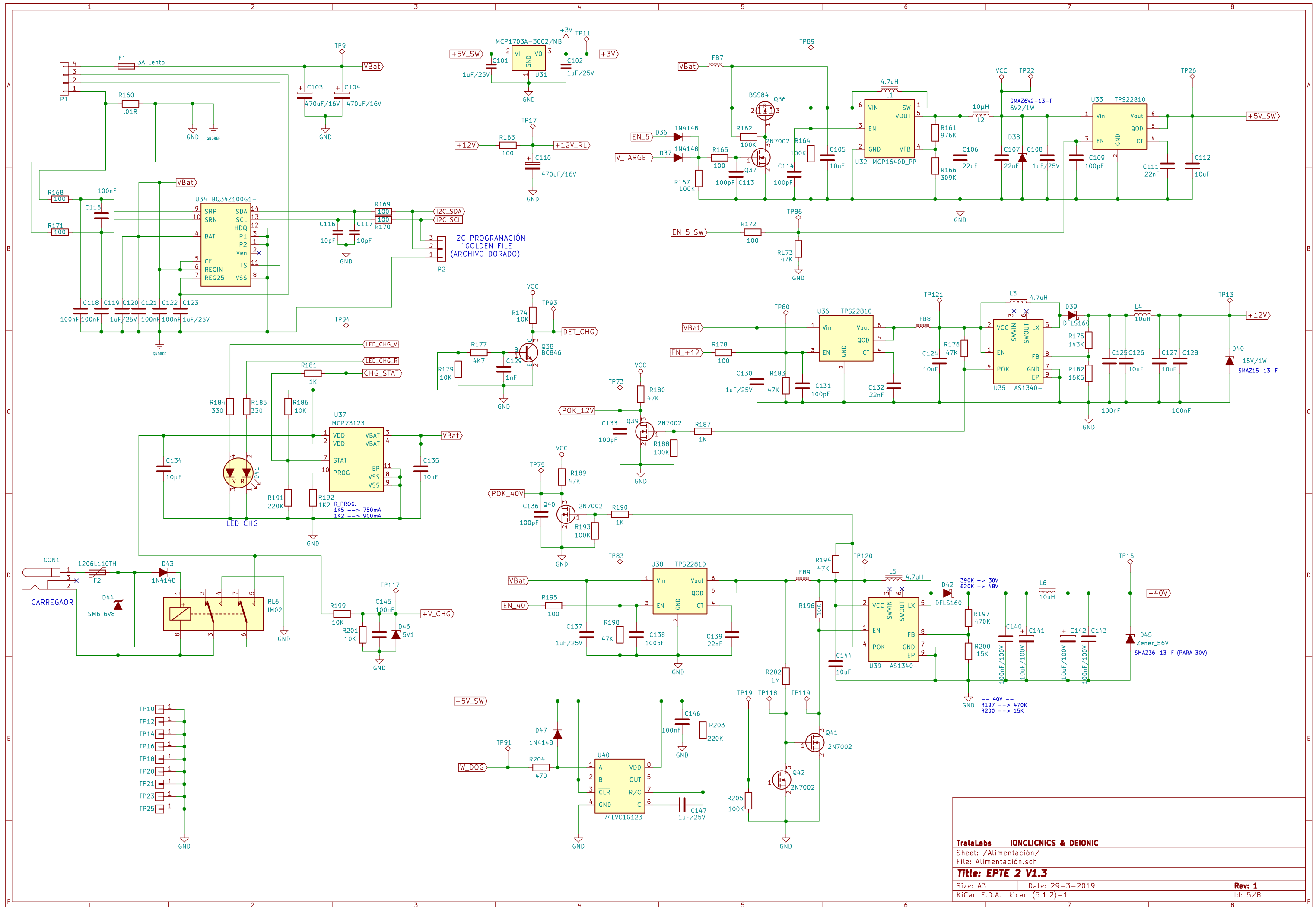
ELECTROESTIMULACIÓN CH-A



ELECTROESTIMULACIÓN CH-B

GALVÁNICA (CC+PULSADA)

GALVÁNICA (CC+PULSADA)  
+  
ELECTROESTIMULACIÓN CH-B

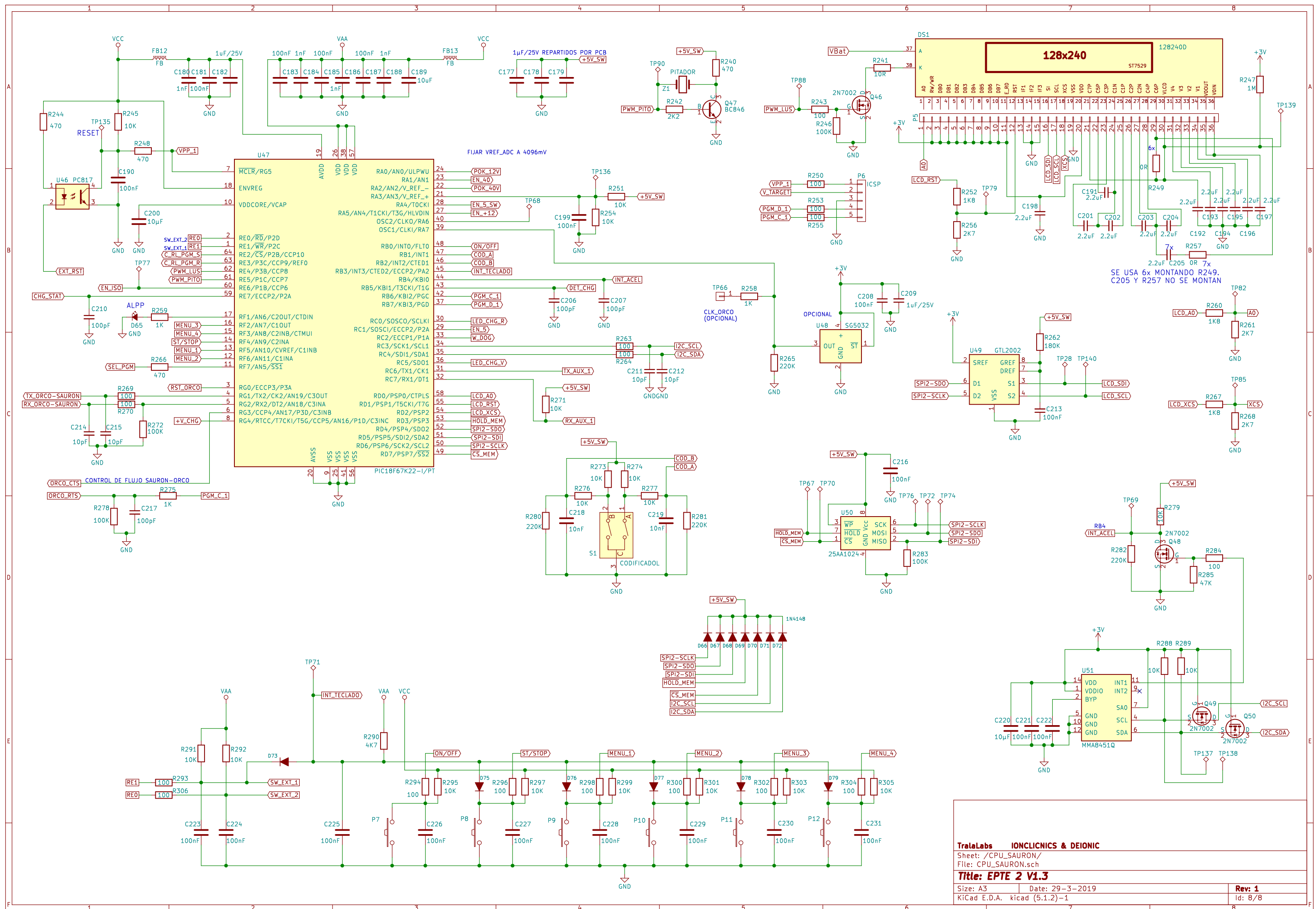


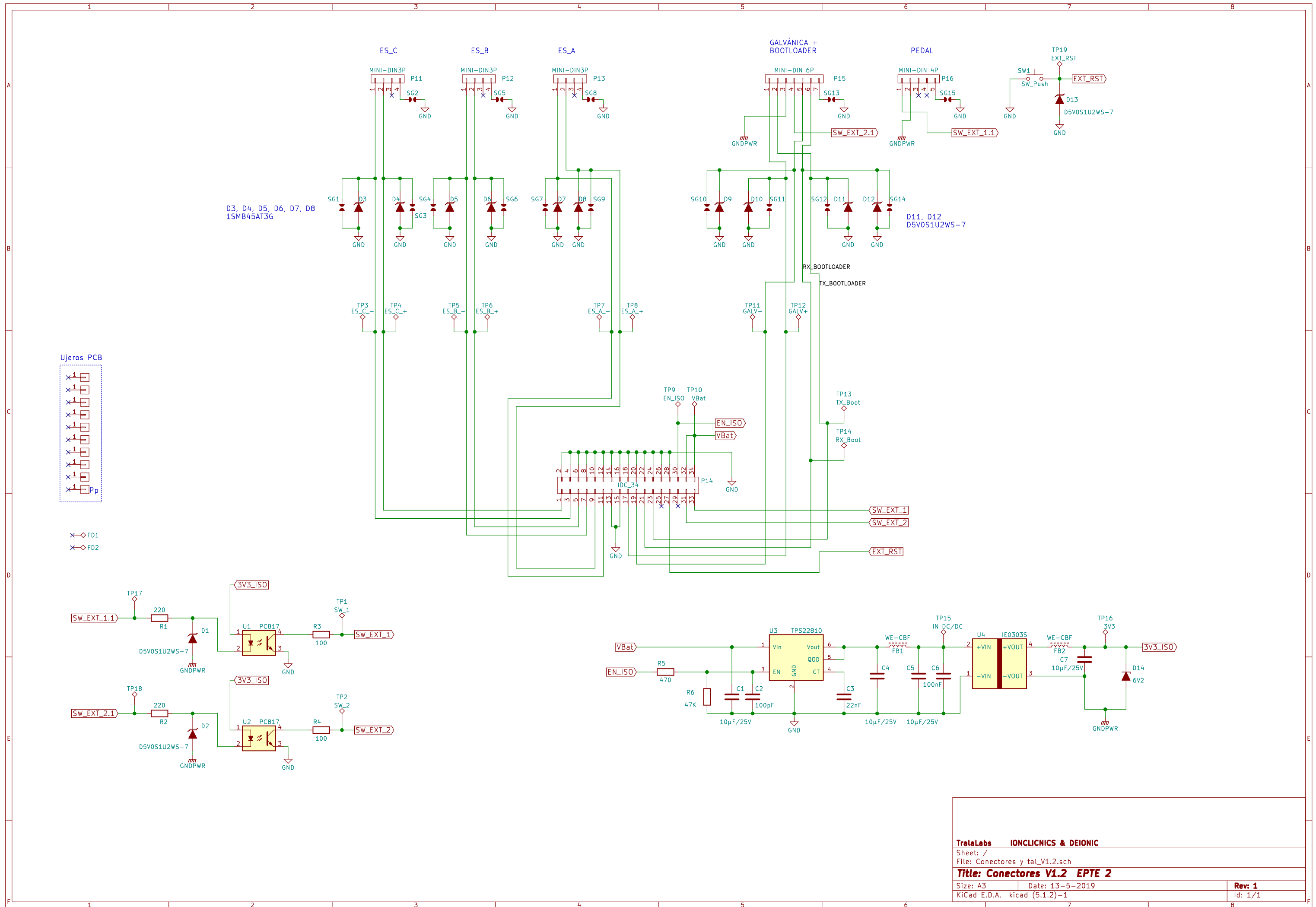












TralaLabs IONCLINICS & DEIONIC

Sheet: /  
File: Conectores y ta\_LV1.2.sch

**Title: Conectores V1.2 EPTE 2**

Size: A3 Date: 13-5-2019

KiCad E.D.A. kicad (5.1.2)-1

Rev: 1

Id: 1/1

## 6. ESQUEMAS ELECTRICOS MAQUETA

---

### 6. ESQUEMAS ELECTRICOS MAQUETA.

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| A |   |   |   |   |   |
| B |   |   |   |   |   |
| C |   |   |   |   |   |
| D |   |   |   |   |   |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Sheet: Alimentación



File: Alimentación.sch

Sheet: Control y señales y tal



File: Control y señales.sch

Sheet: Conectores\_DUT\_y\_tal



File: Conectores\_DUT.sch

Sheet: Pruebas\_alimentación\_DUT\_y\_tal



File: Pruebas\_alimentación\_DUT.sch

Sheet: Pruebas canal A



File: Pruebas\_CH\_A.sch

Sheet: Pruebas canal B



File: Pruebas\_CH\_B.sch

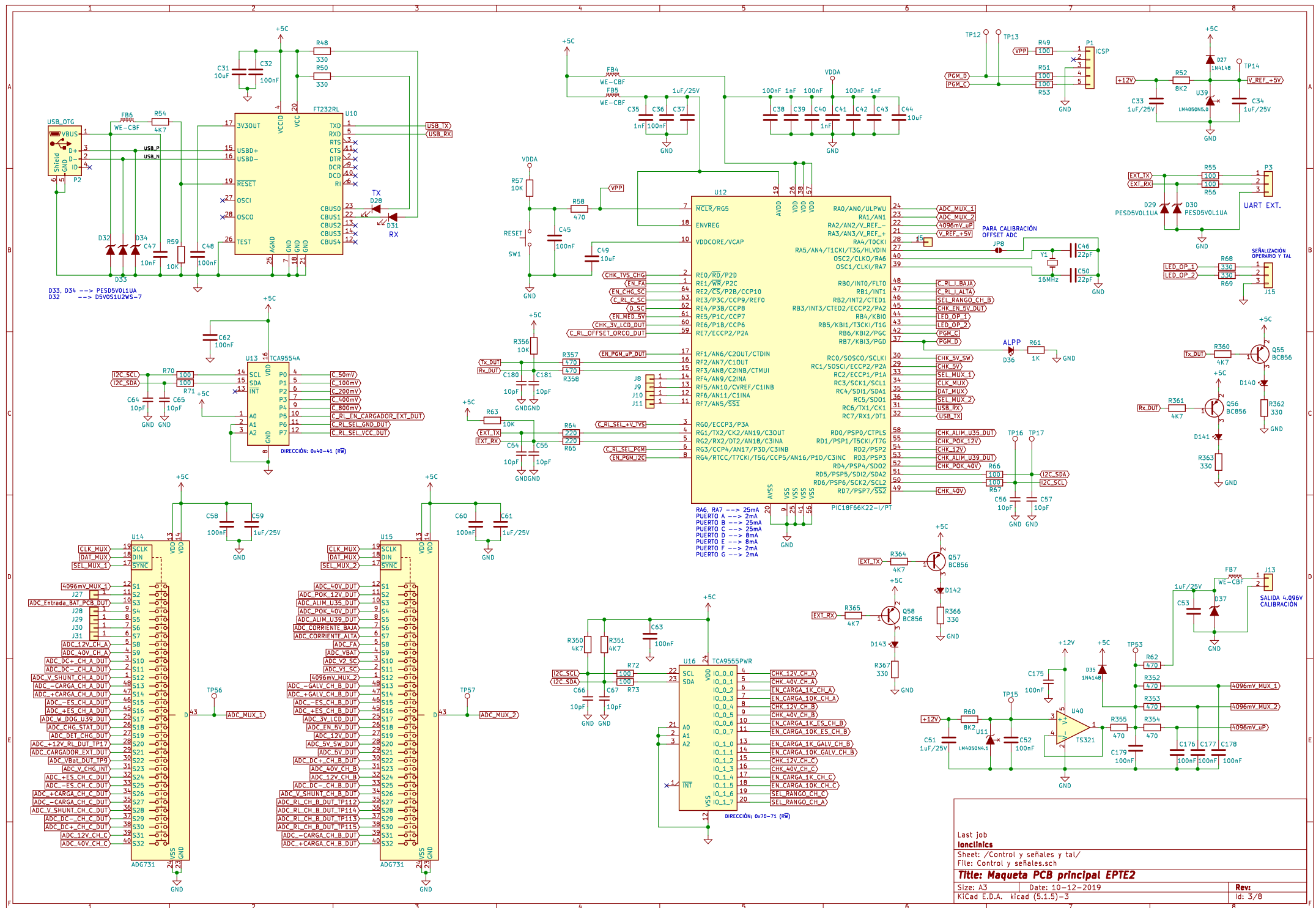
Sheet: Pruebas canal C

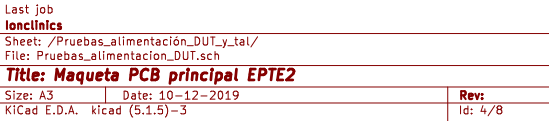


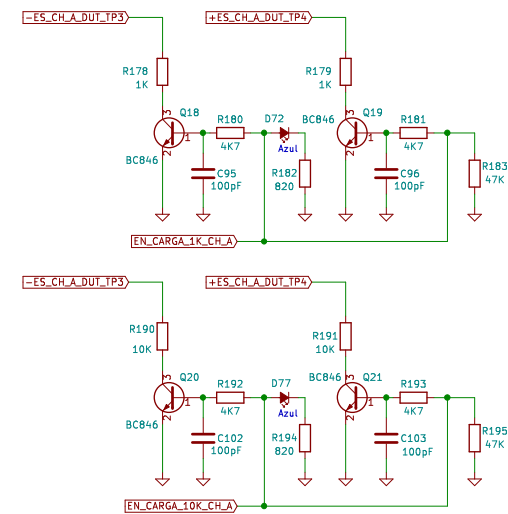
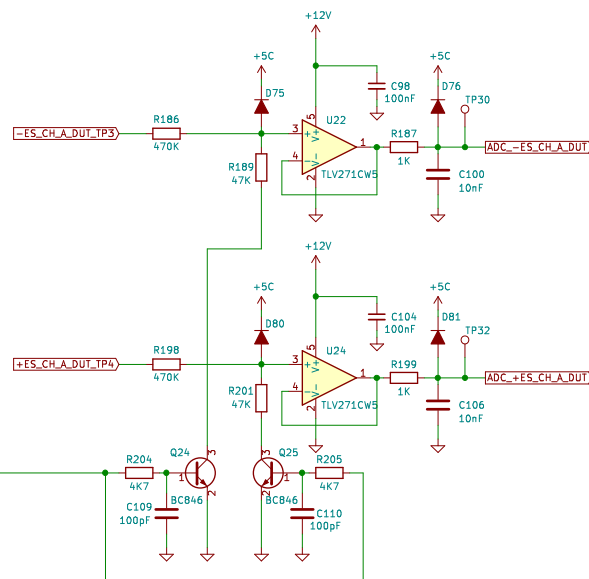
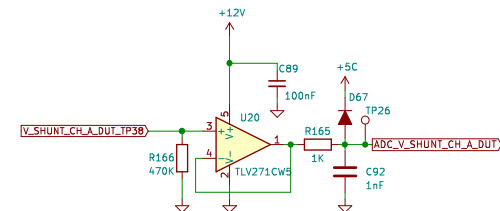
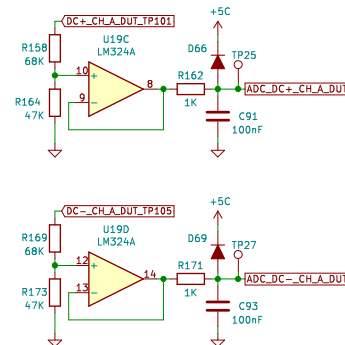
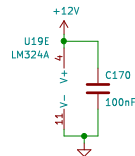
File: Pruebas\_CH\_C.sch

|                                            |                  |      |
|--------------------------------------------|------------------|------|
| Last job                                   |                  |      |
| lonclinics                                 |                  |      |
| Sheet: /                                   |                  |      |
| File: Maqueta_PCB_principal_y_tal_V1_1.sch |                  |      |
| Title: Maqueta PCB principal EPTE2         |                  |      |
| Size: A4                                   | Date: 10-12-2019 | Rev: |
| KiCad E.D.A. kicad (5.1.5)-3               | Id: 1/8          |      |



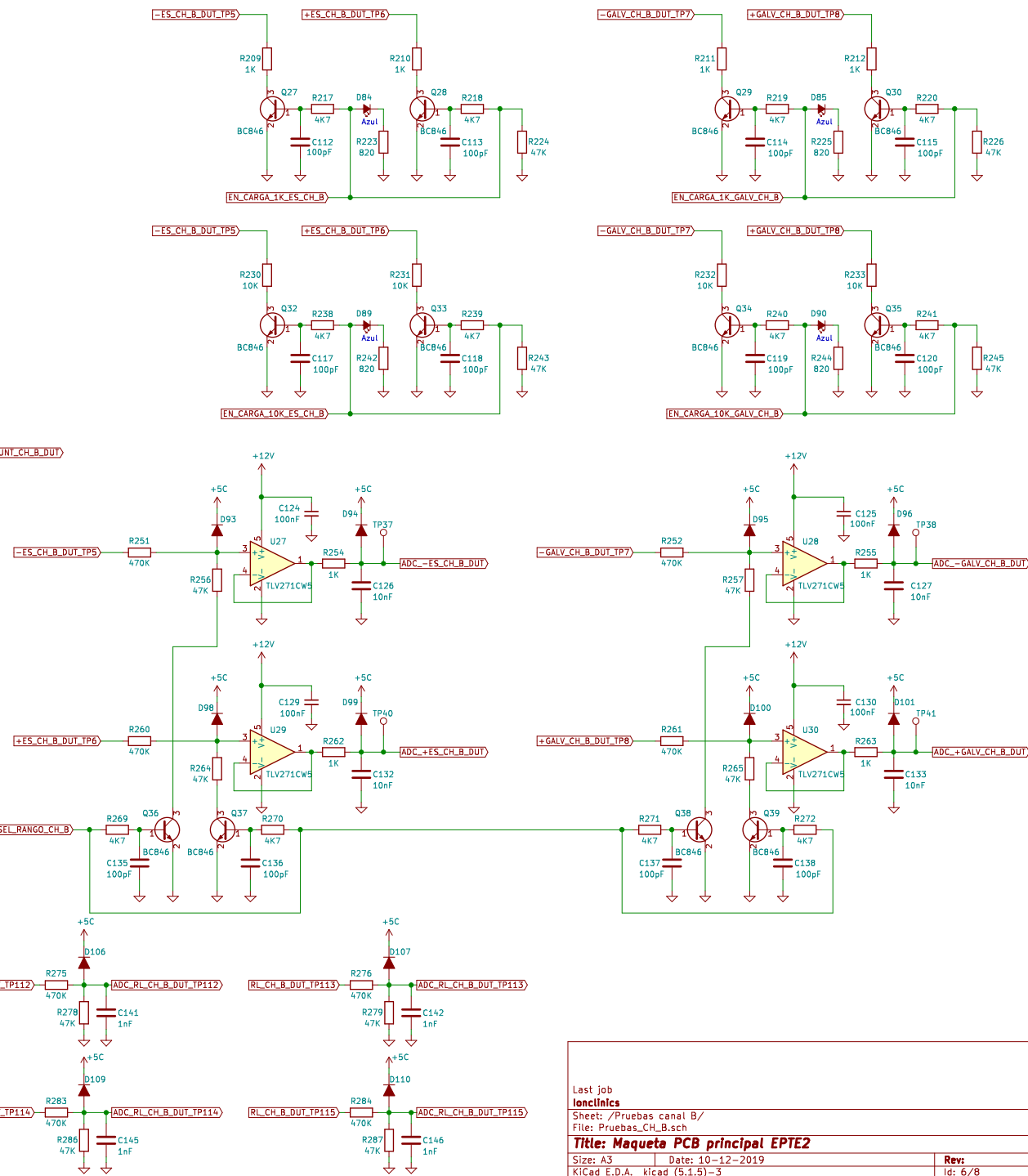




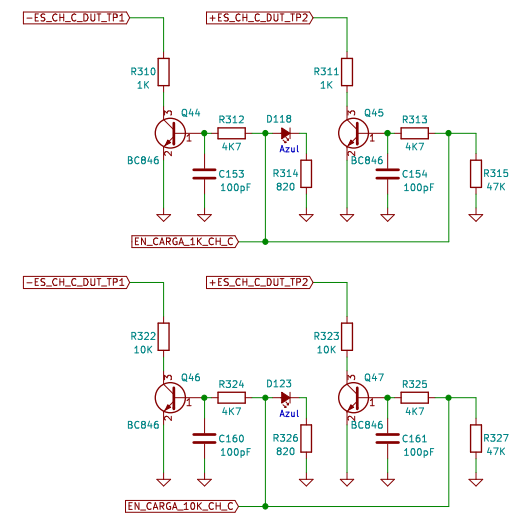
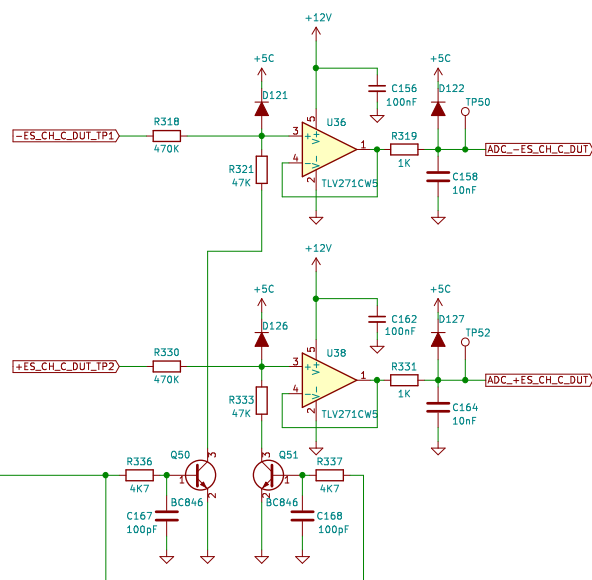
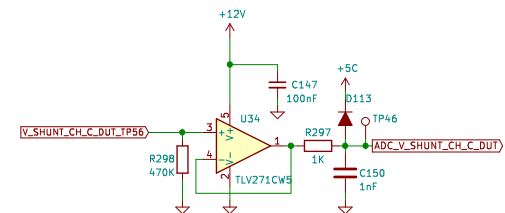
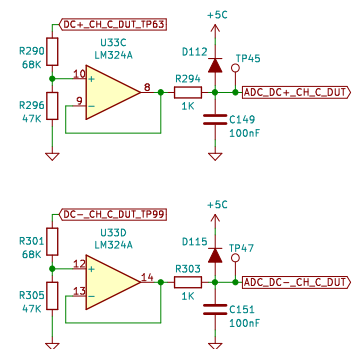
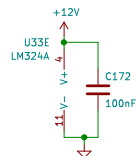


|             |
|-------------|
| <b>Rev:</b> |
| Id: 5/8     |

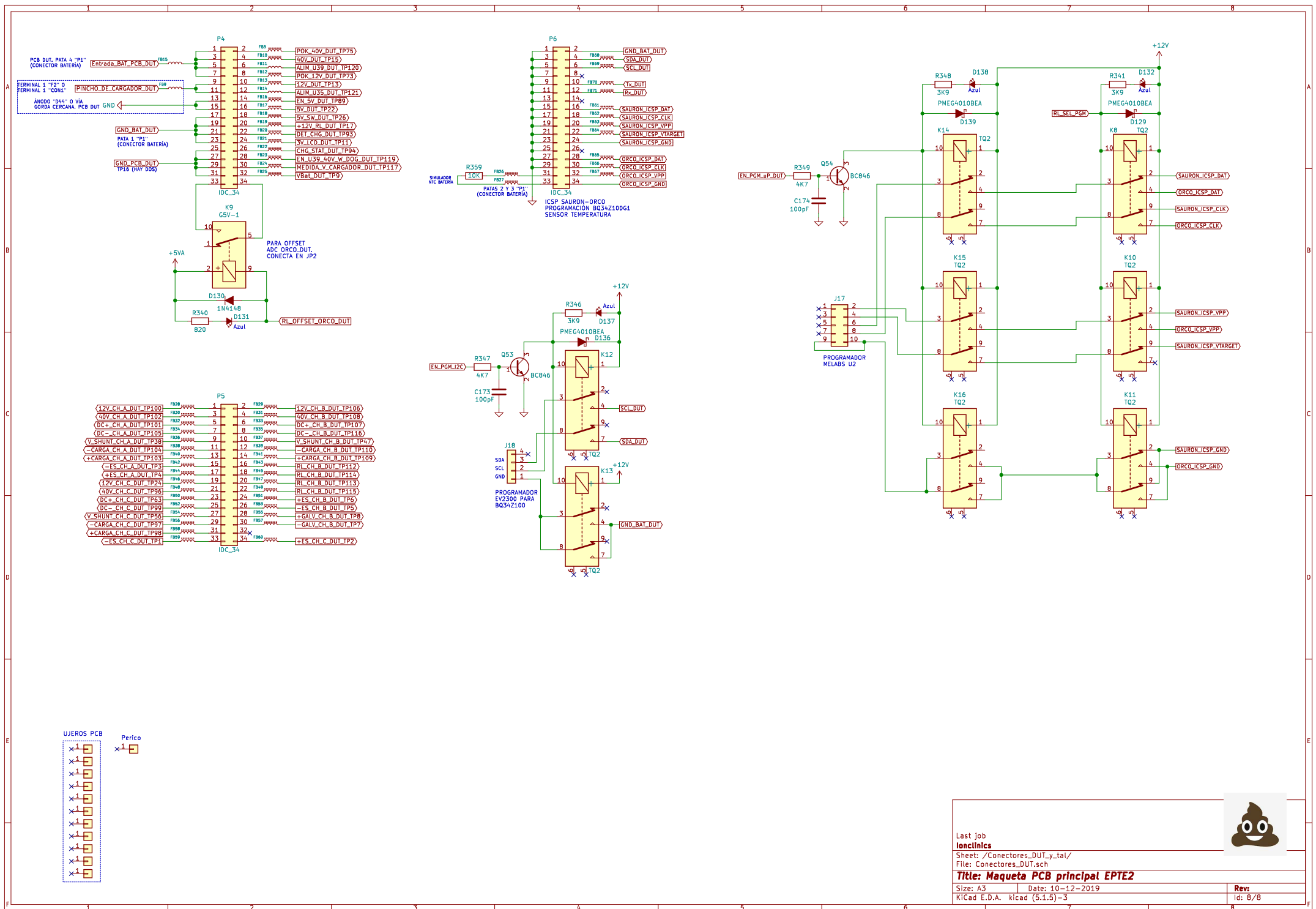




|         |
|---------|
| Rev:    |
| Id: 6/8 |



Rev:  
Id: 7/8



|                              |  |                                       |  |
|------------------------------|--|---------------------------------------|--|
| Sheet: Alimentación          |  | Sheet: Control y señales              |  |
| File: Alimentación.sch       |  | File: Control y señales.sch           |  |
| Sheet: /                     |  | File: Maqueta_PCB_conectores_V1_1.sch |  |
| Size: A4                     |  | Date: 03/12/2019                      |  |
| KiCad E.D.A. kicad (5.1.5)–3 |  | Id: 1/3                               |  |

